第 1 章 光滑流形

1.1 拓扑流形

1.1.1 点集拓扑概要

拓扑是附加在集合上的一种数学结构。该结构对几何和分析而言都是本质的：从几何上看，拓扑所刻画的是在抽象意义下的空间“临近关系”；从分析上，拓扑是用于定义“映射的连续性”时不可或缺的底层结构。下面对本书要用的拓扑知识作一个简单回顾。

¶ 拓扑与连续性

先回忆一下在拓扑和连续映射的概念，以及在抽象集合上构造拓扑的基本方法。根据定义，若 X 的一个子集族 $\mathscr{T}$ 满足以下公理：

(1) $\mathscr{T}$ 包含集合 X 自身和空集 $\emptyset$，

(2) $\mathscr{T}$ 中任意多个集合的并集仍在 $\mathscr{T}$ 中，

(3) $\mathscr{T}$ 中任意有限个集合的交集仍在 $\mathscr{T}$ 中，

则称 $\mathscr{T}$ 为 X 上的一个**拓扑**，并称 $\mathscr{T}$ 中的集合为（该拓扑下的）**开集**。开集的补集被称为 **闭集**。当然，在同一个集合上可以有很多不同的集族满足以上公理，从而有很多不同的拓扑。

从直觉上说，上述关于开集的公理所刻画的是空间的邻近性关系：若一个开集 U 包含了某点 x，则它也包含了所有跟 x “充分靠近”的点。特别地，有了拓扑，就可以抛开距离的概念去谈论“邻近性”，从而研究“把邻近的点映为邻近的点”的映射：若两个拓扑空间 X 和 Y 之间的映射 $f : X \to Y$ 满足“对于 Y 中任意开集 V，其原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集”，则称 f 是**连续映射**。

有许多自然的方式，可以从已有的拓扑去构造新的拓扑，其中很多自然定义的映射都是连续映射。例如，在本书中要用到的有

- 如果 $\mathscr{T}$ 是 X 上的一个拓扑, 而 $Y \subset X$, 那么
$$\mathscr{T}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathscr{T}\}$$
是子空间 Y 上的拓扑. 该拓扑被称为**子空间拓扑**. 此时，包含映射 $\iota : Y \hookrightarrow X$ 是连续映射.
- 如果 $\mathscr{T}_X$ 和 $\mathscr{T}_Y$ 分别是 X 和 Y 上的拓扑, 那么
$$\mathscr{T}_{X\times Y} = \{W \mid \forall (x, y) \in W, \exists U \in \mathscr{T}_X, V \in \mathscr{T}_Y \text{使得} (x, y) \in U \times V \subset W\}$$
是乘积空间 $X \times Y$ 上的拓扑. 该拓扑被称为**乘积拓扑**. 此时，投影映射
$$\pi_X : X \times Y \to X, (x, y) \mapsto x$$
(以及类似的 $\pi_Y : X \times Y \to Y$) 和“分层嵌入”映射
$$\iota_y : X \hookrightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y)$$

(以及类似的 $\iota_x : Y \hookrightarrow X \times Y$) 都是连续映射.

- 如果 $(X, \mathscr{T}_X)$ 是一个拓扑空间, 并且 $\sim$ 是 X 上的一个等价关系, 那么

$$\mathscr{T}_{X/\sim} = \{V \mid \pi^{-1}(V) \in \mathscr{T}_X\}$$

是商空间 $X/\sim$ 上的拓扑. 该拓扑被称为**商拓扑**. 此时, 商映射

$$\pi : X \to X/\sim$$

是连续映射.

¶ 拓扑性质

在拓扑学课程中, 可以学习到很多种不同的拓扑性质。下面简要回顾其中最重要的几个, 它们在本书中也将会常常出现:

(1) Hausdorff 性质: 若对于拓扑空间 X 中任意 $x \neq y$, 都存在开集 $U \ni x$ 和 $V \ni y$ 使得 $U \cap V = \emptyset$, 则称 X 是 **Hausdorff 空间**, 简称 T_2 空间.

(2) 第二可数性质: 若对于拓扑空间 X, 存在由可数个开集组成的子集族 $\mathscr{T}_0$, 使得 X 中任意开集都可表示成 $\mathscr{T}_0$ 中开集的并集, 则称 X 为**第二可数空间**, 简称 A_2 空间。

Hausdorff 性质的推论之一是 "任意收敛点列的极限一定是唯一的", 这对于构造连续映射而言有时候是必不可少的。第二可数性质则蕴含了 "任意开覆盖一定有可数子覆盖" 等性质, 在后文中从局部向整体过渡时起到了关键作用。若无特别说明, 本书中涉及的所有空间都是 Hausdorff 且第二可数的。注意

— 若 X 是 Hausdorff 空间或第二可数空间, 则它的任意子集 (赋予子空间拓扑) 都是 Hausdorff 空间或第二可数空间.

— 若 X 和 Y 都是 Hausdorff 空间或都是第二可数空间, 则它们的乘积空间 (赋予乘积拓扑) 依然是 Hausdorff 空间或第二可数空间.

— 但是, 一般而言 Hausdorff 空间或第二可数空间的商空间未必是 Hausdorff 空间或者第二可数空间, 有兴趣的读者可以尝试构造反例。

本书中还将常常用到另一些极其重要的拓扑性质。因为它们不具有遗传性 (即具有该性质的拓扑空间, 其子空间未必具有该性质), 我们给出子集上相应性质的定义:

(3) 紧致性: 设 K 是拓扑空间 X 的子集, 若 K 的任意开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 都存在一个有限子覆盖 $\{U_{\alpha_1}, \cdots, U_{\alpha_k}\}$, 即 $K \subset U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_k}$, 则称 K 是 X 的**紧致**子集。特别地, 若 X 本身满足该条件, 则称 X 是紧致拓扑空间。

(4) 连通性: 设 A 是拓扑空间 X 的子集, 若存在 X 中的两个开集 U_1 和 U_2 使得 $A \cap U_1 \neq \emptyset$, $A \cap U_2 \neq \emptyset$, 并满足

$$A \subset U_1 \cup U_2 = X, \quad \text{且} \quad U_1 \cap U_2 \cap A = \emptyset,$$

则称 A 是**不连通的**。如果 A 不是不连通的, 则称它是 X 的**连通子集**。(此外, 如果 X 是不连通的, 那么 X 的每个极大连通子集都被称为 X 的一个**连通分支**.)

(5) 道路连通性: 设 A 是拓扑空间 X 的子集, 若对于任意 $p, q \in A$, 都存在连续映射 $\gamma : [0, 1] \to A$ 使得 $\gamma(0) = p$, $\gamma(1) = q$, 则称 A 是道路连通的。这样的映射被称作

A 中从 p 到 q 的一条**道路**.（此外，如果 X 不是道路连通的，那么 X 的每个极大道路连通子集都被称为 X 的一个**道路连通分支**.）

虽然紧致性和连通性一般不能被遗传到子空间，但它们是可乘和可除的：紧致空间/连通空间/道路连通空间的乘积空间或商空间依然是紧致空间/连通空间/道路连通空间。此外，不难证明，在连续映射下，任意紧致子集/连通子集/道路连通子集的像依然具有紧致性/连通性/道路连通性。

在大多数情况下，本书将假设所研究对象是连通的，因为对于不连通的空间，总可以逐个研究其连通分支. 另一方面，虽然本书中确实会研究非紧致的空间，但我们将会发现：

- 如果有紧致性的假设，论证往往会简单很多；
- 很多非紧致空间的结论是建立在紧致空间相应结论基础之上的（毕竟本书的研究对象—流形—具有两种较弱的紧致性，即不仅在局部上是紧致的，而且整体上总可以被表示成可数个紧致子集的并）。

¶ 拓扑不变量

若两个拓扑空间 X 和 Y 之间的连续映射 $f: X \to Y$ 是可逆的，且其逆映射 $f^{-1}: Y \to X$ 也是连续的，则称 f 是一个**同胚映射**，并称 X 和 Y 是**同胚的**拓扑空间。不难发现，同胚给出了拓扑空间之间的一个等价关系。我们将总是视同胚的拓扑空间为同一个拓扑空间。

显然，在同胚映射下，上面所提到的拓扑性质都自动被保持不变. 此外，除了各种拓扑性质之外，还有一些与拓扑空间相关的量（可以是数值，也可以是**群**、**向量空间**或者别的数学对象）在同胚下被保持不变. 它们通常被称作**拓扑不变量**. 最简单的拓扑不变量包括

- 连通分支/道路连通分支的个数；
- 基本群；
- 同伦群，同调群，上同调群等（这些不变量是代数拓扑课程的主要研究对象，本书不作要求）。

下面这个定理则告诉我们，欧氏空间的维数是拓扑不变量，这在接下来定义流形的维数时是必须的：

定理 1.1.1.（维数的同胚不变性）

如果 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$f: U \to V$ 是同胚，那么 $m = n$. ♡

该定理看似显然，但其证明却绝不简单。事实上，虽然人们先后给出过该定理的很多不同证明，但往往都要用到一些深刻的代数拓扑知识。在本书的第二部分中，将利用 de Rham 上同调群（并结合逼近的思想）给出一个证明。一种应用微分拓扑的思想，但不使用（上）同调群或同伦群等高级工具的初等证明可以参见本书作者编著的《拓扑学讲义》.

1.1.2 拓扑流形

¶ 局部欧氏空间

在数学分析等课程中，已经学过如何在欧氏空间这个最简单同时也最重要的拓扑空间上做分析（包括微分，积分等）。因为分析，尤其是映射的光滑性等微分性质，仅依赖于映射的局部性态，所以在将相应的理论拓展到更一般的空间时，自然地要去考虑局部同胚于欧氏空间的拓扑空间：

定义 1.1.2.（局部欧氏空间）

设 M 是一个拓扑空间。如果对于任意 $x \in M$，均存在三元组 (φ, U, V)，使得

(1) U 是 x 在 M 中的一个开邻域，

(2) V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，

(3) $\varphi : U \to V$ 是 U 到 V 的同胚，

则称 M 是一个 n 维**局部欧氏空间**，并称三元组 (φ, U, V) 为 M 在点 x 附近的一个**坐标卡**，称 U 为一个坐标邻域，而 φ 为**坐标映射**. ♣

注意由定理1.1.1，局部欧氏空间的维数是良定的概念。【为简单起见，我们不考虑“具有多个局部欧氏连通分支且各个连通分支具有不同维数”的空间。】

注 1.1.3.

(1) 在任意点 x 附近，坐标卡都远不是唯一的：设 (φ, U, V) 是 x 附近的坐标卡. 那么

- 对于 x 的更小的开邻域 $U_1 \subset U$，若记 $\varphi_1 = \varphi|_{U_1}$，并且令 $V_1 = \varphi(U_1)$，则 (φ_1, U_1, V_1) 也是 x 附近的一个坐标卡.
- 对于任意同胚 $\phi : V \to V_1$，其中 $V_2 \subset \mathbb{R}^n$ 也是欧氏开集，若记 $\varphi_1 = \phi \circ \varphi$，则 (φ_1, U, V_1) 也是 x 附近的一个坐标卡。特别地，对于任意 $v \in \mathbb{R}^n$，记 $V_v = V + \{v\}$ 以及 $\varphi_v(x) = \varphi(x) + v$，那么 (φ_v, U, V_v) 是 x 附近的一个坐标卡.

当然，同一个点附近的两个不同坐标卡，一般而言未必是一个包含另一个，而完全可能是仅有部分重叠，如下图所示：

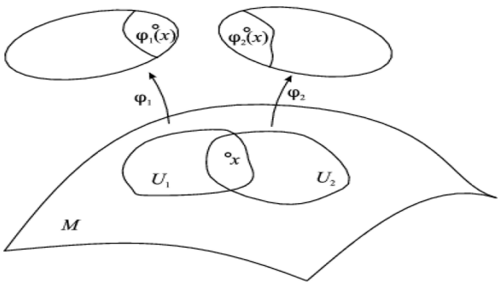


图 1.1: 重叠的坐标卡

(2) 通过缩小 U 并适当调整 φ，可以使得 V 是欧氏空间的单位开球体（或者是 $\mathbb{R}^n$ 本身，因为它与单位开球同胚），并使得 $\varphi(x) = 0$. 这样的坐标卡称为以 x 为中心的坐标卡，是最常用的坐标卡。

¶ 拓扑流形

虽然局部欧氏性质对于即将定义的拓扑流形而言是最核心的性质，但是确实有一些局部欧氏空间在“半局部”或整体上性质不够好，例如

- 具有两个原点的直线 是局部欧氏的，但是它不是 Hausdorff 空间，而这将会导致“一个收敛点列会同时收敛到两个不同的点”这样的现象发生，从而在这样的空间上无法建立起合理的极限和分析理论。
- 长直线 是局部欧氏的，但是它不是第二可数的，于是对于这样的空间，无法从局部过渡到整体（这种过渡主要是利用后文即将建立的“单位分解定理”）.

对这些病态的例子，本书不具体展开，感兴趣的读者可在 [1] 中了解其定义和基本性质.

下面定义拓扑流形的概念. 粗略地说，拓扑流形是在刨去那些病态反例后剩下来的性质比较好的局部欧氏空间：

定义 1.1.4. （n 维 拓扑流形 ）

若拓扑空间 M 满足

(1) M 是 Hausdorff 空间，

(2) M 是第二可数空间，

(3) M 是 n 维局部欧氏空间，

则称 M 是一个 n 维 **拓扑流形**.

注 1.1.5. 根据点集拓扑的相关知识，不难证明拓扑流形具有以下各种良好拓扑性质：

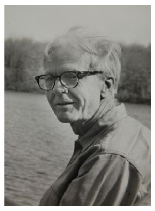
- 任意拓扑流形都是局部紧的 (即任意点都有开邻域使得其闭包是紧集)
- 任意拓扑流形都是局部连通 (即任意点的任意邻域都有一个包含该点的连通开子集)、局部道路连通的 (即任意点的任意邻域都有一个包含该点的道路连通开子集)
- 任意拓扑流形都是可分的 (即存在可数稠密子集)
- 任意拓扑流形都是 Lindelöf 的 (即任意开覆盖都有可数子覆盖)
- 任意拓扑流形都是 σ 紧的 (即可以写成可数个紧集的并)
- 任意拓扑流形都是正则的 (即点和不交闭集可用开集分离) 和正规的 (即两个不交闭集可用开集分离)
- 任意拓扑流形都是仿紧的 (即任意开覆盖都有局部有限开加细)
- 任意拓扑流形都是可度量化的 (即存在度量结构，使得诱导的拓扑一致)

注 1.1.6. 部分书籍在定义拓扑流形时，不假设第二可数性或者 Hausdorff 性质，或者用某些较弱的条件（例如仿紧性等）代替。

需要指出的是，还有一些仅仅在较弱的意义下具有欧氏性质的空间，也可以被用作局部模型而发展分析理论。例如，可以用“欧氏空间开集或者欧氏半空间开集”为局部模型，建立带边流形的理论；或者用“特定的 Hilbert 空间/Banach 空间/Fréchet 空间/拓扑向量空间”为模型，建立相应的无穷维流形的理论。本书中我们仅考虑有限维流形的理论。

注 1.1.7. 我们简要介绍一下流形概念的历史：

- **流形**的概念首次出现于 B. Riemann 于 1854 年 7 月 10 日在哥廷根大学所做的题为“论作为几何学基础的假设”的就职演说里，在其中他将 n 维流形直观地描述为 $(n-1)$ 维流形的连续堆叠. 这是人类思维的一次重大飞跃：从此欧氏空间不再是唯一可能的物理空间模型 (但是作为局部模型，欧氏空间仍然有着特殊的地位).
- 在 1895 年，H. Poincaré 发表了他的著名论文“位置分析”. 在这篇文章 (连同 1899 年至 1904 年间的五篇补编) 当中，他研究了三维以及更高维的流形. 他首次将微分流形外蕴地定义为欧氏空间之间 (满足特定“非退化性”假设的) 连续可微映射的水平集, 并且进一步利用流形链定义了更一般的流形. 后者是现代记号中“图册”这一概念的前身.
- 在 1911-1912 年，H. Weyl 在其黎曼曲面课程中，通过引入点集拓扑，利用图册抽象而内蕴地定义流形，给流形理论建立了牢固的基石.
- 最终在二十世纪三十年代，H. Whitney 证明了对于光滑流形而言 (具体定义见下节)，由图册给出的抽象内蕴定义等价于 Poincaré 用欧氏空间中子集给出的外蕴定义.



注 1.1.8. Riemann 引入流形时将之命名为 Mannigfaltigkeit（德文），这里简要介绍一下它在几种语言中的译名：

- 该词在英语中被译为 manifold（原意为“多层，多样化”）【因而在日文中被翻译为“多様體”】。不过，英文中主要用 manifold 表示带有拓扑或微分结构的如上定义的空间, 而用另一个词 variety 表示相应的带有代数结构的空间(通常译为代数簇).
- 该词在在法语中被译为 variété。带有拓扑/微分/代数结构的空间分别被翻译为 variétés topologiques/différentielle/algébrique.
- 该词最优美的翻译是在中文里：中国拓扑学的奠基人江泽涵取用南宋诗人、民族英雄文天祥《正气歌》中的一句

  > 天地有正气，杂然赋流形。

  将它翻译成“流形”，雅致而达意。该词更原始的出处见《易经 · 乾 · 彖传》，

  > 云行雨施，品物流形。

  此外，该译法还有一重巧妙的地方：总所周知，研究“数的分析”的理论，最初被牛顿称为 fluxion 并被翻译为“流数”；故而把研究“形上的分析”时的背景空间叫做“流形”，数与形这数学中两个最基本研究对象就形成了巧妙的呼应！

¶ 拓扑流形最简单的例子

显然若 M 是拓扑流形，而 N 同胚于 M，那么 N 也是一个拓扑流形。正如对于拓扑空间那样，同胚的拓扑流形将被视为同一个拓扑流形。下面给出拓扑流形的几个最简单的例子：

(1) 只有一个 0 维连通拓扑流形，即单点集。如果不要求连通性，那么任意可数点集（赋予离散拓扑）是 0 维拓扑流形，反之任意 0 维拓扑流形都是一个可数点集。

(2) 只有两个不同的 1 维连通拓扑流形，分别是实直线 $\mathbb{R}$ 和圆 S^1。

(3) 2 维紧致连通拓扑流形也有一个相对较为简单的分类，即 $\Sigma_k = \mathbb{T}^2\#\cdots\#\mathbb{T}^2 (k \geq 0)$ 和 $\widetilde{\Sigma}_k = \mathbb{RP}^2\#\cdots\#\mathbb{RP}^2$ $(k \geq 1)$．但对于 3 维及更高维拓扑流形，分类问题则异常复杂，没有这种简单而完全的列表。

(4) 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 本身是一个 n 维拓扑流形。事实上，$\mathbb{R}^n$ 中的任意开集 U 是一个 n 维拓扑流形，因为可以取其坐标卡为 (φ, U, U)，其中映射 φ 为恒等映射．特别地，

(a). **(矩阵空间).** 令 $M(n,\mathbb{R})$ 为全体 $n\times n$ 实矩阵的集合．它是同构于 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的线性空间，因此可以自然地被视作是一个同胚于 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的拓扑流形．

(b). **(一般线性群).** 一个更有趣的例子是**一般线性群**

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \{A \in M(n,\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}.$$

它是 $M(n,\mathbb{R})$ 中的开集，从而是一个 n^2 维拓扑流形．本书后文中将会证明，它的“闭子群”都是光滑流形。由此可以得到很多由矩阵构成的流形，它们都是**李群**的重要例子．

(5) 更一般地，拓扑流形 M 的任意开子集 U（赋予子空间拓扑）仍然是拓扑流形，因为根据定义，

- 作为 Hausdorff 空间 M 的子空间，U 仍然是 Hausdorff 空间；
- 作为第二可数空间 M 的子空间，U 仍然是第二可数空间；
- 若 $(\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha)$ 是 M 的一个坐标卡，则 $(\varphi_\alpha|_{U\cap U_\alpha}, U\cap U_\alpha, \varphi_\alpha(U\cap U_\alpha))$ 是 U 的一个坐标卡．

(6) 如果 M_1 和 M_2 分别为 n_1 维和 n_2 维拓扑流形，那么乘积空间 $M_1\times M_2$（赋予乘积拓扑）是 n_1+n_2 维拓扑空间．事实上，如果 (φ_1, U_1, V_1) 和 (φ_2, U_2, V_2) 分别为 M_1 和 M_2 上点 p 和点 q 附近的坐标卡，那么可以证明：$(\varphi_1\times\varphi_2, U_1\times U_2, V_1\times V_2)$ 是 $M_1\times M_2$ 上 (p,q) 附近的坐标卡．[当然还要用到如下事实：两个 Hausdorff 空间或第二可数空间的乘积空间仍然是 Hausdorff 空间或第二可数空间]

下一节中我们将定义光滑流形并给出一些更复杂但更有意思的例子，包括函数的图像，球面，实射影空间等等，而它们（以及本书后文中将出现的各种光滑流形）当然也都是拓扑流形．

1.2 光滑流形

上一节给出了拓扑流形的概念。作为“拓扑范畴”的子范畴，对于拓扑流形人们关注的还是连续映射（以及同胚）。为了能够在流形上运用强大的分析工具，需要对流形和映射提出光滑性的要求。本节给出光滑流形的定义与基本例子，并进而给出光滑流形间光滑映射的定义。它们是“光滑流形范畴”的基本要素，是本书的主要研究对象。

1.2.1 光滑流形：定义

¶ 光滑函数和光滑映射：欧氏情形

为了从拓扑流形过渡到光滑流形，先简要回顾一下数学分析中光滑函数和微分同胚的概念。设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集，而 $f: U \to \mathbb{R}$ 是 U 上的一个连续函数.

- 若 f 的所有不超过 k 阶的偏导数
$$\partial^\alpha f := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x^\alpha} := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial x^1)^{\alpha_1} \cdots (\partial x^n)^{\alpha_n}}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n \le k$$
都是 U 上的连续函数，则称 f 是一个 C^k**-函数**。
- 若对于任意正整数 k, f 都是 C^k 函数，则称 f 是一个 C^∞ 函数，或者**光滑函数**.
- 若 f 是光滑函数，并且 f 在 U 中任意一点的 Taylor 级数都在该点的某个小邻域内收敛于函数 f 自身，则称 f 是一个**解析函数** (或者 C^ω 函数).

注意并不是所有光滑函数都是解析的，下一节中将会给出一个具体例子。

类似的，设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集，V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集，而
$$f = (f_1, \cdots, f_m) : U \to V$$
是从 U 到 V 的一个连续映射. 如果映射 f 的任一分量 f_i $(1 \le i \le m)$ 都是一个 C^∞ 函数 (或者 C^k 函数, 或 C^ω 函数)，则称 f 是 C^∞ **映射** (或者 C^k **映射**，或 C^ω **映射**) . [1]

正如连续映射是“拓扑范畴”中的态射那样，光滑映射是“光滑范畴”中的态射，是分析中最基本的研究对象。类似地，可以定义“光滑范畴”中的同胚，即

定义 1.2.1. （微分同胚）

若一个光滑映射 $f: U \to V$ 既是单射也是满射，并且 $f^{-1}: V \to U$ 也是一个光滑映射，则称 f 为一个**微分同胚**.

根据定义，很容易得到

- 恒等映射 $\mathrm{Id}: U \to U$ 是一个微分同胚。
- 如果 $f: U \to V$ 是一个微分同胚，那么 $f^{-1}: V \to U$ 也是微分同胚.
- 如果 $f: U \to V$ 和 $g: V \to W$ 均为微分同胚，那么 $g \circ f: U \to W$ 也是微分同胚.

于是，微分同胚是欧氏开集之间的一个等价关系，微分同胚的开集具有完全相同的分析性质。

[1] 本书主要考虑 C^∞ 函数和 C^∞ 映射. 后文中大多数定义和定理都能拓展到 C^k 的情况. 不过, C^ω 映射的理论会有较大的差异.

¶ 相容坐标卡

下面考虑定义在流形上的函数的光滑性。按照数学分析中的经验，光滑性是一个局部性质，即函数在一点是否光滑仅与函数在该点附近的取值有关。设 M 是一个拓扑流形。因为 M 上任意一点的附近都有坐标卡 (φ, U, V)，该坐标卡将 M 中的开集 U 与 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 等同起来，所以可以自然地将 U 上的函数 f 等同于 V 上的函数 $f\circ\varphi^{-1}$，然后由 $f\circ\varphi^{-1}$ 的光滑性去定义 f 自身的光滑性. 这个想法虽然在大方向上是没错的，但有一个很大的问题：M 上每一点附近都存在着许多不同的坐标卡，有可能会出现“在某给定点处，f 关于一个坐标卡是光滑的，而关于另一个坐标卡是不光滑的”这种现象。这显然是不合理的，因为函数 f 在一点处的光滑性应该是函数本身的性质，与特定坐标卡选取无关.

事实上，上述“不合理现象”并不少见，而是出现于所有拓扑流形。例如，

例 1.2.2. 考虑 $M=\mathbb{R}$，并取 $U=\mathbb{R}, V=\mathbb{R}$ 以及 $\varphi(x)=x^3$，则 (φ, U, V) 是一个坐标卡。但是在这个坐标卡下，甚至连多项式函数 $f(x)=x^n$（其中自然数 n 不是 3 的倍数）都不光滑，因为 $f\circ\varphi^{-1}(x)=x^{n/3}$ 在 $x=0$ 处不是光滑函数！当然，如果我们取的坐标映射 φ 是 $\varphi(x)=x$ 或者 $\varphi(x)=e^x$（此时 $V=(0,+\infty)$），则多项式函数 $f(x)=x^n$ 在这样的坐标卡中依然是光滑的。

解决这个问题的关键在于从思想上认识到“光滑性”并不是流形的拓扑结构自带的性质，而是额外附加在拓扑流形上的一个新的数学结构。实际解决办法也不复杂：因为同一点附近的坐标卡太多，其中很多坐标卡对于定义函数的光滑性而言会给出不一致的结论，所以为了定义函数的光滑性，要做的是去掉大部分坐标卡，仅保留那些能给出一致结果的坐标卡。具体而言，如果 φ 和 ψ 都是同一点附近的坐标映射，我们希望映射 $f\circ\varphi^{-1}$ 和 $f\circ\psi^{-1}$ 同时是光滑或非光滑的. 这相当于要求 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 是光滑的.（注：即使 $f\circ\varphi^{-1}$ 和 $f\circ\psi^{-1}$ 都是光滑的，我们仍然希望映射 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 是光滑的，因为在这个条件下，$f\circ\varphi^{-1}$ 和 $f\circ\psi^{-1}$ 的微分才能通过链式法则联系起来.）

在这种需求之下，我们定义

定义 1.2.3.（相容性与转移映射）

设 M 是 n 维光滑流形，$(\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha)$ 和 $(\varphi_\beta, U_\beta, V_\beta)$ 是 M 上的两个坐标卡. 如果 $U_\alpha\cap U_\beta=\emptyset$，或者当 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\emptyset$ 时，二者之间的**转移映射**

$$\varphi_{\alpha\beta}=\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}:\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\to\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$$

是微分同胚，则称这两个坐标卡是**相容的**. ♣

关于这个定义，需要指出的是：

- 因为 $\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$ 和 $\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 都是开集，所以定义中涉及的 $\varphi_{\alpha\beta}$ 的光滑性是熟悉的欧氏空间开集间映射的光滑性.
- 相容性是相互的：若 $\varphi_{\alpha\beta}$ 是微分同胚，则 $\varphi_{\beta\alpha}=(\varphi_{\alpha\beta})^{-1}$ 也是微分同胚.

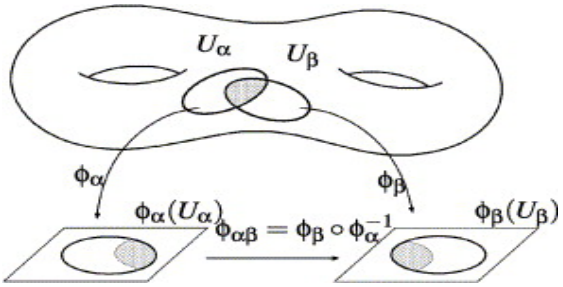


图 1.2: 转移映射

¶ 光滑流形的定义

所谓的光滑结构，就是一组两两相容且覆盖整个流形的坐标卡：

定义 1.2.4. （图册及其等价性）

(1) 流形 M 上的一个**光滑图册** $\mathcal{A}$ 指的是一族满足 $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$ 的坐标卡 $(\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha)$, 使得 $\mathcal{A}$ 中所有坐标卡都是彼此相容的.

(2) 若 M 上的两个光滑图册 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 的并集依然是 M 上的光滑图册，则称这两个图册是 **等价的图册**.

♣

例 1.2.5. 在 $\mathbb{R}$ 上定义三个图册，$\mathcal{A}_i = (\varphi_i, \mathbb{R}, \mathbb{R})$ $(1 \le i \le 3)$, 其中

$$\varphi_1(x) = x, \quad \varphi_2(x) = 2x, \quad \varphi_2(x) = x^3.$$

则 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是等价的，但是 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_3$ 是不等价的，因为

$$\varphi_{31}(x) = \varphi_1 \circ \varphi_3^{-1}(x) = x^{1/3}$$

不是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数.

显然，光滑图册之间的等价性是 M 上所有光滑图册集合上的一个等价关系。

定义 1.2.6. （光滑结构与光滑流形）

拓扑流形 M 上光滑图册的等价类称为 M 上的一个**光滑结构**. 赋予了光滑结构的 n 维拓扑流形被称为 n 维**光滑流形**.

♣

因此一个光滑流形是一对 $(M, [\mathcal{A}])$. 下文中，在不会引起混淆的情况下，我们总是省略 $[\mathcal{A}]$ 而直接说“光滑流形 M”. 注意根据这个定义，例1.2.2中所给出的坐标卡 $\varphi(x) = x^3$ 也给出了 $\mathbb{R}$ 上的一个光滑结构，只是它跟我们熟悉的 $\mathbb{R}$ 上标准的光滑结构不同。

注 1.2.7.

(1) 并非每个拓扑流形都可以被赋予光滑结构. 这方面的第一个例子是 1960 年由 M. Kervaire 所构造的一个十维紧拓扑流形. 后来根据 S. Donaldson 以及 M. Freedman 等人关于四维流形的深刻结果，大家发现有很多单连通四维流形上没有光滑结构.

(2) 类似地可以定义 n-维 C^k 流形的概念。虽然拓扑流形跟光滑流形有本质区别，但是对于 $k \ge 1$，C^k 跟光滑流形则并没有本质区别：Whitney 证明了任意 $C^k (k \ge 1)$ 流形上均存在唯一 (在微分同胚意义下，见本节后面的定义1.2.27) 的相容光滑结构，证明可参见 [2]（第 51 页定理 2.9）。

1.2.2 光滑流形的例子

不难证明（留作习题）

- 任意光滑流形的开子集依然是光滑流形，
- 两个光滑流形的乘积依然是光滑流形。

下面给出一些具体的光滑流形。

¶ 单坐标卡流形

由定义立刻可以得到

命题 1.2.8.（单个坐标卡与光滑结构）

若拓扑流形 M 可以被单独一个坐标卡覆盖，那么这个坐标卡自动地给出了 M 上的一个光滑结构.

♠

特别地，

- $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集都是光滑流形.
- 一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是一个光滑流形.

下面则是一类非常常见的例子：

例 1.2.9. **（映射的图像）.** 对于任意欧氏开集 $U\subset\mathbb{R}^m$ 和 U 上的任意**连续**映射 $f:U\to\mathbb{R}^n$, 定义 f 的**图像**为

$$\Gamma(f)=\{(x,y)\mid x\in U, y=f(x)\}\subset\mathbb{R}^{m+n}.$$

赋予 $\Gamma(f)$ 由 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的欧氏拓扑所诱导的子空间拓扑，则 $\Gamma(f)$ 是 Hausdorff 和第二可数的. 它还是局部欧氏的，因为它有一个整体的坐标卡 $(\varphi,\Gamma(f),U)$, 其中

$$\varphi:\Gamma(f)\to U,\quad \varphi(x,y)=x$$

是**投影到分量**的映射. [φ 是一个同胚，因为 φ 显然连续、可逆，并且其逆映射

$$\varphi^{-1}:U\to\Gamma(f),\quad \varphi^{-1}(x)=(x,f(x))$$

是连续的.] 因此 $\Gamma(f)$ 是一个 m 维拓扑流形. 因为它可以被单独一个坐标卡覆盖，所以它事实上是光滑流形。

注 1.2.10. 这个例子告诉我们

> 任意连续函数 $f:U\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的图像 $\Gamma(f)$ 上存在一个内蕴的光滑结构，使之成为一个光滑流形.

然而，一般而言，如果 f 仅仅连续而不光滑，那么 $\Gamma(f)$ 上的这个光滑结构有可能跟 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上我们熟悉的光滑结构不一致，从而它不是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的光滑子流形(定义见后文).

¶ 球面上的光滑结构

例 1.2.11. **(球面).** 对于任意的 $n \geq 0$, 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的单位球面

$$S^n = \{(x^1, \cdots, x^n, x^{n+1}) \mid (x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2 + (x^{n+1})^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

在子空间拓扑下它是 Hausdorff 和第二可数的. 为了证明它是局部欧氏的, 可以考虑用两个开子集去覆盖 S^n:

$$U_+ = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, -1)\}, \qquad U_- = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, 1)\}$$

然后通过**球极投影**定义两个坐标卡 $(\varphi_+, U_+, \mathbb{R}^n)$ 和 $(\varphi_-, U_-, \mathbb{R}^n)$,

$$\varphi_\pm(x^1, \cdots, x^n, x^{n+1}) = \frac{1}{1 \pm x^{n+1}}(x^1, \cdots, x^n).$$

容易验证 $\varphi_\pm$ 是连续和可逆的, 并且其逆映射

$$\varphi_\pm^{-1}(y^1, \cdots, y^n) = \frac{1}{1 + (y^1)^2 + \cdots + (y^n)^2}\left(2y^1, \cdots, 2y^n, \pm(1 - (y^1)^2 - \cdots - (y^n)^2)\right)$$

也是连续的.

于是在集合 $\varphi_-(U_+ \cap U_-) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上,

$$\begin{aligned}\varphi_{-+}(y^1, \cdots, y^n) &= \varphi_+ \circ \varphi_-^{-1}(y^1, \cdots, y^n) \\ &= \varphi_+\left(\frac{1}{1 + |y|^2}\left(2y^1, \cdots, 2y^n, -1 + |y|^2\right)\right) \\ &= \frac{1}{|y|^2}(y^1, \cdots, y^n),\end{aligned}$$

是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 到自身的微分同胚. 因此这两个坐标卡是相容的.

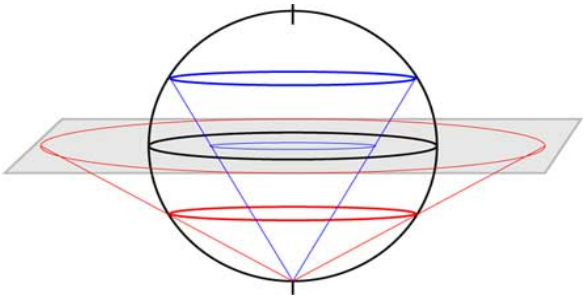


图 1.3: 球极投影

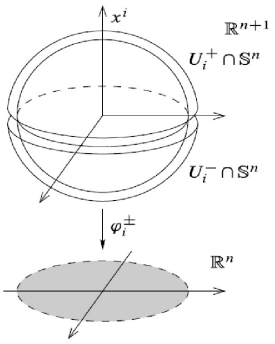


图 1.4: 用半球覆盖球面

注 1.2.12. 也可以用 $2n+2$ 个半球面 (以及用对应的坐标投影给出的坐标卡) 去覆盖 S^n. 具体来说, 对于任意 $1 \leq i \leq n+1$, 令

$$U_i^+ = \{(x^1, \cdots, x^{n+1}) \in S^n : x^i > 0\}$$

为在第 i 个方向上的 "上半球面", 并定义映射 $\varphi_i^+ : U_i^+ \to B^n(1)$ 为投影映射

$$\varphi_i^+(x^1, \cdots, x^{n+1}) = (x^1, \cdots, x^{i-1}, x^{i+1}, x^{n+1}),$$

其中 $B^n(1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位开球体. 可以验证每个 $(\varphi_i^+, U_i^+, B^n(1))$ 都是坐标卡. 类似地, 可以在每个 "下半球面" 定义坐标卡 $(\varphi_i^-, U_i^-, B^n(1))$. [验证: 上述通过半球面定义的 S^n 上的坐标卡是两两相容的.]

¶ 实射影空间上的光滑结构

例 1.2.13. **(实射影空间).**

$\mathbb{R}^{n+1}$ 中全体经过原点的直线的集合 $\mathbb{RP}^n$ 被称为 n 维**实射影空间**. 为了赋予 $\mathbb{RP}^n$ 拓扑结构，我们将其视为如下的商空间：

$$\mathbb{RP}^n = \mathbb{R}^{n+1} - \{(0,\cdots,0)\}/\sim,$$

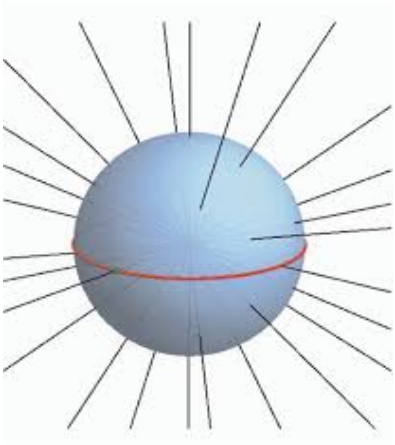
其中等价关系 $\sim$ 为：

$$(x^1,\cdots,x^{n+1}) \sim (tx^1,\cdots,tx^{n+1}), \qquad \forall t \neq 0.$$

也可以通过粘合对径点，将 $\mathbb{RP}^n$ 视为 S^n 的商空间

$$\mathbb{RP}^n = S^n/\{x \sim \pm x\}.$$

由以上这些描述可以证明 $\mathbb{RP}^n$ 是 Hausdorff 和第二可数的，而且它还是紧致的.



通常人们将包含 $(x^1,\cdots,x^{n+1})$ 的 $\mathbb{RP}^n$ 中的等价类记为 $[x^1:\cdots:x^{n+1}]$. 下面在 $\mathbb{RP}^n$ 上构造局部坐标卡. 考虑以下开集

$$U_i = \{[x^1:\cdots:x^{n+1}] \mid x^i \neq 0\}, \qquad 1 \leq i \leq n+1.$$

对于任意的 i, 定义 $\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\varphi_i([x^1:\cdots:x^{n+1}]) = \left(\frac{x^1}{x^i},\cdots,\frac{x^{i-1}}{x^i},\frac{x^{i+1}}{x^i},\cdots,\frac{x^{n+1}}{x^i}\right).$$

不难验证每个 φ_i 都是良定的，连续的，并且其逆映射

$$\varphi_i^{-1}(y^1,\cdots,y^n) = [y^1:\cdots:y^{i-1}:1:y^i:\cdots:y^n].$$

是连续的. 因此每个 $(\varphi_i, U_i, \mathbb{R}^n)$ 都是坐标卡，进而 $\mathbb{RP}^n$ 是一个拓扑流形.

最后说明 $\mathbb{RP}^n$ 是光滑流形. 不失一般性，下面验证 $\varphi_{1,n+1}$ 是一个从

$$\varphi_1(U_1 \cap U_{n+1}) = \{(y^1,\cdots,y^n) \mid y^n \neq 0\} =: V_n$$

到

$$\varphi_{n+1}(U_1 \cap U_{n+1}) = \{(y^1,\cdots,y^n) \mid y^1 \neq 0\} =: V_1.$$

的微分同胚. 事实上，根据定义

$$\begin{aligned}\varphi_{1,n+1}(y^1,\cdots,y^n) &= \varphi_{n+1}\circ\varphi_1^{-1}(y^1,\cdots,y^n)\\ &= \varphi_{n+1}([1:y^1:\cdots:y^n])\\ &= \left(\frac{1}{y^n},\frac{y^1}{y^n},\cdots,\frac{y^{n-1}}{y^n}\right).\end{aligned}$$

它显然是从 V_n 到 V_1 的微分同胚. 类似地可以证明其他转移映射 φ_{ij} 都是微分同胚.

注 1.2.14. 类似地，$\mathbb{C}^{n+1}$ 中所有经过原点的“复直线”的集合

$$\mathbb{CP}^n = \mathbb{C}^{n+1} - \{0\}/\sim$$

被称为 n 维**复射影空间**. 重复上面的论证可以验证它是一个光滑流形 (事实上因为上面所给出的转移映射此时事实上是全纯映射，所以 $\mathbb{CP}^n$ 还是复流形)。更一般的，对于任意有限维向量空间 V，它的全体 k 维子空间构成的集合

$$Gr(k,V) = \{W \subset V \mid W是V的k维子空间\}$$

被称为 Grassmann 流形. 可以证明，它们都是光滑流形 (具体细节请参考 [5] 第 22-24 页). 这些流形在现代几何、拓扑、代数与数学物理中均扮演着重要角色.

还可以考虑不必经过原点的直线：

例 1.2.15. **($\mathbb{R}^2$ 中的全部直线).** $\mathbb{R}^2$ 中全部直线的集合（赋予如下所给出的结构）是一个光滑流形. 为了说明这一点，只需要注意到 $\mathbb{R}^2$ 中的任意直线可以被表示为如下的形式：

$$ax + by + c = 0,$$

其中 $a,b,c \in \mathbb{R}$ 且 (a,b) 不全是 0. 因为两个这样的三元组 (a,b,c) 和 (a',b',c') 定义了相同的直线当且仅当

$$[a:b:c] = [a':b':c'],$$

即它们对应于 $\mathbb{RP}^2$ 中相同的点，所以 $\mathbb{R}^2$ 中的每条直线都唯一对应于 $\mathbb{RP}^2$ 中除了 $[0:0:1]$ 之外的一个元素，且反之亦然. 由此可得一个良定的双射[其的像集是一个 Möbius 带!]

$$\phi : \{\mathbb{R}^2中的直线\} \to \mathbb{RP}^2 \setminus \{[0:0:1]\},$$

$$ax + by + c = 0 \mapsto [a:b:c].$$

于是，只要将 $\mathbb{RP}^2$ 的所有结构搬到“$\mathbb{R}^2$ 中的所有直线构成的集合”上，就可以给出后者一个光滑流形的结构. [这个方法实际上是视 $\mathbb{RP}^2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 加上“无穷远直线”，从而可以把 $\mathbb{R}^2$ 中的直线延拓成 $\mathbb{RP}^2$ 中的直线，再利用 $\mathbb{RP}^2$ 中的“点–直线对偶”把直线转化成 $\mathbb{RP}^2$ 中的点，从而可以利用 $\mathbb{RP}^2$ 的光滑流形结构。读者也可以尝试直接由局部的参数化构造其流形结构.]

1.2.3 光滑函数与光滑映射

有了光滑结构（即坐标卡的相容性），就可以定义分析中的光滑对象了：

¶ 光滑流形上的光滑函数

首先给出流形上光滑函数的定义：

定义 1.2.16.（光滑函数） 令 $(M,[\mathcal{A}])$ 为一个光滑流形，而 $f:M\to\mathbb{R}$ 为 M 上的一个函数.

(1) 若存在一个包含点 p（即 $p\in U_\alpha$）的坐标卡 $(\varphi_\alpha,U_\alpha,V_\alpha)\in\mathcal{A}$，使得函数

$$f\circ\varphi_\alpha^{-1}:V_\alpha\to\mathbb{R}$$

在点 $\varphi_\alpha(p)$ 处光滑，则称函数 f 在点 $p\in M$ 处**光滑**.

(2) 若 f 在所有的 $p\in M$ 处都光滑，则称 f 是 M 上的一个**光滑函数**. ♣

假设 $f\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 在 $\varphi_\alpha(p)$ 处光滑，而 $(\varphi_\beta,U_\beta,V_\beta)$ 是 $\mathcal{A}$ 中另一个包含点 p 的坐标卡，则由坐标卡的相容性，函数

$$f\circ\varphi_\beta^{-1}=(f\circ\varphi_\alpha^{-1})\circ(\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1})$$

在 $\varphi_\beta(p)$ 处必然是光滑的. 因此，函数的光滑性与给定的图册中坐标卡的选取无关. 当然，如果改变流形上 M 上的光滑结构，则有函数的光滑性可能会改变.

注 1.2.17. 根据定义和链式法则，如果 $f:M\to\mathbb{R}$ 在 $p\in M$ 处光滑，并且 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $f(p)$ 处光滑，那么 $h\circ f$ 在 p 处光滑.

例 1.2.18. 考虑 S^n 上的函数.

(1) S^n 上的每个坐标函数 $f_i(x^1,\cdots,x^{n+1})=x^i$ 都是光滑函数，因为

$$f_i\circ\varphi_\pm^{-1}(y^1,\cdots,y^n)=\begin{cases}\frac{2y^i}{1+|y|^2}, & 1\le i\le n\\ \pm\frac{1-|y|^2}{1+|y|^2}, & i=n+1\end{cases}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数.

(2) “纬度函数”是 S^2 上的光滑函数，因为它能表示为“高度函数” x^3 和一个光滑函数的复合.

(3) 然而，“经度”甚至不是整个 S^2 上良好定义的实值函数.

对于任何光滑流形 M，记 M 上全体光滑函数的集合为 $C^\infty(M)$. 当需要强调所考虑的是实值函数或者复值函数时，将分别记为 $C^\infty(M,\mathbb{R})$ 或者 $C^\infty(M,\mathbb{C})$. 根据 (实或复) 数域上的代数结构，易见 $C^\infty(M)$ 是一个 (交换的) **代数**，即

- 它是一个线性空间：如果 f,g 是光滑的，那么 $af+bg$ 是光滑的;
- 它带有乘法运算（如果 f,g 是光滑的，那么 fg 是光滑的），且该乘法是双线性的，满足交换律、结合律和分配律.

¶ 流形间的光滑映射

接下来考虑两个光滑流形之间的光滑映射. 跟光滑函数的定义方式类似，为了定义光滑流形之间映射的光滑性，要把所考虑的映射限制到合适的坐标卡上:

定义 1.2.19. （光滑映射）

设 M, N 为光滑流形，而 $f : M \to N$ 是一个连续映射. 如果对于 M 的任意坐标卡[a] $(\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha)$ 和 N 的任意坐标卡 $(\psi_\beta, X_\beta, Y_\beta)$, 映射

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(X_\beta)) \to \psi_\beta(X_\beta)$$

（作为欧氏空间开集间的映射）是光滑的，则称 f 为**光滑映射**.

[a]本书在提到“光滑流形 M 的任意坐标卡”时, 均默认是任意“在给定的图册 $\mathcal{A}$ 里”的坐标卡.

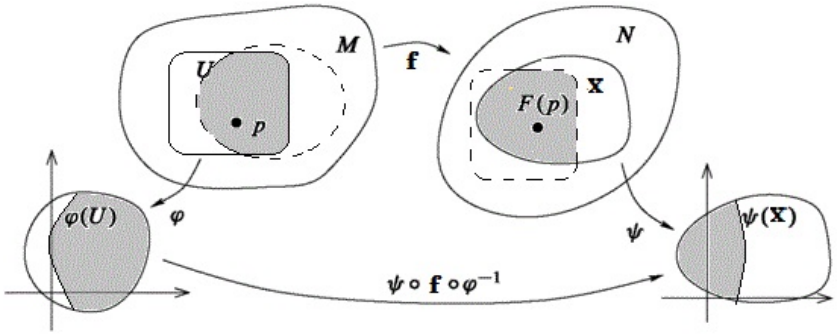


图 1.5: 光滑映射

类似地可以定义 C^k 流形之间的 C^k 映射，或者 C^ω 流形之间的 C^ω 映射。

注 1.2.20. 在定义中要求映射 f 是连续的，这是为了保证映射 $\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 是定义在 $\varphi_\alpha(p)$ 的邻域里的. 一般而言，即使每个 $\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 都光滑映射，也并不蕴含 f 的连续性，反例见习题. 另外一种等价的定义方式是假设“每个点 p 有一个 $\mathcal{A}$ 中的坐标邻域 U，使得 $f(U)$ 包含在 N 的某个坐标卡中”. 参见 [2].

容易验证以下命题

命题 1.2.21. （“光滑性”不依赖于等价的光滑结构的选取）

如果 $f : (M, \mathcal{A}) \to (N, \mathcal{B})$ 是光滑的, $\mathcal{A}_1$ 是 M 上与 $\mathcal{A}$ 相容的图册，而 $\mathcal{B}_1$ 是 N 上与 $\mathcal{B}$ 相容的的图册，那么 $f : (M, \mathcal{A}_1) \to (N, \mathcal{B}_1)$ 是光滑的.

记从 M 到 N 的全体光滑映射所组成的集合为 $C^\infty(M, N)$. 可以证明

命题 1.2.22. （光滑映射的复合）

如果 $f \in C^\infty(M, N)$，且 $g \in C^\infty(N, P)$, 那么 $g \circ f \in C^\infty(M, P)$.

作为推论，任意光滑映射 $f : M \to N$ 都诱导了相应的光滑函数空间的**拉回映射**

$$f^* : C^\infty(N) \to C^\infty(M), \quad g \mapsto g \circ f.$$

拉回映射将会在本书后文中扮演重要角色.

¶ 光滑映射的例子

例 1.2.23. 如果赋予 $\mathbb{R}$ 以标准的光滑结构(即总是默认的光滑结构 $\{(\varphi_1(x)=x,\mathbb{R},\mathbb{R})\}$), 则映射 $f:M\to\mathbb{R}$ 是一个（在定义1.2.19意义下的）光滑映射当且仅当它是一个（在定义1.2.16下的）光滑函数. 更一般地，映射

$$f=(f_1,\cdots,f_k):M\to\mathbb{R}^k$$

是一个光滑映射当且仅当它的每个分量 f_i 是 M 上的光滑函数.

例 1.2.24. 一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集，从而是一个光滑流形. 用这个只有一个坐标卡的标准图册，容易验证（这些事实表明 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是一个 Lie 群，见后文.）

(1) 行列式函数

$$\det:\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathbb{R},\quad A\mapsto\det A$$

是一个光滑函数,

(2) 矩阵乘法映射

$$m:\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\times\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),\quad (A,B)\mapsto AB$$

是一个光滑映射,

(3) 矩阵取逆映射

$$i:\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),\quad A\mapsto A^{-1}$$

是一个光滑映射.

例 1.2.25. 嵌入映射 $\iota:S^n\hookrightarrow\mathbb{R}^{n+1}$ 是光滑的, 因为

$$\iota\circ\varphi_\pm^{-1}(y^1,\cdots,y^n)=\frac{1}{1+|y|^2}\left(2y^1,\cdots,2y^n,\pm(1-|y|^2)\right)$$

是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的光滑映射. 注意到由定义, $\mathbb{R}^{n+1}$ 中任意函数 g 在映射 ι 下的拉回函数 ι^*g 就是 g 在 S^n 上的限制:

$$\iota^*g=g|_{S^n}.$$

因此 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中任意光滑函数限制到 S^n 上之后是 S^n 上的光滑函数.

例 1.2.26. 投影映射 $\pi:\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}\to\mathbb{RP}^n$ 是光滑的，因为对于每个 i,

$$\varphi_i\circ\pi(x^1,\cdots,x^{n+1})=\left(\frac{x^1}{x^i},\cdots,\frac{x^{i-1}}{x^i},\frac{x^{i+1}}{x^i},\cdots,\frac{x^{n+1}}{x^i}\right)$$

在 $\pi^{-1}(U_i)=\{(x^1,\cdots,x^{n+1}):x^i\neq0\}$ 上都是光滑的.

¶ 微分同胚

跟欧氏空间开集情形类似，可以定义光滑流形之间的微分同胚。它们给出了“光滑范畴”中对象的“等价”:

定义 1.2.27.（微分同胚）

令 M,N 为光滑流形. 若映射 $f:M\to N$ 是一个光滑双射, 且其逆映射 f^{-1} 也是光滑的，则称 f 是一个 **微分同胚**.

如果存在一个微分同胚 $f: M \to N$, 则称 M 和 N 是微分同胚的，简记为 $M \simeq N$. 以下性质可以从欧氏空间情形与之对应的性质中得到:

- 恒等映射 $\mathrm{Id}: M \to M$ 是一个微分同胚.
- 如果 $f: M \to N$ 和 $g: N \to P$ 都是微分同胚，那么 $g \circ f$ 也是微分同胚.
- 如果 $f: M \to N$ 是一个微分同胚，那么 f^{-1} 也是微分同胚.

因此“微分同胚”是全体光滑流形集合上的一个等价关系. 彼此微分同胚的光滑流形将被视作为同一个光滑流形.

注 1.2.28. 特别地，对于任意光滑流形 M,

$$\mathrm{Diff}(M) = \{f: M \to M \mid f\text{是一个微分同胚}\}$$

是一个群，被称作 M 的**微分同胚群**。这是一个巨大的（无穷维）群。

例 1.2.29. 如果 M 是一个光滑流形，那么任意坐标卡 (φ, U, V) 给出从 $U \subset M$(此处视 U 为一个光滑流形)到 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚. 更一般地，可以验证:

> M 的两个图册 $\mathcal{A} = \{(\phi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha)\}_\alpha$ 和 $\mathcal{B} = \{(\varphi_\beta, U_\beta, V_\beta)\}_\beta$ 是等价的当且仅当恒等映射 $\mathrm{Id}: (M, \mathcal{A}) \to (M, \mathcal{B})$ 是一个微分同胚.

例 1.2.30. 在例1.2.5中已经看到，在 $M = \mathbb{R}$ 上, 两个图册 $\mathcal{A} = \{(\varphi_1(x) = x, \mathbb{R}, \mathbb{R})\}$ 和 $\mathcal{B} = \{(\varphi_2(x) = x^3, \mathbb{R}, \mathbb{R})\}$ 定义了不等价的光滑图册. 然而映射

$$f: (\mathbb{R}, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}), \quad f(x) = x^{1/3}$$

是一个微分同胚. 因此这两个图册所给出的光滑结构（在微分同胚意义下）是等价的.

注 1.2.31. 下面列出一些有关拓扑流形上不同 (不微分同胚) 光滑结构的深刻结果:

- (1920 年代-1950 年代, T. Rado, E. Moise) 任意维数小于 4 的拓扑流形上存在 (在微分同胚意义下) 唯一的光滑结构.
- 球面 S^n 上光滑结构的分类一直是微分拓扑的重要问题:
  - 1956 年 J. Milnor 首次发现了 S^7 上存在跟标准光滑结构不微分同胚的“怪异光滑结构”，被称为“七维怪球”.
  - 1963 年 J. Milnor 和 M. Kervaire 证明了拓扑 7 维球面上存在恰好 28 种不同的光滑结构. 下表给出了部分球面上不同光滑结构数量如下: (引自维基百科)

Dimension	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Smooth types	1	1	1	≥1	1	1	28	2	8	6	992	1	3	2	16256	2	16	16	523264	24

  - 人们发现，奇数维球面中，仅有 S^1, S^3, S^5 和 S^{61} 具有唯一的光滑结构，其中最后一种情形即 61 维球面上光滑结构的唯一性是 2017 年由中国年轻数学家王国帧、徐宙利通过计算球面的稳定同伦群而得到的. 偶数维球面的情形，目前仅知道在维数小于 140 时，仅有 S^2, S^6, S^{12}, S^{56}（以及可能的 S^4）有唯一的光滑结构.
  - **光滑 Poincaré 猜想**: 目前人们还不知道 S^4 上的光滑结构是不是唯一的.
- (S. Donaldson 和 M. Freedman) 对于任意 $n \neq 4$, $\mathbb{R}^n$ 在相差一个微分同胚意义下有唯一的光滑结构; 但是在 $\mathbb{R}^4$ 上存在不可数多种两两不微分同胚的光滑结构.

1.3 单位分解及其应用

本节研究光滑流形上一类非常常用的函数——鼓包函数，证明光滑流形上最重要的工具之一——单位分解，并给出单位分解在函数逼近方面的应用。

1.3.1 鼓包函数

对于任意 $f \in C^\infty(M)$，定义 f 的**支集**为如下集合

$$\operatorname{supp}(f) = \overline{\{p \in M \mid f(p) \neq 0\}}.$$

若 f 的支集是 M 的紧子集，则称 f 是**紧支的**. M 上全体紧支光滑函数的集合记为 $C_0^\infty(M)$. 不难发现 $C_0^\infty(M)$ 是代数 $C^\infty(M)$ 的一个**理想**:

- 如果 $f, g \in C_0^\infty(M)$, 那么 $af + bg \in C_0^\infty(M)$.
- 如果 $f \in C_0^\infty(M), g \in C^\infty(M)$, 那么 $fg \in C_0^\infty(M)$.

注意到如果 M 是紧致的，那么 M 上任意一个光滑函数都是紧支的.

紧支光滑实值函数也被称为**鼓包函数** (或者**测试函数**). 在很多具体问题中，往往会假设鼓包函数具有一些特殊的性质，例如

- 是非负的，
- 值不超过 1，
- 在一个给定的紧集上等于 1，或者其积分值为 1 等.

¶ 欧氏鼓包函数

下面在 $\mathbb{R}^n$ 上构造鼓包函数。首先考虑定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

这个函数在 $x \neq 0$ 出显然是光滑的。在 $x = 0$ 出，注意到 $e^{-1/x}$ 的各阶导数都形如 $e^{-1/x}P(1/x)$，其中 P 是多项式，于是函数 f_1 在 $x = 0$ 处也是光滑的。(当然，f_1 在 $x = 0$ 处不是解析函数，因为在该点处其各阶导数都是 0。)

由于 $f_1(x)$ 是非负光滑函数，且当 $x \leq 0$ 时 $f_1(x) = 0$，故函数

$$f_2(x) = \frac{f_1(x)}{f_1(x) + f_1(1-x)}$$

也是非负光滑函数，其值域为 $[0, 1]$，且满足

$$\text{当 } x \leq 0 \text{ 时 } f_2(x) = 0, \qquad \text{当 } x \geq 1 \text{ 时 } f_2(x) = 1.$$

最后，为了得到 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支光滑函数，定义

$$f_3(x) = f_2(2 - |x|).$$

由 f_2 的性质易见 $f_3(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑函数，其值域为 $[0, 1]$，且满足

$$\text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时 } f_3(x) = 1, \qquad \text{当 } x \geq 2 \text{ 时 } f_3(x) = 0.$$

这就是我们需要的鼓包函数。

这三个函数 f_1, f_2 和 f_3 (在 $n=1$ 时) 的图像如下所示:

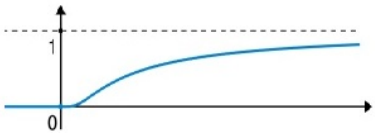


图 1.6: f_1 的图像

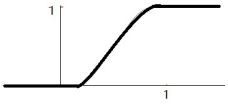


图 1.7: f_2 的图像

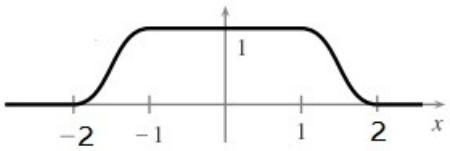


图 1.8: f_3 的图像

¶ 光滑流形上的鼓包函数

借助欧氏空间中的鼓包函数，可以在任意光滑流形上构造鼓包函数，使得它的支集落在任意事先给定的开集内，且在另一个给定的稍小的紧集上“值恒等于 1”.

定理 1.3.1. (特定鼓包函数的存在性)

令 M 是光滑流形，$K\subset M$ 是一个紧集，而 $U\subset M$ 是一个包含 A 的开子集，则存在鼓包函数 $\varphi\in C_0^\infty(M)$ 使得 $0\le\varphi\le 1$, 在 A 上 $\varphi\equiv 1$ 并且 $\operatorname{supp}(\varphi)\subset U$. ♡

[证明思路：用有限个小区域覆盖紧集 K，其中每个小区域都包含于一个 (特别选取的) 坐标卡，然后将之前构造的“欧氏空间中的鼓包函数”复制到这些小区域上.]

证明 对于任意 $x\in A$, 存在 q 附近的坐标卡 (φ_q,U_q,V_q) 使得 $U_q\subset U$, 并且 V_q 包含于 $\mathbb{R}^n$ 中半径为 3，球心为 0 的开球 $B_3(0)$. 令 $\widetilde{U}_q=\varphi_q^{-1}(B_1(0))$,

$$f_q(p)=\begin{cases} f_3(\varphi_q(p)), & p\in U_q,\\ 0, & p\notin U_q.\end{cases}$$

则在 $\widetilde{U}_q$ 上 $f_q\equiv 1$. 此外,

- $f_q\in C_0^\infty(M)$: 由定义，f_q 在 $\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})^c$ 上恒等于 0。由 $\overline{B_2(0)}$ 的紧性以及 φ_q^{-1}(视为从 V_q 到 M 的映射，即复合上从 U_q 到 M 的包含映射) 的连续性知 $\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})$ 是 M 的紧子集。从而由 M 的 Hausdorff 性质可知 $\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})$ 是 M 的闭子集[2]。于是 f_q 在开集 $\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})^c$ 上恒等于 0。由粘接引理可知 $f_q\in C_0^\infty(M)$。
- $\operatorname{supp}(f_q)\subset U_q$: 由 Hausdorff 性质可知任意 $p\notin\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})$ 都有一个开邻域跟 $\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})$ 不交。于是 $\operatorname{supp}(f_q)=\overline{\varphi_q^{-1}(B_2(0))}\subset\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})\subset U_q$.

注意由 φ_q^{-1} 的连续性，$\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})\subset\overline{\varphi_q^{-1}(B_2(0))}$. 于是 $\operatorname{supp}(f_q)=\varphi_q^{-1}(\overline{B_2(0)})$ 是紧集。

因为 $\{\widetilde{U}_q\}_{q\in A}$ 是 A 的一族开覆盖，而 A 是紧致的，所以存在一个有限子覆盖 $\{\widetilde{U}_{q_1},\cdots,\widetilde{U}_{q_N}\}$. 令 $\psi=\sum_{i=1}^N f_{q_i}$，则 ψ 是 M 上的紧支光滑函数，在 A 上 $\psi\ge 1$，并且 $\operatorname{supp}(\psi)\subset U$. 因此

$$\varphi(p):=f_2(\psi(p))$$

满足定理中的所有条件. □

作为该定理的一个简单推论，不难发现鼓包函数非常多：只要 $\dim M>0$，向量空间 $C_0^\infty(M)$(以及 $C^\infty(M)$) 就是无穷维的.

[2]注意对于非 Hausdorff 的局部欧空间，例如有两个原点的直线，这种“开子集的紧/闭子集”未必是原空间的闭集，从而所构造的函数未必连续。

1.3.2 单位分解

¶ 单位分解

在上述证明中用到的事实是：对于任意紧集 $K \subset M$, 总可以用有限个“好的坐标邻域”去覆盖它，而每个好邻域中又可以构造出好的“局部”函数. 通过将这些 (有限个) 好的局部函数相加，最终可以得到一个在整个 M 上的整体定义的函数，使之在 K 上具有良好性质.

事实上，还可以将相同的想法用在整个流形 M 上：我们完全可以从无穷个光滑函数出发，这要这些函数满足**局部有限性**，即“在每一点附近只有有限个函数的值非 0”，那就可以将它们相加并得到一个整体的光滑函数. 更重要地是，还可以利用这样一族函数，将“局部定义”的几何/分析对象“粘合”成整体定义的对象.

定义 1.3.2. （(光滑) 单位分解）

令 M 为一个光滑流形，$\{U_\alpha\}$ 是 M 的一个开覆盖. 若 $\{\rho_\alpha\}$ 是一族定义在整个流形 M 上光滑函数，且满足

(1) 对于任意 α, $0 \leq \rho_\alpha \leq 1$.

(2) 对于任意 α, $\operatorname{supp}(\rho_\alpha) \subset U_\alpha$.

(3) 任意一点 $p \in M$ 都存在一个只与有限个 $\operatorname{supp}(\rho_\alpha)$ 相交的邻域.

(4) 对于任意 $p \in M$, $\sum_\alpha \rho_\alpha(p) = 1$.

则称 $\{\rho_\alpha\}$ 为一个**从属于 $\{U_\alpha\}$ 的 (光滑) 单位分解**(简记为 P.O.U.)[a]

[a]本书在讨论 P.O.U. 的时候，始终默认是光滑单位分解. 关于仿紧空间上的连续函数的单位分解的理论可以参考作者的拓扑学教材.

♣

注 1.3.3. 局部有限性条件 (3) 有两个很重要的推论：若对于任意 p，取定一个仅与有限多个 $\operatorname{supp}(\rho_\alpha)$ 相交的开邻域 W_p，则

- 因为 $\{W_p\}_{p\in M}$ 构成了 M 的一个开覆盖，而 M 是第二可数的，所以存在可数个开集 W_{p_i} 构成 M 的开覆盖. 又因为每个 W_{p_i} 都仅与有限个 $\operatorname{supp}(\rho_\alpha)$ 相交，所以仅有可数个 ρ_α 的支集是非空的. 换而言之，即使我们一开始选择的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 中有不可数个开集，单位分解过程自动“删除了”它们中的绝大多数，使得仅有可数个开集保留下来 (它们仍然构成了 M 的开覆盖).
- 对于任意一点 p, 在开集 W_p 上，(4) 中的求和式[这个求和看上去可能是一个不可数求和，或者根据上一段，可以是一个可数无限求和] 事实上只是一个有限求和. 这个事实在应用单位分解时往往是至关重要的.

本节的主要目的是证明：

定理 1.3.4. （单位分解的存在性）

对于任意光滑流形 M 以及 M 的任意一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$，均存在从属于 $\{U_\alpha\}$ 的一个（光滑）单位分解.

♡

¶ 单位分解存在性的证明

单位分解定理的证明依赖于以下来自点集拓扑的技术性引理：

引理 1.3.5.（两族加细覆盖）

对于拓扑流形 M 的任意开覆盖 $\mathcal{U}=\{U_\alpha\}$，存在 M 的两族可数开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_j\}$ 和 $\mathcal{W}=\{W_j\}$，使得

(1) 对于任意的 j，$\overline{V}_j$ 是紧致的，并且 $\overline{V}_j\subset W_j$.

(2) $\mathcal{W}$ 是 $\mathcal{U}$ 的一个**加细**：对于任意的 j，存在一个 $\alpha=\alpha(j)$ 使得 $W_j\subset U_\alpha$.

(3) $\mathcal{W}$ 是**局部有限的**：任意 $p\in M$ 均有一个邻域 W_p，使得仅有有限个 W_j 满足 $W_p\cap W_j\neq\varnothing$.

♢

下面先用这个引理证明定理1.3.4，然后再证明引理1.3.5。

证明 【定理1.3.4的证明】因为 $\overline{V}_j$ 是紧集并且 $\overline{V}_j\subset W_j$，根据定理1.3.1，存在非负函数 $\varphi_j\in C_0^\infty(M)$ 使得

$$0\leq\varphi_j\leq 1,\qquad \text{在 } \overline{V}_j \text{ 上 } \varphi_j\equiv 1,\qquad \operatorname{supp}(\varphi_j)\subset W_j.$$

因为 $\mathcal{W}$ 是一个局部有限覆盖，函数

$$\varphi:=\sum_j\varphi_j$$

是 M 上良好定义的光滑函数. 因为每个 φ_j 是非负的，而 $\mathcal{V}$ 是 M 的一个开覆盖，故 φ 是 M 上的严格正函数，从而函数

$$\psi_j:=\frac{\varphi_j}{\varphi}$$

是光滑的，并且满足 $0\leq\psi_j\leq 1$ 和 $\sum_j\psi_j=1$.

下面通过对函数族 $\{\psi_j\}$ 重新编号，得到从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解. 对于任意的 j，先固定一个指标 $\alpha(j)$，使得 $W_j\subset U_{\alpha(j)}$，然后定义

$$\rho_\alpha:=\sum_{\alpha(j)=\alpha}\psi_j.$$

注意上式右侧在每一点的附近都是一个有限求和，因此定义了一个光滑函数. 由 $\mathcal{W}$ 的局部有限性，

$$\operatorname{supp}\rho_\alpha=\overline{\bigcup_{\alpha(j)=\alpha}\operatorname{supp}\psi_j}=\bigcup_{\alpha(j)=\alpha}\overline{\operatorname{supp}\psi_j}=\bigcup_{\alpha(j)=\alpha}\operatorname{supp}\psi_j\subset U_\alpha,$$

其中第二个等号的原因是“局部有限集族的并集的闭包等于其闭包的并”(如果没有见过这个结论，请尝试证明之。)

于是函数族 $\{\rho_\alpha\}$ 就是一个从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解. □

¶ 引理1.3.5的证明

下面证明引理1.3.5. 这一证明是非常“几何”的. 首先证明

引理 1.3.6. （穷竭的存在性）

对于任意拓扑流形 M, 存在一个可数开集族 $\{X_i\}$ 使得

(1) 对于任意 j, X_j 的闭包 $\overline{X}_j$ 是紧致的.

(2) 对于任意 j, $\overline{X}_j \subset X_{j+1}$.

(3) $M = \cup_j X_j$.

这样一个子集族被称为 M 的一个**穷竭**.

♢

证明 因为 M 是第二可数的，所以有一个可数的拓扑基. 在这个可数开集族中，选取那些闭包是紧致集的开集，并将它们记为 $Y_1, Y_2, \cdots$. 因为 M 是局部欧氏的，容易看到 $\mathcal{Y} = \{Y_j\}$ 是 M 的一个开覆盖. 令 $X_1 = Y_1$. 因为 $\mathcal{Y}$ 是紧集 $\overline{X}_1$ 的开覆盖，存在有限个开集 $Y_{i_1}, \cdots, Y_{i_k}$ 使得

$$\overline{X}_1 \subset Y_{i_1} \cup \cdots \cup Y_{i_k}.$$

令

$$X_2 = Y_2 \cup Y_{i_1} \cup \cdots \cup Y_{i_k}.$$

显然 $\overline{X}_2$ 是紧致的. 重复这一过程，可得一列满足 (1) 和 (2) 的开集 $X_1, X_2, X_3, \cdots$. 它还满足 (3) 是因为 $X_k \supset \cup_{j=1}^{k} Y_j$. □

最后我们完成证明:

证明 【引理1.3.5的证明】对于任意 $p \in M$, 存在 j 和 $\alpha(p)$ 使得 $p \in \overline{X}_{j+1} \setminus X_j$ 和 $p \in U_{\alpha(p)}$. 因为 M 是局部欧氏的，可以选取 p 的开邻域 V_p, W_p 使得 $\overline{V}_p$ 是紧致的，且

$$\overline{V}_p \subset W_p \subset U_{\alpha(p)} \cap (X_{j+2} \setminus \overline{X}_{j-1}).$$

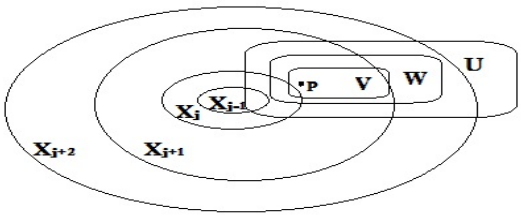


图 1.9: 邻域示意图

对于任意 j, 因为“环状区域”$\overline{X}_{j+1} \setminus X_j$ 是紧致的，所以可以选取有限个点 $p_1^j, \cdots, p_{k_j}^j$ 使得 $V_{p_1^j}, \cdots, V_{p_{k_j}^j}$ 是 $\overline{X}_{j+1} \setminus X_j$ 的一个开覆盖. 将全体的 $V_{p_k^j}$ 记为 $V_1, V_2, \cdots$, 并且将对应的 $W_{p_k^j}$ 记为 $W_1, W_2, \cdots$. 则 $\mathcal{V} = \{V_k\}$ 和 $\mathcal{W} = \{W_k\}$ 都是 M 的开覆盖，它们满足引理1.3.5中的所有条件. 例如，$\mathcal{W}$ 的局部有限性来自于“仅有有限多个 W_k(对应于上文中的 $j-2, j-1, j$ 和 $j+1$) 与 $X_{j+1} \setminus \overline{X}_{j-1}$ 相交”. □

1.3.3 单位分解的应用

局部上每个流形看起来都像 $\mathbb{R}^n$，从而可以在上面定义各种各样的数学结构. 单位分解是用于把局部光滑对象“粘合”成整体光滑对象的强力工具. 后文将会见到很多这样的例子，例如

- 通过光滑函数/映射去逼近连续函数/映射.
- 在局部坐标卡上定义微分形式的积分，然后应用单位分解建立流形上微分形式的积分理论.
- (在后续的黎曼几何等课程中) 构造黎曼度量，线性联络，定义流形上的 Sobolev 空间等.

¶ 光滑 Urysohn 引理

作为单位分解的一个直接应用，可以把定理1.3.1 推广到 A 是闭集的情形：

推论 1.3.7. （特定鼓包函数的存在性：闭集情形）

令 M 是光滑流形，$A \subset M$ 是一个闭集，而 $U \subset M$ 是一个包含 A 的开子集，则存在鼓包函数 $\varphi \in C_0^\infty(M)$ 使得 $0 \le \varphi \le 1$，在 A 上 $\varphi \equiv 1$ 并且 $\operatorname{supp}(\varphi) \subset U$.

证明 显然 $\{U, M \setminus A\}$ 是 M 的一个开覆盖. 令 $\{\rho_1, \rho_2\}$ 为一个从属于这个开覆盖的单位分解，则函数 $\varphi := \rho_1$ 就是所需的鼓包函数：ρ_1 是光滑函数，$0 \le \rho_1 \le 1$，$\operatorname{supp}(\rho_1) \subset U$，而且在 A 上 $\rho_1 = 1$（因为在 A 上有 $\rho_2 = 0$）. □

注意到这个推论蕴含光滑版本的 Urysohn 引理：对于光滑流形 M 的任意不交闭集 A 与 B，存在光滑函数 $f : M \to [0,1]$ 使得 f 在 A 上取值为 0，在 B 上取值为 1.

更进一步地，由光滑流形的可度量性可知光滑流形上的闭集都是 G_δ 集。于是跟点集拓扑中的情形类似 (但稍微更复杂一点，因为需要处理各阶导数的收敛性)，可以证明 (细节留作习题)

命题 1.3.8. （强光滑 Urysohn 引理）

对于光滑流形 M 的任意不交闭集 A 与 B，存在光滑函数 $f : M \to [0,1]$ 使得

$$f^{-1}(0) = A, \quad f^{-1}(1) = B.$$

¶ 函数的逼近

接下来考虑用流形上的光滑函数逼近连续函数这个重要问题。若 M 是紧致光滑流形，则由上述构造的鼓包函数知 $C^\infty(M)$ 是 $C^0(M)$ 的一个无处消失且分离点的子代数，于是由紧 Hausdorff 空间的 Stone-Weierstrass 引理可知 $C^\infty(M)$ 在 $C^0(M)$ 中（关于最大值范数）稠密，即对于任意 $\delta > 0$，以及 M 上的任意连续函数 g，存在 M 上的光滑函数 f 使得

$$|f(p) - g(p)| < \delta, \qquad \forall p \in M.$$

上述论证不适用于非紧流形情形。下面应用单位分解定理统一处理光滑流形上连续函数的光滑逼近问题：

定理 1.3.9.（连续函数的 Whitney 逼近定理）

设 M 是光滑流形. 则对于任意连续函数 $g: M \to \mathbb{R}$ 和任意恒正连续函数 $\delta: M \to \mathbb{R}_{>0}$, 存在光滑函数 $f: M \to \mathbb{R}$ 使得对所有 $p \in M$，均有

$$|f(p) - g(p)| < \delta(p).$$

♡

事实上，我们将会证明这个定理的一个更强的版本. 为此需要以下定义：

定义 1.3.10.（子集上的光滑性）

设 M 是光滑流形，g 是 M 上的函数，$A \subset M$。若存在开集 $U \supset A$ 和 U 上的光滑函数 g_0，使得在 A 上有 $g_0 = g$，则称函数 g 在子集 A **上光滑**。

♣

注意由这个定义，任意函数在单点集 $\{p\}$ 上光滑，即使它可能在 p处不光滑.

下面陈述并证明定理1.3.9的相对版本，它显然蕴含（取 $A = \emptyset$ 或任意单点集）了定理1.3.9：

定理 1.3.11.（函数的 Whitney 逼近定理，相对版本）

设 M 为光滑流形，$A \subset M$ 是闭子集. 那么对于任意在 A 上光滑的连续函数 $g: M \to \mathbb{R}$ 和任意恒正连续函数 $\delta: M \to \mathbb{R}_{>0}$, 存在光滑函数 $f: M \to \mathbb{R}$ 使得

(1) 对于所有 $p \in A$，有 $f(p) = g(p)$.

(2) 对于所有 $p \in M$，有 $|f(p) - g(p)| < \delta(p)$.

♡

[证明思路：对于每点 p，可以找到一个包含 p 的非常小的开集 U_p 使得 g 在 U_p 上“几乎是常数”. 那么在 U_p 上可以用常值函数 $f(\cdot) \equiv g(p)$ (在 U_p 上) 逼近 g. 然后将所有常值函数通过从属于开覆盖 $\{U_p\}$ 的单位分解 ρ_p “粘合”.]

证明 根据定义，存在开集 $U \supset A$ 和 U 上的光滑函数使得在 A 上有 $g_0 = g$. 令 $U_0 = \{p \in U : |g_0(p) - g(p)| < \delta(p)\}$. 那么 U_0 在 M 中是开集并且 $U_0 \supset A$.

接下来构造 $M \backslash A$ 的一个 (好的) 开覆盖. 对于任意 $q \in M \backslash A$, 令

$$U_q = \{p \in M \backslash A \ : \ |g(p) - g(q)| < \delta(p)\}.$$

则 $\{U_q \mid q \in M \backslash A\}$ 是 $M \backslash A$ 的开覆盖. 由 M 的第二可数性知, 可以找到可数多个形如 $U_{q_i}, i = 1, 2, \cdots$, 的开集可以覆盖 $M \backslash A$.

令 $\{\rho_0, \rho_i\}$ 为从属于 M 的开覆盖 $\{U_0, U_{q_i} : i = 1, 2, \cdots\}$ 的单位分解, 并且定义

$$f(p) = \rho_0(p) g_0(p) + \sum_{i \geq 1} \rho_i(p) g(q_i).$$

因为求和是局部有限的，f 是 M 上的光滑函数. 同样根据定义, 在 A 上有 $f = g_0 = g$.

此外，对于任意 $p \in M$，有

$$\begin{aligned}|f(p)-g(p)| &= \left|\rho_0(p)g_0(p)+\sum_{i\geq 1}\rho_i(p)g(q_i)-\sum_{i\geq 0}\rho_i(p)g(p)\right| \\ &\leq \rho_0(p)|g_0(p)-g(p)|+\sum_{i\geq 1}\rho_i(p)|g(q_i)-g(p)| \\ &< \rho_0(p)\delta(p)+\sum_{i\geq 1}\rho_i(p)\delta(p) \\ &= \delta(p),\end{aligned}$$

其中在最后一个不等式，$\rho_0(p)|g_0(p)-g(p)|<\rho_0(p)\delta(p)$ 由以下事实得到：

- 若 $p \in U_0$，那么根据定义 $|g_0(p)-g(p)|<\delta(p)$，
- 若 $p \notin U_0$，那么 $\rho_0(p)=0$。

类似地通过讨论 p 是否在 U_{q_i} 中，可得不等式 $\rho_i(p)|g_i(q)-g(p)|<\rho_i(p)\delta(p)$。注意以上不等式中至少有一个严格不等式成立，故定理得证。 □

通过讨论每个分量，显然对于任意 $\mathbb{R}^K$-值映射同样的结论都成立.

定理 1.3.12.（$\mathbb{R}^K$-值映射的 Whitney 逼近定理，相对版本）

令 M 为光滑流形，$A \subset M$ 是闭子集. 那么对于任意在 A 上光滑的连续映射 $g: M \to \mathbb{R}^K$ 和任意恒正连续函数 $\delta: M \to \mathbb{R}_{>0}$，存在光滑映射 $f: M \to \mathbb{R}^K$ 使得

(1) 对于所有 $p \in A$，有 $f(p)=g(p)$.

(2) 对于所有 $p \in M$，有 $|f(p)-g(p)|<\delta(p)$.

♡

定理1.3.11同样蕴含 Tietze 扩张定理的光滑版本:

定理 1.3.13.（光滑 Tietze 扩张定理）

设 A 是光滑流形 M 中的闭子集，而 f 是 A 上的一个光滑函数，则存在 $g \in C^\infty(M)$ 使得在 A 上有 $f=g$.

♡

证明 由拓扑学中的 Tietze 扩张定理，存在 M 上的连续函数 f_1 使得在 A 上 $f_1=f$。再应用定理1.3.11即得欲证。 □

注 1.3.14. 上述定理中的条件“函数在一个闭子集上光滑”还可以被减弱：

定理 1.3.15.（Whitney 扩张定理）

令 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为闭子集，并且 $\{f_\alpha\}_{|\alpha|\leq m}$ 是一族定义在 A 上的函数。假设它们在以下意义中是**相容的**:

$$f_\alpha(x)=\sum_{|\beta|\leq m-|\alpha|}\frac{f_{\alpha+\beta}(y)}{\beta!}(x-y)^\beta+o(|x-y|^{m-|\alpha|}).$$

那么存在 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 使得

(1) 对于任意 $|\alpha|\leq m$，在 A 上有 $\partial^\alpha f=f_\alpha$

(2) f 在 $A^c=\mathbb{R}^n \setminus A$ 上是实解析函数.

♡

第 2 章 光滑映射的微分及其应用

上一章构建了“光滑范畴”，在该范畴中对象是光滑流形，而态射则是光滑映射。抽象范畴论的基本思想之一是用对象之间的态射来研究对象本身。本章的目的就是深入研究光滑映射，并利用光滑映射研究光滑流形本身。

2.1 光滑映射的微分

本节旨在定义光滑映射的微分。对一个光滑映射在一个给定点取微分，本质上就是在该点附近用线性映射逼近原映射，即“以直代曲”的线性化过程。为此，需要先定义光滑流形在每点处的切空间，作为该线性化映射的承载空间。

2.1.1 切空间

¶ 欧氏空间中光滑映射的微分

首先回顾一下欧氏空间开集间光滑映射的微分。设 U, V 为欧氏空间中的开集，且 $f : U \to V$ 是一个光滑映射. f 在点 $a \in U$ 处的**微分**（或称**切映射**）是一个线性映射 $df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. 它 (在典范基下的) 矩阵是 f 在 a 处的 **Jacobi 矩阵**, 即

$$df_a = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x^1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x^n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x^1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x^n}(a) \end{pmatrix}.$$

在多变量微积分中已经所看到，线性映射 df_a 在研究光滑映射 f 时扮演了关键角色，因为它本质上是 f 在 a 附近的“线性化”：

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - df_a(x-a)\|}{\|x - a\|} = 0.$$

关于微分的一个非常有用的事实是: [1]

命题 2.1.1. （链式法则）

如果映射 $f : U \to V$ 在 $x = a$ 处可微，而映射 $g : V \to W$ 在 $x = f(a)$ 处可微，那么复合映射 $g \circ f : U \to W$ 在 $x = a$ 处也可微, 并且

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

♠

¶ 切向量定义背后的想法

设 M, N 是光滑流形，且 $f : M \to N$ 是光滑映射. 我们希望跟欧氏空间情形一样，将 f 在点 p 处的微分 df_p 定义为对应切空间之间某个线性映射, 作为映射 f 在点 p 附近的线性化. 为此，首先需要解决的问题是: 什么是光滑流形在一点处的切空间?

[1] 考虑两个范畴，第一个范畴是以“欧氏空间中‘带点开集’(U, a)”为对象，以“光滑映射”为态射，第二个范畴是以“线性空间”为对象，以“线性映射”为态射. 那么 d 可被视作是从第一个范畴到第二个范畴的一个“函子”，而链式法则只不过是函子性质的一部分.

从熟悉的例子开始. 在数学分析以及古典微分几何中已经学过空间中“曲线的切线”以及“曲面的切平面”的概念. 例如，若

$$f = (f_1, f_2, f_3) : D \to \mathbb{R}^3$$

是空间里的一个曲面的（局部）参数方程，则该曲面在点 $f(u,v)$ 处的切平面是由向量 $(\frac{\partial f_1}{\partial u}, \frac{\partial f_2}{\partial u}, \frac{\partial f_3}{\partial u})^T$ 和 $(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \frac{\partial f_2}{\partial v}, \frac{\partial f_3}{\partial v})^T$ 所张成的平面，而该平面恰好是 f 在点 (u,v) 处的微分 $df_{(u,v)}$ 的像集.

一般地，若 M 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个具体流形(即将学到的 Whitney 嵌入定理说明这总是正确的)，那么总可以选择 p 附近的一个坐标卡 (φ, U, V)，使得 $\varphi^{-1} : V \to U$ 是一个微分同胚（这个映射可被视为是该流形的局部参数方程）. 将从 M 到 $\mathbb{R}^N$ 的嵌入记为 $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$，就得到欧氏空间中开集之间的一个光滑映射

$$\iota \circ \varphi^{-1} : V \to \mathbb{R}^N,$$

从而可以跟空间中曲面情形类似，把切空间 T_pM 定义为以下线性映射

$$d(\iota \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^N$$

的像集. 当然，需要验证用这种方式定义的空间 T_pM 不依赖于坐标卡的选取，并且，因为从 M 到欧氏空间的嵌入方式不唯一，还需要研究不同嵌入所得的切空间 T_pM 之间的关系.

因为目前我们并不先验地知道光滑流形是否可被嵌入欧氏空间，而且又没有一个简洁优美的“几何图像”去实现一个抽象的流形，下面将仅使用 M 本身的信息去内蕴地定义切空间 T_pM. 为了理解下文中将要给出的“光滑流形在每一点处切空间”的抽象定义，我们先仔细考察欧氏空间的情况. 基本思路是:

- 在给定点 a 处的任意向量 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 都可被视作在 a 处的方向导数,
- 方向导数有一个纯代数的刻画，且该刻画可以被推广到光滑流形上.

于是，可以将切空间定义为由这些“用代数方法定义的方向导数”所构成的线性空间!

¶ 欧氏空间中方向导数的代数刻画

先回顾一下: 对于任意 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$, n 元函数 f 在 x 处沿着方向 v 的**方向导数**是

$$D^a_{\vec{v}} f := \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h\vec{v}) - f(x)}{h} = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(a + t\vec{v}) = df_a(\vec{v}).$$

因此对于每个给定的点 a 以及向量 $\vec{v}$，都有一个算子

$$D^a_{\vec{v}} : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}.$$

在坐标表示下，如果 $\vec{v} = \langle v^1, \cdots, v^n \rangle^T$, 那么由链式法则可得 $D^a_{\vec{v}} f = \sum v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)$. 换句话说，作为 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的一个算子, 有

$$D^a_{\vec{v}} = \sum_i v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{x=a}.$$

当然，$D^a_{\vec{v}} : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 是一个非常特殊的算子: 它是一个线性算子

$$D^a_{\vec{v}}(\alpha f + \beta g) = \alpha D^a_{\vec{v}} f + \beta D^a_{\vec{v}} g, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

并且它满足（在 a 处的）**Leibnitz 法则**:

$$D^a_{\vec{v}}(fg) = f(a)D^a_{\vec{v}}g + g(a)D^a_{\vec{v}}f.$$

反之，这两个性质刻画了方向导数:

命题 2.1.2.（方向导数的代数刻画）

如果 $D : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 是线性的并且满足在 a 处的 Leibnitz 法则，即

$$D(fg) = f(a)D(g) + g(a)D(f),$$

那么存在 a 处的某个向量 $\vec{v}$ 使得 $D = D^a_{\vec{v}}$.

证明 对于任意 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$f(x) = f(a) + \int_0^1 \frac{d}{dt} f(a + t(x-a))dt = f(a) + \sum_{i=1}^n (x^i - a^i)h_i(x),$$

其中

$$h_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(a + t(x-a))dt.$$

另一方面，可以用 Leibnitz 法则计算 $D(1)$，其中 1 表示恒取常值 1 的函数:

$$D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1) \Longrightarrow D(1) = 0.$$

再结合线性性，对于任意常数 c 都有 $D(c) = 0$. 因此

$$D(f) = 0 + \sum_{i=1}^n D(x^i)h_i(a) + \sum_{i=1}^n (a^i - a^i)D(h_i) = \sum_{i=1}^n D(x^i)\frac{\partial f}{\partial x^i}(a).$$

由此可得，作为 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的算子,

$$D = \sum_{i=1}^n D(x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{x=a}.$$

于是只要令 $\vec{v} = \langle D(x^1), \cdots, D(x^n)\rangle$, 就有 $D = D^a_{\vec{v}}$. □

注 2.1.3. 一般地，人们把满足 Leibnitz 性质的线性映射叫做导子:

定义 2.1.4.（导子）

若 A 是域 k(例如 $\mathbb{R}$) 一个代数（例如 $C^\infty(U)$、$C^\infty(M)$），B 是 A 上的一个双模（例如 $\mathbb{R}$、$C^\infty(M)$ 等），且线性算子 $d : A \to B$ 满足 Leibnitz 法则

$$d(uv) = (du)v + u(dv),$$

则称 d 为 A 的一个（取值于 B 的）**导子**。

不难验证对于给定的 A 和 B，所有导子组成一个线性空间。本书后续章节中还将出现很多对应于不同代数的导子，例如向量场、李导数等。

下面考虑“(几何) 向量-(代数) 导子”对应关系

$$\vec{v} \rightsquigarrow D^a_{\vec{v}}.$$

我们有

- 该对应是从 (由在 a 处的全部切向量构成的) 线性空间 $\mathbb{R}^n$ 到“由在 a 点处的全部

导子构成的线性空间 $\mathcal{D}$" 的线性映射:

$$D^a_{\alpha\vec{v}+\beta\vec{w}} = \alpha D^a_{\vec{v}} + \beta D^a_{\vec{w}}.$$

- 它是单射: 如果 $\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2$, 那么 $D^a_{\vec{v}_1} \neq D^a_{\vec{v}_2}$ (请读者尝试去证明它).
- 它是满射: 这正是命题2.1.2的结论.

因此 "点 a 处的切向量 $\vec{v}$ 构成的线性空间" 与 "点 a 处的导子构成的线性空间" 是线性同构的, 即可以将点 a 处所有切向量的向量空间等同于点 a 处所有导数的向量空间!

¶ 光滑流形在一点处的切空间

现在回到光滑流形的情形. 虽然在抽象框架里并没有 "几何向量", 但仍然有全体光滑函数构成的代数 $C^\infty(M)$. 跟欧氏空间情形一样, 可以代数地定义在一点处的导子, 并称之为该点处的切向量:

定义 2.1.5. (切向量)

令 M 为一个 n-维光滑流形.

(1) 若 $\mathbb{R}$-线性映射 $X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 在点 $p \in M$ 处满足 Leibnitz 法则

$$X_p(fg) = f(p)X_p(g) + X_p(f)g(p), \qquad \forall f, g \in C^\infty(M),$$

则称 X_p 为 M 在 p 点处的一个**切向量**.

(2) 称在 p 处的全体切向量所构成的线性空间 T_pM 为 M 在 p 点处的**切空间**. ♣

应用 Leibnitz 法则和线性性易得: 如果 $f \equiv c$ 是一个常值函数, 那么 $X_p(f) = 0$. 更一般地,

引理 2.1.6. (局部常值函数的导数)

如果在 p 点的某个邻域里有 $f = c$, 那么 $X_p(f) = 0$. ♢

证明 取 M 上的鼓包函数 φ, 使得 φ 在 p 的附近恒为 1, 且在集合 $f \neq c$ 上恒为 0. 则

$$(f - c)\varphi \equiv 0.$$

因此

$$0 = X_p((f-c)\varphi) = (f(p) - c)X_p(\varphi) + X_p(f)\varphi(p) = X_p(f).$$ □

特别地, 如果在 p 点的某邻域里有 $f = g$ [2], 那么 $X_p(f) = X_p(g)$. 换而言之, $X_p(f)$ 这个数由 f 在 p 的邻域里的值决定. 因此可以将定义2.1.5中的 $C^\infty(M)$ 替换为 $C^\infty(U)$, 其中 U 是任意包含 p 的开集:

命题 2.1.7. (切空间是局部的)

设 M 是一个光滑流形, U 是 $p \subset M$ 任一开邻域, 那么作为线性空间,

$$T_pM \simeq T_pU.$$ ♠

[2] 注意对于不同的函数对, 这里取的邻域可以不同。人们用**芽**的语言来描述这种局部性: 如果在 p 的某邻域内有 $f = g$, 则我们称 f 和 g 在 p 点处定义了**相同的芽**. 不难验证 "在 p 点处定义了相同的芽" 是了 $C^\infty(M)$ 上(或更一般地, 在 $C^\infty(M, N)$ 上)的一个等价关系. 当研究局部性质的时候, 在芽上处理起来一般而言更加便利.

2.1.2 光滑映射的微分

¶ 光滑流形之间的光滑映射的微分

现在定义光滑流形之间光滑映射的微分. 我们知道, 欧氏空间中开集之间的光滑映射 $f: U \to V$ 在点 a 处的微分是一个线性映射

$$df_a : T_aU = \mathbb{R}^n_x \to T_{f(a)}V = \mathbb{R}^m_y,$$

其矩阵是 f 在 a 处的 Jacobi 矩阵 $(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}(a))$. 为了将这个概念推广到流形之间的光滑映射, 需要仔细考察 T_aU 的两种解释: 我们已经看到了可以将 a 点处 (几何的) 向量 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 等同于 a 处 (代数的) 导子 $D^a_{\vec{v}} = \sum v^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_{x=a}$. 注意到从几何上看,

$$df_a(\vec{v}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}(a)\right)\vec{v} = \left\langle \sum_j \frac{\partial f_1}{\partial x^j}(a)v^j, \cdots, \sum_j \frac{\partial f_m}{\partial x^j}(a)v^j \right\rangle^T.$$

上式右侧的向量是 $\mathbb{R}^m_y$ 中的一个几何向量, 它可以被代数地解释为在 V 里点 $f(a)$ 处的导子, 即把 $g \in C^\infty(\mathbb{R}^m_y)$ 映为

$$\sum_i \sum_j v^j \frac{\partial f_i}{\partial x^j}(a)\frac{\partial g}{\partial y^i} = \sum_j v^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_{x=a}(g \circ f) = D^a_{\vec{v}}(g \circ f)$$

的映射.

上面的计算表明向量 $df_a(\vec{v})$ 对应的导子恰好是在点 $f(a)$ 处 "将 $g \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 映射到 $D^a_{\vec{v}}(g \circ f)$" 的那个导子. 由此启发我们定义

定义 2.1.8. (光滑映射的微分)

对于任意光滑映射 $f: M \to N$. 以及任意点 $p \in M$, f 在 p 处的 **微分**是一个线性映射 $df_p : T_pM \to T_{f(p)}N$, 其定义由下式给出:

$$df_p(X_p)(g) = X_p(g \circ f), \qquad \forall X_p \in T_pM, g \in C^\infty(N)$$

♣

注 2.1.9. 对于 $\mathbb{R}$, 可以将 $T_t\mathbb{R}$ 等同于 $\mathbb{R}$,

$$c\frac{d}{dt} \in T_t\mathbb{R} \leftrightsquigarrow c \in \mathbb{R}.$$

这个对应还可以用下述方式如下理解:

> 取 $g(t) = t$, 则 $g \in C^\infty(R)$, 且跟向量 $c\frac{d}{dt}$ 所对应的实数 c 恰好就是向量 $c\frac{d}{dt}$ 作用在函数 g 上所得的结果。

特别地, 对于任意光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ 以及任意 $X_p \in T_pM$, 在上述等同下, 跟向量 $df_p(X_p)$ 对应的实数就是

$$df_p(X_p)(g) = X_p(g \circ f) = X_p(f).$$

于是我们得到了如下非常有用的公式:

$$df_p(X_p) = X_p(f), \qquad \forall f \in C^\infty(M), \forall X_p \in T_pM,$$

¶ 微分的函子性

微分是研究光滑映射以及微分流形时最重要的工具，因为它把流形之间“非线性”的光滑映射转化为了线性空间之间的线性映射。事实上，微分 d 是从“带点光滑流形范畴”(态射为光滑映射) 到线性空间范畴 (态射是线性映射) 的函子：

定理 2.1.10. （d 的函子性）

设 M, N, P 为光滑流形，$p \in M$。

(1) 对于恒等映射 $f = \mathrm{Id}_M$，有 $df_p = \mathrm{Id}_{T_pM}$.

(2) (**链式法则**) 设 $f \in C^\infty(M,N)$，$g \in C^\infty(N,P)$，那么 $d(g\circ f)_p = dg_{f(p)} \circ df_p$. ♡

证明 对于任意 $X_p \in T_pM$ 和 $h \in C^\infty(P)$,

$$d(g\circ f)_p(X_p)(h) = X_p(h\circ g\circ f) = df_p(X_p)(h\circ g) = dg_{f(p)}(df_p(X_p))(h).$$

□

下面是函子性的标准运用：

命题 2.1.11. （从微分同胚到线性同构）

如果 $f : M \to N$ 是一个微分同胚，那么 $df_p : T_pM \to T_{f(p)}N$ 是一个线性同构. ♠

证明 对 $f^{-1}\circ f = \mathrm{Id}_M$ 和 $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_N$ 应用链式法则，可以得到

$$(df^{-1})_{f(p)} \circ df_p = \mathrm{Id}_{T_pM} \quad 和 \quad df_p \circ (df^{-1})_{f(p)} = \mathrm{Id}_{T_{f(p)}N}.$$

于是 df_p 是一个线性同构. □

特别地，

推论 2.1.12. （切空间的维数）

如果 $\dim M = n$, 那么对于 p 处的任意局部坐标卡 (φ, U, V), 有

$$T_pM = \mathrm{span}\{\partial_1, \cdots, \partial_n\},$$

其中 $\partial_i := d\varphi^{-1}(\frac{\partial}{\partial x^i})$. 特别地，$T_pM$ 是一个 n 维线性空间. ♡

证明 令 (φ, U, V) 为 p 附近的坐标卡，则 $T_{\varphi(p)}V = \mathrm{span}(\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n})$. 另一方面，由例1.2.29，$\varphi : U \to V$ 是一个微分同胚. 由此可得

$$T_pM = T_pU = d\varphi^{-1}(T_{f(p)}V),$$

从而结论得证。 □

在这样的坐标卡里，∂_i 可以用以下具体的公式表示：

$$\partial_i : C^\infty(U) \to \mathbb{R}, \quad \partial_i(f) = \frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)).$$

注 2.1.13. 结合上述两个推论，可知微分同胚的光滑流形维数一定相同。在 §1.1 曾提到过，拓扑版本“维数不变性”的证明需要用到比较深奥的拓扑工具，这里我们看到光滑版本的证明却是如此简单，由此可见线性化的威力。

2.2 光滑映射的局部性态

作为光滑映射的线性逼近，微分是研究光滑映射的重要工具。根据定义，线性映射 df_p 所“编码”的是映射 f 在点 p 附近的性态。本节的目的则是反过来，从 df_p 的性质出发，“解码”出 f 在 p 附近的性态。

2.2.1 反函数定理

¶ 局部微分同胚

根据命题2.1.11，若 $f: M \to N$ 是一个微分同胚，则 df_p 是一个线性同构。反之一个自然的问题是：如果线性化 df_x 是一个线性同构，那么 f 是否是一个微分同胚？

例 2.2.1. 对于 $M = N = \mathbb{R}^2 - \{0\}$，考虑映射

$$f: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad (x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy).$$

虽然在每一点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 处，

$$df_{(x,y)} = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix},$$

是一个线性同构，但 f 不是微分同胚，因为它不可逆：$f(x, y) = f(-x, -y)$.

幸运的是，f 与微分同胚相差并不是太远：如果用复坐标 $\mathbb{C} - \{0\} = \mathbb{R}^2 - \{0\}$，则上述映射 f 事实上是

$$f(z) = z^2.$$

于是对于任意 $z = (x, y) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，总可以找到 z 的一个小邻域 U_z 和 z^2 的小邻域 V_z，使得限制到 U_z 后 $f|_{U_z}: U_z \to V_z$ 是一个微分同胚. 类似地，还可以把该映射限制在 S^1 上，即考虑

$$f: S^1 \to S^1, \qquad f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}.$$

同样的，df_p 是线性同构，f 不是微分同胚，但限制在任何点的小邻域后是微分同胚。

事实上，只要存在开集 $U \subset M$ 和开集 $V \subset N$ 使得 $f: U \to V$ 是微分同胚，那么对于任意 $p \in U$，df_p 当然还是线性同构。所以一开始问 f 是否是微分同胚根本就是错误的提法，正确的提法应该是问 f 是否在 p 的某个小邻域中是微分同胚：

定义 2.2.2.（局部微分同胚）

设 $f: M \to N$ 是一个光滑映射，$p \in M$。如果存在包含 p 的一个开邻域 U_p 和包含 $f(p)$ 的一个开邻域 $V_{f(p)}$，使得

$$f|_{U_x}: U_p \to V_{f(p)}$$

是一个微分同胚，则称 f 在 p 点附近是一个**局部微分同胚**。 ♣

局部微分同胚依然具有很多好的性质，例如局部微分同胚都是开映射，局部微分同

胚的流形具有相同的维数，两个局部微分同胚的复合依然是局部微分同胚等[3]。

例2.2.1表明，一个光滑映射可能在每一点处都是局部微分同胚，但是在整体上并不是微分同胚，因为它未必可逆。这样的例子其实有很多，比如任何光滑覆叠映射都是局部微分同胚（但反之未必）。事实上，跟习题 1 中局部同胚的情形类似，可逆性是一个“处处局部微分同胚”成为整体微分同胚的唯一障碍:

命题 2.2.3.（从局部微分同胚到整体微分同胚）

假设光滑映射 $f: M \to N$ 在每一点 $p \in M$ 附近都是一个局部微分同胚. 如果 f 还是可逆的，那么 f 是一个整体微分同胚.

♠

证明 仅需证明 f^{-1} 的光滑性，而 f^{-1} 在任意一点 $q = f(p)$ 处的光滑性仅依赖于 f^{-1} 在 q 附近的行为. 因为 f 是从 p 的邻域到 q 的邻域的微分同胚，故 f^{-1} 是从 q 的邻域到 p 的邻域的光滑映射，从而 f^{-1} 在 q 处光滑. □

¶ 反函数定理

显然若光滑映射 $f: M \to N$ 在 p 点附近是一个局部微分同胚，则

$$df_p : T_pM = T_pU \to T_{f(p)}V = T_{f(p)N}$$

是一个线性同构。反之，线性范畴中的同构蕴含了光滑范畴中的局部微分同胚:

定理 2.2.4.（流形上的反函数定理）

如果 $f: M \to N$ 是光滑映射，且 $df_p : T_pM \to T_{f(p)}N$ 是一个线性同构，那么 f 在 p 点附近是局部一个微分同胚.

♡

其证明依赖于如下欧氏情形的反函数定理，该定理是隐函数定理的特例，也可以通过压缩映射原理证明，参见 [5] 的附录或者一般的数学分析教材。

定理 2.2.5.（欧氏情形的反函数定理）

如果 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f: U \to V$ 是光滑映射，并且 df_x 是一个线性同构，那么 f 在 x 附近是一个局部微分同胚.

♡

证明 [定理2.2.4的证明] 取 p 附近的一个坐标卡 (φ, U, V) 和 $f(p)$ 附近的一个坐标卡 (ψ, X, Y) 使得 $f(U) \subset X$. 因为 $\varphi: U \to V$ 和 $\psi: X \to Y$ 是微分同胚，

$$d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)} = d\psi_q \circ df_p \circ d\varphi^{-1}_{\varphi(p)} : T_{\varphi(p)}V = \mathbb{R}^n \to T_{\psi(q)}Y = \mathbb{R}^n$$

是线性同构. 由欧氏情形的反函数定理可知，存在 $\varphi(p)$ 的邻域 V_1 和 $\psi(q)$ 的邻域 Y_1 使得 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 是一个从 V_1 到 Y_1 的微分同胚. 取 $U_1 = \varphi^{-1}(V_1)$ 和 $X_1 = \psi^{-1}(Y_1)$. 则

$$f = \psi^{-1} \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$$

是从 U_1 到 X_1 的一个微分同胚. □

[3]考虑“带点光滑流形”范畴，其中态射定义为“光滑映射芽”，则局部微分同胚恰好是这个范畴的“等价”。

2.2.2 淹没、浸入和常秩映射

¶ 淹没和浸入

如果 df_p 不是一个线性同构呢？注意到线性同构既是满射也是单射. 研究那些微分为满射或单射的光滑映射是很自然的:

定义 2.2.6. （淹没与浸入）
设 $f: M \to N$ 是一个光滑映射.

(1) 若 $df_p: T_pM \to T_{f(p)}N$ 是满射，则称 f 在 p 点处是**淹没**. 若 f 处处是淹没，则称 f 是一个**淹没映射**.

(2) 若 $df_p: T_pM \to T_{f(p)}N$ 是单射，则称 f 在 p 点处是**浸入**. 若 f 处处是浸入，则称 f 是一个**浸入映射**.

♣

显然

- 如果 f 在一点处是淹没，那么 $\dim M \geq \dim N$.
- 如果 f 在一点处是浸入，那么 $\dim M \leq \dim N$.

显然任何局部微分同胚都同时是淹没和浸入. 下面是两个典范的例子:

例 2.2.7. （典范淹没） 如果 $m \geq n$, 那么投影映射

$$\pi: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \cdots, x^m) \mapsto (x^1, \cdots, x^n)$$

是淹没.

例 2.2.8. （典范浸入） 如果 $m \leq n$, 那么嵌入映射

$$\iota: \mathbb{R}^m \hookrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \cdots, x^m) \mapsto (x^1, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0)$$

是浸入.

事实上，任何淹没/浸入从局部看都跟以上两种典范情形一致:

定理 2.2.9. （典范淹没定理）
设 $f: M \to N$ 是在点 $p \in M$ 处的淹没, 那么 $m = \dim M \geq n = \dim N$, 并且存在 p 附近的坐标卡 (φ_1, U_1, V_1) 和 $q = f(p)$ 附近的坐标卡 (ψ_1, X_1, Y_1) 使得

$$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1} = \pi|_{V_1}.$$

♡

定理 2.2.10. （典范浸入定理）
设 $f: M \to N$ 是在点 $p \in M$ 处的浸入, 那么 $m = \dim M \leq n = \dim N$, 并且存在 p 附近的坐标卡 (φ_1, U_1, V_1) 和 $q = f(p)$ 附近的坐标卡 (ψ_1, X_1, Y_1) 使得

$$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1} = \iota|_{V_1}.$$

♡

这两个定理在处理淹没和浸入的时候非常有用. 我们不分别证明上述两个定理，而是证明一个更一般的定理，即下面的常秩定理.

¶ 常秩定理

在叙述常秩定理之前，需要先定义

定义 2.2.11.（常秩映射）

设 $f: M \to N$ 是光滑映射，$p \in M$. 如果存在 p 的一个邻域 U 以及常数 $r \in \mathbb{N}$ 使得对于任意 $q \in U$，线性映射 df_q 的秩为 r，则称 f 为 p 附近的一个（秩为 r 的）**常秩映射**. ♣

例 2.2.12. 如果 f 在 p 点处是一个淹没/浸入，则在 p 的坐标邻域里，df_p 对应的 Jacobi 矩阵有一个满秩子矩阵。由连续性，存在 p 的小邻域 U_p 使得对于任意 $q \in U_p$，对应的子矩阵是满秩的。于是 f 在 p 附近处处是淹没/浸入。换而言之，若 f 在 p 点处是一个淹没或浸入，那么它在 p 附近是一个常秩映射.

例 2.2.13.（“典范”常秩映射） 典范淹没和典范浸入的复合是常秩映射

$$\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{r+m-r} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}^r \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^{r+n-r} = \mathbb{R}^n,$$

它将 $(x^1, \cdots, x^r, x^{r+1}, \cdots, x^m) \in \mathbb{R}^m$ 映射到 $(x^1, \cdots, x^r, 0, \cdots, 0) \in \mathbb{R}^n$.

下面证明这样得到的常秩映射是典范的：

定理 2.2.14.（常秩定理）

设 $f: M \to N$ 是一个在 p 附近秩恒为 r 的常秩映射. 那么存在 p 附近的坐标卡 (φ_1, U_1, V_1) 和 $f(p)$ 附近的坐标卡 (ψ_1, X_1, Y_1) 使得

$$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}(x^1, \cdots x^m) = (x^1, \cdots, x^r, 0, \cdots, 0).$$

♡

证明 先证明欧氏情形，然后把一般情形转化成欧氏情况.

步骤 1: 欧氏空间的情形.

首先假设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 是开集，$f: U \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射且对于任意 $x \in U$, df_x 的秩为常数 r. 在对 f 的定义域与值域均复合上适当的平移（注意平移是微分同胚）后，可以假设 $0 \in U$ 且 $f(0) = 0$. 因为 $\operatorname{rank}(df)_0 = r$, 通过调整定义域和值域中坐标的次序（注意调整坐标次序是微分同胚）不妨可以假设 Jacobi 矩阵 $(\frac{\partial f_i}{\partial x^j})_{1 \le i \le n, 1 \le j \le m}$ 的左上角 $r \times r$ 子矩阵在 $x = 0$ 处是非奇异的，从而在 $x = 0$ 附近也是非奇异的.

定义映射 $\varphi: U \to \mathbb{R}^m$ 为

$$\varphi(x) = (f_1(x), \cdots, f_r(x), x^{r+1}, \cdots, x^m).$$

则 $\varphi(0) = 0$, 且微分

$$d\varphi = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{1 \le i,j \le r} & * \\ 0 & \mathrm{Id}_{n-r} \end{pmatrix}$$

在 $x = 0$ 处是非奇异的. 由反函数定理，φ 是 0 附近的局部微分同胚，即存在 0 在 $U \subset \mathbb{R}^m$ 中的邻域 U_1 和 0 在 $\mathbb{R}^m$ 中的邻域 V_1 使得 $\varphi: U_1 \to V_1$ 是一个微分同胚. 记

$$f \circ \varphi^{-1}(x^1, \cdots, x^m) = (g_1(x), \cdots, g_n(x)), \qquad x \in V_1.$$

注意到由定义，

$$f\circ\varphi^{-1}(f_1(x),\cdots,f_r(x),x^{r+1},\cdots,x^m)=f\circ\varphi^{-1}(\varphi(x))=f(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x))$$

即在 0 附近有

$$f\circ\varphi^{-1}(x)=(x^1,\cdots,x^r,g_{r+1}(x),\cdots,g_n(x)),$$

故 $g_1(x)=x^1,\cdots,g_r(x)=x^r$，而当 $i\geq r+1$ 时有 $g_i(0)=0$. 此外，由链式法则，

$$df_{\varphi^{-1}(x)}\circ(d\varphi^{-1})_x=\begin{pmatrix}\mathrm{Id}_r & 0\\ * & \left(\frac{\partial g_i}{\partial x^j}\right)_{r+1\leq i\leq n,r+1\leq j\leq m}\end{pmatrix}.$$

关键观察： 因为 $(d\varphi^{-1})_x$ 是一个线性同构，“在 0 附近有 $\mathrm{rank}(df_x)=r$”蕴含着“在 0 附近有 $\mathrm{rank}(df_{\varphi^{-1}(x)}\circ(d\varphi^{-1})_x)=r$”，因此在 0 附近必须有

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^j}=0,\qquad \forall r+1\leq i\leq n,r+1\leq j\leq m.$$

由此可知，在 0 的一个小邻域中，

$$g_i(x)=g_i(x^1,\cdots,x^r),\qquad \forall r+1\leq i\leq n.$$

换句话说，在 0 附近有

$$f\circ\varphi^{-1}(x)=(x^1,\cdots,x^r,g_{r+1}(x^1,\cdots,x^r),\cdots,g_n(x^1,\cdots,x^r)).$$

下面“消灭”这些多余的 g_i：在 0 附近的一个小邻域里，令

$$\psi(y)=\big(y^1,\cdots,y^r,y^{r+1}-g_{r+1}(y^1,\cdots,y^r),\cdots,y^n-g_n(y^1,\cdots,y^r)\big),$$

从而

$$\psi\circ f\circ\varphi^{-1}(x^1,\cdots,x^r,x^{r+1},\cdots,x^n)=(x^1,\cdots,x^r,0,\cdots,0).$$

最后只需验证 ψ 是一个局部微分同胚，而这是反函数定理的推论，因为由定义可得

$$d\psi_0=\begin{pmatrix}\mathrm{Id}_r & 0\\ * & \mathrm{Id}_{n-r}\end{pmatrix}.$$

步骤 2: 光滑流形的情形.

通过标准的技巧可以轻松从欧氏情形过渡到一般情形：取 p 附近的一个坐标邻域 (φ,U,V) 和 $f(p)$ 附近的一个坐标邻域 (ψ,X,Y)，使得 $f(U)\subset X$，并且 df_q 在 U 上的秩是常数. 因为 $(d\varphi^{-1})_x$ 和 $d\psi_{f(\varphi^{-1}(x))}$ 都是线性同构，而

$$d(\psi\circ f\circ\varphi^{-1})_x=d\psi_{f(\varphi^{-1}(x))}\circ df_{\varphi^{-1}(x)}\circ(d\varphi^{-1})_x,$$

所以 $\psi\circ f\circ\varphi^{-1}:V\to Y$ 是常秩 r 的光滑映射，于是由欧氏空间情形的结论可以得到一般情形的结论. □

特别地，常秩满射一定是一个淹没，常秩单射一定是一个浸入，而一般的常秩映射在局部总能被写作一个淹没 s 和一个浸入 j 的复合 $j\circ s$。

2.3 Sard 定理

本节将要证明的主要定理是：对于任意光滑映射 $f: M \to N$, N 中“几乎所有点”(即某个在测度意义或者 Baire 纲意义下可忽略集合的补集中的所有点)都是 f 的正则值. 为此，我们将首先给出临界点/值与正则点/值的概念，然后在上述两种意义下分别证明主要定理。

2.3.1 临界点和临界值

¶ 临界点和临界值：定义

根据隐函数定理，若 $f: U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是一个光滑映射，且 f 在点 a 处是淹没，即 $df_a: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是满射，则 f 在 a 点附近具有比较好的性态（例如 f 的水平集可以被表示成某个映射的图像）. 换而言之，f 的性态变化比较大的点是使得 df_a 不是满射的点. 在分析中这些点被称为 f 的临界点：

定义 2.3.1.（临界点/临界值与正则点/正则值）

设 M, N 为光滑流形，$p \in M, q \in N$，而 $f: M \to N$ 是光滑映射.

(1) 若 $df_p: T_pM \to T_{f(p)}N$ 不是满射[a]，则称 p 是 f 的**临界点**.

(2) 若点 p 是 f 的临界点，则称它的像 $f(p) \in N$ 为 f 的**临界值**.

(3) 若点 p 不是 f 的临界点，则称它是 f 的**正则点**.

(4) 若点 q 不是 f 的临界值，则称它是 f 的**正则值**.

记 f 的所有临界点所组成的集合为 $\mathrm{Crit}(f)$.

[a]本书将临界点定义为那些使得 $\mathrm{rank}(df_p) < \dim N$ 的点，而在一些书中，临界点被定义为那些使得 $\mathrm{rank}(df_p) < \min(\dim M, \dim N)$ 的点.

♣

注 2.3.2. 令 $f: M \to N$ 为一个光滑映射.

- 由定义，任意 $q \in N \backslash \mathrm{Im}(f)$ 都自动是正则值，故映射的正则值未必是映射的值!
- 临界点的像都是临界值，但正则点的像未必是正则值，也有可能是临界值.
- 由定义，正则点构成的集合在 M 中是开集:

$$\begin{aligned} p \text{ 是 } f \text{ 的正则点} &\iff f \text{ 是 } p \text{ 处的淹没} \\ &\iff f \text{ 是 } p \text{ 附近的淹没, 即 } p \text{ “附近” 的点都是正则点.} \end{aligned}$$

于是临界点的集合 $\mathrm{Crit}(f)$ 在 M 中是闭集.

¶ 例子

对于临界点的概念，我们更熟悉的是它的两种特殊情形：

- 光滑函数$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的临界点是那些使得 $f'(a) = 0$ 的点 a.
- 光滑函数$f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 的临界点是那些使得对所有的 i 都有 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(a) = 0$ 的点 a.

一般而言，若 $f \in C^\infty(M)$，则 $p \in M$ 是 f 的临界点当且仅当 $df_p = 0$. 特别地，“任何光滑函数的极大值/极小值点是临界点”这个结果在光滑流形上仍然成立:

命题 2.3.3.（极值点是临界点）

设 $f \in C^\infty(M)$ 为光滑函数，且 $p \in M$ 是 f 取到（局部）极大值或极小值的点. 那么 p 是 f 的临界点.

♠

证明 根据注记2.1.9，对于任意 $X_p = \sum a_i \partial_i|_p \in T_pM$，有

$$df_p(X_p) = X_p(f) = \sum a_i \partial_i|_p(f) = \sum a_i \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)) = 0.$$

由 X_p 的任意性可知 p 是 f 的一个临界点. □

特别地，定义在紧流形上的光滑函数都存在至少两个临界点.

例 2.3.4. 北极点 $(0, \cdots, 0, 1)$ 和南极点 $(0, \cdots, 0, -1)$ 是“高度函数”

$$f : S^n \to \mathbb{R}, \qquad f(x^1, \cdots, x^{n+1}) = x^{n+1}$$

的临界点. 不难验证 S^n 上其他点都是 f 的正则点，因此 f 的临界值只有 1 和 -1.

例 2.3.5. 对于以下两种极端情况，

- $f : M \to N$ 是常值映射，即 $f(p) \equiv q_0 \in N$，
- $f : M \to N$ 是光滑映射，但是 $\dim M < \dim N$，

M 中的任意一点都是临界点，因此像集 $f(M)$ 中的任意一点都是 f 的临界值.

例 2.3.6. 存在一个光滑函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$，其临界值在 $\mathbb{R}$ 中稠密：记 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \cdots\}$. 取一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的光滑鼓包函数 f_0，使得

$$\operatorname{supp}(f_0) \subset (-1/3, 1/3) \quad 且 \quad f_0 \equiv 1 \text{ on } (-1/4, 1/4).$$

令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} r_k f_0(x - k).$$

则每个 $k \in \mathbb{N}$ 都是 f 的一个临界点，从而 f 的临界值包含 $f(\mathbb{N}) = \mathbb{Q}$. (思考题：找到临界值集合不可数的光滑函数.)

2.3.2 Sard 定理

¶ 光滑流形上的零测集

首先解释一下在光滑流形上哪些集合“在测度意义下可忽略”，即“零测集”. 注意我们还没有在 M 或 N 上引入任何测度结构. 事实上，如果仅仅需要讨论光滑流形 M 上的“零测集”，那么并不需要在 M 上引入测度：只需把欧氏空间中的“Lebesgue 零测”这个概念移植过去即可.

在将欧氏空间里的概念移植到光滑流形上时，需要非常小心：虽然看起来利用局部坐标卡，就可以将欧氏空间上的 Lebesgue 测度“移植”到流形上，但是这样得到的“测度”并不是在流形上良好定义的的测度，因为同一个区域在该“测度”下的值取决于局部坐标卡的选择. 事实上，测度结构是流形上的一种额外的结构. 仅有光滑结构时，是无法典范地定义测度结构的. (对于一个可定向流形，每个体积形式都给出了一个测度，见本书后文).

然而，即使不引入测度结构，依然可以在光滑流形上谈论“一个集合是否是零测集”：

借助于欧氏空间的 Lebesgue 测度, 虽然对于给定的集合, 它在坐标映射下像的 Lebesgue 测度值一般而言依赖于局部坐标卡的选取, 但是“该像集是否是零测集”这一点是不依赖于坐标卡的选取的. 回忆一下, 集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是**零测集**, 是指对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在可数个 n 维开箱体 $U_i \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$A \subset \bigcup_i U_i \qquad \text{且} \qquad \sum_i \operatorname{volume}(U_i) < \varepsilon.$$

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集, 有以下性质:

(i) 可数个零测集的并仍然是零测集.

(ii) 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是零测集, 且 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射, 则 $f(A)$ 是零测集. [4]

(iii) (Fubini 定理的特殊形式) 设 A 为 $\mathbb{R}^n$ 的可测子集, 且对于任意 $c \in \mathbb{R}^r$, “切片” $A \cap (\{c\} \times \mathbb{R}^{n-r})$ 在 $\mathbb{R}^{n-r}$ 中都是零测集, 那么 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

因为任意流形 M 可以被可数多坐标卡覆盖, 并且每个坐标卡将 M 中的一个开集等同于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, 以下定义跟坐标卡的选取无关 (从而是良定的):

定义 2.3.7. (光滑流形上的零测集)

设 M 是光滑流形, $A \subset M$ 是一个子集. 若对于任意 $p \in A$, 可以找到 M 的在 p 附近的一个坐标卡 (φ, U, V), 使得 $\varphi(A \cap U)$ 是 V 中的零测集, 则称 A 是 M 中的一个**零测集**. ♣

显然, 光滑流形上可数多个零测集的并仍然是零测集.

¶ Sard 定理

在做完这些准备工作后, 现在可以陈述并证明 Sard 定理, 它是微分拓扑中非常重要也非常有用的一个定理: [5]

定理 2.3.8. (Sard 定理)

对于任意光滑映射 $f : M \to N$, f 的临界值集合在 N 中是零测集. ♡

注意

- Sard 定理并没有断言 f 的临界点集合是 M 中的零测集. 事实上, 我们已经看到, 甚至可能 M 上的所有点都是临界点.
- 如果 $n = \dim N = 0$, 那么 f 没有临界点 (因此也没有临界值). 下面总假设 $n > 0$.

因为总是可以用至多可数个坐标卡 U_i 覆盖 M, 使得每个 $f(U_i)$ 都包含于 N 的某个坐标卡 X_i, 而且零测集的可数并仍然是零测集, 所以只需要证明 Sard 定理对于欧氏空间中开集之间的光滑映射成立即可, 即只需证明

[4] 注意连续函数可以将 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集映射到 $\mathbb{R}^n$ 中的正测度集, 于是在拓扑流形上用这种方式定义的“零测集”不是良定的.

[5] 该定理在 $m = 1$ 的情形首先由 Morse 于 1939 年证明, 后来 1942 年由 Sard 将它推广到了一般情况. 无穷维的 Banach 流形版本的 Sard 定理则是 1965 年由 S. Smale 证明的.

定理 2.3.9. （欧氏空间光滑映射的 Sard 定理）

如果 $U \subset \mathbb{R}^m$ 是欧氏空间中的开集，并且 $f : U \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射，那么 f 的临界值集合是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. ♡

证明 首先观察到如果 $m < n$, 那么整个像集 $f(U)$ 都是临界点。为了说明 $f(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集，将 U 等同于 $U \times \mathbb{R}^{n-m} \subset \mathbb{R}^n$ 中的子集 $U \times \{0\}$. 定义映射

$$\tilde{f} : U \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^n, \quad \tilde{f}(x, y) = f(x),$$

则 $\tilde{f}$ 是同维数的欧氏空间之间的光滑映射，并且 $f(U) = \tilde{f}(U \times \{0\})$。由于 $U \times \{0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 所以像集 $\tilde{f}(U \times \{0\})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

接下来采用归纳法. 定理对于 $m = 0$ 显然是成立的，因为任意可数集都是零测集. 下面证明：若定理对 $m - 1$ 成立的，则它对 m 也成立. 记 $C = \mathrm{Crit}(f)$ 是 f 的所有临界点的集合。为了证明 $f(C)$ 在 N 中为零测集，记

$$C_j = \{x \in U \mid \partial^\alpha f_i(x) = 0, \forall |\alpha| \le j, \forall i\}.$$

显然，对于任意正整数 k,

$$f(C) = f(C \backslash C_1) \cup f(C_1 \backslash C_2) \cup \cdots \cup f(C_{k-1} \backslash C_k) \cup f(C_k).$$

下面将按照 J. Milnor 的证明方法, 分三步证明 $f(C)$ 是零测集:

步骤 1: $f(C \backslash C_1)$ 是零测集.

步骤 2: 对于任意 i, $f(C_i \backslash C_{i+1})$ 是零测集.

步骤 3: 当 k 足够大时，$f(C_k)$ 是零测集,

步骤 1 的证明. 对于任意 $x \in C \backslash C_1$，下面构造开集 $U_x \ni x$ 使得 $f(U_x \cap C)$ 是零测集. 因为 $C \backslash C_1$ 能被可数多这样的开集覆盖 (由第二可数性), 所以 $f(C \backslash C_1)$ 是零测集.

注意到如果 $n = 1$, 那么点 x 是 f 的临界点当且仅当对于所有的 i, $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x) = 0$. 于是 $C \backslash C_1 = \emptyset$, 从而 $f(C \backslash C_1)$ 必然是零测集. 下面假设 $m \ge n > 1$. 因为 $x \notin C_1$, 在 x 处存在某些偏导数非零. 不妨设 $\frac{\partial f_1}{\partial x^1} \neq 0$. 考虑

$$h : U \to \mathbb{R}^m, \quad h(x) = (f_1(x), x^2, \cdots, x^m).$$

则 dh_x 是非奇异的，从而根据反函数定理, h 将 x 的某个邻域 U_x 微分同胚地映射到 $\mathbb{R}^m$ 中的某开集 V. 于是复合映射 $g = f \circ h^{-1}$ 将 V 映到 $\mathbb{R}^n$ 中. 此外，因为 h^{-1} 是 V 上的一个微分同胚, dh^{-1} 在 V 上处处是线性同构. 因此 g 的临界值集合恰好是 $f(U_x \cap C)$.

根据定义，映射 g 具有以下形式

$$g(t, x^2, \cdots, x^m) = (t, g_2, \cdots, g_n).$$

因此对于每个 t, g 诱导了一个光滑映射 $g^t : (\{t\} \times \mathbb{R}^{m-1}) \cap V \to \{t\} \times \mathbb{R}^{n-1}$. 此外,

$$dg = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & \left(\frac{\partial (g^t)_i}{\partial x^j}\right)_{i,j \ge 2} \end{pmatrix}.$$

于是 $(\{t\} \times \mathbb{R}^{m-1}) \cap V$ 中的一个点是 g^t 的临界点当且仅当它是 g 的临界点. 但是由归纳假设，Sard 定理对于 $m - 1$ 成立, 从而对于每个 g^t 成立. 因此 g^t 的临界值集合在 $\{t\} \times \mathbb{R}^{n-1}$ 中是零测集. 于是由 Fubini 定理的特殊情形可知 g 的临界值集合是零测集.

步骤 2 的证明. 对于每个 $x \in C_i \backslash C_{i+1}$, 取满足 $|\alpha| = i$ 的某个多重指标 α, 使得

- 偏导数 $w := \partial^\alpha f$ 在 C_i 上为零,
- w 的一阶偏导数至少有一个在 x 处不为零. 不妨设 $\frac{\partial w}{\partial x^1}(x) \neq 0$.

由反函数定理知

$$h : U \to \mathbb{R}^m, \quad h(x) = \left(w(x), x^2, \cdots, x^m\right)$$

将 x 的邻域 U_x 微分同胚地映为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集 V. 因为 $h(C_i \cap U_x) \subset \{0\} \times \mathbb{R}^{m-1}$, 所以映射 $g = f \circ h^{-1}$ 的 "类型为 C_i 的临界点" 都在超平面 $\{0\} \times \mathbb{R}^{m-1}$ 上. 令

$$\bar{g} : (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-1}) \cap V \to \mathbb{R}^n$$

为 g 的限制映射, 则 g 的 "类型为 C_i 的临界点" 恰好是 $\bar{g}$ 的临界点. 由归纳假设, $\bar{g}$ 的临界值集是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 故 g 的 "类型为 C_i 的临界点" 的像为零测集, 即 $f(C_i \cap U_x)$ 为零测集. 由于 $C_i \setminus C_{i+1}$ 能被可数个这样的集合 U_x 覆盖, $f(C_i \setminus C_{i+1})$ 是零测集.

步骤 3 的证明. 令 $Q \subset U$ 为一个边长为 δ 的 m 维闭方体. 下证: 对于 $k > \frac{m}{n} - 1$, $f(C_k \cap Q)$ 是零测集. 因为 C_k 能被可数多个这样的方体覆盖, 所以 $f(C_k)$ 是零测集.

由 Q 的紧性以及 C_k 的定义, 对于满足 $x \in C_k \cap Q$ 且 $x + h \in Q$ 的 (x, h), f 的 Taylor 展开形如

$$f(x + h) = f(x) + R(x, h),$$

其中余项 $|R(x, h)| < a|h|^{k+1}$, 且常数 a 仅依赖于 f 和 Q. 接着将 Q 细分为 l^m 个边长是 $\frac{\delta}{l}$ 的小方体, 并令 Q_1 为细分中包含点 $x \in C_k$ 的小方体. 那么 Q_1 中的任意点可以写作 $x + h$, 且 $|h| \leq \sqrt{m}\frac{\delta}{l}$. 于是由上述 Taylor 展开的余项估计, $f(Q_1)$ 落在一个边长为 $\frac{b}{l^{k+1}}$ 且中心为 $f(x)$ 的方体中, 其中常数 $b = 2a(\sqrt{m}\delta)^{k+1}$. 因此 $f(C_k \cap Q)$ 包含于至多 l^m 个小方体的并集中, 且这些小方体的总体积为

$$\text{体积} \leq l^m \left(\frac{b}{l^{k+1}}\right)^n = b^n l^{m-(k+1)n}.$$

因为 $k > \frac{m}{n} - 1$, 所以当 $l \to \infty$ 时 体积 $\to 0$. 故 $f(C_k \cap Q)$ 是零测集. □

注 2.3.10. 设 $r \geq 1$ 且 M, N 都是 C^r 流形。

(1) 根据上述证明, 若 $m \leq n$, 则对于任意 C^1 映射 $f : M \to N$, Sard 定理依然成立。

(2) 若 $m \leq n$, 且 $f : M \to N$ 是一个 C^r 映射, 则当 $r \geq 1 + m - n$ 时 Sard 定理依然成立, 但其证明更加复杂, 参见 [6], [7].

- 上述证明对于这种更一般的情形并不适用, 因为 "步骤 2" 中对 $\bar{g}$ 用了归纳假设, 而 $\bar{g}$ 的光滑性不够。
- 这里关于 r 的条件不能去掉, 反例见习题。

2.3.3 Sard 定理的一个变体

在一些应用中, 需要处理的未必是有限维流形之间的光滑映射, 而是某些 "无穷维流形之间的光滑映射", 此时因为模型空间 (例如无穷维 Banach 空间或者 Hilbert 空间) 中不再有 "平移不变 Lebesgue 测度", 所以用 "零测" 这个概念表述的 Sard 定理无法直接推广到该情形。好在天无绝人之路, 还有用其它方式来表述 "拓扑空间里某个集合

在大小上可忽略”这个现象，即采用 Baire 纲集的语言。从某种意义上说，Baire 纲集的语言是无穷维空间中测度的一个替代品，在泛函分析中已经看到过 Baire 纲集起到的基本性作用。下面给出用 Baire 纲集表述的 Sard 定理。当然本书并不研究无穷维流形，所以这里考虑的依然是 (有限维) 光滑流形流形之间的光滑映射。

首先回忆一下拓扑空间中的 Baire 纲集的三个相关概念，即 Baire 第一纲集（也称作贫集）、第二纲集、剩余集，它们分别对应于零测集、正测度集、全测度集：

定义 2.3.11.（Baire 第一纲集、第二纲集、剩余集）

设 A 是拓扑空间 X 的子集。

(1) 若 A 可以表示成可数个稠密开集的交，则称它为**剩余集**(residue set)。

(2) 若 A 是某个剩余集的补集，则称它为 **Baire 第一纲集**。

(3) 若 A 不是第一纲集，则称它 **Baire 第二纲集**。

若使某个性质成立的点集是剩余集，则称该性质为**通有性质**(generic property). ♣

注意根据定义，一个集合是 Baire 第一纲集当且仅当它是可数个无处稠密闭集的并。例如，$\mathbb{R}$ 中的无理数集合是剩余集，而有理数集合则是第一纲集。

注 2.3.12. 即使对于 $\mathbb{R}$ 上的标准拓扑和标准测度而言，Baire 第一纲集、第二纲集、剩余集跟零测集、正测度集、全测度集也并不一致。例如，胖 Cantor 集合就是正测度的第一纲集，而 $\cap_j \cup_k \left(r_k - \frac{1}{2^{j+k}}, r_k + \frac{1}{2^{j+k}}\right)$（其中 $\{r_k\}$ 是全体有理数）则是零测的剩余集。

注 2.3.13. 因为流形都是局部紧 Hausdorff 空间，所以根据点集拓扑相关内容，流形都是 Baire 空间（即可数个稠密开集的交依然是稠密的）。

下面给出用 Baire 纲集语言表述的 Sard 定理，即“正则值是 N 里面‘通用’的点都是正则点”(注意该定理跟定理2.3.8互不包含)：

定理 2.3.14.（Sard 定理：Baire 纲集的变体）

设 $f: M \to N$ 是光滑映射，则 f 的正则值集合是 N 中的剩余集. ♡

证明 记 f 的临界点集合为 C。下证任意 $x \in C$ 都有一个邻域 U_x，使得限制在 U_x 后 f 的正则值集合 $N \setminus f(C \cap \overline{U_x})$ 是 N 中的稠密开集。因为 C 可以被可数个这样的开集 $\{U_1, U_2, \cdots\}$ 所覆盖，所以正则值的集合

$$N \setminus f(C) = N \setminus \bigcup_i f(C \cap \overline{U_i}) = \bigcap_i N \setminus f(C \cap \overline{U_i})$$

是一个剩余集.

为了证明这样的 U_x 的存在性，只需选取 x 的坐标邻域 U_x 使得 $\overline{U_x}$ 是紧集. 因为 C 是 M 中的闭集，$C \cap \overline{U_x}$ 也是紧集。故 $f(C \cap \overline{U_x})$ 是紧集，从而也是 N 中的闭集。于是 $N \setminus f(C \cap \overline{U_x})$ 是 N 中的开集.

另一方面，根据 Sard 定理，$f(C \cap \overline{U_x})$ 具有零测度。故对于任意 $y \in N$ 以及 y 的任意小邻域 V，必有

$$V \cap (N \setminus f(C \cap \overline{U_x})) \neq \emptyset,$$

否则 $V \subset f(C \cap \overline{U_x})$, 跟 $f(C \cap \overline{U_x})$ 是零测集矛盾. 故 $N \setminus f(C \cap \overline{U_x})$ 在 N 中稠密. □

2.4 光滑子流形

本节考虑光滑流形范畴里对象的“子对象”—光滑子流形—的定义与性质。特别地，将要考虑何时光滑映射的像或原像是相应流形里的光滑子流形。

2.4.1 光滑子流形

¶ 光滑子流形：定义与例子

令 M 为 n 维光滑流形. 什么样的对象能被称作 M 的一个“光滑子流形”？回顾一下别的范畴（例如向量空间范畴、群范畴、拓扑空间范畴等）里“子对象”的定义方式，不难发现光滑流形 M 的光滑子流形 S 应该满足以下三个条件:

- S 是 M 的子集;
- S 自身是一个 $k \leq n$ 维光滑流形;
- S 的拓扑/光滑结构和 M 的拓扑/光滑结构应该相容.

最后一个条件，即相容性，可以具体地描述为：S 上的光滑结构应该是 M 上的光滑结构在 S 上的“限制”. 于是，如下的定义是自然的:

定义 2.4.1.（光滑子流形）

设 M 是 n 维光滑流形，$S \subset M$. 若对于任意 $p \in S$，存在 M 上 p 附近的(与 M 本身光滑结构相容的)坐标卡 (φ, U, V)，使得

$$\varphi(U \cap S) = V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) = \{x \in \varphi(U) \mid x^{k+1} = \cdots = x^n = 0\}.$$

则称 S 是 M 的 k 维**光滑子流形**，并称 $\operatorname{codim}(S) = n - k$ 为 S 的**余维数**. ♣

粗略地讲，光滑子流形是局部上(即在一个局部坐标系中)由方程

$$\varphi_{k+1} = \cdots = \varphi_n = 0$$

所定义的子集. 注意 $\varphi_{k+1}, \cdots, \varphi_n$ 都是 U 上的光滑函数，因为 φ 是微分同胚.

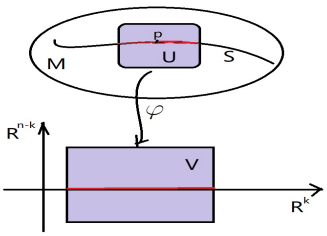


图 2.1: 光滑子流形

下面给出光滑子流形的一些例子。

例 2.4.2. 令 M, N 为光滑流形，$f : M \to N$ 是光滑映射. 那么 f 的图像

$$\Gamma_f = \{(p, q) \mid q = f(p)\} \subset M \times N$$

是 $M \times N$ 的光滑子流形. 为了说明这一点，选取 M 在 p 附近的坐标卡 (φ, U, V) 和 N 在 $q = f(p)$ 附近的坐标卡 (ψ, X, Y). 那么(参见习题 1) $(\varphi \times \psi, U \times X, V \times Y)$ 是 $M \times N$ 在 (p, q) 附近的坐标卡. 但是这个坐标卡对于证明 Γ_f 是光滑子流形而言并不方便. 为了得到一个适用的坐标卡，将 $q = f(p)$ 写作 $\psi^{-1}(y) = f(\varphi^{-1}(x))$，即 $y = \psi(f(\varphi^{-1}(x)))$.

考虑光滑映射

$$\Psi : V \times Y \to \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n, \quad (a, b) \mapsto (a, b - \psi \circ f \circ \varphi^{-1}(a)).$$

易见 Ψ 是单射并且处处是局部微分同胚，因此是一个从 $V \times Y$ 到它的像集 $\Psi(V \times Y)$ 的整体微分同胚. 注意到 $\Psi(V \times Y)$ 是欧氏空间中的开集，故 $(\Psi \circ (\varphi \times \psi), U \times X, \Psi(V \times Y))$ 也是 $M \times N$ 在 (p, q) 附近的一个局部坐标卡. 此外，对于这个局部坐标卡，

$$(p, q) \in \Gamma_f \cap (U \times X) \Longrightarrow \psi(q) = \psi(f(\varphi^{-1}(\varphi(p)))) \Longrightarrow \Psi(\varphi(p), \psi(q)) = (\varphi(p), 0),$$

因此 Γ_f 是 $M \times N$ 的光滑子流形.

注 2.4.3. 根据例1.2.9，对于任意连续函数 $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，在图像 Γ_f 上存在一个光滑结构使之成为一个 n 维光滑流形. 然而一般而言，若 f 不光滑，Γ_f 不是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一个光滑子流形.(读者不妨思考一下：对于连续映射 f 重复例2.4.2中的证明，哪一步会出现问题?) 不过，确实存在不光滑的函数 f，其图像 Γ_f 仍然是一个光滑子流形. 例如考虑函数 $f(x) = x^{1/3}$，则 f 不光滑。但是 $y = f(x)$ 的图像和光滑函数 $x = y^3$ 的图像是相同的，从而是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑子流形!

例 2.4.4. 球面 S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的光滑子流形，因为在任意 $p \in S^n$ 附近，在选取适的自变量和因变量后，“球面小片”跟某个光滑函数的图像一致。

¶ 光滑子流形上的诱导光滑结构

在上述光滑子流形的定义中，并未特别讲清楚作为光滑流形，S 上的拓扑与光滑结构是什么. 拓扑结构很简单，只要取 S 作为 M 的子集时的子空间拓扑即可。换而言之，S 上的拓扑结构是使得包含映射 $\iota : S \to \iota(S) \subset M$ 是一个同胚。至于光滑结构，需要构造 S 上的自然的坐标卡。为此，设 $n \geq k$ 并记

$$\pi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k, \quad (x^1, \cdots, x^n) \mapsto (x^1, \cdots, x^k)$$

$$\jmath : \mathbb{R}^k \hookrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \cdots, x^k) \mapsto (x^1, \cdots, x^k, 0, \cdots, 0).$$

此时有

命题 2.4.5.（光滑子流形的光滑结构）

设 S 是 M 的光滑子流形，赋予从 M 继承的子空间拓扑。

(1) 对于 M 上满足定义2.4.1的一个坐标卡 (φ, U, V)，令

$$X = U \cap S, \quad Y = \pi \circ \varphi(X), \psi = \pi \circ \varphi|_X.$$

则 (ψ, X, Y) 是 S 上的坐标卡。

(2) 所有这样形式的坐标卡是彼此相容的，从而给出了 S 的一个光滑结构.

(3) 对于上述光滑结构，包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入.

证明 由定义，ψ 是连续可逆的，并且逆映射 $\psi^{-1} = \varphi^{-1} \circ \jmath$ 也连续. 因此 (ψ, X, Y) 是 S 上的一个坐标卡. 这种形式的坐标卡是彼此相容的，因为转移映射

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} = \pi \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \circ \jmath = \pi \circ \varphi_{\alpha,\beta} \circ \jmath,$$

都是光滑的. 最后，相对于由这些坐标卡所定义的光滑结构，由

$$\varphi \circ \iota \circ \psi^{-1} = \jmath$$

可知包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入。 □

¶ 光滑子流形的切空间

令 $S \subset M$ 为光滑子流形，$p \in S$，$\iota : S \hookrightarrow M$ 为包含映射，则 $d\iota_p : T_pS \to T_pM$ 是单射. 于是在每一点 $p \in S$，可以将任意 T_pS 中的向量 X_p 与 T_pM 中的向量 $\widetilde{X}_p = d\iota_p(X_p)$ 等同起来：对于任意 $f \in C^\infty(M)$，

$$\widetilde{X}_p(f) = (d\iota_p(X_p))f = X_p(f \circ \iota) = X_p(f|_S).$$

通过这种方式，可以视 T_pS 为 T_pM 的线性子空间 $d\iota_p(T_pS)$. 一个自然的问题是：T_pM 中哪些向量能被视作 T_pS 中的向量?

定理 2.4.6.（光滑子流形切空间的刻画）

设 $S \subset M$ 是光滑子流形，$p \in S$. 那么

$$T_pS = \{X_p \in T_pM \mid \text{对于任意满足} f|_S = 0 \text{的函数} f \in C^\infty(M), \text{总有} X_p(f) = 0\}.$$

♡

证明 如果 $X_p \in T_pS$, 那么对于满足 $f|_S = 0$ 的 $f \in C^\infty(M)$，有 $\widetilde{X}_p(f) = X_p(f|_S) = 0$.

反之，取 M 的一个坐标卡 (φ, U, V)，使得在 p 附近，S 由 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$ 给出. 那么 T_pM 由 $\partial_1, \cdots, \partial_n$ 张成，而 T_pS 是由 $\partial_1, \cdots, \partial_k$ 张成的子空间. 换句话说，T_pM 中的向量 $X_p = \sum X^i \partial_i$ 落在 T_pS 中当且仅当对于 $i > k$ 有 $X^i = 0$.

现设 $X_p \in T_pM$ 满足“对于所有在 S 上取值为 0 的 f，都有 $X_p(f) = 0$”，下证 $X_p \in T_pS$. 取“紧支在 U 中并且在 p 的一个邻域内取值恒为 1”的光滑鼓包函数 h. 对于任意 $j > k$，考虑函数 $f_j(x) = h(x)x^j(\varphi(x))$(通过零扩张将它延拓到 $M \setminus U$ 上). 则 $f_j|_S = 0$. 于是对于任意 $j > k$

$$0 = X_p(f_j) = \sum X^i \frac{\partial (h(\varphi^{-1}(x))x^j)}{\partial x^i}(\varphi(p)) = X^j,$$

由此可得 $X_p \in T_pS$. □

2.4.2 作为原像和像集的光滑子流形

在向量空间范畴或者群范畴等范畴里，不难发现“对象之间的态射”的像与原像都自然是相应对象的子对象。然而，对于光滑流形之间的光滑映射 $f : M \to N$，很容易找到例子说明 $f(M)$ 不必是 N 的光滑子流形，以及 $f^{-1}(q)$ 不必是 M 的光滑子流形。

¶ 作为水平集的光滑子流形

先考虑光滑映射的水平集。

例 2.4.7. 考虑映射

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 - y^2.$$

显然，当 $t\neq 0$ 是 $f^{-1}(t)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑子流形，但 $f^{-1}(0)$ 是两条相交的直线，连流形都不是。仔细探究一下，不难发现原因：由于 $df_{(x,y)}=(2x,2y)$，故

- 若 $t\neq 0$，那么对于任意 $p\in f^{-1}(t)$，$df_p\neq(0,0)$，从而由隐函数定理，$f^{-1}(t)$ 在 p 附近是光滑子流形；
- 在 $p=(0,0)\in f^{-1}(0)$ 处 $df_p=(0,0)$，故无法使用隐函数定理。

用上一节的语言来说，就是正则点处可以使用隐函数定理，故正则值 (即 $t\neq 0$) 的原像具有好的结构，而临界点则无法使用隐函数定理，故临界值的原像可能具有比较差的结构。

这个例子揭示的了一个一般规律，即光滑映射正则值的原像一定是光滑子流形：

定理 2.4.8.（正则水平集定理）

设 $f:M\to N$ 是一个光滑映射，而 $q\in N$ 是 f 的正则值. 则 $f^{-1}(q)$ 是 M 的维数为 $\dim M-\dim N$ 的光滑子流形. 此外，对于任意 $p\in f^{-1}(q)$，

$$T_pf^{-1}(q)=\ker(df_p:T_pM\to T_qN).$$

♡

特别地，结合 Sard 定理可知

推论 2.4.9.（很多光滑子流形）

对于任意光滑映射 $f:M\to N$，只要 $f(M)$ 在 N 中不是零测集，那么对几乎所有 $q\in f(M)$，其原像 $f^{-1}(q)$ 都是 M 的光滑子流形.

♡

事实上，还可以进一步发展例2.4.7：

例 2.4.10. 考虑映射

$$g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\quad (x,y)\mapsto(x^2-y^2,0).$$

显然依然有：$g^{-1}((0,0))$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑子流形，但对任意 $t\neq 0$，$g^{-1}((t,0))$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑子流形。但此时 g 的像集是 $\mathbb{R}^2$ 中的零测集，g 不再有正则点，且 g 的正则值都不是像点，于是无法应用正则水平集定理。那么对于这个例子，$(t,0)$ 与 $(0,0)$ 的差别在哪儿呢？不难发现：在任意 $p\in g^{-1}((t,0))$（其中 $t\neq 0$）附近，g 都是常秩映射，而在 $(0,0)\in g^{-1}((0,0))$ 附近则不然！

下面证明“常秩光滑映射的原像是光滑子流形”这个非常一般的定理，注意上述正则水平集定理只是它的特例：

定理 2.4.11.（常秩水平集定理）

设 M,N 是光滑流形，$f:M\to N$ 是光滑映射，$q\in N$。如果 f 在 $f^{-1}(q)$ 的某个邻域内是秩恒为 r 的常秩映射，那么水平集 $f^{-1}(q)$ 是 M 的余维数为 r 的光滑子流形，且对于任意 $p\in f^{-1}(q)$，

$$T_pf^{-1}(q)=\ker(df_p:T_pM\to T_qN).$$

♡

证明 令 $p\in S:=f^{-1}(q)$. 根据常秩定理（即定理2.2.14），存在以 p 为中心的坐标卡 (φ,U,V) 和以 q 为中心的坐标卡 (ψ,X,Y)，使得 $f(U)\subset X$，并且

$$\psi\circ f\circ\varphi^{-1}(x^1,\cdots,x^m)=(x^1,\cdots,x^r,0,\cdots,0).$$

于是

$$\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}(0, \cdots, 0) = (0, \cdots, 0, x^{r+1}, \cdots, x^m),$$

即 φ 将 $U \cap f^{-1}(q)$ 映射到 $V \cap \{(0, \cdots, 0, x^{r+1}, \cdots, x^m)\}$. 因此 $f^{-1}(q)$ 是 M 的余维数为 r 的子流形.

下面计算 T_pS. 记包含映射为 $\iota : S \to M$，则对于任意 $p \in S$, $f \circ \iota(p) = q$. 换句话说, $f \circ \iota$ 是 S 上的常值映射. 因此 $df_p \circ d\iota_p = 0$, 即，、在 $d\iota_p : T_pS \hookrightarrow T_pM$ 的像集上有 $df_p = 0$. 这说明

$$T_pS \subset \ker(df_p).$$

另一方面，由 $\dim T_pS = \dim S = m - r$ 以及

$$\dim \ker(df_p) = \dim \ker((d\psi)_{f(p)} \circ df_p \circ (d\varphi^{-1})_{\varphi(p)}) = m - r,$$

比较维数后可知 T_pS 就是线性映射 df_p 的核空间. □

正则水平集定理和常秩水平集定理是非常有用的工具. 例如根据习题中相关结论，

- 因为 1 是 $f(x) = x_1^2 + \cdots + x_{n+1}^2$ 的正则值，所以 S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的光滑子流形.
- $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}), \mathrm{O}(n, \mathbb{R})$ 都是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的光滑子流形.

¶ 作为像集的光滑子流形：浸入是不够的

下面考虑光滑映射的像集。根据命题2.4.5，M 的任意光滑子流形 S 都是光滑浸入 $\iota : S \hookrightarrow M$ 的像集. 一个自然的问题是：

> 是否任意光滑浸入的像都是光滑子流形?

首先，根据典范浸入定理可知

> 若 $f : M \to N$ 是浸入，那么对于任意 $p \in M$, 存在 p 的一个坐标邻域 U 使得 $f(U)$ 是 N 的光滑子流形。

然而，一般情况下，整个像集 $f(M)$ 不必是 N 的光滑子流形:

例 2.4.12. 图2.2展示了两个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的浸入映射，它们的像都不是光滑子流形.

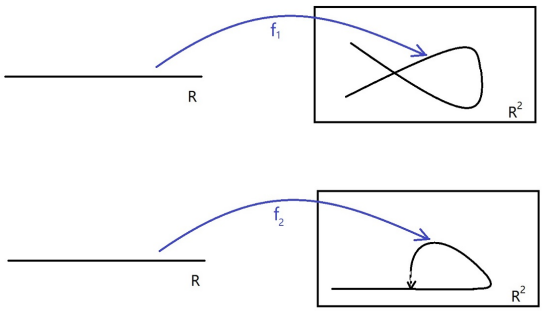


图 2.2: 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的浸入

稍微分析一下不难发现，第一个图所示的浸入不是单射，以至于出现了“交叉点”；第二个图所示的浸入虽然是单射，然而像集的 (子空间) 拓扑不同于原像 $\mathbb{R}$ 上的拓扑.

例 2.4.13. 图2.3是一个更复杂却也更有趣的例子：考虑映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{T}^2=S^1\times S^1,\qquad f(t)=(e^{it},e^{i\sqrt{2}t}).$$

那么 f 是一个浸入(为什么?), 但它的像集 $f(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{T}^2$ 上的“稠密曲线”[6]

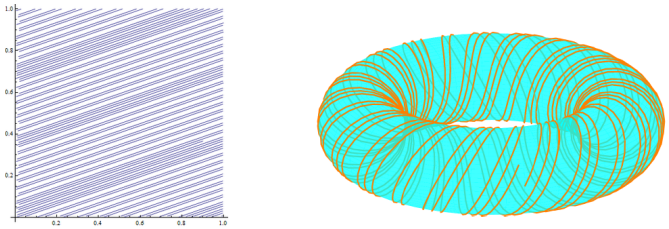


图 2.3: 环面中的稠密曲线

注 2.4.14. 一般而言，在考虑映射 $f:M\to N$ 的像集 $f(M)$ 时，在 $f(M)$ 上有两种最自然的拓扑结构，即

- 从 N(作为子空间) 继承而来的的子空间拓扑，
- 从 M 继承而来的余诱导拓扑 (即 $f(M)$ 中一个子集是开集当且仅当它是 M 中开集的像)。

对于以上三个像集不是子流形的浸入映射，第一个映射是“最坏的”，因为像集在这两个自然拓扑下不是流形：在交叉点附近它不是局部欧氏空间. 另一方面，对于第二个和第三个映射，不难看出

- 如果赋予像集以“继承自 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{T}^2$ 的子空间拓扑”，那么像集不是流形;
- 如果赋予像集以“从 $\mathbb{R}$ 上‘借’来的拓扑/光滑结构”，那么像集自身是光滑流形!

一般地，给定任意单射浸入，如果赋予其像集以“从源流形‘借’来的拓扑/光滑结构”，那么像集是一个光滑流形. 因此

定义 2.4.15. (浸入子流形)

*若 $f:M\to N$ 是单射浸入，则称 $f(M)$ 为由浸入 f 给出的***浸入子流形***.* ♣

注意不能离开浸入映射而单独谈浸入子流形。为了区分浸入子流形和定义2.4.1中的光滑子流形, 往往称定义2.4.1中的光滑子流形为 **嵌入子流形** 或 **正则子流形**.

¶ 作为像集的光滑子流形：嵌入

嵌入子流形和浸入子流形的区别是什么? 如前所述，使浸入子流形成为流形的拓扑来自源流形，而不是继承自靶流形的“子空间拓扑”，而如果 S 是 M 的嵌入子流形, 则流形 S 的拓扑是 M 的子空间拓扑，特别地，包含映射 $\iota:S\hookrightarrow M$ 不仅仅是单射浸入，而且是从 S 到其像集 $\iota(S)$ (赋予子空间拓扑)的同胚.

定义 2.4.16. (嵌入映射)

*令 M,N 为光滑流形，并且 $f:M\to N$ 是浸入. 如果 f 是从 N 到它的像集 $f(N)\subset M$(赋予子空间拓扑)的同胚，则称 f 为一个***嵌入映射***.* ♣

[6]这是数论中以下事实的推论：$\{\{n\sqrt{2}\}\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 在 $[0,1]$ 中稠密.

注 2.4.17. 如果 S 是 M 的光滑子流形, 那么 S 上存在唯一的拓扑/光滑结构使得包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入，并且是从 S 到像集 $\iota(S)$ 的同胚. (参见 [5]，定理 5.31.)

于是每个光滑子流形都是某个嵌入的像。反过来，

定理 2.4.18. （光滑子流形 = 嵌入的像）

令 $f : M \to N$ 为嵌入映射，则像集 $f(M)$ 是 N 的光滑子流形.

证明 设 $p \in M$，$q = f(p)$. 因为 f 是一个浸入，由典范浸入定理，存在 p 附近的坐标卡 (φ_1, U_1, V_1) 和 q 附近坐标卡 (ψ_1, X_1, Y_1) 使得在 V_1 上，$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}$ 是典范嵌入 $\jmath : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. 于是在 U_1 上

$$\psi_1 \circ f = \jmath \circ \varphi_1.$$

因为 f 是到它的像集的同胚, $f(U_1)$ 在子空间 $f(M) \subset M$ 中是相对开，即存在一个开集 $X \subset N$ 使得 $f(U_1) = f(M) \cap X$. 将 X_1 替换为 $X_1 \cap X$, 并将 Y_1 替换为 $\psi_1(X_1 \cap X)$. 则对于新坐标卡 (ψ_1, X_1, Y_1),

$$\psi_1(X_1 \cap f(M)) = Y_1 \cap \psi_1(f(U_1)) = Y_1 \cap \jmath(\varphi_1(U_1)) = Y_1 \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}).$$

[读者可以对例子 “$\mathbb{T}^2$ 中的稠密曲线” 重复以上论证，找找哪里有问题.] □

简而言之，浸入和嵌入的主要区别在于

- 对于浸入 $f : M \to N$，任意 $p \in M$ 有一个 M 中的邻域，其像集在 N 中是好的.
- 对于嵌入 $f : M \to N$，任意 $q \in f(M)$ 有一个 N 中的邻域，使得像集 $f(M)$ 在该邻域中的部分是好的.

¶ 单射浸入成为嵌入的判据

一般而言，给定一个单射浸入，验证它是否是到像集的同胚不见得容易。然而，

定理 2.4.19

若 $f : M \to N$ 是一个单浸入，且 M 是紧流形，则 f 是一个嵌入。

证明 赋予 $f(M) \subset N$ 子空间拓扑。因为 f 是连续单射，映射 $f : M \to f(M)$ 是可逆的连续映射。故只需要证明 $f^{-1} : f(M) \to M$ 是连续映射. 为此，设 A 是 M 中的闭集，则由 M 紧可知 A 是紧集，从而由 f 的连续性值 $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A)$ 是 $f(M)$ 中的紧集。又因为 $f(M)$ 是 Hausdorff 空间, 故 $f(A)$ 是 $f(N)$ 中的闭集. 换而言之，对于 M 中任意闭集，均有 $(f^{-1})^{-1}(A)$ 是闭集。故 f^{-1} 是连续映射. □

对于非紧流形，有没有简单的判据说明单浸入是嵌入? 答案是肯定的：只要假设 f 是 “逆紧” 映射即可。更一般地，可以证明 (留作习题)

定理 2.4.20

若 $f : M \to N$ 是一个单浸入，且 f 是逆紧映射，则 f 是一个嵌入。

注意若 M 是紧的，则任意连续映射 $f : M \to N$ 都是逆紧映射。在很多时候，逆紧映射是空间紧性的一个优良替代品。

2.5 Whitney 嵌入定理

本书 §1.1 中提到，历史上有两种流形的定义：由 Poincaré 给出的外蕴/具体的定义(即欧氏空间中满足特定约束条件的点集)，和由 Weyl 给出内蕴/抽象的定义(即由局部坐标卡粘合而成的对象). 在 20 世纪 30 年代，Whitney 证明了这两种定义实际上是相同的. 事实上，Whitney 的结果比上述结论更强：不仅可以将任何光滑流形嵌入到某个欧氏空间，而且该欧氏空间的维数只要是流形本身维数的两倍左右就够了：

定理 2.5.1.（Whitney 嵌入/浸入定理）

(1) 任意 m 维光滑流形 M 能被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m+1}$ 中.

(2) 任意 m 维光滑流形 M 能被浸入到 $\mathbb{R}^{2m}$ 中. ♡

注意“浸入到”并不表示“其像集是一个浸入子流形”, 因为浸入可以不是单射.

注 2.5.2. 通过使用完全不同的技术，Whitney 在 1944 年证明了更强的

定理 2.5.3.（强 Whitney 嵌入/浸入定理）

任意 $m(\geq 2)$ 维光滑流形能被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m}$，且能被浸入到 $\mathbb{R}^{2m-1}$ 中. ♡

另一方面，可以证明，$\mathbb{R}^m$ 中的任意 $(m-1)$ 维紧致光滑子流形（也称为闭超曲）一定是可定向的. 特别地，不可定向闭曲面例如 $\mathbb{RP}^2$, Klein 瓶等都不能被嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中，故强 Whitney 嵌入定理中的维数是最佳的。在二十世纪下半叶，人们进一步得到了很多有关嵌入和浸入的结果，例如

- 任意光滑紧致可定向 m 维流形能被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m-1}$ 中.
- 对于 $m \neq 2^k$, 任意光滑 m 维流形能被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m-1}$. 一般地，任意光滑 m 维流形能被浸入到 $\mathbb{R}^{2m-a(m)}$ 中, 其中 $a(m)$ 是 m 的二进制展开中出现的 1 的个数.

强 Whitney 嵌入定理的证明超出了本书的范围，该方法被称作“Whitney 技巧”，后被 Smale 进一步发展为 h-配边理论并用于证明维数 ≥ 5 情形的 Poincaré 猜想。

本节的目的是证明定理 2.5.1. 我们将先证明简单情形即 M 是紧流形的情形，然后证明 M 是非紧流形的情形[7]. 在这两种情况下，定理的证明都可以被分解为以下三步:

步骤 1 : 将 M 单射地浸入到维数 K 充分大的欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 中.

- 背后的想法：流形的每个“小片”微分同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的“小片”，从而能被嵌入到欧氏空间中; 两个“相邻的小片”在嵌入时可能会发生重叠，但是只要被嵌入的欧氏空间维数足够高，那么就可以设法避免这种重叠发生.

步骤 2 : 若 $K > 2m+1$, 则将 $\mathbb{R}^K$ 投影到某个特定的子空间 $\mathbb{R}^{K-1}$ 中.

- 背后的想法：如果所浸入的外围空间的维数非常高，那么沿着某些方向“看过去”时，你将能看到整个流形[即流形没有“自己把自己挡住”]. 沿着这个方向作投影，就可以把流形浸入到维数低一维的外围空间.

步骤 3 : 应用定理2.4.19或定理2.4.20，当流形紧致或映射逆紧时，单射浸入必然是嵌入.

[7]因为紧流形和非紧流形常常具有很大的区别，人们给了它们特殊的名字: **闭流形**= 紧致无边流形，**开流形**= 非紧无边流形.

2.5.1 Whitney 嵌入定理：紧致情形的证明

¶ 从紧流形单射浸入到 $\mathbb{R}^N$

为了证明紧流形的 Whitney 嵌入定理，我们先证明

定理 2.5.4.（紧流形到欧氏空间的单射浸入）
任意紧光滑流形 M 可以被单射浸入到足够高维数的 K 维欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 中.

证明 因为 M 是紧致的，存在有限个坐标卡 $\{(\varphi_i, U_i, V_i) \mid 1 \le i \le k\}$ 覆盖 M. 令 $\{\rho_i \mid 1 \le i \le k\}$ 为从属于 $\{U_i \mid 1 \le i \le k\}$ 的一个单位分解. 定义

$$\Phi : M \to \mathbb{R}^{k(m+1)}, \quad p \mapsto (\rho_1(p)\varphi_1(p), \cdots, \rho_k(p)\varphi_k(p), \rho_1(p), \cdots, \rho_k(p)).$$

则

- Φ 是一个单射. 设 $\Phi(p_1) = \Phi(p_2)$. 取下标 i 使得 $\rho_i(p_1) = \rho_i(p_2) \neq 0$. 那么 $p_1, p_2 \in \operatorname{supp}(\rho_i) \subset U_i$. 于是有 $\varphi_i(p_1) = \varphi_i(p_2)$. 但是 φ_i 是双射，故 $p_1 = p_2$.
- Φ 是一个浸入. 对于任意 $X_p \in T_pM$, 由 Leibnitz 法则,

$$d\Phi_p(X_p) = (X_p(\rho_1)\varphi_1(p) + \rho_1(p)(d\varphi_1)_p(X_p), \cdots,$$
$$X_p(\rho_k)\varphi_k(p) + \rho_k(p)(d\varphi_k)_p(X_p), X_p(\rho_1), \cdots, X_p(\rho_k)).$$

若 $d\Phi_p(X_p) = 0$, 那么对于所有的 i，都有 $X_p(\rho_i) = 0$, 从而

$$\rho_i(p)(d\varphi_i)_p(X_p) = 0, \quad \forall i.$$

取下标 i 使得 $\rho_i(p) \neq 0$，则 $(d\varphi_i)_p(X_p) = 0$. 由 φ_i 是微分同胚可知 $X_p = 0$. 因此 $d\Phi_p$ 是单射.

□

注 2.5.5. 事实上，上述证明给出了一个更强的结果:

定理 2.5.6.（有限坐标覆盖 $\Longrightarrow$ 单射浸入到欧氏空间）
若光滑流形 M 能被有限个坐标卡覆盖，则 M 可被单射浸入到某欧氏空间.

¶ 降维投影

接下来应用 Sard 定理证明(注意：此处不假设紧性)

定理 2.5.7.（单射浸入的降维）
如果 m 维光滑流形 M 可被单射浸入到欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 中，且 $K > 2m+1$, 那么 M 可被单射浸入到 $\mathbb{R}^{K-1}$ 中.

证明 设 $\Phi : M \to \mathbb{R}^K$ 是一个单射浸入，且 $K > 2m+1$. 为了构造从 M 到 $\mathbb{R}^{K-1}$ 的单射浸入，考虑从 $\mathbb{R}^K$ 到它的所有 $K-1$ 维线性子空间的正交投影, 并将 Φ 与每一个这样的投影映射复合. 下证：对于“几乎所有的”投影，该复合映射都是一个单射浸入.

注意 $\mathbb{R}^K$ 中任意 $K-1$ 维线性子空间都被它的法方向唯一决定，法方向是过原点的一维直线，而 $\mathbb{R}^K$ 中所有过原点的直线构成了实射影空间 $\mathbb{RP}^{K-1}$, 它是一个 $K-1$ 维光

滑流形. 对于任意过原点的直线 $[v] \in \mathbb{RP}^{K-1}$, 令

$$P_{[v]} = \{u \in \mathbb{R}^K \mid u \cdot v = 0\} \simeq \mathbb{R}^{K-1}$$

为直线 $[v]$ 在 $\mathbb{R}^K$ 中的正交补空间. 记 $\pi_{[v]} : \mathbb{R}^K \to P_{[v]}$ 为 $\mathbb{R}^K$ 到这个超平面的正交投影，并令 $\Phi_{[v]} = \pi_{[v]} \circ \Phi$.

断言： 集合 $\{[v] \mid \Phi_{[v]}$不是单射浸入$\}$ 是 $\mathbb{RP}^{K-1}$ 中的零测集.

于是对几乎所有的 $[v] \in \mathbb{RP}^{K-1}$, 映射 $\Phi_{[v]}$ 是从 M 到某个 $\mathbb{R}^{K-1}$ 的单射浸入.

下面证明断言. 首先考虑使得 $\Phi_{[v]}$ 不是单射的 $[v]$. 此时可以找到 $p_1 \neq p_2$，使得 $\Phi_{[v]}(p_1) = \Phi_{[v]}(p_2)$, 即 $0 \neq \Phi(p_1) - \Phi(p_2)$ 位于直线 $[v]$ 中. 换句话说,

$$[v] = [\Phi(p_1) - \Phi(p_2)].$$

因此 $[v]$ 必然位于光滑映射

$$\alpha : (M \times M) \setminus \Delta_M \to \mathbb{RP}^{K-1}, \quad (p_1, p_2) \mapsto [\Phi(p_1) - \Phi(p_2)]$$

的像集中，其中 $\Delta_M = \{(p, p) \mid p \in M\}$ 是 $M \times M$ 中的“对角线”. 由于 $(M \times M) \setminus \Delta_M$ 是维数为 $2m < K - 1$ 的光滑流形, 根据 Sard 定理的最简单情形，α 的像集在 $\mathbb{RP}^{K-1}$ 中是零测集. 因此使得 $\Phi_{[v]}$ 不是单射的 $[v]$ 构成的集合是零测集.

最后考虑使得 $\Phi_{[v]}$ 不是浸入的 $[v]$，此时存在 $p \in M$ 和 $0 \neq X_p \in T_pM$ 使得

$$0 = (d\Phi_{[v]})_p(X_p) = (d\pi_{[v]})_{\Phi(p)}(d\Phi)_p(X_p).$$

因为 $\pi_{[v]}$ 是线性的, 所以 $d\pi_{[v]} = \pi_{[v]}$. 于是非零向量 $(d\Phi)_p(X_p)$ 在 $[v]$ 中, 从而

$$[v] = [(d\Phi)_p(X_p)].$$

换句话说, $[v]$ 位于光滑映射

$$\beta : TM \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^{K-1}, \quad (p, X_p) \mapsto [(d\Phi)_p(X_p)]$$

的像集中，其中 $TM \setminus \{0\} = \{(p, X_p) \mid X_p \neq 0\}$ 是切丛 TM 的开子流形. 因为 TM 的维数 $2m < K - 1$, 由 Sard 定理, β 的像集是零测集. 故使得 $\Phi_{[v]}$ 不是浸入的 $[v]$ 也是零测集. 于是断言成立，从而定理得证. □

注意到以下事实：

$$(d\Phi_{[v]})_p(X_p) = 0 \iff (d\Phi_{[v]})_p(\frac{X_p}{|X_p|}) = 0,$$

所以若不要求浸入是单射，可以修改上述证明的最后一步，再降一维：

定理 2.5.8.（从嵌入到浸入）

如果 m 维光滑流形 M 能被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m+1}$, 那么它能被浸入到 $\mathbb{R}^{2m}$. ♡

证明概要 设 $\Phi : M \to \mathbb{R}^{2m+1}$ 是嵌入。重复定理2.5.7证明中的最后一步, 并做以下修正，即可证明本定理：选取 $X_p \in T_pM$ 使得 $|X_p| = 1$(因为流形已嵌入欧氏空间，切向量 $X_p \in T_pM$ 的长度是指欧氏空间中的长度)，于是以上证明中的映射 β 能被替换为映射

$$\tilde{\beta} : SM \to \mathbb{RP}^{2m}, \quad (p, X_p) \mapsto [(d\Phi)_p(X_p)],$$

其中 $SM = \{(p, X_p) \mid |X_p| = 1\}$ 一个 $2m - 1$ 维光滑流形，被称作 M 的**单位球丛**. □

¶ 紧流形情形下 Whitney 定理的证明

证明 设 M 是 m 维紧致光滑流形。根据定理2.5.4，定理2.5.7和定理2.4.19，M 可被嵌入到 $\mathbb{R}^{2m+1}$ 中。再根据定理2.5.8，M 可被浸入到 $\mathbb{R}^{2m}$ 中。 □

2.5.2 Whitney 嵌入定理：非紧情形

上述证明在流形 M 非紧时不能完全照搬，因为一方面我们不知道非紧流形是否可以用有限多个坐标卡覆盖[虽然答案是“是”，但证明并不简单]，另一方面从非紧流形出发的单射浸入不一定是嵌入，所以还需要把所得的单射浸入改造成逆紧的单射浸入。

¶ 从非紧流形到 $\mathbb{R}^N$ 的单射浸入

先证明定理2.5.4的非紧版本：

定理 2.5.9.（非紧流形到欧氏空间的单射浸入）

任意非紧光滑流形 M 都存在到足够大的维数 K 的欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 的单射浸入. ♡

证明的思路很简单：如果每次嵌入一个流形片的话，无穷多个“杂乱的流形片”不太好浸入到欧氏空间，但如果这些流形片排列很规整，则可能一次性嵌入很多流形片。

证明 根据习题 1, 在 M 上存在光滑穷竭函数 f. 对于每个 $i \in \mathbb{N}$, 定义

$$M_i = f^{-1}\big([i, i+1]\big).$$

用有限多个坐标卡 $U_1, \cdots, U_k$ 去覆盖紧集 M_i, 并且令

$$N_i = (U_1 \cup \cdots \cup U_k) \cap f^{-1}\big((i-0.1, i+1.1)\big).$$

那么每个 N_i 是 M 的 (开) 子流形，且 $M_i \subset N_i$. 此外, 如果 $|i-j| \geq 2$, 则 $N_i \cap N_j = \emptyset$. 根据构造，每个 N_i 能被有限多个坐标卡覆盖. 故由定理2.5.6, 存在从 N_i 到某个（高维）欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 的单射浸入. 因为 N_i 是 m 维光滑 (无边) 流形, 定理2.5.7说明存在从 N_i 到 $\mathbb{R}^{2m+1}$ 的单射浸入 φ_i.

取光滑鼓包函数 ρ_i，使得在 M_i 的一个开邻域上 $\rho_i = 1$，且 $\mathrm{supp}\rho_i \subset N_i$ (该函数的存在性可由习题 1 中光滑 Urysohn 引理保证). 定义

$$\Phi : M \to \mathbb{R}^{4m+3}, \quad p \mapsto \left(\sum_{i\text{是奇数}} \rho_i(p)\varphi_i(p), \sum_{i\text{ 是偶数}} \rho_i(p)\varphi_i(p), f(p) \right).$$

注意上式中的两个“无穷”求和，在每个点 $p \in M$ 的充分小邻域中, 至多有一项非零. 因此 Φ 是光滑映射. 以下只需要证明 Φ 是单射浸入:

- $\boxed{\Phi \text{ 是单射}}$ 如果 $\Phi(p_1) = \Phi(p_2)$, 那么 $\exists i \in \mathbb{N}$ 使得 $f(p_1) = f(p_2) \in [i, i+1]$. 故 $p_1, p_2 \in M_i \subset N_i$ 并且 $\varphi_i(p_1) = \varphi_i(p_2)$. 因为 φ_i 是单射, 所以 $p_1 = p_2$.
- $\boxed{\Phi \text{ 是浸入}}$ 设 $p \in M_i$. 不失一般性，设 i 是奇数. 那么对于 $0 \neq X_p \in T_pM$,

$$d\Phi_p(X_p) = ((d\varphi_i)_p(X_p), *, *).$$

因为 φ_i 是在 $U_i \ni p$ 上是浸入, 故 $(d\varphi_i)_p(X_p) \neq 0$，从而 $d\Phi_p(X_p) \neq 0$.

这样就完成了证明. □

¶ 从单射浸入到逆紧单射浸入

在很多情况下，把紧流形的性质推广到非紧流形时，只需假设映射的逆紧性即可. 为了应用定理2.4.20，需要先证明

定理 2.5.10.（单射浸入 ⇒ 逆紧单射浸入）
若 m 维光滑非紧流形 M 能被单射浸入到 $\mathbb{R}^K$，其中 $K > 2m$，则它能被逆紧单射浸入到 $\mathbb{R}^K$ 中. ♡

证明 设 $\Phi : M \to \mathbb{R}^K$ 是单射浸入。将 Φ 和微分同胚

$$\mathbb{R}^K \to B^K(1) = \{x \in \mathbb{R}^K \mid |x| \le 1\}, \qquad x \mapsto \frac{x}{1+|x|^2}$$

复合，可以假设对于所有 $p \in M$ 都有 $|\Phi(p)| \le 1$ 成立.

取 M 上任意正的光滑穷竭函数 f, 并且定义

$$\widetilde{\Phi} = (\Phi, f) : M \to \mathbb{R}^{K+1}, \quad p \mapsto (\Phi(p), f(p)).$$

则 $\widetilde{\Phi}$ 也是一个单射浸入，且 $K+1 > 2m+1$. 于是可以重复定理2.5.7的证明, 得到另一个单射浸入

$$\Psi = \pi_{[v]} \circ \widetilde{\Phi} : M \to \mathbb{R}^K,$$

其中 $\pi_{[v]}$ 是某个投影 $\pi : \mathbb{R}^{K+1} \to P_{[v]} \simeq \mathbb{R}^K$，且总可以选择 $[v]$ 使得 $[v] \neq [0 : \cdots : 0 : 1]$.

下面证明 Ψ 是逆紧的. 不失一般性，假设 v 是单位向量，并记 $v = (v', v^{K+1})$. 于是条件 $[v] \neq [0 : \cdots : 0 : 1]$ 等价于 $|v^{K+1}| < 1$. 由 $|v| = 1$ 可知 $\pi_{[v]}(x) = x - (x \cdot v)v$. 因此

$$\begin{aligned}\Psi(p) &= (\Phi(p), f(p)) - \left[(\Phi(p), f(p)) \cdot (v', v^{K+1})\right](v', v^{K+1}) \\ &= \left(*, f(p)[1 - (v^{K+1})^2] - (\Phi(p) \cdot v')v^{K+1}\right).\end{aligned}$$

现在证明 Ψ 的逆紧性. 对于任意紧集 $C \subset P_{[v]} \simeq \mathbb{R}^K$, $\exists A > 0$ 使得

$$C \subset \{x \mid |x^{K+1}| < A\}.$$

由 $|\Phi(p)| \le 1, |v^{K+1}| \le 1$ 且 $|v'| \le 1$ 可知

$$\begin{aligned}p \in \Psi^{-1}(C) &\Longrightarrow \left|f(p)[1 - (v^{K+1})^2] - (\Phi(p) \cdot v')v^{K+1}\right| < A \\ &\Longrightarrow \left|f(p)[1 - (v^{K+1})^2]\right| \le A + \left|(\Phi(p) \cdot v')v^{K+1}\right| \le A + 1.\end{aligned}$$

于是 $\Psi^{-1}(C) \subset f^{-1}([-\frac{A+1}{1-|v^{K+1}|^2}, \frac{A+1}{1-|v^{K+1}|^2}])$. 但是由 Ψ 的连续性可知 $\Psi^{-1}(C)$ 在 M 中是闭集，而由 f 的逆紧性可知 $f^{-1}([-\frac{A+1}{1-|v^{K+1}|^2}, \frac{A+1}{1-|v^{K+1}|^2}])$ 在 M 中是紧集. 因此 $\Psi^{-1}(C)$ 是紧集. 故 Ψ 是逆紧的，从而完成了证明. □

¶ 非紧流形情形 Whitney 定理的证明

证明 设 M 是 m 维光滑非紧流形。根据定理2.5.9，定理2.5.7，定理2.4.20以及定理2.4.20，M 可被嵌入 $\mathbb{R}^{2m+1}$。再根据定理2.5.8, M 可被浸入到 $\mathbb{R}^{2m}$ 中. □

注 2.5.11. 这里事实上证明了更强的结论：任何 m 维光滑流形可被逆紧地嵌入 $\mathbb{R}^{2m+1}$。

注 2.5.12. 对于带边流形同样有 Whitney 嵌入/浸入定理，参见 [2] 第 1 章定理 4.3.

2.6 管状邻域定理

根据定义，流形上每个点都有一个局部欧氏的“好邻域”，而这个事实在研究流形时起到了根本性的作用。本节的目的是证明在光滑子流形附近，有一个整体的“好邻域”。为此，需要先把熟知的反函数定理推广到子流形附近。

2.6.1 子流形附近的广义反函数定理

假设 $f: M \to N$ 是一个光滑映射. 根据反函数定理，如果 df_p 是一个线性同构，那么 f 在 p 附近是局部微分同胚，即 f 将 p 的一个邻域微分同胚地映射到 $f(p)$ 的一个邻域. 在应用中，可能需要将 M 中某个子流形 X 的邻域微分同胚地映射到 N 中 $f(X)$ 的邻域中. 下面证明在一定条件下这是可以做到的。

¶ 广义反函数定理：紧致情形

首先对于 X 是 M 的紧致子流形情形证明广义反函数定理。相对于非紧情形，此时定理的陈述与证明都较为简单：

定理 2.6.1.（广义反函数定理：紧子流形情形）

设 $f: M \to N$ 是光滑映射，X 是 M 的光滑紧致子流形，且 f 在 X 上是单射. 若 $df_x: T_xM \to T_{f(x)}N$ 在任意 $x \in X$ 处都是线性同构，则存在 X 在 M 中的邻域 U 以及 $f(X)$ 在 N 中的邻域 V 使得 $f: U \to V$ 是微分同胚. ♡

证明 由反函数定理, f 在 X 中每一点附近是局部微分同胚. 根据命题2.2.3，只需证明 f 在 X 的某个邻域中是单射. 为此，将 M 嵌入到 $\mathbb{R}^K$, 并考虑 X 在 M 中的“ε-邻域”:

$$X^\varepsilon = \{x \in M \mid d(x, X) < \varepsilon\},$$

其中 $d(\cdot,\cdot)$ 是欧氏空间中的点与集合之间的距离，即 $d(x, X) = \inf\{d(x, y) \mid y \in X\}$. 注意 X^ε 是 $\mathbb{R}^K$ 中的有界开集. 此外，因为 X 是闭集，所以 $X = \bigcap_{k>0} X^{1/k}$.

下面用反证法来完成证明. 设 f 在每个 $X^{1/k}$ 上都不是单射, 即存在 $a_k \neq b_k \in X^{1/k}$ 使得 $f(a_k) = f(b_k)$. 因为所有的 a_k 都位于 $\mathbb{R}^K$ 中的某个有界闭集中, 存在子列 $a_{k_i} \to a_\infty \in X$ 以及子列 $b_{k_{i_j}} \to b_\infty \in X$. 因为 $f(a_\infty) = f(b_\infty)$, 所以由 f 在 X 上是单射可知 $a_\infty = b_\infty$. 于是根据构造，在 a_∞ 的任意小邻域中, f 都不是单射. 但是由 df_{a_∞} 是线性同构可知 f 在 a_∞ 的某个邻域里是局部微分同胚, 从而导致矛盾. □

审视证明过程，不难发现上述证明并没有用到 X 的子流形结构：对 X 的唯一要求是它是 M 中的一个紧子集. 因此事实上已经证明如下条件更弱的结果:

定理 2.6.2.（广义反函数定理，紧子集版本）

设光滑映射 $f: M \to N$ 在 M 的紧子集 X 上是单射. 若 $df_x: T_xM \to T_{f(x)}N$ 在任意 $x \in X$ 处都是线性同构，则存在 X 在 M 中的邻域 U 以及 $f(X)$ 在 N 中的邻域 V 使得 $f: U \to V$ 是微分同胚. ♡

¶ 广义反函数定理：非紧情形

当 X 非紧的时，仅假设“X 是光滑子流形并且 $f|_X$ 是单射”是不够的.

例 2.6.3. 覆叠映射

$$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{T}^2,\quad (t,s)\mapsto(e^{it},e^{is})$$

在每点 $(t,s)\in\mathbb{R}^2$ 附近都是局部微分同胚. 取 X 为 $\mathbb{R}^2$ 中斜率是无理数的直线

$$X=\{(t,\sqrt{2}t)\mid t\in\mathbb{R}\}.$$

则 $f|_X$ 是单射，但不存在 X 的邻域 U 和 $f(X)$ 的邻域 V，使得 $f:U\to V$ 是微分同胚.

上述例子的问题在于 $f(X)$ 并不是 N 的光滑子流形，于是 f 并不是从 X 到 $f(X)$ 的微分同胚。对于 X 是紧子流形的情形，由定理2.4.19可知定理2.6.1的条件保证了“$f(X)$ 是 N 的光滑子流形，且 f 本身是从 X 到 $f(X)$ 的微分同胚.”下面证明对于一般的子流形，只要 f 满足这两个条件，则广义反函数定理成立：

定理 2.6.4.（广义反函数定理：任意光滑子流形）

设 $f:M\to N$ 是光滑映射，X 是 M 的光滑子流形，$f(X)$ 是 N 的光滑子流形，且 $f:X\to f(X)$ 是微分同胚. 若对于任意 $x\in X$，$df_x:T_xM\to T_{f(x)}N$ 是线性同构，则存在 X 的邻域 U 以及 $f(X)$ 的邻域 V 使得 $f:U\to V$ 是微分同胚. ♡

证明 只需证明 X 非紧的情形，思路是把非紧流形表示成可数个“紧带状集合”的并，然后利用定理2.6.2。为此，在光滑流形 $f(X)$ 上任取一个正的光滑穷竭函数 g, 可得分解 $f(X)=\bigcup_{k=1}^{\infty}K_k$, 其中每个 $K_k=g^{-1}([k,k+1])$ 是紧集. 因为 $f|_X:X\to f(X)$ 是微分同胚，对应的有分解 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}J_k$，其中每个 $J_k:=f|_X^{-1}(K_k)\subset X$ 也是紧集. 由定理2.6.2, 存在 $J_{k-1}\cup J_k\cup J_{k+1}$ 在 M 中的一个开邻域 $\widetilde{U}_k$, 使得 f 在 $\widetilde{U}_k$ 上是微分同胚. 因为 $f(X)$ 是 N 中的光滑子流形, 通过将 N 嵌入到 $\mathbb{R}^K$ 并使用诱导的距离，不难证明

$$d_k:=\operatorname{dist}(K_k,\bigcup_{j>k+1}K_j)>0.$$

(需要使用 K_k 的紧性和 $f(X)$ 是光滑子流形. 请读者验证细节.)

取一个递减的正数序列 $\varepsilon_1>\varepsilon_2>\cdots>0$，且使得对于每个 k 都有 $\varepsilon_k<d_k/2$. 特别地，第二个条件保证了若 $|l-k|>1$, 则 $K_l^{\varepsilon_l}\cap K_k^{\varepsilon_k}=\emptyset$. 令

$$U_k=\widetilde{U}_{k-1}\cap\widetilde{U}_k\cap\widetilde{U}_{k+1}\cap f^{-1}(K_k^{\varepsilon_k}).$$

则 U_k 是 J_k 的开邻域, $V_k=f(U_k)$ 是 K_k 的开邻域, 且 f 将 U_k 微分同胚地映射到 V_k. 此外, U_k 的定义蕴含了 $U_{k-1}\cup U_k\cup U_{k+1}\subset\widetilde{U}_k$.

定义

$$U=\bigcup_{k\geq1}U_k,\qquad V=\bigcup_{k\geq1}V_k.$$

那么 U 是 X 在 M 中的开邻域, V 是 $f(X)$ 在 N 中的开邻域, 并且 $f:U\to V$ 处处是局部微分同胚. 于是只需要证明 f 在 U 上是单射即可. 假设 $x,y\in U$ 且 $f(x)=f(y)$. 那么存在 k 使得 $f(x)=f(y)\in V_k\subset K_k^{\varepsilon_k}$. 于是 $x,y\in U_{k-1}\cup U_k\cup U_{k+1}\subset\widetilde{U}_k$. 但 f 是 $\widetilde{U}_k$ 上的微分同胚, 故 $x=y$. □

2.6.2 管状邻域定理

¶ 欧氏空间子流形的法丛

设 X 是 M 的光滑子流形，管状邻域定理断言 X 总是存在一个“状如管子”的邻域. 为了理解这个概念，考察一些最简单的例子。图2.4展示了平面中一条曲线附近的 ε-邻域。类似地，如果考察“球面作为欧氏空间的子流形”，或者“赤道作为球面的子流形”，都会发现在子流形附近应该会有一个“乘积型管子邻域”，即微分同胚于乘积 $X \times B^{m-r}$ 的邻域，其中 B^{m-r} 是 $m-r$ 维开球。然而，这个现象并不总成立：

例 2.6.5. 考虑 Möbius 带的中心圆，如图2.5所示。显然中心圆的任意邻域都不同胚于乘积空间 $S^1 \times (-1,1)$：从中心圆的连通邻域中挖掉中心圆，所得的集合依然连通；但从乘积空间 $S^1 \times (-1,1)$ 中挖掉 $S^1 \times \{0\}$，所得的集合就不连通了。

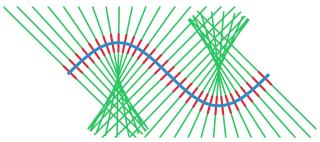


图 2.4: ε 邻域

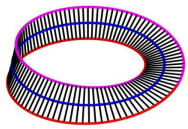


图 2.5: Möbius 带的中心圆

可见子流形邻域的形状受子流形本身在外围流形中的“摆放”方式影响。事实上，上图也说明了子流形的“管状邻域”的大致形状：在子流形上每一点“向外”扩张成邻域时，需要向“跟切向垂直的方向”（即法向）扩张。粗略来说，把这些“跟切向垂直的方向”放在一起，就是所谓的法丛。

首先考虑一个简单的情形，即 X 是嵌入到 $\mathbb{R}^K$ 的 r 维子流形，此时可以用外围空间 $\mathbb{R}^K$ 的几何结构来给出“垂直方向”。令 $\iota : X \hookrightarrow \mathbb{R}^K$ 为包含映射. 对于任意 $x \in X$, 视 T_xX 为 $\mathbb{R}^K = T_x\mathbb{R}^K$ 的 r 维线性子空间：

$$T_xX \simeq d\iota_x(T_xX) \subset T_x\mathbb{R}^K \simeq \mathbb{R}^K.$$

令 $N_x(X,\mathbb{R}^K)$ 为 T_xX 在 $\mathbb{R}^K$ 中的正交补, 即

$$N_x(X,\mathbb{R}^K) := \{v \in T_x\mathbb{R}^K \simeq \mathbb{R}^K \mid v \perp T_xX\},$$

它是 $(K-r)$-维向量空间. 类似于切丛的情形，可以把这些“法空间”集合在一起：

$$N(X,\mathbb{R}^K) = \{(x,v) \mid x \in X, v \in N_x(X,\mathbb{R}^K)\} \subset T\mathbb{R}^K.$$

利用 $\mathbb{R}^K$ 的跟 X 相容的局部坐标系，可以证明（留作习题）：

命题 2.6.6.（法空间构成向量丛）

$N(X,\mathbb{R}^K)$ 是 $T\mathbb{R}^K$ 的 K-维光滑子流形，且在典范投影 π 是淹没映射。 ♠

定义 2.6.7.（欧氏空间子流形的法丛）

$N(X,\mathbb{R}^K)$ 被称为 X 在 $\mathbb{R}^K$ 中的**法丛**。 ♣

¶ 欧氏子流形的管状邻域定理与 ε-邻域定理

下面引入欧氏子流形管状邻域的概念并证明管状邻域定理：

定义 2.6.8.（欧氏子流形的管状邻域）

设 X 是 $\mathbb{R}^K$ 的光滑子流形。若存在 X 在 $N(X,M)$ 中的邻域 U，X 在 M 中的邻域 V 以及微分同胚 $f:U\to V$ 使得 $f|_X$ 是恒等映射，则称 V（或者三元组 (f,V,U)）为 X 的一个管状邻域。 ♣

定理 2.6.9.（欧氏子流形的管状邻域定理）

$\mathbb{R}^K$ 的任意光滑子流形设 X 都有管状邻域。 ♡

证明 定义映射

$$h:N(X,\mathbb{R}^K)\to\mathbb{R}^K,\quad (x,v)\mapsto x+v.$$

对于任意 $(x,0)\in N(X,\mathbb{R}^K)$, $dh_{(x,0)}$ 将 $T_{(x,0)}(X\times\{0\})\subset T_{(x,0)}N(X,\mathbb{R}^K)$ 双射地映为 $T_xX\subset T_x\mathbb{R}^K$, 且将切空间 $T_{(x,0)}(\{x\}\times N_x(X,\mathbb{R}^K))$ 双射地映为 $N_x(X,\mathbb{R}^K)\subset T_x\mathbb{R}^K$. 故 $dh_{(x,0)}$ 是非奇异的. 另一方面，由定义, h 将 $X\times\{0\}\subset N(X,\mathbb{R}^K)$ 微分同胚地映为 $X\subset\mathbb{R}^K$. 故由广义反函数定理, h 将 $X\times\{0\}$ 在 $N(X,\mathbb{R}^K)$ 中的某个邻域 U 微分同胚地映为 X 在 $\mathbb{R}^K$ 的邻域 V. □

利用欧氏空间的度量结构，可以给出具体的欧氏管状子流形：

定理 2.6.10.（ε-邻域定理）

对 $\mathbb{R}^K$ 的任意光滑子流形 X，存在正值连续函数 $\varepsilon:X\to\mathbb{R}^+$, 使得 X 的 ε-邻域

$$X^\varepsilon:=\{y\in\mathbb{R}^K\mid 存在x\in X使得|y-x|<\varepsilon(x)\}$$

满足：

(1) 对任意 $y\in X^\varepsilon$，在 X 中存在唯一一个“距离 y 最近的点” $\pi_\varepsilon(y)$;

(2) 映射 $\pi_\epsilon:X^\varepsilon\to X, y\mapsto\pi_\varepsilon(y)$ 是淹没. ♡

证明 令 h,U,V 如上述定理证明。对于每点 $x\in X$, 定义

$$\varepsilon(x)=\sup\{r\le 1\mid B_r(x)\subset V\}.$$

可验证 ε 在 X 上是连续的正函数. 由定义, $X^\varepsilon\subset V$ 是开子流形. 考虑映射

$$\pi_\varepsilon:X^\varepsilon\to X,\qquad y\mapsto\pi_\varepsilon(y)=\pi\circ h^{-1}(y).$$

因为 π 是淹没而 h^{-1} 在 V 上是微分同胚，所以 π_ε 是淹没映射. 故只需证 $\pi_\varepsilon(y)$ 是 X 中唯一的离 y 最近的点. 事实上，令 $z\in X$ 为在 X 中一个距离 y 最近的点. 那么以 y 为中心，半径为 $|y-z|$ 的球面在 z 处与 X 相切. 于是，向量 $y-z$ 在 z 处垂直于 T_zX, 即 $y-z\in N_z(X,\mathbb{R}^K)$. 因此

$$y=z+(y-z)=h(z,y-z),$$

即 $\pi_\varepsilon(y)=z$. 于是 z 是唯一的，且 $\pi_\varepsilon(y)$ 是 X 中唯一距离 y 最近的点. □

注意，如果 X 是紧致的，那么函数 ε 可被取为常数.

¶ 一般的管状邻域定理

上述构造需要用到 $\mathbb{R}^K$ 的几何结构。对于一般光滑流形 M 而言，其切空间 T_xM 中并没有“垂直”这个概念。此时有两种方式定义 X 在 M 中的法丛：

- 第一种方式是添加一个可以定义“垂直”的结构，即在每个切空间 T_xM 中都指定一个内积结构（这就是所谓的**黎曼度量**），于是能跟嵌入欧氏空间情形一样，定义 X 在 M 中的法丛。不过这种方式定义的法丛依赖于 M 上的黎曼度量结构的选取。
- 第二种方式则不依赖于额外结构：设 X 是 M 的光滑子流形，则对于任意 $p \in X$，切空间 T_xX 可被视为是 T_xM 的子空间。于是在 x 处有商空间

$$N_x(X,M) = T_xM/T_xX.$$

把这些空间集合起来，就得到 X 在 M 中的法丛

$$N(X,M) = \{(x,v)|x \in X, v \in N_x(X,M)\}.$$

通过使用 M 上跟 X 相容的局部坐标卡，不难在 $N(X,M)$ 上给出一个拓扑和光滑结构，使之成为 m 维光滑流形，且典范投影映射 π 是淹没。注意此时 $N_x(X,M)$ 不是 T_xM 的子空间，从而跟切丛 TX 不同的是，法丛不是 TM 的子集。

这两种方式定义的法丛作为流形是微分同胚的（作为向量丛也是同构的）：因为任何流形都能嵌入欧氏空间，将 M 嵌入到 $\mathbb{R}^K$ 后，可得向量空间的嵌入

$$T_xX \subset T_xM \subset T_x\mathbb{R}^K,$$

此时商空间 T_xM/T_xX 同构于 T_xM 中由“垂直”于 T_xX 的向量组成的子空间，从而

$$N(X,M) \simeq \{(x,v) \mid x \in X, v \in T_xM \text{ 且} v \perp T_xX\}.$$

通过这个等同关系，可以得到向量空间的分解

$$T_{(x,0)}N(X,M) \simeq T_xX \oplus T_x^{\perp}X,$$

其中 $T_x^{\perp}X$ 是 T_xX 在 T_xM 的正交补. 注意，这种方法所给出的“法丛”是切丛的子丛，且这种构造方法对“切丛赋有度量结构”（即“黎曼流形”）均有效.

通过把 M 嵌入欧氏空间，并利用 ε 邻域定理，可以证明

定理 2.6.11.（管状邻域定理）

光滑流形 M 的任意光滑子流形设 X 都有管状邻域。 ♡

证明 将 M 嵌入到 $\mathbb{R}^K$. 取 ε-邻域定理 (对于嵌入 $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^K$) 中所得的 $\pi_\varepsilon : M^\varepsilon \to M$. 依然考虑映射

$$h : N(X,M) \to \mathbb{R}^K, \quad h(x,v) \to x + v.$$

则 $W := h^{-1}(M^\varepsilon)$ 是 X 在 $N(X,M)$ 中的开邻域. 于是复合映射

$$h_\varepsilon = \pi_\varepsilon \circ h : W \longrightarrow M$$

是光滑的，且在 $X \subset N(X,M)$ 上为恒等映射. 此外根据以上 $T_{(x,0)}N(X,M)$ 的分解，$(dh_\varepsilon)_{(x,0)}$ 将 $T_{(x,0)}N(X,M)$ 双射地映射到 T_xM. 从而由定理2.6.4 即得欲证. □

¶ 映射的 Whitney 逼近定理

应用 ε 邻域定理可以证明光滑流形之间的连续映射可被连续形变到光滑映射：

定理 2.6.12.（连续映射的 Whitney 逼近定理）
设 M, N 是光滑流形，$g \in C^0(M,N)$ 是连续映射。则存在同伦于 g 的光滑映射 $f \in C^\infty(M,N)$. 此外，若 g 在闭子集 $A \subset M$ 上光滑，则可以使得 $f|_A = g|_A$. ♡

证明 将 N 嵌入到 $\mathbb{R}^K$. 由 ε-邻域定理，存在一个连续函数 $\varepsilon : N \to \mathbb{R}_{>0}$ 使得每个 $y \in N^\varepsilon$ 有唯一的最近点 $\pi_\varepsilon(y) \in N$. 视 g 为从 M 到 $\mathbb{R}^K$ 的连续函数，将定理1.3.12应用到恒正连续函数 $\bar{\varepsilon} = \varepsilon \circ g$，可得 $\bar{\varepsilon}$-接近于 g 的光滑映射 $\tilde{f} : M \to \mathbb{R}^K$，即

$$|\tilde{f}(x) - g(x)| < \bar{\varepsilon}(x), \quad \forall x \in M.$$

因此 $\tilde{f}(x) \in B(g(x), \varepsilon(g(x))) \subset N^\varepsilon$. 于是

$$(1-t)g(x) + t\tilde{f}(x) \in B(g(x), \varepsilon(g(x))) \subset N^\varepsilon, \quad \forall\, 0 \le t \le 1.$$

定义 $F : M \times [0,1] \to N$ 为

$$F(x,t) = \pi_\varepsilon((1-t)g(x) + t\tilde{f}(x)),$$

则 F 是从连续映射 g 到光滑映射

$$f = F(\cdot, 1) = \pi_\varepsilon \circ \tilde{f} : M \to N$$

的同伦. 最后，注意到如果 g 在闭子集 A 上光滑，那么可以选取光滑函数 $\tilde{f}$ 使得在 A 上满足 $\tilde{f} = g$. 于是在 A 上有 $f = g = F(\cdot, t)$. □

作为推论，立刻得到

推论 2.6.13.（球面的低阶同伦群）
如果 $k < n$ 那么同伦群 $\pi_k(S^n) \simeq \{0\}$. ♡

证明 任意连续映射 $f : S^k \to S^n$ 同伦到光滑映射 $\tilde{f} : S^k \to S^n$. 因为 $k < n$，由 Sard 定理，$\tilde{f}(S^k)$ 是 S^n 中的零测集. 特别地，$\tilde{f}$ 不是满射，因此是零伦的(为什么?). □

当然，如果 f_0 和 f_1 是光滑同伦，那么它们是同伦的. 反之，我们有

定理 2.6.14.（同伦 ≡ 光滑同伦）
假设 $f_0, f_1 \in C^\infty(M,N)$ 是同伦的，那么它们是光滑同伦的. ♡

证明 令 $F : M \times [0,1] \to N$ 为连接 f_0 和 f_1 的同伦. 定义

$$\widetilde{F}(x,t) = F(x,0) \text{ 如果} t \le 0, \quad \text{并且} \quad \widetilde{F}(x,t) = F(x,1) \text{ 如果} t \ge 1.$$

则 $\widetilde{F}$ 是一个从 $M \times \mathbb{R}$ 到 N 的连续映射，并且在闭子集 $M \times \{0\}$ 和 $M \times \{1\}$ 上是光滑的. 因此根据定理2.6.12，存在光滑映射 $\overline{F} : M \times \mathbb{R} \to N$ (它同伦于 $\widetilde{F}$，但此处不需要)，使得在 $M \times \{0\}$ 和 $M \times \{1\}$ 上有 $\overline{F} = \widetilde{F}$，即

$$\overline{F}(\cdot, 0) = f_0 \text{ 且} \overline{F}(\cdot, 1) = f_1.$$

于是 $\overline{F}$ 就是所需要的连接 f_0 和 f_1 的光滑同伦. □

2.7 横截性

对比一下“光滑范畴”与“线性范畴”，可以发现子流形在很多方面性质不够好，例如光滑映射下子流形的原像未必是子流形，子流形的交集未必是子流形等等。本节引入的横截性概念，用于剔除那些坏情形，因而在研究子流形时非常重要。

2.7.1 横截相交

¶ 子流形的原像

令 $f: M \to N$ 为光滑映射，正则水平集定理（以及常秩水平集定理）给出了 $f^{-1}(q)$ 是子流形的比较便于使用的判据。对于光滑子流形 $X \subset N$，一个自然的问题是

$$\boxed{\text{什么时候 } f^{-1}(X) \text{ 是 } M \text{ 的光滑子流形?}}$$

一方面，由子流形的定义可知，对于任意 $q \in X$，均存在邻域 V 以及由坐标卡映射所诱导的光滑映射 $g: V \to \mathbb{R}^l$（其中 $l = \dim N - \dim X$ 是 X 在 N 中的余维数）使得 $g^{-1}(0) = X \cap V$。注意由 g 的构造可知 dg 是满射，于是 0 是 g 的正则值，且它的核为

$$\ker(dg_q) = T_qX.$$

另一方面，注意到“$f^{-1}(X)$ 是否是 M 中的光滑子流形”是一个局部问题: 只需对于任意 $p \in f^{-1}(X)$, 验证是否存在 p 在 M 中的邻域 U 使得 $U \cap f^{-1}(X)$ 是 M 的光滑子流形. 不妨设 $q = f(p)$ 并取 $U = f^{-1}(V)$，则可以将 $U \cap f^{-1}(X)$ 表示为 $g \circ f$ 的水平集:

$$U \cap f^{-1}(X) = f^{-1} \circ g^{-1}(0) = (g \circ f)^{-1}(0).$$

从而根据正则水平集定理，只要 0 是 $g \circ f$ 的正则值，$f^{-1}(X)$ 就是 M 的光滑子流形.

现在尝试寻找 f 和 S 所满足的条件（由于对于给定的 f 和 X, 映射 g 不是唯一的，故所求的条件应该是与 g 无关的），使得 0 是 $g \circ f$ 的正则值. 换句话说，要找的条件应该是使得对于任意 $p \in (g \circ f)^{-1}(0) = f^{-1}(X) \cap U$, 微分 $d(g \circ f)_p$ 是满射. 根据链式法则,

$$d(g \circ f)_p = dg_q \circ df_p.$$

因为 dg_q 是核为 $\ker(dg_q) = T_qX$ 的满射，故为了让 $d(g \circ f)_p$ 是满射，仅需要假设

$$\boxed{\mathrm{Im}(df_p) \text{ 包含某个“} T_qX \text{ 在 } T_qN \text{ 的补空间”.}}$$

为了更准确地描述上述性质，需要以下线性代数的引理:

引理 2.7.1

设线性映射 $L: V \to W$ 为满射，且 $V_1 \subset V$ 为线性子空间，则 $L(V_1) = W$ 当且仅当 $V_1 + \ker(L) = V$.

♢

证明 若 $V_1 + \ker(L) = V$, 则 $L(V_1) = L(V_1 + \ker(L)) = L(V) = W$.

若 $V_1 + \ker(L) \neq V$, 取 $v \in V$ 满足 $v \notin V_1 + \ker(L)$. 则 $L(v) \notin L(V_1)$（否则存在 $v_1 \in V_1$ 使得 $L(v_1) = L(v)$, 即 $v - v_1 \in \ker(L)$, 于是 $v = v_1 + (v - v_1) \in V_1 + \ker(L)$, 矛盾）. 故 $L(V_1) \neq W$.

□

¶ 光滑映射与子流形之间的横截相交

根据上述引理, 0 是 $g\circ f$ 的正则值当且仅当

$$\mathrm{Im}(df_p)+T_{f(p)}X=T_{f(p)}N,\qquad \forall p\in f^{-1}(X). \tag{2.7.1}$$

注意到这个条件仅依赖于 f 和 X, 不依赖于 g.

定义 2.7.2. （横截相交：映射与子流形）

令 $f:M\to N$ 为光滑映射, $X\subset N$ 为光滑子流形. 若(2.7.1)成立，则称 f 与 X **横截相交**, 并记为 $f\pitchfork X$.

♣

注 2.7.3. 有两种极端情况:

- 如果 $f^{-1}(X)=\emptyset$, 那么 f 与 X 横截相交，因为此时没有需要验证的条件.
- 如果 $X\subset N$ 是光滑子流形，使得任意 $q\in X$ 都是 $f:M\to N$ 的正则值, 那么 f 在每一点 $p\in f^{-1}(X)$ 处都是淹没, 从而横截条件(2.7.1)自动成立. 特别地,

  命题 2.7.4

  如果 $f:M\to N$ 是淹没, 那么 f 与 N 的任意光滑子流形都横截相交.

  ♠

根据引理2.7.1之前的讨论，下述定理是自然的：

定理 2.7.5. （横截相交条件下子流形的原像）

设 $f:M\to N$ 为光滑映射, $X\subset N$ 为光滑子流形，且 $f\pitchfork X$. 则 $f^{-1}(X)$ 是 M 中的光滑子流形，它的余维数等于 X (在 N 中) 的余维数, 并且

$$T_p(f^{-1}(X))=df_p^{-1}(T_{f(p)}X),\qquad \forall p\in f^{-1}(X).$$

♡

证明 根据上述讨论，如果 $f\pitchfork X$, 那么 0 是 $g\circ f$ 的正则值. 因此 $f^{-1}(X)=(g\circ f)^{-1}(0)$ 是 M 中的光滑子流形. $f^{-1}(X)$ 的维数是 $\dim M-l$, 其中 $l=\dim N-\dim X$. 因此 $\dim M-\dim f^{-1}(X)=\dim N-\dim X$, 即

$$\mathrm{codim} f^{-1}(X)=\mathrm{codim} X.$$

最后，由正则水平集定理，$f^{-1}(X)$ 在 p 处的切空间为

$$T_p(f^{-1}(X))=\ker(d(g\circ f)_p)=(dg_{f(p)}\circ df_p)^{-1}(0)=df_p^{-1}(dg_{f(p)}^{-1}(0))=df_p^{-1}(T_{f(p)}X).$$

于是定理得证. □

¶ 两个子流形/映射之间的横截相交

在文献中还有两种常见的横截相交，都可以视作 $f\pitchfork X$ 的特殊情况.

两个子流形的横截相交: 设 X_1,X_2 为 M 的光滑子流形，记 $\iota:X_1\hookrightarrow M$ 为典范嵌入. 则 $\iota^{-1}(X_2)=X_1\cap X_2$. 此外，由于 $T_pX_1=d\iota_p(T_pX_1)$, 条件 $\iota\pitchfork X_2$ 等价于“对于每一点 $p\in X_1\cap X_2$，均有 $T_pX_1+T_pX_2=T_pM$”.

定义 2.7.6.（横截相交：子流形与子流形）

设 X_1, X_2 是 M 的光滑子流形。若对于任意 $p \in X_1 \cap X_2$,

$$T_pX_1 + T_pX_2 = T_pM,$$

则称 X_1 与 X_2 在 M 中 **横截相交**，记作 $X_1 \pitchfork X_2$.

♣

注 2.7.7. 根据定义，如果 $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, 那么 $X_1 \pitchfork X_2$.

因此如果 $X_1 \pitchfork X_2$, 那么 $\iota \pitchfork X_2$. 所以 $X_1 \cap X_2 = \iota^{-1}(X_2)$ 是 M 的光滑子流形，且

$$\dim(X_1 \cap X_2) = \dim X_1 - (\dim M - \dim X_2) = \dim X_1 + \dim X_2 - \dim M.$$

此外, $X_1 \cap X_2$ 在 p 处的切空间为 $d\iota_p^{-1}(T_pX_2) = T_pX_1 \cap T_pX_2$. 于是

推论 2.7.8

令 X_1 和 X_2 为 M 中两个横截相交的光滑子流形, 那么 $X_1 \cap X_2$ 是 M 的光滑子流形，其维数等于 $\dim X_1 + \dim X_2 - \dim M$, 且对于任意 $p \in X_1 \cap X_2$,

$$T_p(X_1 \cap X_2) = T_pX_1 \cap T_pX_2.$$

♡

注 2.7.9. 若 $X_1 \pitchfork X_2$, 那么 X_1, X_2 和 $X_1 \cap X_2$ 在 M 中的余维数满足以下简单的关系

$$\mathrm{codim} X_1 \cap X_2 = \mathrm{codim} X_1 + \mathrm{codim} X_2.$$

从本质上来说，这表示在交点处，定义子流形 X_1 的方程组跟定义子流形 X_2 的方程组是“无关”的，从而合在一起可以定义余维数更高的子流形。

两个映射的横截相交 更一般地，还可以定义两个映射之间的横截相交关系：

定义 2.7.10.（横截相交：映射与映射）

令 $f_1 : M_1 \to N$ 和 $f_2 : M_2 \to N$ 为光滑映射. 如果乘积映射

$$f_1 \times f_2 : M_1 \times M_2 \to N \times N$$

与“对角线子流形”

$$\Delta_N = \{(q, q) \mid q \in N\} \subset N \times N$$

横截相交，则称 f_1 和 f_2 **横截相交**, 并记为 $f_1 \pitchfork f_2$.

♣

在这个框架下, 定理2.7.5变为(验证)

推论 2.7.11

如果 $f_1 \pitchfork f_2$, 那么纤维积

$$F = (f_1 \times f_2)^{-1}(\Delta_N)$$

是 $M_1 \times M_2$ 的子流形，它在 $(p_1, p_2) \in F$ 处的切空间为

$$T_{(p_1,p_2)}F = \{(X_1, X_2) \mid X_i \in T_{p_i}M_i, (df_1)_{p_1}(X_1) = (df_2)_{p_2}(X_2).\}.$$

♡

注意如果 f_2 为嵌入映射 $\iota_2 : X \hookrightarrow N$, 那么 $f_1 \pitchfork f_2$ 等价于 $f_1 \pitchfork X$.

2.7.2 横截相交的广泛存在性

¶ 横截性定理

下面给出在寻找横截映射时非常有用的横截性定理(M 是带边流形时也成立):

定理 2.7.12.（横截性定理）

令 $F : S \times M \to N$ 为光滑映射, $X \subset N$ 为光滑子流形. 对于每个 $s \in S$, 令

$$f_s : M \to N, \quad f_s(p) = F(s,p).$$

假设 $F \pitchfork X$. 那么对于以下投影映射的每个正则值 $s \in S$[a]

$$\pi : F^{-1}(X) \subset S \times M \to S, \quad \pi(s,p) = s,$$

有 $f_s \pitchfork X$. (于是根据 Sard 定理, 对于几乎所有的 $s \in S$, 都有 $f_s \pitchfork X$.)

[a]注意到因为 $F \pitchfork X$, $F^{-1}(X)$ 的原像是 $S \times M$ 中的光滑子流形. 因此投影映射 π 是光滑映射.

♡

证明 令 s 为 π 的任意正则值. 对于任意 $p \in f_s^{-1}(X)$, 需要证明

$$\mathrm{Im}(df_s)_p + T_qX = T_qN,$$

其中 $q = f_s(p)$. 因为 $F \pitchfork X$, 对于任意 $Y_q \in T_qN$, 存在 $(Z_s, Z_p) \in T_{(s,p)}(S \times M)$ 和 $Z_q \in T_qX$ 使得

$$Y_q = (dF)_{(s,p)}(Z_s, Z_p) + Z_q.$$

由于 s 是 π 的正则值, 对于 $Z_s \in T_sS$, 存在 $Z'_p \in T_pM$ 使得 $(Z_s, Z'_p) \in T_{(s,p)}F^{-1}(X)$. 因此

$$Y_q = (dF)_{(s,p)}(0, Z_p - Z'_p) + (dF)_{(s,p)}(Z_s, Z'_p) + Z_q.$$

最后，因为

$$(dF)_{(s,p)}(0, Z_p - Z'_p) = (df_s)_p(Z_p - Z'_p) \in \mathrm{Im}(df_s)_p,$$

以及

$$(dF)_{(s,p)}(Z_s, Z'_p) \in dF_{(s,p)}\left(T_{(s,p)}F^{-1}(X)\right) \subset T_qX.$$

于是结论成立。 □

作为推论，可以证明横截映射是广泛存在的:

推论 2.7.13

给定任意光滑映射 $f : M \to \mathbb{R}^K$ 以及光滑子流形 $X \subset \mathbb{R}^K$，对于几乎所有的 $v \in \mathbb{R}^K$，“v-平移”映射

$$f_v : M \to \mathbb{R}^K, \qquad p \mapsto f_v(p) = f(p) + v$$

与 X 横截相交.

♡

证明 定义光滑映射 F:

$$F : M \times \mathbb{R}^K \to \mathbb{R}^K, \qquad (p, v) \mapsto f(p) + v.$$

那么对于任意固定的点 $p \in M$, $F(p,\cdot)$ 是淹没(事实上是微分同胚). 由此可得 F 是从 $M \times \mathbb{R}^K$ 到 $\mathbb{R}^K$ 的淹没. 因此根据命题2.7.4, F 与 $\mathbb{R}^K$ 中的任意光滑子流形 X 横截相交. 由以上的横截定理可以得到结论. □

特别地，如果取 f 为嵌入映射，则有

推论 2.7.14.（一般位置引理）

令 M, N 为 $\mathbb{R}^K$ 的光滑子流形. 则对于几乎所有 $a \in \mathbb{R}^K$, $M + a$ 与 N 横截相交. ♡

¶ 同伦横截性定理

通过管状邻域定理，可以证明:

定理 2.7.15.（同伦横截性定理）

如果 $f : M \to N$ 为光滑映射, 并且 $Y \subset N$ 为任意光滑子流形. 那么 f 同伦于某个与 Y 横截相交的光滑映射 $g : M \to N$. 此外，如果 $X \subset M$ 是闭子流形并且 f 在 X 上与 Y 横截相交（即 (2.7.1) 对于 $f^{-1}(Y) \cap X$ 中的点成立）, 那么可以选择 g 使得 $g|_X = f|_X$. ♡

证明 将 N 嵌入到 $\mathbb{R}^K$，并令 $\pi_\varepsilon : N^\varepsilon \to N$ 为 N 的 ε-邻域，其中 $\varepsilon : N \to \mathbb{R}_{>0}$ 取为光滑函数 (例如取为 ε 邻域定理中连续函数 $\varepsilon/2$ 的光滑 $\varepsilon/2$ 逼近). 再取光滑函数 $\delta : M \to \mathbb{R}$ 使得 $0 \le \delta \le 1$ 且 $A = \delta^{-1}(0)$. 定义

$$F : B \times M \to N \quad F(s,p) = \pi_\varepsilon(f(p) + \delta(p)\varepsilon(f(p))s),$$

其中 B 是 $\mathbb{R}^K$ 中的开单位球. 下证 F 与 Y 横截相交：对于任意 $(s,p) \in F^{-1}(Y)$,

- 若 $p \notin X$，则由映射 $(s,p) \mapsto f(p) + \delta(p)\varepsilon(f(p))s$ 对于任意固定的 p 都是淹没映射可知 F 在 (s,p) 处是淹没映射，从而 $\mathrm{Im}(dF_{(s,p)}) + T_{F(s,p)}Y = T_{F(s,p)}N$.
- 若 $p \in X$，则由 f 在 X 上与 Y 横截相交可知 $\mathrm{Im}(df_p) + T_{f(p)}Y = T_{f(p)}N$. 但此时由定义可知 $F(s,p) = f(p)$，故 $\mathrm{Im}(dF_{(s,p)}) + T_{F(s,p)}Y = T_{F(s,p)}N$.

于是由横截性定理，存在 $s \in B$ 使得 $g = f_s = F(s,\cdot)$ 与 Y 横截相交。显然 $F(rs,\cdot)$ 给出了 g 与 $f = f_0$ 之间的同伦，且当 $p \in X$ 时，$g(p) = f(p)$. □

作为推论，可以证明下述“直观上很显然”的结论：

推论 2.7.16.（余维数 2 不改变连通性）

设 M 为 m 维连通光滑流形，而 $S \subset M$ 是维数 $k \le m-2$ 的光滑子流形. 那么补集 $M \setminus S$ 是连通的. ♡

证明 设 $x, y \in M \setminus S$. 令 γ 为 M 中连接 x 和 y 任意的道路. 根据定理2.6.12，γ 同伦于连接 x 和 y 的光滑曲线 γ'. 再由上述推论, γ' 同伦于连接 x 和 y 且与 M 横截相交的光滑映射 γ''. 通过计算维数, 就得到 $\mathrm{Image}(\gamma'') \cap M = \emptyset$，于是 γ'' 就是一条连接 x 与 y 的道路。 □

类似地，还可以证明：如果从光滑流形中挖掉余维数至少为 3 的子流形，其基本群不改变（留作习题）。

第 3 章 光滑向量场

本章考虑流形上分析的基本研究对象之一：光滑向量场。

3.1 光滑向量场

3.1.1 光滑向量场

¶ 回顾切向量

设 M 是光滑流形。根据定义，在 $p \in M$ 处的切向量 X_p 是一个满足 Leibniz 法则

$$X_p(fg) = X_p(f)g(p) + f(p)X_g(p)$$

的线性映射 $X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$，并且定义中的 $C^\infty(M)$ 可以替换为 $C^\infty(U)$, 其中 U 是 p 的任意开邻域. 特别地，对于 p 附近的任意局部坐标卡 (φ, U, V), 切向量 $\{(\partial_i)_p \mid 1 \le i \le m\}$ 组成了 T_pM 的一组基, 其中

$$(\partial_i)_p = \left(d\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)} \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\varphi(p)}\right) : C^\infty(U) \to \mathbb{R},$$

$$f \mapsto (\partial_i f)_p = \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)),$$

其中 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\varphi(p)} \mid 1 \le i \le n\}$ 是 $T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 标准基. 于是任意切向量 $X_p \in T_pM$ 都能被写成

$$X_p = \sum_{i=1}^{n} a_i (\partial_i)_p.$$

还有一种更几何的方式理解这些向量: 不妨设 (φ, U, V) 是以 p 为中心的坐标卡 (即 $\varphi(p) = 0 \in V$)。考虑曲线

$$\gamma_i(t) = \varphi^{-1}((0, \cdots, 0, t, 0, \cdots, 0)), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

其中 t 位于第 i 个位置, 且 ε 充分小使得对于所有 $-\varepsilon < t < \varepsilon$ 都有 $(0, \cdots, 0, t, 0, \cdots, 0) \in V$。如果将 M 嵌入到 $\mathbb{R}^K$, 则 γ_i 可被视为是欧氏空间 $\mathbb{R}^K$ 中的一条曲线，此时 $(\partial_i)_p$ 可被视为该欧氏曲线在 p 点处的切向量。

也可以不嵌入欧氏空间，给出光滑流形 M 中曲线在 p 点处切向量的“内蕴”定义:

定义 3.1.1.（曲线的切向量）

对于 M 中任意光滑曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$, 称向量

$$\dot\gamma(0) := (d\gamma)_0\left(\frac{d}{dt}\right) \in T_{\gamma(0)}M$$

为曲线 γ 在 $p = \gamma(0)$ 处的**切向量**，其中 $\frac{d}{dt}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的单位切向量. ♣

注意到，根据微分的定义, 对于任意 $f \in C^\infty(M)$,

$$\dot\gamma(0)(f) = d\gamma_0\left(\frac{d}{dt}\right)(f) = \frac{d}{dt}\Big|_0 (f \circ \gamma).$$

可以验证上面所描述的曲线 γ_i，作为 M 上的曲线，它在 p 处的切向量就是 $(\partial_i)_p$.

¶ 流形上的光滑向量场

光滑向量场在平面或者高维欧氏区域的分析理论中起到了非常重要的作用。根据定义，欧氏区域 V 上的一个光滑向量场指的是“在区域中每一点都指定一个向量，且这些向量光滑依赖于基点”[1]。此处，向量光滑依赖于基点的准确含义如下：

如果将向量场表示为
$$X_x = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_x,$$
那么每个系数函数 $a_i(x)$ 都光滑地依赖于 $x \in V$.

这里用“偏导数”取代欧式空间中向量 e_i 表示向量场的优势在于: X 不仅仅是一族“几何的箭头”, 还是作用在 $C^\infty(V)$ 的一阶微分算子 (这再次说明了向量场在分析中的重要性).

下面在流形上定义光滑向量场。显然，只要“光滑地”在每点 $p \in M$ 指定一个向量 $X_p \in T_pM$，得到的就是光滑向量场。如何“光滑地”指定呢？在欧氏空间情形，是用整体定义的坐标向量场 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 为“标杆”定义光滑性。对于流形，并没有整体定义的坐标向量场，但这也无妨，因为光滑性本身就是局部性质，而在光滑流形上，局部确实有坐标向量场！于是，下面这个定义就是非常自然的：

定义 3.1.2. （流形上的光滑向量场）

若对光滑流形 M 上每一点都指定了一个切向量 $X_p \in T_pM$，则称 X 为 M 上的一个向量场。若该指定还满足如下的光滑性条件，

对于 M 上的任意坐标卡 (φ, U, V)，若记
$$X_p = X^1(p)\partial_1 + \cdots + X^n(p)\partial_n = \sum_i X^i(p)\partial_i,$$
则系数函数 $X^1, \cdots, X^n$ 都是 U 上的光滑函数,

则称 X 为 M 上的一个**光滑向量场**.

M 上全体光滑向量场的集合记为 $\Gamma^\infty(TM)$，它有一个非常好的代数结构:
$$X_1, X_2 \in \Gamma^\infty(TM), f_1, f_2 \in C^\infty(M) \quad \Longrightarrow \quad f_1X_1 + f_2X_2 \in \Gamma^\infty(TM).$$
这说明 $\Gamma^\infty(TM)$ 不仅仅是一个 (无穷维) 向量空间, 而且它还是代数 $C^\infty(M)$ 上的模.

上述定义中有一个潜在的问题：验证向量场的光滑性时，是否真的需要对每个坐标卡都验证光滑性条件，还是只要对一族覆盖 M 的坐标卡验证光滑性条件就够了？由两个坐标卡相交处转移映射的光滑性，不难验证坐标向量场之间的变换也是光滑的，于是下述命题是显然的：

命题 3.1.3. (光滑性判据 I)

若 X 是 M 上的一个向量场，且存在覆盖 M 的一族坐标卡，使得在每个坐标卡中 X 满足上述光滑性条件，则 X 是 M 上的光滑向量场。

以下在提到向量场时，如无例外说明，总是默认是光滑向量场.

[1] 当然，也可以定义连续向量场甚至是不连续向量场. 但是除非额外说明，在本书中只考虑光滑的对象.

3.1.2 光滑向量场的多副面孔

¶ 作为切丛光滑截面的光滑向量场

回忆一下，如果把所有点处的切空间都放在一起，所得的集合 TM 上可被赋予光滑流形的结构，使得典范投影

$$\pi : TM \to M, \quad \pi(p, X_p) = p$$

是一个淹没映射。TM 就是流形 M 的切丛。另一方面，注意到“赋予每点 $p \in M$ 一个向量 $X_p \in T_pM$”等价于说“给定一个满足 $\pi \circ X = \mathrm{Id}$ 的映射 $X : M \to TM$”. 一般地,

定义 3.1.4. （切丛的截面）

若映射 $X : M \to TM$ 满足 $\pi \circ X = \mathrm{Id}$，则称 X 为切丛 TM 的一个**截面**. 若 X 还是光滑映射，则称它为 TM 的一个**光滑截面**。 ♣

显然 TM 的截面就是流形 M 上的向量场。下面证明切丛 TM 的光滑截面跟 M 的光滑向量场是同义词，从而给出了向量场光滑性的另一个刻画（这也是记号 $\Gamma^\infty(TM)$ 的真正含义）：

命题 3.1.5. (光滑向量场 = 切丛的光滑截面)

X 是 M 上的光滑向量场当且仅当它是切丛 TM 的光滑截面. ♠

证明 设 (φ, U, V) 是 M 的一个局部坐标卡, 则 $(T\varphi, \pi^{-1}(U), V \times \mathbb{R}^n)$ 是 TM 的一个局部坐标卡, 其中 $T\varphi$ 由下式给出

$$T\varphi(p, X_p) = (\varphi(p), d\varphi_p(X_p)),$$

其中当视作 $\mathbb{R}^n$ 中的向量时, $d\varphi_p(X_p)$ 应该被解释为 $d\varphi_p(X_p)$ 在基 $\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\varphi(p)}$ 下的系数. 根据定义 $d\varphi(\partial_i) = \frac{\partial}{\partial x^i}$, 从而由 $d\varphi_p$ 的线性性可知

$$X_p = \sum X^i(p)(\partial_i)_p \quad \Longrightarrow \quad d\varphi_p(X_p) = \sum X^i(\varphi^{-1}(x)) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi(p)}.$$

因此，映射 X 在局部坐标系下的表达式是

$$T\varphi \circ X \circ \varphi^{-1}(x^1, \cdots, x^n) = \left(x^1, \cdots, x^n, X^1(\varphi^{-1}(x)), \cdots, X^n(\varphi^{-1}(x))\right).$$

于是映射 $X : M \to TM$ 是光滑映射当且仅当所有的系数 X^i 是光滑的. □

注 3.1.6. 注意即使向量场 X 是整体定义的 (即处处有定义并且 独立于局部坐标卡选取), 坐标向量场 ∂_i 和 X 在它们下的系数 X^i 都仅仅是局部定义的 (即仅定义在 U 上 并且 依赖于坐标卡映射的选取). 虽然在每个坐标卡中都能将任意向量场 X 写成 n 个特殊向量场 (例如坐标向量场) 的线性组合，一般而言不存在恰好 n 个在 M 上的整体定义的向量场，使得任意向量场都能写成它们的线性组合：后者需要对 M 加上非常强的拓扑限制才能做到。

¶ 作为导子的光滑向量场

还可以用定义2.1.4中导子的语言理解向量场。因为代数 $C^\infty(M)$ 是它自身的双模，所以根据该定义，任意满足 Leibniz 法则

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg), \quad \forall f, g \in C^\infty(M)$$

的线性映射 $D : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 是 $C^\infty(M)$ 的取值于它自身的一个导子。

另一方面，设 X 为光滑流形 M 上 (未必光滑) 的向量场. 对于任意 $f \in C^\infty(M)$ 以及任意 $p \in M$，向量 X_p 作用在 f 上会给出了一个数 $X_p(f) \in \mathbb{R}$. 因此 X 将 M 上的光滑函数 f 映为到函数

$$Xf : M \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto Xf(p) := X_p(f).$$

显然，若 X 是光滑的，则 Xf 是光滑的。事实上，

命题 3.1.7. (光滑性判据 II)

光滑流形 M 上的向量场 X 光滑当且仅当对任意 $f \in C^\infty(M)$,都有 $Xf \in C^\infty(M)$. ♠

证明 练习. [提示: 如何得到向量 X_p 在局部坐标下的系数 X^i? 参见定理2.4.6的证明！] □

于是 M 上的每个光滑向量场都给出了一个线性映射

$$X : C^\infty(M) \to C^\infty(M), \quad f \mapsto Xf.$$

此外，根据切向量 $X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 所满足的 Leibniz 法则, 立刻可知向量场 X 满足 Leibniz 法则

$$X(fg) = fX(g) + X(f)g, \qquad \forall f, g \in C^\infty(M)$$

因此 M 上的光滑向量场 X 都是 $C^\infty(M)$ 的取值于它自身的一个导子. 反之，

命题 3.1.8. （光滑向量场 = 导子）

X 是 M 上的光滑向量场当且仅当它是 $C^\infty(M)$ 的取值于它自身的导子. ♠

证明 只需证明 $C^\infty(M)$ 的取值于它自身的导子 D 都是 M 上的光滑向量场。为此，对于任意 $p \in M$, 定义

$$X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}, \quad X_p(f) := Df(p).$$

不难验证 X_p 是 $C^\infty(M)$ 上取值于 $\mathbb{R}$ 的一个导子，从而由定义2.1.5，X_p 是在 p 处的切向量. 由此可得 M 上的向量场 X, 它的光滑性可由命题3.1.7得到. □

这可以作为光滑向量场的第三种 (等价的) 定义.

¶ 光滑流形上的微分算子

在 $U \subset \mathbb{R}^m$ 上的 n 阶微分算子 P 指的是以下形式的算子

$$P = \sum_{|j| \le n} a_j(x^1, \cdots, x^m) \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^{j_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^m}\right)^{j_m},$$

其中为了简单起见，总假设系数 a_j 是光滑的，从而 P 是一个从 $C^\infty(U)$ 到 $C^\infty(U)$ 的一个线性算子。类似地，可以定义

定义 3.1.9.（流形上的微分算子）

若线性映射 $P: C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 在局部上具有以上形式，即在任意局部坐标卡 (φ, U, V) 中 P 可以被表示为 (其中为了方便起见依然假设 $a_j \in C^\infty(U)$)

$$P = \sum_{|j| \le n} a_j(p) \left(\partial_1\right)^{j_1} \cdots \left(\partial_m\right)^{j_m},$$

则称 P 为光滑流形 M 上的 n 阶**微分算子**。.

因此根据定义，M 上的光滑向量场都是 M 上 (特殊) 的一阶微分算子.

一般地，如果 $X_1, \cdots, X_n$ 是 M 上的光滑向量场, 那么复合映射 $X_1 \circ \cdots \circ X_n$ 是 M 上的 n 阶微分算子. 反过来，应用单位分解不难证明，任意 n 阶微分算子在局部上可以被表示成“至多 n 个光滑向量场的复合”的线性组合 (其中我们视“乘以光滑函数”为“用 0 个向量场作用在光滑函数上”)。

注 3.1.10. 注意到根据定义，任意微分算子满足下面的**局部性**:

$$\operatorname{supp}(Pf) \subset \operatorname{supp}(f), \qquad \forall f \in C^\infty(M).$$

Peetre 证明反方向也是正确的，

> 光滑流形 M 上任意满足上述局部性的线性映射 $P: C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 都是 M 上的一个微分算子。

这可被视为是流形上微分算子 (以及更一般的向量丛截面上的微分算子) 的内蕴定义。

3.1.3 光滑向量场的 Lie 括号

¶ 向量场的可交换性

在多元微积分中的一个非常重要的性质是任意两个偏导数都可交换，即

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^j}\frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \forall i, j.$$

该性质对于流形上任意给定局部坐标系中的坐标向量场也成立：

引理 3.1.11.（坐标向量场的可交换性）

对于任意坐标卡 (φ, U, V) 以及任意 $1 \le i, j \le m$, 都有 $\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$.

证明 对于任意 $f \in C^\infty(U)$,

$$\partial_i \partial_j f = \partial_i \left[\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} \circ \varphi\right] = \frac{\partial \left[\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} \circ \varphi \circ \varphi^{-1}\right]}{\partial x^i} \circ \varphi = \frac{\partial^2 (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i \partial x^j} \circ \varphi,$$

于是由欧氏空间结论可知引理成立。 □

类似地，任给两个向量场 $X, Y \in \Gamma^\infty(TM)$, 可以定义 XY 为如下的复合映射

$$XY: C^\infty(M) \to C^\infty(M), \quad f \mapsto X(Yf).$$

然而，一般地，对于两个向量场而言，XY 与 YX 是不同的：

例 3.1.12. 考虑 $M=\mathbb{R}$，$X=x\frac{d}{dx}$，$Y=\frac{d}{dx}$，则对于任意 $f\in C^\infty(M)$，

$$XY(f)=X(f')=xf''$$

而

$$YX(f)=Y(xf')=xf''+f'.$$

事实上，上述例子也可以看出，虽然 XY 和 YX 都是二阶微分算子，但它们的二阶项是一样的（从而复合两个向量场时得到的二阶项是“可交换”的），于是它们的差是一个一阶微分算子 (向量场)：

命题 3.1.13.（向量场的换位子依然是向量场）

若 $X,Y\in\Gamma^\infty(TM)$, 则 $XY-YX\in\Gamma^\infty(TM)$.

证明方法很多，留作习题。

注 3.1.14. 该“最高阶可交换性”现象还可以推广到流形上高阶微分算子的情形：若 P_1 是 m_1 阶微分算子，P_2 是 m_2 阶微分算子，则 $P_1\circ P_2$ 和 $P_2\circ P_1$ 都是 m_1+m_2 阶微分算子，而 $P_1\circ P_2-P_2\circ P_1$ 是 m_1+m_2-1 阶微分算子.

注 3.1.15. 注意,参与“复合”的元素是向量场而不是向量:对于两个向量 $X_p,Y_p\in T_pM$，不能定义其复合 X_pY_p，因为对于 Y_p 定义域中的元素 $f\in C^\infty(M)$，Y_pf 是一个数，不再是函数，于是 $X_p(Y_pf)$ 是没有意义的.

¶ Lie 括号

向量场 $XY-YX$ 在流形的分析中扮演了非常重要的角色：

定义 3.1.16.（两个向量场的 Lie 括号）

对于任意 $X,Y\in\Gamma^\infty(TM)$, 称

$$[X,Y]=XY-YX$$

为 X 和 Y 的 **Lie 括号**.

可以证明，Lie 括号运算

$$[\cdot,\cdot]:\Gamma^\infty(TM)\times\Gamma^\infty(TM),$$

具有如下性质：

命题 3.1.17.（$\Gamma^\infty(TM)$ 的 Lie 代数结构）

对于任意 $X,Y,Z\in\Gamma^\infty(TM)$，有

(a)【反对称性】$[X,Y]=-[Y,X]$.

(b)【$\mathbb{R}$-线性性】$[aX+bY,Z]=a[X,Z]+b[Y,Z]$, $\forall a,b,c\in\mathbb{R}$.

(c)【Jacobi 恒等式】$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0$.

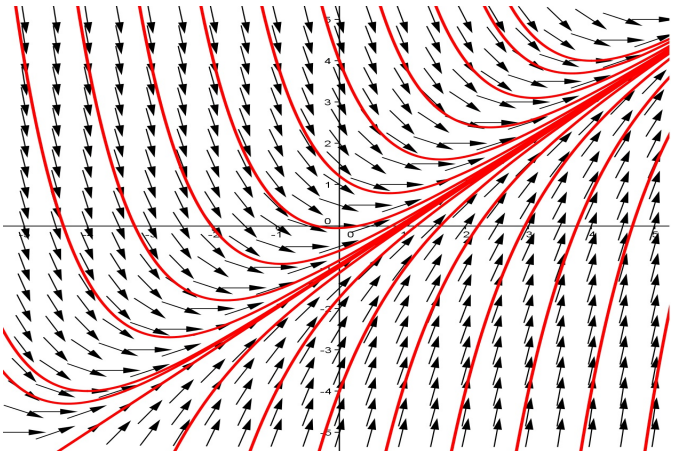
用代数的语言来讲，这说明 $[\cdot,\cdot]$ 给出了线性空间 $C^\infty(M)$ 上的一个 Lie 代数结构。

3.2 光滑向量场的积分曲线

3.2.1 积分曲线

¶ 积分曲线

在微积分和常微分方程中学过，在欧氏区域上给定一个光滑向量场, 就可以过每点得到一条积分曲线。根据定义，积分曲线是一条参数化曲线，表达了由向量场所给出的常微分方程的解. 从几何上看，该参数曲线每点处的切向量恰好是给定的向量场在这一点处的向量. 下面是一个绘制了许多积分曲线的向量场的例子:



积分曲线的概念可以轻易地被推广到光滑流形：

定义 3.2.1. （积分曲线）

令 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 为 M 上的光滑向量场. 若光滑曲线 $\gamma : I \to M$ 满足

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}, \quad \forall t \in I,$$

则称 γ 为 X 的**积分曲线**. ♣

若 $0 \in I$ 且 $\gamma(0) = p$，则称 γ 是 X 的从点 p 出发的积分曲线。

下面给出几个简单积分曲线的例子：

例 3.2.2. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标向量场 $X = \frac{\partial}{\partial x^1}$. 那么 X 的积分曲线是平行于 x^1-轴的直线. 特别地，对于任意 $(c_1, \cdots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, 曲线

$$\gamma(t) = (c_1 + t, c_2, \cdots, c_n)$$

是 X 的积分曲线。更一般地，向量场 $\widetilde{X} = a_1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + a_n \frac{\partial}{\partial x^n}$ 的积分曲线为

$$\tilde{\gamma}(t) = (c_1 + a_1 t, c_2 + a_2 t, \cdots, c_n + a_n t)$$

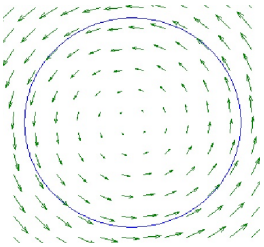
注 3.2.3. 虽然曲线

$$\bar{\gamma}(t) = (c_1 + 2t, c_2, \cdots, c_n)$$

和 γ 有完全相同的图像 (即都是经过点 $(c_1, \cdots, c_n)$ 的“水平线”), 但它并不是 X 的积分曲线, 因为 $\dot{\bar{\gamma}}(t) = 2\frac{\partial}{\partial x^1} \neq X_{\gamma(t)}$.

例 3.2.4. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的向量场 $X = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}$. 记其积分曲线为 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 则

$$x'(t)\frac{\partial}{\partial x} + y'(t)\frac{\partial}{\partial y} = \dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)} = x(t)\frac{\partial}{\partial y} - y(t)\frac{\partial}{\partial x},$$



即

$$x'(t) = -y(t), \quad y'(t) = x(t).$$

该方程组的满足初值条件 $\gamma(0) = (a, b)$ 解是

$$x(t) = a\cos t - b\sin t, \quad y(t) = a\sin t + b\cos t.$$

它们是以原点为圆心的圆周，通过角度给出参数化 (逆时针方向).

例 3.2.5. 若 $X_q = 0$，则 M 上的“常曲线”

$$\gamma_q : \mathbb{R} \to M, \quad \gamma_q(t) \equiv q.$$

是 X 的经过 q 的积分曲线，因为它满足 $\dot{\gamma}_q(t) = 0 = X_q = X_{\gamma_q(t)}$.

¶ 局部坐标卡中的常微分方程：存在性，唯一性和光滑性

为了研究积分曲线更为深入的性质，需要将有关流形上切向量的方程 $\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}$ 转化为有关欧氏区域上函数的常微分方程组. 为了做到这一点，首先注意到以下关于向量场的非常简洁的局部公式，其证明留作练习:

引理 3.2.6

令 X 为 M 上的光滑向量场. 那么在局部坐标卡 (φ, U, V) 上有 $X = \sum X(x^i)\partial_i$, 其中 $x^i : U \to \mathbb{R}$ 是由 φ 定义的第 i 个坐标函数. ♢

令 $\gamma : I \to M$ 为 X 的积分曲线. 为了研究在给定点 $\gamma(t)$ 处的方程 $\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}$, 不失一般性，可以假设 $\gamma(t) \in U$, 其中 (φ, U, V) 是坐标卡. 通过使用局部坐标卡映射 φ, 可以将点 $\gamma(t) \in U$ 转化成

$$\varphi(\gamma(t)) = (x^1(\gamma(t)), \cdots, x^n(\gamma(t))) \in \mathbb{R}^n.$$

如果记 $y^i = x^i \circ \gamma : I \to \mathbb{R}$, 那么能把定义积分曲线的方程转化为关于单变量函数 y^i 的方程. 具体而言，根据之前的引理，有

$$\dot{\gamma}(t) = (d\gamma)_t(\frac{d}{dt}) = \sum_i (d\gamma)_t(\frac{d}{dt})(x^i)\partial_i = \sum_i (x^i \circ \gamma)'(t)\partial_i = \sum_i \dot{y}^i(t)\partial_i.$$

因此积分曲线方程 $\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}$ 变为

$$\sum_i \dot{y}^i(t)\partial_i = \sum_i X^i(\gamma(t))\partial_i = \sum_i X^i \circ \varphi^{-1}(y^1(t), \cdots, y^n(t))\partial_i, \quad \forall t \in I.$$

于是，积分曲线方程被转化为以下关于单变量函数 y^i 的常微分方程组:

$$\dot{y}^i(t) = X^i \circ \varphi^{-1}(y^1, \cdots, y^n), \qquad \forall t \in I,\ \forall 1 \le i \le n.$$

这是关于 (单变量) 函数 $y^i = x^i \circ \gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的一阶常微分方程组. 反过来，这个常微分方程组的任意解都定义了向量场 X 在开集 U 上的积分曲线.

回顾常微分方程组的基本定理（参见 [5]，附录 D）:

定理 3.2.7.（一阶常微分方程组的基本定理）

假设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，且 $F = (F^1, \cdots, F^n) : V \to \mathbb{R}^n$ 光滑. 考虑初值问题

$$\begin{cases} \dot{y}^i(t) = F^i(y^1(t), \cdots, y^n(t)), & i = 1, \cdots, n \\ y^i(t_0) = c^i, & i = 1, \cdots, n \end{cases} \tag{3.2.1}$$

那么

(1) (**存在性**) 对于任意 $t_0 \in \mathbb{R}$ 和 $c_0 \in V$，存在开区间 $I_0 \ni t_0$ 和开集 $V_0 \ni c_0$ 使得对于任意 $c = (c^1, \cdots, c^n) \in V_0$，常微分方程组 (3.2.1) 在 $t \in I_0$ 上有光滑解 $y_c(t) = (y^1(t), \cdots, y^n(t)) \in V$.

(2) (**唯一性**) 如果 y_1 是常微分方程组 (3.2.1) 在 $t \in I_0$ 上的解，y_2 是常微分方程组 (3.2.1) 在 $t \in J_0$ 上的解，那么在 $t \in I_0 \cap J_0$ 上有 $y_1 = y_2$.

(3) (**光滑性**)(1) 中的解函数 $Y(c, t) := y_c(t)$ 在 $(c, t) \in V_0 \times I_0$ 上光滑.

♡

由此可得

定理 3.2.8.（积分曲线局部存在性，唯一性和光滑性）

假设 X 是 M 上的光滑向量场. 那么对于任意 $p \in M$，存在 p 的邻域 U_p，正数 $\varepsilon_p > 0$ 和光滑映射

$$\Gamma : (-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \times U_p \to M$$

使得对于任意 $q \in U$，曲线

$$\gamma_q : (-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \to M, \quad \gamma_q(t) := \Gamma(t, q)$$

是 X 的满足 $\gamma(0) = q$ 的积分曲线. 此外，这个积分曲线在以下意义上是唯一的：如果 $\sigma : I \to M$ 是 X 的另一条满足 $\sigma(0) = q$ 的积分曲线，那么

$$\sigma(t) = \gamma_q(t), \quad \forall t \in I \cap (-\varepsilon_p, \varepsilon_p).$$

♡

¶ 重新参数化

注意积分曲线都是指“参数曲线”. 参数化是定义中的一部分. “相同几何图像”的不同参数化代表了不同的曲线. 一般地，积分曲线的重参数化不再是积分曲线. 然而，正如注3.2.3所见的一样，线性重参数化生成了积分曲线:

引理 3.2.9.（线性重参数化）

如果 $\gamma : I \to M$ 是向量场 X 的积分曲线，那么

(1) 令 $I_a = \{t \mid t + a \in I\}$，则

$$\gamma_a : I_a \to M, \quad \gamma_a(t) := \gamma(t + a)$$

是 X 的积分曲线.

(2) 令 $I^a = \{t \mid at \in I\}$ $(a \neq 0)$，则

$$\gamma^a : I^a \to M, \quad \gamma^a(t) := \gamma(at)$$

是 $X^a = aX$ 的积分曲线.

♢

该引理的证明比较容易，因而省略.

作为唯一性和平移重参数化的推论，对于任意 $p \in M$，从 p 出发的积分曲线有一个**最大存在区间**J_p，从而有极大积分曲线

$$\gamma_p : J_p \to M.$$

例如，前面几个例子中积分曲线的最大定义区间均为 $\mathbb{R}$，而下面的例3.2.13则给出了一个最大存在区间不是 $\mathbb{R}$ 的积分曲线。

再次利用唯一性和平移重参数化，可得

命题 3.2.10.（局部流的加性）

对于 M 上光滑向量场 X，若 $t, s, t+s \in J_p$，则 $\gamma_{\gamma_p(s)}(t) = \gamma_p(t+s)$.

♠

证明 固定 s，则两条曲线

$$\gamma_1(t) = \gamma_{\gamma_p(s)}(t) \quad 和 \quad \gamma_2(t) = \gamma_p(t+s)$$

都是从同一点 $\gamma_p(s)$ 出发的 X 的积分曲线，由积分曲线的唯一性可知它们相同. □

¶ 流映射

把所有的积分曲线放在一起考虑，可以得到映射

$$\Phi : \mathcal{M} = \{(t,p) \mid p \in M, t \in J_p\} \longrightarrow M, \quad (t,p) \mapsto \Phi(t,p) := \gamma_p(t),$$

其中 $\gamma_p(t)$ 是从 p 出发的极大积分曲线. 于是，命题3.2.10可被写成

$$\Phi(t, \Phi(s,p)) = \Phi(t+s, p).$$

根据定理3.2.8，对于任意 $p \in M$, 存在 p 的邻域 U_p 和区间 $I_p = (-\varepsilon_p, \varepsilon_p)$ 使得 $I_p \times U_p \subset \mathcal{M}$，且 Φ 在 $I_p \times U_p$ 上是光滑映射。下面证明 Φ 在整个 $\mathcal{M}$ 上是光滑映射(特别地，由证明可见 $\mathcal{M}$ 是开集). 需要做的是对于任意 p 以及“不太小”的 t_0, 证明 Φ 在 $(t_0, p) \in \mathcal{M}$ 附近的光滑性. 证明的基本想法是利用加法性质即 $\gamma_p(t_0+t) = \gamma_{\gamma_p(t_0)}(t)$，将点 (p, t_0) 附近的光滑性转化为 $(\gamma_p(t_0), 0)$ 附近的光滑性. 为此，需要将从 $p = \gamma_p(0)$ 到 $\gamma_p(t_0)$ 的这一段积分曲线分为很多段“短”积分曲线, 短到使得光滑性可以对一致的 t 区间成立，从而利用平移重参数化把光滑性传递到所需要的点。

定理 3.2.11.（流映射的光滑性）

对于任意完备向量场 X, 流 $\Phi : \mathbb{R} \times M \to M$ 是光滑的.

♡

证明 设 $(t_0, p) \in \mathcal{M}$，则 $t_0 \in J_p$，于是存在充分小的正数 $\varepsilon > 0$ 使得 $[-\varepsilon, t_0+\varepsilon] \in J_p$. 考虑 $K = \gamma_p([-\varepsilon, t_0+\varepsilon])$. 对于任意 $q \in M$, 存在邻域 $U_q \ni q$ 和区间 $I_q = (-\varepsilon_q, \varepsilon_p)$ 使得

$$\Phi|_{I_q \times U_q} : I_q \times U_q \to M$$

是光滑的. 由 K 的紧性，在 K 中存在点 $p_1, \cdots, p_m$ 使得开集 $U_{p_1}, \cdots, U_{p_m}$ 覆盖 K. 记

$$U := U_{p_1} \cup \cdots \cup U_{p_m} \qquad 以及 \qquad I = (-\varepsilon_0, \varepsilon_0) := I_{p_1} \cap \cdots \cap I_{p_m}.$$

则 U 是 K 的开邻域, I 是包含 0 的开区间, 而映射

$$\Phi|_{I\times U}: I\times U\to M$$

是光滑的. 特别地，对于任意 $s_0\in I$, 映射 $\phi_{s_0}=\Phi(s_0,\cdot): U\to M$ 是光滑的.

现在取 N 充分大使得 $s_0:=t_0/N\in I$. 令 $U_1=U$，然后迭代地定义

$$U_{k+1}:=\phi_{s_0}^{-1}(U_k)\cap U,\qquad k=1,\cdots,N.$$

那么对于任意 $k=1,\cdots,N+1$, U_k 是开集, 并且 $\phi_{s_0}: U_k\to U_{k-1}$ 是光滑的. 最后，考虑开集 $\Phi|_{I\times U}^{-1}(U_{N+1})$. 因为

$$\Phi(s_0,\Phi(s_0,\cdots,\Phi(s_0,\Phi(0,p))\cdots))=\Phi(t_0,p)=\gamma_p(t_0)\in K\subset U,$$

所以 $(0,p)\in\Phi|_{I\times U}^{-1}(U_{N+1})$. 因此存在 $(0,p)$ 的邻域 $I_0\times U_0\subset\Phi|_{I\times U}^{-1}(U_{N+1})$, 即 $\Phi|_{I_0\times U_0}: I_0\times U_0\to U_{N+1}$ 是光滑的. 由于以下光滑映射的复合

$$\begin{aligned}(t_0+I_0)\times U_0\longrightarrow I_0\times U_0\xrightarrow{\Phi}U_{N+1}\quad&\xrightarrow{\phi_{s_0}}U_N\xrightarrow{\phi_{s_0}}\cdots\xrightarrow{\phi_{s_0}}U_1\\(t,p)\mapsto(t-t_0,p)\mapsto\Phi(t-t_0,p)\mapsto\cdots\quad&\mapsto\Phi(t,p)\end{aligned}$$

恰好就是 Φ，故 Φ 在 $(t_0+I_0)\times U_0$ 上光滑 (特别地，$(t_0+I_0)\times U_0\subset\mathcal{M}$，从而 $\mathcal{M}$ 是开集)，从而完成了证明. □

3.2.2 完备向量场

¶ 完备/不完备向量场

定义 3.2.12.（完备向量场）

设 X 是 M 上的光滑向量场。若对于任意 $p\in M$，满足 $\gamma(0)=p$ 的积分曲线 γ 的最大定义区间均为 $\mathbb{R}$，则称 X 是完备向量场. ♣

下面的例子表明不是所有光滑向量场都是完备的.

例 3.2.13. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的向量场 $X=t^2\frac{d}{dt}$. 令 $\gamma(t)=(x(t))$ 为它的积分曲线. 那么

$$x'(t)\frac{d}{dt}=X_{\gamma(t)}=x(t)^2\frac{d}{dt}\quad\Longrightarrow x'(t)=x(t)^2.$$

在初值条件 $x(0)=c$ 下，该常微分方程的解为

$$x_c(t)=\begin{cases}\frac{1}{-t+1/c}, & 若 c\neq 0,\\ 0, & 若 c=0.\end{cases}$$

于是，$\gamma_c(t)$ 的最大存在区间为

$$J_c=\begin{cases}(-\infty,1/c), & 若 c>0,\\ \mathbb{R}, & 若 c=0,\\ (1/c,+\infty), & 若 c<0.\end{cases}$$

因此从任意 $c\neq 0$ 出发的积分曲线的最大存在区间都不是 $\mathbb{R}$，从而 X 不完备.

设 X 是 M 上的完备向量场，则 $\mathcal{M}=\mathbb{R}\times M$，且 $\Phi:\mathbb{R}\times M\to M$ 是光滑映射。于是对于任意 $t\in\mathbb{R}$，映射

$$\phi_t: M\to M,\quad \phi_t(p):=\Phi(t,p)=\gamma_p(t)$$

是光滑映射，且由定义以及命题3.2.10易得

命题 3.2.14.（流的群性质）

若 X 是流形 M 上的完备向量场，则光滑映射族 $\{\phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 满足

(1) $\phi_0 = \mathrm{Id}_M$,

(2) 对于任意 $t,s\in\mathbb{R}$，$\phi_t\circ\phi_s = \phi_{t+s}$,

(3) 对于任意 $t\in\mathbb{R}$，ϕ_t 可逆且 $(\phi_t)^{-1} = \phi_{-t}$.

♠

于是完备向量场生成了流形到自身的一族微分同胚，下一节将进一步研究它们。

¶ 紧支向量场是完备的

一个自然的问题是：什么时候向量场是完备的？根据积分曲线的局部存在性定理，在积分曲线的任意一点 $\gamma(t)$ 处都可以将 γ 的定义域“向前延伸一点点”至某个 $t+\varepsilon$ 处。那么，为什么还会存在不完备的向量场呢？原因在于每一点处“能向前延伸的幅度”可能会越来越小。换而言之，如果有一个一致的常数 $\varepsilon_0>0$，使得任意点处的积分曲线都能“向前延伸 ε_0”，那么向量场就完备了。问题是在什么条件下，从每点处的常数能够给出全局的一致常数？答案是显然的：紧性！

下面证明紧流形上任意向量场都是完备的。事实上，还可以证明一个稍微更一般的结果：根据例3.2.5，在向量场的零点处的积分曲线都是完备的，于是只需要在向量场的非零点处讨论向量场的完备性。类比于函数的情况，定义**向量场的支集**为

$$\mathrm{supp}(X) = \overline{\{p\in M \mid X(p)\neq 0\}}.$$

若一个向量场的支集为紧集，则称它是紧支向量场。

定理 3.2.15.（紧支向量场完备）

光滑流形 M 上任意具有紧支集的光滑向量场 X 是完备的.

♡

证明 令 $C=\mathrm{supp}(X)$. 根据例3.2.5，X 的经过任意 $q\in M\setminus C$ 的积分曲线都是常数曲线 γ_q，从而其最大存在区间为 $\mathbb{R}$. 下面假设 $q\in C$，则从 q 出发的积分曲线都会一直保持在 C 中. 由定理3.2.8, 存在区间 $I_q=(-\varepsilon_q,\varepsilon_q)$, q 的邻域 U_q 和光滑映射 $\Gamma: I_q\times U_q\to C$ 使得对于所有 $p\in U_q$, $\gamma_p(t)=\Gamma(t,p)$ 是 X 的从 p 出发的积分曲线. 由于 $\cup_q U_q\supset C$, 且 C 是紧集, 故可以在 C 中找到有限多个点 $q_1,\cdots q_N$ 使得 $\{U_{q_1},\cdots,U_{q_N}\}$ 覆盖 C. 令

$$I=\bigcap_k I_{q_k}=(-\varepsilon_0,\varepsilon_0),$$

则对于任意 $q\in C$, 存在从 q 出发的积分曲线 $\gamma_q: I\to C$.

记从 $p\in C$ 点出发的积分曲线的最大存在区间为 J_p. 如果 $J_p\neq\mathbb{R}$, 不失一般性，可假设 $\sup J_p=c<\infty$. 对于 $q=\gamma_p(c-\frac{\varepsilon_0}{2})$, 存在从 q 出发的积分曲线 $\gamma_q:(-\varepsilon_0,\varepsilon_0)\to M$. 由唯一性, $\gamma_q(t)=\gamma_p(t+c-\frac{\varepsilon_0}{2})$. 于是 γ_p 的定义区间可以被延伸到 $c+\frac{\varepsilon_0}{2}>c$, 矛盾. □

显然，紧流形上的任意光滑向量场都是紧支向量场，故

推论 3.2.16

紧流形上任意光滑向量场是完备的.

♡

3.3 向量场生成的动力系统

3.3.1 向量场生成的微分同胚

¶ 流与局部流

设 X 是光滑流形 M 上的光滑向量场。上一节提到，从任意点 $p \in M$ 出发有唯一的极大积分曲线

$$\gamma_p : J_p \to M.$$

所有这些积分曲线合在一起，可得光滑映射

$$\Phi : \mathcal{M} = \{(t,p) \mid p \in M, t \in J_p\} \to M, \quad \Phi(t,p) = \gamma_p(t).$$

此外，对于任意固定的 $t \in \mathbb{R}$，有光滑映射

$$\phi_t : M_t = \{p \in M \mid t \in J_p\} \to M, \quad \phi_t(p) = \Phi(t,p).$$

特别地，若 $t, -t \in \cap_p J_p$，则 $\phi_t : M \to M$ 是一个微分同胚，且这样的微分同胚满足

$$\phi_t \circ \phi_s = \phi_{t+s}.$$

此外，如果 X 是完备向量场，则 $\mathcal{M} = \mathbb{R} \times M$，此时对于任意 $t \in \mathbb{R}$，ϕ_t 都是 M 到自身的微分同胚。

定义 3.3.1.（流与局部流）

设 X 是光滑流形 M 上的光滑向量场。

(1) 称映射 $\Phi : \mathcal{M} \to M$ 为 X 生成的**局部流**.

(2) 若 X 完备，则称映射 $\Phi : \mathbb{R} \times M \to M$ 为 X 生成的**流**.

♣

例 3.3.2. $\mathbb{R}^n$ 中的向量场 $X = \frac{\partial}{\partial x^1}$ 生成的流是平移

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (t, x^1, x^2, \cdots, x^n) \mapsto (t + x^1, x^2, \cdots, x^n).$$

更一般地，$\mathbb{R}^n$ 中的常向量场 $X = \sum c^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ 生成的流是

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (t, x^1, x^2, \cdots, x^n) \mapsto (c^1 t + x^1, \cdots, c^n t + x^n).$$

例 3.3.3. 如果将 $\mathbb{R}^2$ 等同于 $\mathbb{C}$, 那么由向量场

$$X = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}$$

生成的流是逆时针旋转

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad (t, z) \mapsto e^{it} z.$$

注意到这个向量场与以原点为圆心的圆周相切. 该向量场一般记为 $\frac{d}{d\theta}$ 或者 $\frac{\partial}{\partial\theta}$.

¶ 单参数微分同胚群

设 X 是 M 上的完备向量场，则根据命题3.2.14，映射族 $\phi_t : M \to M$ 构成了一个微分同胚群的一个单参数子群，即它们都是微分同胚，且满足

- $\phi_0 = \mathrm{Id}_M$,
- $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s, \forall t, s$,
- $(\phi_t)^{-1} = \phi_{-t}$.

换而言之，映射

$$\phi : \mathbb{R} \to \mathrm{Diff}(M), \quad t \mapsto \phi_t$$

是从实数加法群 $\mathbb{R}$ 到 M 的微分同胚群 $\mathrm{Diff}(M)$ 的一个群同态.

定义 3.3.4.（单参数微分同胚群）

若光滑映射 $\Phi : \mathbb{R} \times M \to M$ 所诱导的映射 $t \mapsto \phi_t = \Phi(t, \cdot)$ 是一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathrm{Diff}(M)$ 的群同态，则称映射族 $\{\phi_t \mid t \in \mathbb{R}\}$ 为 M 的一个**单参数微分同胚子群**. ♣

因此流形上的任意完备向量场 X 都生成了一个单参数微分同胚子群. 反之，若光滑映射 $\Phi : \mathbb{R} \times M \to M$ 所诱导的映射族 $\phi_t := \Phi(t, \cdot)$ 是一个单参数微分同胚子群, 则可以通过下面式子定义 M 上的向量场 X，

$$X_p := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi_t(p) = \dot{\gamma}_p(0).$$

那么不难验证

- Φ 的光滑性蕴含着向量场 X 的光滑性,
- 向量场 X 是完备的，因为 $\gamma_p(t) := \Phi(t, p)$ 是 X 的积分曲线,
- 映射 Φ 是 X 生成的流.

向量场 X 被称为单参数微分同胚子群 $\{\phi_t\}$ 或者流 Φ 的**无穷小生成元**.

注 3.3.5. 更一般地，还可以考虑随着时间 t 变化的向量场 X_t. 此时不仅假设该向量场对于任意 t 而言都是 M 上的光滑向量场，而且假设它光滑依赖于参数 t，即在局部坐标系中，X_t 可以被表示为

$$X_t = \sum X^i(t, x)\partial_i,$$

其中系数函数 $X^i(t, x)$ 是 t 和 x 的光滑函数. 同样可以考虑 X_t 的积分曲线，即满足

$$\dot{\gamma}(t) = X_t(\gamma(t))$$

的曲线。事实上，可以用“升维技巧”将这种依赖于时间的向量场转化为前面所熟悉的向量场：流形 M 上依赖于时间参数的向量场 X_t 给出了乘积流形 $\mathbb{R} \times M$ 上的一个“常规”向量场 $\widetilde{X} = (\partial_t, X_t(p))$. 通过这种方式，可以将“$M$ 上依赖于时间的向量场和它生成的流”视作“$\mathbb{R} \times M$ 上常规向量场或流”在 M 的投影. 特别地，对于任意固定的 s，从初值条件 $\gamma(s) = p$ 出发，有唯一的积分曲线 $\gamma_{s,p}(t)$（它表示的是时刻 s 时从 p 点出发，再过时间 t 后达到的位置）. 为了简单起见，假设 M 是紧流形. 那么 X_t 的这些积分曲线给出了一个光滑映射

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times M \to M, \quad (t, s, p) \mapsto \gamma_{s,p}(t),$$

可以验证映射 $p \mapsto \phi_t^s(p) = \Phi(t, s, p)$ 是可逆的，且其逆映射为 ϕ_{-t}^{s+t}. 于是 ϕ_t^s 也都是光滑依赖于 t(以及 s) 的微分同胚。不过对于固定的 s，ϕ_t^s 关于 t 变量不再满足群性质，而是满足略微更复杂的关系式 $\phi_{t_2}^{s+t_1}\phi_{t_1}^s = \phi_{t_1+t_2}^s$. 特别地，取 $s = 0$，则所得的单参数微分

同胚族 $\phi_t := \phi_t^0$ 不再是微分同胚群的子群，不过它依然满足 $\phi_0 = \mathrm{Id}$ 以及

$$\frac{d}{dt}\phi_t(p) = X_t(\phi_t(p)), \quad \forall t.$$

映射族 $\{\phi_t\}$ 有时候也被称作由依赖于时间的向量场 X_t 所生成的**依赖于时间的流**.

反之，任给 X 上的一族满足 $\rho_0 = \mathrm{Id}$ 的微分同胚 $\rho_t : M \to M$，若它光滑依赖于 t，即由所有 ρ_t 合在一起所得的映射

$$P : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \to M, \quad P(t,p) := \rho_t(p),$$

是光滑映射，则可以在 M 上定义一个依赖于时间 t 的向量场 X_t 如下：

$$X_t(p) := \dot{\gamma}_{t,p}(0) = (d\gamma_{t,p})_0(\frac{d}{ds}) \in T_pM,$$

其中 $\gamma_{t,p}(s) := \rho_{t+s}(\rho_t^{-1}(p))$. 可以证明，$\{\rho_t\}$ 正是它生成的依赖于时间的流.

¶ 在 Morse 理论中的应用

特定的向量场生成的流是研究几何时非常有用的工具。常见的有黎曼几何中由函数的梯度向量场生成的梯度流、辛几何中由 Hamilton 向量场生成的 Hamilton 流等等。下面给出一个例子：运用梯度向量场证明 Morse 理论[2]中的一个基本定理。

设 M 为光滑流形，f 是 M 上的光滑实值函数. 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 考虑次水平集

$$M^a = f^{-1}\big((-\infty, a)\big).$$

下面这个定理表明 M 的拓扑是由它在 f 的临界点附近的性态决定的：

定理 3.3.6.（正则区间形变定理）

对于 $a < b$，假设 $f^{-1}([a,b])$ 是紧集，并且每个 $c \in [a,b]$ 是 f 的正则值，则存在微分同胚 $\varphi : M \to M$ 使得 $\varphi(M^a) = M^b$. ♡

证明 将 M 嵌入欧氏空间 (或者任意赋予 M 一个黎曼度量 $\langle\cdot,\cdot\rangle$)，从而在每个切空间 T_pM 上都给出一个内积. 按照以下方式定义 M 上的向量场 ∇f(称为 f 关于该度量的梯度向量场)，

$$\langle \nabla f, X_p\rangle = df_p(X_p) = X_p(f), \qquad \forall X_p \in T_pM.$$

因为 f 的临界点集合是闭集, 可以找到一个不含临界点的开集 U 使得 $f^{-1}([a,b]) \subset U$. 因为 $f^{-1}([a,b])$ 是紧集，可取紧支光滑鼓包函数 h，使得

$$\mathrm{supp}(h) \subset U, \quad \text{并且} \quad \text{在} f^{-1}([a,b]) \text{上有} h = 1.$$

因为在 U 中有 $df \neq 0$, 所以在 U 中有 $\nabla f \neq 0$, 从而

$$X := \frac{h}{\langle \nabla f, \nabla f\rangle}\nabla f$$

是流形 M 上良好定义的紧支光滑向量场. 令 φ_t 为 X 生成的流. 那么 f 的拉回函数 $\varphi_t^* f$ 关于 t 的导数为 (拉回的定义见命题1.2.22之后)

$$\frac{d}{dt}\varphi_t^* f(p) = \frac{d}{dt} f(\varphi_t(p)) = df_{\varphi_t(p)}(X_{\varphi_t(p)}) = h(\varphi_t(p)).$$

[2]Morse 理论是微分拓扑的一个子分支，可以通过流形上的可微函数研究流形的拓扑，例如给出流形上的 CW 结构和环柄分解，并得到同调群的信息等.

于是只要 $\varphi_t(p) \in f^{-1}([a,b])$，就有

$$\frac{d}{dt} f(\varphi_t(p)) = 1.$$

换而言之，当 $f(\varphi_t(p)) \in [a,b]$ 时有 $f(\varphi_t(p)) = t + c$。由此可知微分同胚 φ_{b-a} 恰好把 M^a 映为 M^b. □

作为推论，可以证明下述非常有用的(留作习题)

定理 3.3.7.（Reeb 定理）

令 M 为 n 维紧流形. 假设存在光滑实值函数 $f \in C^\infty(M)$ 使得 f 恰好有两个临界点, 且它们都是非退化的, 那么 M 同胚于 S^n.

♡

注 3.3.8.

(1) 然而 M 未必微分同胚于 S^n。

(2) 定理中临界点的“非退化”条件可以去掉。

3.3.2 Lie 导数

¶ 函数沿着向量场的 Lie 导数

若 X 是完备向量场, 则它生成一族微分同胚 $\phi_t : M \to M$. 从动力系统[3] 的角度，可以视 ϕ_t 为系统 M 在时间 t 时刻的演化行为。于是对于任意光滑函数 $f \in C^\infty(M)$(可以视为是对系统的一个“观测”，例如对于一个单质点体系，当 M 是它的所有可能状态所组成的相空间时，f 可以是该质点的位置或者动量或者别的观测量)，一个自然的问题计算“函数 f 沿着该流的导数”(即观察量在系统演化下的变化率)，即所谓的 Lie 导数 $\mathcal{L}_X f$.

事实上，Lie 导数可以对于任意光滑向量场 X 定义。回忆一下对于任意 $p \in M$，存在 p 的邻域 U_p 以及 $t_p > 0$ 使得对于 $|t| < t_p$ 以及任意 $q \in U_p$，$\Phi(t,q) = \phi_t(q) = \gamma_q(t)$ 对于 $(t,q) \in (-t_p, t_p) \times U_p$ 有定义且光滑。于是虽然一般而言 ϕ_t 未必是 M 上整体定义的映射，但对于任意 p，它在 p 的邻域 U_p 中对于任意 $t \in (-t_p, t_p)$ 都是光滑的，且 $\phi_0(p) = p$. 于是类似于微积分，可以用如下公式定义该变化率：

定义 3.3.9.（函数关于向量场的 Lie 导数）

设 X 是 M 上的光滑向量场，Φ 为其生成的局部流，则称

$$\mathcal{L}_X(f) := \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* f \quad \left(= \lim_{t\to 0} \frac{\phi_t^* f - f}{t}\right).$$

为 $f \in C^\infty(M)$ 关于 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 的 **Lie 导数**。

♣

事实上，函数关于向量场 X 的 Lie 导数就是我们熟悉的“X 作为导子在 $C^\infty(M)$ 上的作用”，即

[3]在数学上，一个动力系统指的是一个三元组 (T, X, Φ)，其中 X 是一个用于表征系统所有可能状态的集合，T 是一个用于表示时间或演化参数的幺半群，而 $\Phi : T \times X \to X$ 是一个描述系统演化行为的函数，满足 $\Phi(0,x) = x$ 以及 $\Phi(t_2, \Phi(t_1,x)) = \Phi(t_2 + t_1, x)$. 于是，给定光滑流形上的完备向量场 X，就得到一个动力系统 $(\mathbb{R}, M, \Phi)$.

命题 3.3.10.（函数 Lie 导数的计算）

对于任意光滑向量场 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 以及光滑函数 $f \in C^\infty(M)$，有

$$\mathcal{L}_X f = X(f).$$

♠

证明 设 $\gamma_p(t)$ 为 X 的满足 $\gamma_p(0) = p$ 的积分曲线，则当 t 充分小时，

$$\phi_t^* f(p) = f(\phi_t(p)) = f(\gamma_p(t)).$$

故

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* f(p) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma_p(t)) = d(f\circ\gamma_p)(\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}) = df_p \circ (d\gamma_p)_0(\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}) = df_p(X_p) = Xf(p).$$

□

¶ 一个向量场沿着另一个向量场的 Lie 导数

函数的 Lie 导数 $\mathcal{L}_X f$ 衡量了“f 沿着 X 方向的变化率”. 还可以更进一步，对于任意光滑向量场 $Y \in \Gamma^\infty(TM)$，研究“Y 沿着 X 方向的变化率”. 为此，可以通过外蕴的方式，将 M 嵌入到某个欧氏空间中，然后考察 Y 的“坐标分量”的变化率. 以下采取一种内蕴的方式. 朴素的想法是计算极限“$\lim_{t\to 0} \frac{Y_{\phi_t(p)} - Y_p}{t}$”，其中 ϕ_t 是 X 生成的流. 不幸的是 $Y_{\phi(p)}$ 不是在 p 处的切向量，从而表达式“$Y_{\phi_t(p)} - Y_p$”根本上是无意义的. 为了修正这个问题，需要将 $\phi_t(p)$ 处的切向量 $Y_{\phi_t(p)}$ 用映射 ϕ_{-t}“推出为”p 处的切向量

$$(d\phi_{-t})_{\phi_t(p)} Y_{\phi_t(p)} \in T_p M,$$

然后再用差商的极限去定义“$Y \in \Gamma^\infty(TM)$ 沿着 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 的变化率”：

定义 3.3.11.（向量场关于向量场的 Lie 导数）

定义向量场 $Y \in \Gamma^\infty(TM)$ 沿着向量场 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 的 **Lie 导数**为

$$\mathcal{L}_X(Y) := \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (d\phi_{-t})_{\phi_t(p)} Y_{\phi_t(p)} = \lim_{t\to 0} \frac{(d\phi_{-t})_{\phi_t(p)} Y_{\phi_t(p)} - Y_p}{t}.$$

♣

这个定义看起来非常复杂。但事实上 $\mathcal{L}_X Y$ 依然是熟悉的运算：

定理 3.3.12.（向量场 Lie 导数的计算）

设 $X, Y \in \Gamma^\infty(TM)$，则

$$\mathcal{L}_X(Y) = [X, Y].$$

♡

证明 对于 p 附近定义的任意光滑函数 f，有

$$(d\phi_{-t})_{\phi_t(p)} Y_{\phi_t(p)} f = Y_{\phi_t(p)}(f\circ\phi_{-t}) = Y(f\circ\phi_{-t})(\phi_t(p)) = \phi_t^* Y(f\circ\phi_{-t}) = \phi_t^* Y \phi_{-t}^*(f).$$

由此可知

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (d\phi_{-t})_{\phi_t(p)} Y_{\phi_t(p)} f = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* Y \phi_{-t}^* f = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* Y f + \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} Y \phi_{-t}^* f = XYf - YXf.$$

这正是欲证的。 □

¶ 注记：向量场的推出

当向量场 X 是完备向量场时，它生成的每个 $\phi_t : M \to M$ 都是微分同胚。此时可以用“向量场的推出运算”，简化 $\mathcal{L}_X Y$ 的定义。

“光滑向量场的推出”是“光滑函数的拉回”的类比. 一般而言，给定光滑向量场 $X \in \Gamma^\infty(TM)$, 无法将 X“推出”得到 N 上的向量场: 对于每个 $p \in M$, 虽然 $d\varphi_p(X_p) \in T_{\varphi(p)}N$，但“$Y_{\varphi(p)} := d\varphi_p(X_p)$”并不能给出 N 上的一个光滑向量场, 因为

- 可能存在 $q \in N$ 不在 φ 的像集中.
- 可能存在 $p_1, p_2 \in M$ 使得 $\varphi(p_1) = \varphi(p_2)$ 但是 $d\varphi_{p_1}(X_{p_1}) \neq d\varphi_{p_2}(X_{p_2})$.

然而, 如果 $\varphi : M \to N$ 是微分同胚, 那么以上两个问题都不存在了，从而 $Y_{\varphi(p)} := d\varphi_p(X_p)$ 定义了 N 上的光滑向量场.

定义 3.3.13.（向量场的推出）

如果 $\varphi : M \to N$ 是微分同胚，并且 $X \in \Gamma^\infty(TM)$, 那么由

$$(\varphi_* X)_{\varphi(p)} = d\varphi_p(X_p), \qquad \forall p \in M.$$

所定义的 $\varphi_* X$ 是 N 上的光滑向量场，被称为 X 关于 φ 的**推出**。 ♣

现假设 X 是 M 上的完备向量场，并记 ϕ_t 为它生成的流，则 $\mathcal{L}_X Y$ 的定义可简化为

$$\mathcal{L}_X(Y) := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\phi_{-t})_* Y.$$

¶ 作为导子的 Lie 导数

定义2.1.4给出了“代数 A 上取值于双模 B 的导子”的概念。因为 $\mathcal{L}_X f = Xf$，由命题3.1.8可知“作用在函数上的 Lie 导数” $\mathcal{L}_X$ 是代数 $C^\infty(M)$ 上取值于自身的导子。下面说明“作用在向量场上的 Lie 导数” $\mathcal{L}_X$ 也是导子：它是 Lie 代数 $\Gamma^\infty(TM)$ 上取值于自身的导子。

注意 Lie 代数 $\Gamma^\infty(TM)$ 上的代数运算是 Lie 括号，因此 Leibniz 法则有如下形式：

命题 3.3.14.（作为 $\Gamma^\infty(TM)$ 上导子的 $\mathcal{L}_X$）

对于任意向量场 $X, Y, Z \in \Gamma^\infty(TM)$,

$$\mathcal{L}_X([Y, Z]) = [\mathcal{L}_X(Y), Z] + [Y, \mathcal{L}_X(Z)].$$

♠

证明 展开后，欲证的式子就是 Jacobi 恒等式

$$[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0.$$

□

换而言之，我们得到了向量场 Lie 括号的 Jacobi 恒等式的一个解释：它就是向量场 Lie 导数运算的 Leibniz 法则。

在本书后半部分，还将继续定义“微分形式沿着向量场的 Lie 导数”。跟此处有所不同的是，全体微分形式所组成的空间是一个分次代数，因而它上面的导子所满足的 Leibniz 法则也将略有不同。

3.4 分布

3.4.1 分布

¶ 分布

设 M 是 m 维光滑流形，则对于 M 上的任意光滑向量场 X 以及任意 $p \in M$，均存在唯一的从 p 点出发的极大积分曲线 γ_p, 并且

- 若 $X_p = 0$, 那么 γ_p 是常曲线 $\gamma_p(t) \equiv p$，从而其像是 0-维点；
- 若 $X_p \neq 0$, 那么 γ_p 是经过 p 的 1 维浸入子流形，从而其像局部上是 1 维曲线。

本节的目的是发展“向量场 $\rightsquigarrow$ 积分曲线”对应关系的高维版本. 为此，首先需要给出向量场的“高维”对应：

定义 3.4.1.（光滑分布）

令 M 为光滑流形.

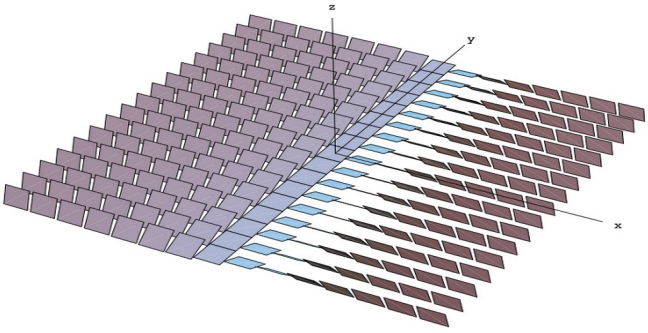
(1) 若对任意点 $p \in M$，均指定 T_pM 的一个 k 维线性子空间 $\mathcal{V}_p$，则称 $\mathcal{V}$ 为 M 上的秩为 k 的 **分布**.[a]

(2) 若 $\mathcal{V}$ 是 M 上的秩为 k 的分布，且对于每一点 $p \in M$, 存在 p 的邻域 U 和 U 上的 k 个光滑向量场 $X_1, \cdots, X_k$ 使得对于每点 $q \in U$, $\{X_1(q), \cdots, X_k(q)\}$ 构成 $\mathcal{V}_q$ 的一组基，则称 $\mathcal{V}$ 为**光滑分布**.

若 X 是 M 上的一个向量场，$\mathcal{V}$ 是 M 上的一个分布，且对于任意 $p \in M$，有 $X_p \in \mathcal{V}_p$，则称向量场 X **属于** 分布 $\mathcal{V}$，并记作 $X \in \Gamma^\infty(\mathcal{V})$.

[a]注意在分析中以及在概率论中，“分布”一词各有其不同的含义。

在下文中, 如无例外说明，所考虑的分布都是光滑的.



接着给出积分曲线的“高维对应”：

定义 3.4.2.（积分流形）

设 $\mathcal{V}$ 是 M 上的秩为 k 的分布.

(1) 若 $\iota : N \hookrightarrow M$ 是 k 维浸入子流形，且对于任意 $p \in N$, $d\iota_N : T_pN \to T_pM$ 的像集是 $\mathcal{V}_p$，则称 N 是 $\mathcal{V}$ 的**积分流形**.

(2) 若对于任意 $p \in M$，都存在 $\mathcal{V}$ 的积分流形过 p 点，则称分布 $\mathcal{V}$ 是**可积的**.

注意若 N_1, N_2 都是 $\mathcal{V}$ 的过点 p 的积分流形，则 $N_1 \cup N_2$ 也是 $\mathcal{V}$ 的过点 p 的积分流形。

下面这个引理给出了可积分布中向量场的积分曲线跟该分布的积分流形的关系：

引理 3.4.3.（积分曲线与积分流形）

设 $\mathcal{V}$ 是可积分布，X 是属于 $\mathcal{V}$ 的光滑向量场。

(1) 对于 $\mathcal{V}$ 的任意积分流形 N，存在 N 上的光滑向量场 $\widetilde{X}$ 使得 $d\iota_p(\widetilde{X}_p) = X_p$ 对于任意 $p \in N$ 成立.

(2) 对于任意 $p \in N$，设 γ_p 为 X 的经过点 p 的积分曲线，则 ε 充分小时 $\gamma_p((-\varepsilon, \varepsilon))$ 位于 $\mathcal{V}$ 的经过点 p 的积分流形上.

♢

证明 假设 $\iota : N \hookrightarrow M$ 是 $\mathcal{V}$ 的积分流形且 $p \in N$. 根据积分流形的定义，对于任意 $p \in N = \iota(N)$，存在 $\widetilde{X}_p \in T_pN$ 使得 $X_p = d\iota_p(\widetilde{X}_p)$. 取 N 的坐标邻域 (φ, U, V) 使得 $\iota(U)$ 是 M 的嵌入子流形，且取 M 上相容坐标卡使得 U 由 $x^{k+1} = \cdots = x^m = 0$ 给出。则向量场 $\widetilde{X}$ 在相应的 N 上的坐标向量场 $\partial_1, \cdots, \partial_k$ 下的系数跟 X 在 M 的坐标向量场 $\partial_1, \cdots, \partial_m$ 下的系数一致（其中 X 在 $\partial_{k+1}, \cdots, \partial_m$ 下的系数为 0）。于是由 X 的光滑性可知 $\widetilde{X}$ 是 N 上的光滑向量场，即 (1) 成立。特别地，$\widetilde{X}$ 在 N 中有唯一的过 p 点的极大积分曲线，而由定义该曲线也是 X 在 M 中过 p 点的积分曲线，从而由积分曲线的唯一性可知 (2) 成立。 □

¶ 分布可积性的例子

例 3.4.4. 向量场 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_k}$ 张成 $\mathbb{R}^m$ 中的秩为 k 的分布 $\mathcal{V}$. 它是可积的，其积分流形是由以下方程组定义的“超平面”

$$x^i = c^i \quad (k+1 \le i \le m).$$

【根据局部 Frobenius 定理（见定理3.4.19），任意可积分布局部都能表示成这种形式.】

例 3.4.5. M 上的任意非 0 向量场 X 可以生成一个秩为 1 的分布 $\mathcal{V}$，其中 $\mathcal{V}_p = \mathbb{R} \cdot X_p$. 注意对于任意 $f \in C^\infty(M)$，fX 是属于 $\mathcal{V}$ 的向量场，且对于任意恒非零的光滑函数 f，fX 也生成同一个分布 $\mathcal{V}$. 该分布总是可积的：X 的积分曲线的像集就是 $\mathcal{V}$ 的积分流形.

例 3.4.6. 积分流形可以不是 M 的嵌入子流形. 例如，考虑 $M = S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^2_x \times \mathbb{R}^2_y$. 固定任意无理数 a, 非 0 向量场

$$X^a = (x^2 \frac{\partial}{\partial x^1} - x^1 \frac{\partial}{\partial x^2}) + a(y^2 \frac{\partial}{\partial y^1} - y^1 \frac{\partial}{\partial y^2})$$

的积分流形是 M 上的“稠密曲线”. (它们都是浸入子流形.)

显然，对于 M 上任意一个秩为 1 的分布 $\mathcal{V}$，存在 M 上的非 0 向量场 X 使得 X 生成的分布就是 $\mathcal{V}$. 于是任意秩为 1 的分布一定是可积的。不过，秩大于 1 的分布有可能不是可积的：

例 3.4.7. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上由以下两个向量场张成的光滑分布 $\mathcal{V}$，

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x^1} + x^2 \frac{\partial}{\partial x^3}, \qquad X_2 = \frac{\partial}{\partial x^2}.$$

下证它没有经过原点的积分流形. 事实上，假设 $\mathcal{V}$ 是可积的，且记 $\mathcal{V}$ 的包含原点的积分流形为 N，则根据引理3.4.3，N 必然也包含向量场 X_1 的经过原点的积分曲线, 从而

$$N \supset \{(t,0,0) \mid |t| < \varepsilon.$$

类似地，对于任意 t，N 必然包含向量场 X_2 的经过 $(t,0,0)$ 的积分曲线，从而

$$N \supset \{(t,s,0) \mid |t|,|s| < \varepsilon.\}$$

换句话说, N 包含了 x^1-x^2 平面中原点的一个开邻域. 这说明当 t,s 充分小时，对于 $p=(t,s,0)$，向量 $\frac{\partial}{\partial x^1}$ (作为 N 的切向量) 也在 $\mathcal{V}_p$ 中，但这在 $s \neq 0$ 时并不成立，矛盾。

¶ Frobenius 条件和对合分布

因为不是所有分布都可积，因此很自然要问：何时分布是可积的？一个必要条件是容易发现的. 直观上，如果 M 两个向量场都与 M 的子流形 N 相切，那么它们的 Lie 括号也应该和 N 相切. 于是不难得出

定理 3.4.8.（可积分布中向量场的 Lie 括号）

如果分布 $\mathcal{V}$ 是可积的, 则对于任意 $X,Y \in \Gamma^\infty(\mathcal{V})$, 均有 $[X,Y] \in \Gamma^\infty(\mathcal{V})$. ♡

证明 根据引理3.4.3，存在 $\widetilde{X},\widetilde{Y} \in \Gamma^\infty(TN)$ 使得对于任意 $p \in N = \iota(N)$，

$$X_p = d\iota_p(\widetilde{X}_p) \quad \text{且} \quad Y_p = d\iota_p(\widetilde{Y}_p).$$

于是从习题可知对于任意 $p \in N$,

$$[X,Y]^M_p = d\iota_p([\widetilde{X},\widetilde{Y}]^N_p) \in \mathcal{V}_p.$$

因此 $[X,Y]$ 也属于 $\mathcal{V}$. □

用代数的语言来说，就是对于可积分布 $\mathcal{V}$ 而言，$\Gamma^\infty(\mathcal{V})$ 是 $\Gamma^\infty(TM)$ 的 Lie 子代数。

定义 3.4.9.（对合分布）

如果分布 $\mathcal{V}$ 满足

Frobenius 条件: 若 $X,Y \in \Gamma^\infty(TM)$ 属于 $\mathcal{V}$, 则 $[X,Y]$ 也属于 $\mathcal{V}$,

那么称 $\mathcal{V}$ 是**对合的**。 ♣

例 3.4.10. 任意秩为 1 的分布总是是对合的：若 $\mathcal{V}$ 在开集 U 上是由向量场 X 生成的分布，则

$$[fX,gX] = (fX(g) - gX(f))X$$

在 U 中依然在由 X 生成的分布 $\mathcal{V}$ 里.

虽然根据定义，要证明 $\mathcal{V}$ 是对合的，需要对于所有的 $X,Y \in \mathcal{V}$ 验证 Frobenius 条件，但下面的引理说明，只要在任意点附近对 $\mathcal{V}$ 中的一组局部光滑基中的向量场验证 Frobenius 条件即可。其证明留作习题：

引理 3.4.11.（对合性与基）

设 $\mathcal{V}$ 为 M 上秩为 k 的分布. 若对于每点 $p \in M$, 均存在 p 的邻域 U 和 k 个在 U 上逐点线性无关的光滑向量场 $X_1, \cdots, X_k \in \Gamma^\infty(\mathcal{V})$，使得对于所有 $1 \le i, j \le k$，$[X_i, X_j]$ 属于 $\mathcal{V}$，则 $\mathcal{V}$ 是对合的.

例 3.4.12. $\mathbb{R}^n$ 中由 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_k}$ 张成的分布是对合的，因为

$$[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}] = 0, \qquad \forall 1 \le i, j \le k.$$

例 3.4.13. $\mathbb{R}^n (n \ge 3)$ 中由

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x^1} + x^2 \frac{\partial}{\partial x^3}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial x^2}$$

张成的分布 $\mathcal{V}$ 不是对合的，因为

$$[X_1, X_2] = -\frac{\partial}{\partial x^3}$$

不在 $\mathcal{V}$ 中.

¶ Frobenius 定理

根据定理3.4.8，任意可积分布都是对合的. 本节的主要定理是证明反过来也成立，即任意对合分布都是可积的:

定理 3.4.14.（整体 Frobenius 定理）

设 $\mathcal{V}$ 为秩为 k 对合分布. 那么对于任意 $p \in M$, 都存在过 p 的 $\mathcal{V}$ 的唯一的极大连通积分流形(特别地, $\mathcal{V}$ 是可积的).

在证明之前给出几个例子。

例 3.4.15. 令 $f : M \to N$ 为淹没. 对于任意 $p \in M$, 令 $\mathcal{V}_p = \ker(df_p)$. 那么

- $\mathcal{V}$ 是分布，这是由于对于所有的 $p \in M$，$\dim \mathcal{V}_p = \dim M - \dim N$ 是常数.
- $\mathcal{V}$ 是对合的: 如果 X, Y 是属于 $\mathcal{V}$ 的向量场, 那么对于所有的 $p \in M$，$df_p(X_p) = df_p(Y_p) = 0$. 于是对于任意 $g \in C^\infty(N)$, $X(g \circ f)(p) = df_p(X_p)(g) = 0$ 对于所有 p 成立, 即 $X(g \circ f) = 0$. 类似地 $Y(g \circ f) = 0$. 于是

$$df_p([X, Y]_p)(g) = [X, Y]_p(g \circ f) = X_p(Y(g \circ f)) - Y_p(X(g \circ f)) = 0.$$

- $\mathcal{V}$ 是可积的: 经过 $p \in M$ 的积分流形是子流形 $f^{-1}(f(p))$ 的连通分支.

例 3.4.16. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中由 $M = \mathbb{R}^3 - \{x^1 = x^2 = 0\}$ 上的向量场

$$X_1 = x^1 \frac{\partial}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial}{\partial x^1}, \qquad X_2 = \frac{\partial}{\partial x^3}$$

张成的分布 $\mathcal{V}$. 因为 $[X_1, X_2] = 0$, $\mathcal{V}$ 是对合的. 它的积分流形是什么? 首先计算 X_1 和 X_2 的积分曲线. X_1 的经过点 (a^1, a^2, a^3) 的积分曲线是 x^3-平面上以原点为圆心的圆周，而 X_2 的积分曲线是平行于 x^3-轴的直线. 由于对于任意 t, s，点 $\varphi_t^{X_1}(\varphi_s^{X_2}(a^1, a^2, a^3))$ 都在该分布的经过 (a^1, a^2, a^3) 的积分流形中，所有这些积分流形恰好是所有以 x^3-轴为中心的圆柱面.

3.4.2 Frobenius 定理的证明

¶ 向量场在局部上的拉直

首先证明以下有用的引理:

引理 3.4.17.（拉直一个向量场）

设 X 为 M 上的光滑向量场，且 $X_p \neq 0$. 那么存在 p 附近的局部坐标卡 (φ, U, V) 使得在 U 上有 $X = \partial_1$.

♢

证明 选择 p 附近的局部坐标卡 $(\widetilde{U}, y^1, \cdots, y^n)$ 使得 $X_p = \frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_p$. 在 $\widetilde{U}$ 上有 $X = \sum_{i=1}^n \xi_i \frac{\partial}{\partial y^i}$, 其中 ξ_i 是 $\widetilde{U}$ 上的光滑函数. 必要时缩小 $\widetilde{U}$，可以假设在 $\widetilde{U}$ 上有 $\xi_1 \neq 0$. 考虑以下常微分方程组

$$\frac{dy^i}{dy^1} = \frac{\xi_i(y^1; y^2, \cdots, y^n)}{\xi_1(y^1; y^2, \cdots, y^n)}, \quad 2 \leq i \leq n.$$

根据常微分方程组的基本理论，局部上对于任意初始值 $(z^2, \cdots, z^n)$, 其中 $|z| < \varepsilon$, 以上方程组都有满足初值条件

$$y^i(0; z^2, \cdots, z^n) = z^i, \quad 2 \leq i \leq n$$

的唯一解

$$y^i = y^i(y^1; z^2, \cdots, z^n), \quad |y^1| < \varepsilon,$$

且其中 y^i 光滑地依赖于 y^1 和 z^j. 考虑坐标变换

$$y^1 = z^1,$$
$$y^i = y^i(z^1; z^2, \cdots, z^n), \quad 2 \leq i \leq n.$$

由于 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial(y^1, \cdots, y^n)}{\partial(z^1, \cdots, z^n)}\Big|_{z^1=0} = 1,$$

局部可以进行从 $(y^1, \cdots, y^n)$ 到 $(z^1, \cdots, z^n)$ 坐标变换，即存在 p 的邻域 $U \subset \widetilde{U}$, 它的局部坐标为 $(z^1, \cdots, z^n)$，且在新坐标卡下，

$$X = \sum \xi_i \frac{\partial}{\partial y^i} = \xi_1 \sum \frac{\partial y_i}{\partial z^1} \frac{\partial}{\partial y^i} = \xi_1 \frac{\partial}{\partial z^1}.$$

最后，令 $x^1(z^1, \cdots, z^n) = \int_0^{z_1} \frac{dt}{\xi_1(t, z^2, \cdots, z^n)}$ 并且对于 $j \geq 2$ 令 $x_j = z_j$, 那么 $\{x^1, \cdots, x^n\}$ 是 U 上的局部坐标函数，且在 U 上有 $X = \frac{\partial}{\partial x^1}$. □

注 3.4.18. 更一般地，如果 $\{X_1, \cdots, X_k\}$ 是处处线性无关的向量场，且 $[X_i, X_j] = 0$ 对于任意 $1 \leq i, j \leq k$ 都成立，那么存在局部坐标卡使得 $X_i = \partial_i$（$1 \leq i \leq k$）. 证明留作练习. 注意到条件 $[X_i, X_j] = 0$ 是必要的，因为在任意局部坐标卡中有 $[\partial_i, \partial_j] = 0$.

¶ 局部 Frobenius 定理: “拉直”对合分布

在证明整体 Frobenius 定理之前，首先证明以下的局部版本: 任意可积对合分布在局部上是“平坦的”, 从而是可积的.

定理 3.4.19.（局部 Frobenius 定理）

令 $\mathcal{V}$ 为对合的 k-维分布. 那么对于任意 $p \in M$, 存在以 p 为中心的局部坐标系 $(U, x^1, \cdots, x^n)$ 使得对于任意 $q \in U$, $\mathcal{V}_q = \mathrm{span}\{\partial_1(q), \cdots, \partial_k(q)\}$. ♡

证明 由引理 3.4.17, 定理对 $k = 1$ 成立. 下面假设定理对所有 $k-1$ 维对合分布成立. 令 $\mathcal{V}$ 为 k 维分布，它在 p 附近由光滑向量场 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 张成. 假设 $\mathcal{V}$ 是对合的，即

$$[X_i, X_j] \equiv 0 \mod (X_1, \cdots, X_k), \quad 1 \leq i, j \leq k.$$

根据引理 3.4.17, 存在 p 附近的局部坐标卡 $(U; y^1, \cdots, y^m)$ 使得 $X_k = \partial_{y^k}$. 对于 $1 \leq i \leq k-1$ 令

$$X_i' = X_i - X_i(y^k) X_k,$$

那么对于 $1 \leq i \leq k-1$ 有 $X_i'(y^k) = 0$, 并且 $X_k(y^k) = 1$. 注意到向量场 $X_1', \cdots, X_{k-1}', X_k$ 仍然张成了 $\mathcal{V}$. 进一步，如果记

$$[X_i', X_j'] = a_{ij} X_k \mod (X_1', \cdots, X_{k-1}'), \quad 1 \leq i, j \leq k-1,$$

将两边都作用到函数 y^k 上, 可以发现对于所有的 $1 \leq i, j \leq k-1$，都有 $a_{ij} = 0$. 于是根据引理 3.4.11, $k-1$ 维分布

$$\mathcal{V}' = \mathrm{span}\{X_1', \cdots, X_{k-1}'\}$$

是对合的. 从而由归纳假设, 存在 p 附近的局部坐标卡 $(U, z^1, \cdots, z^m)$ 使得 $\mathcal{V}'$ 由 $\{\partial_{z^1}, \cdots, \partial_{z^{k-1}}\}$ 张成. 由于每个 $\partial_{z^i} (1 \leq i \leq j)$ 都是 X_j' $(1 \leq j \leq k-1)$ 的线性组合, 依然有 $\partial_{z^i}(y^k) = 0$.

记

$$[\partial_{z^i}, X_k] = b_i X_k \mod (\partial_{z^1}, \cdots, \partial_{z^{k-1}}).$$

将两边作用到函数 y^k 上, 可知 $b_i = 0$ 对于所有的 $1 \leq i \leq k-1$ 成立. 因此存在 C_j^i 使得

$$[\partial_{z^i}, X_k] = \sum_{j=1}^{k-1} C_j^i \partial_{z^j}.$$

假设 $X_k = \sum_{j=1}^m \xi_j \partial_{z^j}$. 将这个结果代入上式，得

$$\partial_{z^i} \xi_j = 0, \quad 1 \leq i \leq k-1, k \leq j \leq m.$$

换句话说, 当 $j \geq k$ 时有 $\xi_j = \xi_j(z^k, \cdots, z^n)$. 令

$$X_k' = X_k - \sum_{j=1}^{k-1} \xi_j \partial_{z^j} = \sum_{j=k}^{m} \xi_j \partial_{z^j}.$$

那么 $\{\partial_{z^1}, \cdots, \partial_{z^{k-1}}, X_k'\}$ 仍然张成了 $\mathcal{V}$. 最后对 $z^k, \cdots, z^k$ 变量用引理 3.4.17, 可知存在从 $(z^1, \cdots, z^k, \cdots, z^n)$ 到 $(x^1, \cdots, x^k, \cdots, x^n)$ 的局部坐标变换（其中对于 $1 \leq i \leq k-1$, $x^i = z^i$），使得 $X_k' = \partial_{x^k}$. 由此完成了证明. □

¶ 整体 Frobenius 定理的证明概要

证明 [证明概要:] 对于任意 $p \in M$, 令

$$N_p = \{q \in M \mid \text{存在} \mathcal{V} \text{ 分段光滑的积分曲线 连接 } p \text{ 到 } q\}^4.$$

下面简要说明 N_p 是包含 p 的 $\mathcal{V}$ 的极大连通积分流形. 重点在于说明 N_p 是一个浸入子流形。注意这一方面表明即将要构造的 N_p 上的拓扑/光滑结构并不一定是它作为子集继承自 M 的结构，但另一方面也说明了二者也不是完全无关：构造的要点是从“N_p 自身的局部”出发，而不是从“N_p(作为 M 的子集) 在 M 中的局部”出发。

N_p 的拓扑和流形结构定义如下: 对于任意 $q \in N_p$, 存在以 q 为中心的坐标卡 (ϕ, U, V) (其中 $\phi(w) = (x^1(w), \cdots, x^n(w))$) 使得在 U 中有 $\mathcal{V} = \operatorname{span}\{\partial_1, \cdots, \partial_k\}$. 对于所有充分小的 ε, 令

$$W_\varepsilon = \{w \in U \mid (x^1)^2(w) + \cdots + (x^k)^2(w) < \varepsilon, x^{k+1}(w) = \cdots = x^n(w) = 0\}.$$

那么任意点 $w \in W_\varepsilon$ 都能经由 $\mathcal{V}$ 中的积分曲线.

$$\gamma(t) = \phi^{-1}(tx_1(w), \cdots, tx_k(w), 0, \cdots, 0)$$

连接到 q. 因此 $W_\varepsilon \subset N_p$. 令

$$\varphi : W_\varepsilon \to B^k(\varepsilon) \subset \mathbb{R}^k, \quad w \mapsto (x_1(w), \cdots, x_k(w)).$$

定义 N_p 上的拓扑为使得所有上述 φ 都是同胚的最弱拓扑，则可以验证 N_p 是拓扑流形。定义 N_p 上的图册为坐标卡集合 $(\varphi, W, B^k(\varepsilon))$. 可以验证 N_p 在给定图册下是光滑流形，且包含映射是浸入. 最后，由定义不难看出 N_p 是连通的，且是极大的。(更多的细节可参考 [8]，第 48-49 页.) □

[4]若存在 $\mathcal{V}$ 中向量场的积分曲线 $\gamma_i : (a_i, b_i) \to M$（$1 \le i \le k$）使得 $\gamma_1(a_1) = p, \gamma_{i+1}(a_{i+1}) = \gamma_i(b_i)$（$1 \le i \le k-1$）且 $\gamma_k(b_k) = q$，则称 p 与 q 能被 $\mathcal{V}$ 的 分段光滑的积分曲线连接.

第 4 章 李群初步

Lie 群是一类特殊的光滑流形，上面不仅赋有用以发展分析的拓扑结构与光滑结构，还赋有一个基本的代数结构即**群**结构。正如群是数学中用于描述对称性的语言一样，Lie 群不仅仅自身是带有良好性质的光滑流形，而且还是用于描述“一族光滑依赖于参数的对称性”的语言[1]，在包括几何、分析、方程、代数以及物理 (尤其是量子物理) 中扮演了极其重要的角色. 本章将从流形的视角简要介绍 Lie 群及其对应的 Lie 代数的基础知识。

4.1 Lie 群及其 Lie 代数

4.1.1 Lie 群

¶ Lie 群: 定义与例子

首先给出 Lie 群的定义。简单来说，Lie 群就是“赋有光滑流形结构与群结构，且二者相容”的数学对象：

定义 4.1.1. （Lie 群）

设 G 是一个群。如果 G 上还赋有一个光滑流形结构，且群乘法

$$\mu : G \times G \to G, \quad (g_1, g_2) \mapsto g_1 \cdot g_2$$

是一个光滑映射，则称 G 是一个 **Lie 群**。 ♣

注意群运算中还有一个非常重要的“求逆”运算，所以在考虑相容性时，自然也应该要求它是光滑的。在上述 Lie 群的定义中并没有明确要求这一点，是因为在后面的命题4.1.10中将会证明：只要乘法运算是光滑的，那么求逆运算也将自动是光滑的 [2]。

Lie 群不仅仅是微分流形的重要例子，更是研究微分流形时的重要工具[3]。从在某种意义上说, Lie 群是数学中最优美的对象之一：它们位于代数，分析与几何的交界处. 下面给出 Lie 群的一些基本例子:

例 4.1.2.

(1) $\mathbb{R}^n$，作为加法群.

(2) $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$, 作为乘法群.

(3) S^1, 作为乘法群.

(4) S^3(视作模长为 1 的四元数集合)，作为四元数乘法群.

---

[1] Wiki: Lie 群是由挪威数学家 Sophus Lie (1842-1899) 而得名的. 他建立了连续变换群理论的基础. Lie 引入 Lie 群的最初动机是为了描述微分方程理论中出现的连续对称, 这在很大程度上跟 Galois 引入有限群以描述代数方程理论中出现的离散对称类似.

[2] 作为对比，可以回忆一下习题 1 中拓扑群的概念：拓扑群是“赋有拓扑空间结构与群结构，且二者相容”的数学对象，在那里要求群乘法与求逆运算都是连续的，而且求逆运算的连续性不是群乘法连续性的推论。

[3] 从范畴的角度来看，Lie 群的特殊性还在于它们是光滑流形范畴中的“群对象”(正如群是集合范畴的群对象、拓扑群是拓扑空间范畴的群对象一样).

例 4.1.3. 矩阵 Lie 群 (其群元素都是矩阵，而其乘法运算是矩阵乘法) 是 Lie 群的最重要的例子。矩阵 Lie 群有很多，最简单的矩阵 Lie 群有

$$\begin{aligned}
\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) &= \{X \in M(n,\mathbb{R}) \mid \det X \neq 0\}, \quad (\text{一般线性群}) \\
\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) &= \{X \in M(n,\mathbb{R}) \mid \det X = 1\}, \quad (\text{特殊线性群}) \\
\mathrm{O}(n) &= \{X \in M(n,\mathbb{R}) \mid XX^T = \mathrm{I}_n\}, \quad (\text{正交群}) \\
\mathrm{U}(n) &= \{X \in M(n,\mathbb{C}) \mid X\overline{X}^T = \mathrm{I}_n\}, \quad (\text{酉群}).
\end{aligned}$$

事实上，李群的一个重要结果是：任意紧 Lie 群都可被实现为矩阵 Lie 群。

注 4.1.4. 一个自然的问题是：Lie 群的乘积、Lie 群的子群等对象是否依然是 Lie 群？

- 如果 G_1 与 G_2 都是 Lie 群, 那么显然它们的乘积 $G_1 \times G_2$（赋予乘积群结构以及乘积流形结构）也自动是 Lie 群.
  - 特别地，n 维环面 $\mathbb{T}^n = S^1 \times \cdots \times S^1$ 是一个 Lie 群.、
- 如果 G 是一个 Lie 群，$H < G$ 是 G 的一个子群，同时还是一个光滑子流形，那么显然 H 也是一个 Lie 群。然而，在本章后面将会说明：在研究 Lie 群的“子 Lie 群”时，不必假设子群是光滑子流形。从 Lie 群-Lie 代数对应的角度看，所有具有浸入子流形结构的子群都是自然的研究对象。

注 4.1.5. 1900 年 Hilbert 在巴黎数学家大会上提出了 23 个问题，揭开了 20 世纪数学发展的大幕，其中第五问题就跟 Lie 群相关:

> 如所周知，Lie 借助于连续变换群的概念.....Lie 假设了定义群的函数必须可微..... 可微性假设是否确实必不可少呢？它会不会就是群概念本身和其它公理的推论？

注意如果仅假设背景空间是拓扑流形，以及假设群运算（包括乘积运算与求逆运算）的连续性，那所得的仅仅是底空间是拓扑流形的拓扑群（见第一章习题）。所以用现代的语言来说，Hilbert 第五问题就是在问：底空间是拓扑流形的拓扑群，是否具有光滑结构使之成为 Lie 群？该问题是最终在 1950 年代被 A. Gleason 以及 D. Montgomery，L. Zippin 解决，其答案是肯定的：设 G 为任意一个底空间是拓扑流形的拓扑群, 那么 G 上存在一个光滑结构使得它成为一个 Lie 群.

注 4.1.6. 不是每个光滑流形都能赋有一个 Lie 群结构. 例如，在所有球面 S^n 中，仅有 S^0, S^1 与 S^3 可以带有 Lie 群结构. 下面是所有 Lie 群都满足的一些简单拓扑性质:

(1) Lie 群的底空间必须是可定向的.

(2) 连通 Lie 群 G (或者更一般的连通拓扑群 G)的基本群 $\pi_1(G)$ 一定是 Abel 群.

(3) Lie 群的切丛 TG 都是平凡的: TG 同构于 $G \times \mathbb{R}^m$(其中 $m = \dim G$).

下一章将看到 $TS^2 \not\simeq S^2 \times \mathbb{R}^2$，从而 S^2 上没有 Lie 群结构. 结合上述拓扑障碍可知，在所有二维闭流形中 (即闭曲面), 唯一带有 Lie 群结构的是 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$.

¶ 左/右乘法

假设 G 是一个 Lie 群. 对任意 $a,b\in G$, 存在两个自然映射, 即**左乘运算**（也叫做**左平移**）

$$L_a : G\to G,\quad g\mapsto a\cdot g$$

与**右乘运算**（也叫做**右平移**）

$$R_b : G\to G,\quad g\mapsto g\cdot b.$$

注意如果记

$$j_a : G\hookrightarrow G\times G,\quad j_a(g)=(a,g),$$

$$i_b : G\hookrightarrow G\times G,\quad i_b(g)=(g,b),$$

则

$$L_a=\mu\circ j_a,\quad R_b=\mu\circ i_b.$$

特别地，L_a 和 R_b 都是光滑映射。此外，显然有

$$L_a^{-1}=L_{a^{-1}},\quad R_b^{-1}=R_{b^{-1}}.$$

于是 L_a 与 R_b 都是微分同胚. 不仅如此, 虽然 G 本身未必是可交换群，但 L_a 与 R_b 可交换:

$$L_aR_b=R_bL_a.$$

作为左乘法的应用，下面证明

命题 4.1.7.（Lie 群切丛的拓扑）
对任意 m 维 Lie 群 G, 其切丛 TG 微分同胚于 $G\times\mathbb{R}^m$. ♠

证明 将 m 维线性空间 T_eG 等同于 $\mathbb{R}^m$, 并定义

$$\phi : G\times T_eG\to TG,\quad \phi(a,\xi)=(a,dL_a(\xi))$$

这显然是一个双射, 其逆映射为 $\phi^{-1}(a,\xi)=(x,dL_{-a}(\xi))$. 注意到当固定 x 时, ϕ 与 ϕ^{-1} 都是 $\{a\}\times T_eG$ 与 T_aG 之间的线性同构. 由此可见 ϕ 与 ϕ^{-1} 都是光滑的, 因此都是微分同胚. □

注 4.1.8. 从证明可见，ϕ 在“纤维” $\{a\}\times T_eG$ 与 T_aG 之间是线性同构，因而事实上是丛同构。

¶ 逆的光滑性

左乘法和右乘法可用于计算 μ 的微分:

引理 4.1.9.（Lie 群乘法映射的微分）
乘法映射 $\mu : G\times G\to G$ 的微分为

$$d\mu_{a,b}(X_a,Y_b)=(dR_b)_a(X_a)+(dL_a)_b(Y_b),\quad \forall (X_a,Y_b)\in T_aG\times T_bG\simeq T_{(a,b)}(G\times G).$$ ♢

证明 对任意函数 $f \in C^\infty(G)$, 有

$$\begin{aligned}(d\mu_{a,b}(X_a, Y_b))(f) = (X_a, Y_b)(f \circ \mu) &= X_a(f \circ \mu \circ i_b) + Y_b(f \circ \mu \circ j_a) \\ &= X_a(f \circ R_b) + Y_b(f \circ L_a) \\ &= (dR_b)_a(X_a)(f) + (dL_a)_b(Y_b)(f).\end{aligned}$$

□

作为应用, 接下来证明求逆运算自动是光滑的，并计算其微分：

命题 4.1.10.（求逆运算的光滑性）

对任意 Lie 群 G, 群的求逆运算

$$i : G \to G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

是光滑的, 并且

$$(di)_a(X_a) = -(dL_{a^{-1}})_e(dR_{a^{-1}})_a(X_a), \qquad \forall X_a \in T_aG.$$

♠

证明 证明思路是将映射 i 写成一些光滑映射的复合. 为此，考虑光滑映射

$$f : G \times G \to G \times G, \quad (a, b) \mapsto (a, ab).$$

显然它是双射. 根据上面的引理, f 的微分是

$$df_{(a,b)} : T_aG \times T_bG \to T_aG \times T_{ab}G, \quad (X_a, Y_b) \mapsto (X_a, (dR_b)_a(X_a) + (dL_a)_b(Y_b)).$$

因为 dR_b, dL_a 都是可逆线性映射，所以 $df_{(a,b)}$ 是一个可逆线性映射. 由反函数定理可知 f 在任意 (a, b) 附近都是局部微分同胚. 但由于 f 本身是可逆映射，所以它是一个整体微分同胚，从而它的逆映射

$$f^{-1} : G \times G \to G \times G, \quad (a, c) \mapsto (a, a^{-1}c)$$

是一个微分同胚. 因此群的求逆映射 i, 作为以下光滑映射的复合，

$$\begin{array}{ccccccc} G & \xrightarrow{i_e} & G \times G & \xrightarrow{f^{-1}} & G \times G & \xrightarrow{\pi_2} & G \\ a & \longmapsto & (a, e) & \longmapsto & (a, a^{-1}) & \longmapsto & a^{-1} \end{array}$$

也是光滑的. 进一步，还可计算它的微分：

$$\begin{aligned}(di)_a(X_a) = d\pi_2 \circ (df^{-1})_{(a,e)} \circ (di_e)_a(X_a) &= d\pi_2\big(X_a, -(dL_{a^{-1}})_e(dR_{a^{-1}})_a(X_a)\big) \\ &= -(dL_{a^{-1}})_e(dR_{a^{-1}})_a(X_a),\end{aligned}$$

其中在第二步使用了如下事实

$$\begin{aligned}(df)_{(a,a^{-1})}(X_a, Y_{a^{-1}}) = (X_a, 0) \Longrightarrow Y_{a^{-1}} &= -(dL_a)_{a^{-1}}(dR_{a^{-1}})_a(X_a) \\ &= -(dL_{a^{-1}})_e(dR_{a^{-1}})_a(X_a).\end{aligned}$$

□

由于 $dL_e = dR_e = \mathrm{Id}$, 立刻可以得到

推论 4.1.11.（单位元处群乘法与求逆运算的微分）

对任意的 $X_e, Y_e \in T_eG$, 有

$$(d\mu)_{e,e}(X_e, Y_e) = X_e + Y_e, \qquad (d\iota)_e(X_e) = -X_e.$$

♡

4.1.2 Lie 群的 Lie 代数

从命题4.1.7的证明可见，得益于“左乘”这样的微分同胚，Lie 群在一点的切空间可被迁移到各点处。换而言之，Lie 群在单位元 e 附近的局部性态就“决定”了它在各点附近的局部性态。于是，Lie 群在 e 处的切空间在 Lie 群理论中自然会起到根本性的作用。

¶ 抽象 Lie 代数

先给出 Lie 代数的抽象定义：

定义 4.1.12.（Lie 代数）

若 V 是一个实向量空间[a]，上面带有一个二元括号运算

$$[\cdot,\cdot]: V\times V\to V,$$

使得对任意的 $u,v,w\in V$ 以及 $a,b\in\mathbb{R}$，都有

(1) (反对称性) $[u,v]=-[v,u]$,

(2) (线性性) $[au+bv,w]=a[u,w]+b[v,w]$,

(3) (Jacobi 恒等式) $[u,[v,w]]+[v,[w,u]]+[w,[u,v]]=0$,

则称 $(V,[\cdot,\cdot])$ 是一个 **Lie 代数**，称 $[\cdot,\cdot]$ 为该 Lie 代数的 **Lie 括号**.

[a]Lie 代数可以在更一般的域中定义，本书仅考虑实数域上的 Lie 代数.

♣

例 4.1.13. 任意向量空间都有一个平凡 Lie 代数结构: $[X,Y]\equiv 0$.

例 4.1.14. $\mathbb{R}^3$ 在向量叉乘运算下形成一个 Lie 代数.

例 4.1.15. 根据命题3.1.17, 光滑流形上全体光滑向量场 $\Gamma^\infty(TM)$ 在向量场的 Lie 括号运算下形成一个 Lie 代数. 进一步地，若 $\mathcal{V}$ 是可积分布，则 $\Gamma^\infty(\mathcal{V})$ 也是 Lie 代数。

例 4.1.16. 由全体 $n\times n$ 实矩阵所组成的集合 $M(n,\mathbb{R})$ 在“矩阵的交换子运算”

$$[A,B]:=AB-BA$$

下形成一个 Lie 代数。【一般的, 结合代数在换位子运算 $[a,b]=ab-ba$ 下都是 Lie 代数.】

¶ Lie 群上的左不变向量场

下面对每一个 Lie 群 G，都关联一个典范的 Lie 代数. 假设 G 是一个 Lie 群. 利用左平移 L_a，可以从任意向量 $X_e\in T_eG$ 开始, 定义一个 G 上的光滑向量场 X 如下：

$$X_a=(dL_a)_e(X_e).$$

一个并不令人吃惊 (但很重要) 的事实是：向量场 X 在任意左平移下仍是它自身:

$$(dL_a)_b(X_b)=(dL_a)_b\circ dL_b(X_e)=dL_{ab}(X_e)=X_{ab}.$$

具有该性质的向量场被称为左不变向量场：

定义 4.1.17.（左不变向量场）

若 Lie 群 G 上光滑向量场 X 满足

$$(dL_a)_b(X_b) = X_{ab}, \qquad \forall a, b \in G,$$

则称它是 G 上的一个**左不变向量场**. ♣

记 G 上的全体左不变向量场的集合为 $\mathfrak{g}$, 即

$$\mathfrak{g} = \{X \in \Gamma^\infty(TG) \mid X \text{ 是左不变的}\}.$$

显然 $\mathfrak{g}$ 是 $\Gamma^\infty(TG)$ 上的一个线性子空间.

于是 Lie 群在单位元 e 处的切向量 $X_e \in T_eG$ 决定了 G 上的一个左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$. 反之, G 上的任意左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$ 被它在 e 处的“值” X_e 所唯一决定, 因为对于任意的 $a \in G$, 总有 $X(a) = (dL_a)X_e$. 不难看出，对应关系 $X_e \in T_eG \leftrightsquigarrow X \in \mathfrak{g}$ 是线性同构。于是作为线性空间，$\mathfrak{g}$ 与 T_eG 是同构的. 特别地, $\dim \mathfrak{g} = \dim G$.

¶ Lie 群 G 的 Lie 代数

接下来证明 $\mathfrak{g}$ 是一个 Lie 代数, 其 Lie 代数结构继承自 $\Gamma^\infty(TG)$ 上的 Lie 代数结构:

命题 4.1.18.（Lie 括号保持左不变性）

如果 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 那么 $[X, Y] \in \mathfrak{g}$. ♠

证明 设 X 与 Y 都是 G 上的左不变向量场，下证 $[X, Y]$ 也是左不变的. 首先注意到

$$Y(f \circ L_a)(b) = Y_b(f \circ L_a) = (dL_a)_b(Y_b)f = Y_{ab}f = (Yf)(L_a b) = (Yf) \circ L_a(b)$$

对任意的光滑函数 $f \in C^\infty(G)$ 均成立. 因此

$$X_{ab}(Yf) = (dL_a)_b(X_b)(Yf) = X_b((Yf) \circ L_a) = X_bY(f \circ L_a).$$

类似地 $Y_{ab}Xf = Y_bX(f \circ L_a)$. 于是

$$dL_a([X, Y]_b)f = X_bY(f \circ L_a) - Y_bX(f \circ L_a) = X_{ab}(Yf) - Y_{ab}(Xf) = [X, Y]_{ab}(f).$$

□

于是 G 上的全体左不变向量场全体 $\mathfrak{g}$，在向量场的 Lie 括号运算 $[\cdot, \cdot]$ 下，构成了一个 Lie 代数（而且它是无穷维 Lie 代数 $\Gamma^\infty(TG)$ 的一个 m 维 Lie 子代数）.

定义 4.1.19.（Lie 群的 Lie 代数）

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 被称为 **Lie 群 G 的 Lie 代数**. ♣

例 4.1.20. (欧氏空间 $\mathbb{R}^n$.)

显然它在向量加法运算下是一个 Lie 群, 因为群运算

$$\mu((x_1, \cdots, x_n), (y_1, \cdots, y_n)) := (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n).$$

是光滑的. 不仅如此, 对任意的 $a \in \mathbb{R}^n$, 左平移 L_a 就是 $\mathbb{R}^n$ 上通常的平移映射. 故左不

变向量场实际上就是常值向量场

$$X_v = v_1\frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + v_n\frac{\partial}{\partial x_n}.$$

由于 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ 与 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ 两两可交换, 所以任意两个左不变向量场的 Lie 括号为零. 换而言之, 向量加法群 $G = \mathbb{R}^n$ 的 Lie 代数就是 n 维平凡 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^n$.

例 4.1.21. (圆 S^1)

S^1 上左平移映射是旋转映射，因而左不变向量场就是 $\{a\frac{\partial}{\partial_\theta}\}$，它们两两可交换。于是 S^1 的 Lie 代数是 1 维平凡 Lie 代数 $\mathbb{R}^1$ （带有平凡的 Lie 括号. (事实上, 从 Lie 代数的定义可知, 唯一的 1 维 Lie 代数是平凡 Lie 代数.)

例 4.1.22. (仿射群 $\mathbb{R}^* \ltimes \mathbb{R}^1$)

赋予 $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ 通常的流形结构，以及群运算

$$\mu((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (x_1x_2, x_1y_2 + y_1).$$

它被称为是 $\mathbb{R}^1$ 的**仿射群**，是一个 2 维非交换 Lie 群. 对左乘求微分可得

$$dL_{(x_1,y_1)}(v_1\frac{\partial}{\partial x} + v_2\frac{\partial}{\partial y}) = x_1v_1\frac{\partial}{\partial x} + x_1v_2\frac{\partial}{\partial y}.$$

因此如果 $a(x,y)\frac{\partial}{\partial x} + b(x,y)\frac{\partial}{\partial y}$ 是一个左不变向量场, 则对所有的 $x, y, x_1, y_1 \in \mathbb{R}$，有

$$a(x_1x, x_1y + y_1) = a(x,y)x_1 \qquad 与 \qquad b(x_1x, x_1y + y_1) = b(x,y)x_1.$$

特别地，$X = x\frac{\partial}{\partial x}$ 与 $Y = x\frac{\partial}{\partial y}$ 为两个左不变向量场. 由于这个 Lie 群是 2 维的, 所以 X, Y 构成它的 Lie 代数的一组基. 其 Lie 括号由 $[X, X] = [Y, Y] = 0$ 以及

$$[X, Y] = [x\frac{\partial}{\partial x}, x\frac{\partial}{\partial y}] = x\frac{\partial}{\partial y} = Y.$$

给出.(它是唯一的 2 维非平凡 Lie 代数.)

例 4.1.23. (**一般线性群**)

$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是一个 n^2 维非紧 Lie 群. 它是不连通的, 而且恰有两个连通分支，即

$$\mathrm{GL}_+(n, \mathbb{R}) = \{X \in M(n, \mathbb{R}) \mid \det X > 0\},$$

$$\mathrm{GL}_-(n, \mathbb{R}) = \{X \in M(n, \mathbb{R}) \mid \det X < 0\}.$$

由于 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 的一个开子集，所以 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的 Lie 代数的底空间, 即 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 在 $e = I_n$ 处的切空间, 就是集合 $M(n, \mathbb{R})$ 自身,

$$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ 是一个 } n \times n \text{ 矩阵}\}.$$

为了求出 Lie 括号运算, 任取矩阵 $A = (A_{ij})_{n\times n} \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 并记 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 上的全局坐标系为 (X^{ij}). 那么跟 A 相应的在 $T_{I_n}\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 处的切向量是 $\sum A_{ij}\frac{\partial}{\partial X^{ij}}$, 而它生成的左不变向量场在矩阵 $X = (X^{ij})$ 处的向量为 $\sum X^{ik}A_{kj}\frac{\partial}{\partial X^{ij}}$. 从而矩阵 $A, B \in \mathfrak{g}$ 之间的 Lie 括号 $[A, B]$ 是对应于向量场

$$\begin{aligned}\left[\sum X^{ik}A_{kj}\frac{\partial}{\partial X^{ij}}, \sum X^{pq}B_{qr}\frac{\partial}{\partial X^{pr}}\right] &= \sum X^{ik}A_{kj}B_{jr}\frac{\partial}{\partial X^{ir}} - \sum X^{pq}B_{qr}A_{rj}\frac{\partial}{\partial X^{pj}} \\ &= \sum X^{ik}\left(A_{kr}B_{rj} - B_{kr}A_{rj}\right)\frac{\partial}{\partial X^{ij}}.\end{aligned}$$

的矩阵. 换句话说,$\mathfrak{g}$ 上的 Lie 括号运算就是矩阵换位子 $[A, B] = AB - BA$.

4.2 Lie 同态与指数映射

作为一类非常特殊的光滑流形，Lie 群的独特点之一在于它有一个整体的线性化即 Lie 代数：从源头上看，如果视 Lie 群为连续变换群，那么 Lie 代数的元素就是所有单参数变换子群所对应的线性化即“无穷小变换”。于是，一个自然的问题是：如何从“无穷小变换”通过某种“去线性化”回归到 Lie 群中的单参数变换子群？这就是本节构建并研究的从 Lie 代数到 Lie 群的指数映射，它能够帮助从 Lie 代数的线性信息出发再现 Lie 群的非线性信息，因而在 Lie 理论中起到了非常根本的作用。

4.2.1 Lie 同态

¶ Lie 群/Lie 代数同态

跟流形、群等范畴类似，Lie 群和 Lie 代数都各自构成一个重要的范畴，自然需要研究这些范畴中“保持相应对象本性”的态射。对于 Lie 群范畴而言，就是 Lie 群同态：

定义 4.2.1.（Lie 群同态）

令 G, H 为 Lie 群.

(1) 若映射 $\phi: G \to H$ 是光滑的，而且是群同态，即

$$\phi(g_1 \cdot g_2) = \phi(g_1) \cdot \phi(g_2), \qquad \forall g_1, g_2 \in G,$$

则称它是一个 **Lie 群同态**

(2) 若 Lie 群同态 $\phi: G \to H$ 可逆，且 $\phi^{-1}: H \to G$ 也是 Lie 群同态，则称 ϕ 是 **Lie 群同构**，并称 G 和 H 是同构的 Lie 群.

♣

由定义可知, 同构的 Lie 群作为微分流形是微分同胚的，作为群是群同构的.

例 4.2.2. 对任意的 Lie 群 G 与任意的元素 $a \in G$, 容易验证共轭映射

$$c(g) = L_g \circ R_{g^{-1}}: G \to G, \qquad x \mapsto gxg^{-1}$$

是 Lie 群同态，且 $(c(g))^{-1} = c(g^{-1})$，于是所有 $c(g)$ 都是 Lie 群同构.

注 4.2.3. 在习题 1 中已经看到，对于任意连通拓扑群 G, 以及单位元 $e \in G$ 的任意邻域 U，都有 $G = \cup_{n=1}^{\infty} U^n$. 于是如果 G 是连通 Lie 群，则任意 Lie 群同态 $\phi: G \to H$ 被它在 e 的任意邻域 U 上的限制 $\phi|_U$ 所决定.

类似地，Lie 代数范畴的态势就是 Lie 代数同态:

定义 4.2.4.（Lie 代数同态）

令 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 为 Lie 代数.

(1) 若 $L: \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 是线性映射，且

$$L([X_1, X_2]) = [L(X_1), L(X_2)], \qquad \forall X_1, X_2 \in \mathfrak{g},$$

则称它是一个 **Lie 代数同态**.

(2) 若 Lie 代数同态 $L: \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 可逆，则称 L 是一个 **Lie 代数同构**，并称 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是同构的 Lie 代数.

♣

注意若 Lie 代数同态 $L:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是可逆的, 那么其逆映射 $L^{-1}:\mathfrak{h}\to\mathfrak{g}$ 也自动是 Lie 代数同态. 这里我们再一次见证了这样一个现象:“线性对象更容易处理”.

例 4.2.5. 对任意 $X\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, 易验证伴随映射

$$\mathrm{Ad}_X:\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})\to\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}),\qquad A\mapsto XAX^{-1}$$

是 Lie 代数同态，且 $\mathrm{Ad}_X=\mathrm{Ad}_{X^{-1}}$, 于是所有 Ad_X 都是 Lie 代数同构. .

¶ Lie 群同态诱导的 Lie 代数同态

假设 $\phi:G\to H$ 是一个 Lie 群同态, 那么它在 e 处的微分就给出了一个线性映射 $d\phi_e:T_eG\to T_eH$. 于是在等同

$$T_eG\simeq\mathfrak{g}\qquad 与\qquad T_eH\simeq\mathfrak{h}$$

之下，可诱导出一个从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{h}$ 的映射，

$$d\phi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}.$$

可以更具体地把该映射写出来：G 上的任意左不变向量场 $X\in\mathfrak{g}$ 对应于 T_eG 中的向量 X_e, 于是 X 在该诱导映射下的像 $d\phi(X)$ 是 H 上由 $d\phi_e(X_e)$ 生成的左不变向量场, 从而

$$(d\phi(X))_h=dL_h(d\phi_e(X_e)).$$

例 4.2.6. 从 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上的共轭映射 $c(X):\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 出发. 在恒等矩阵 I_n 处取微分, 可得

$$(dc(X))_{I_n}(A)=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}c(X)(I+tA)=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}X(I+tA)X^{-1}=XAX^{-1}.$$

也就是说, 此时诱导映射是 Lie 代数同态

$$dc(X)=\mathrm{Ad}_X:\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})\to\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}).$$

下面证明诱导映射 $d\phi$ 总是一个 Lie 代数同态. 为此，需要下述引理：

引理 4.2.7.（X 与 $d\phi(X)$ 的相关性）

设 $\phi:G\to H$ 为 Lie 群同态，则向量场 $X\in\mathfrak{g}$ 与向量场 $d\phi(X)\in\mathfrak{h}$ 是 ϕ 相关的. ♢

证明 任取 $X\in\mathfrak{g}$. 记 $h=\phi(g)$. 由于 ϕ 是一个群同态,

$$\phi\circ L_g=L_h\circ\phi.$$

于是

$$d\phi_g(X_g)=d\phi_g\circ(dL_g)_e(X_e)=dL_h\circ d\phi_e(X_e)=(d\phi(X))_h.$$

这就证明了引理. □

作为推论, 可以证明

定理 4.2.8.（从 Lie 群同态到 Lie 代数同态）

如果 $\phi:G\to H$ 是 Lie 群同态, 那么诱导映射 $d\phi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同态. ♡

证明 令 $X,Y\in\mathfrak{g}$. 由上述引理,

- X 与 $d\phi(X)$ 是 ϕ 相关的, Y 与 $d\phi(Y)$ 是 ϕ 相关的，从而 $[X,Y]$ 与 $[d\phi(X),d\phi(Y)]$ 是 ϕ- 相关的.
- $[X,Y]$ 与 $d\phi([X,Y])$ 是 ϕ 相关的.

于是立即可以得出

$$[d\phi(X),d\phi(Y)]_e = d\phi_e([X,Y]_e) = (d\phi([X,Y]))_e.$$

由于 $d\phi([X,Y])$ 和 $[d\phi(X),d\phi(Y)]$ 都是左不变向量场, $d\phi([X,Y]) = [d\phi(X),d\phi(Y)]$. □

注意若 $\phi: G \to H$ 是 Lie 群同构，则诱导映射 $d\phi: \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同构.

例 4.2.9. 考虑行列式映射

$$\det : \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*.$$

它是从一般线性群到非零实数乘法群的 Lie 群同态，因为

$$\det(XY) = \det X \det Y, \qquad \forall X, Y \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}).$$

则由 $\det(X+tA) = (\det X)\det(I+tX^{-1}A) = (\det X)(1+t\mathrm{tr}(X^{-1}A)+O(t^2))$ 可知 (第二章习题)

$$(d\det)_X(A) = (\det X)\mathrm{tr}(X^{-1}A), \qquad \forall X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}).$$

通过取 $X = \mathrm{I}_n$, 可见 det 诱导的 Lie 代数同态 (注意 $\mathbb{R}^*$ 的 Lie 代数是平凡 Lie 代数 $\mathbb{R}$) 是

$$d\det = \mathrm{tr} : \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad A \mapsto \mathrm{tr}(A).$$

特别的，由 $\mathbb{R}$ 上 Lie 代数平凡，可得下述熟知事实的一个“概念性”证明

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA), \quad \forall A, B \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}).$$

例 4.2.10. 因为 Lie 群 G 中的每个元素 $g \in G$ 都给出了一个 Lie 群同构

$$c(g) : G \to G, \quad x \mapsto gxg^{-1},$$

所以它们的诱导映射

$$\mathrm{Ad}_g = dc(g) : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$$

都是 Lie 代数同构. 特别地，对于任意 $g \in G$，都有 $\mathrm{Ad}_g \in GL(\mathfrak{g})$. 把所有这些可逆线性映射放到一起，就得到了一个映射

$$\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathrm{Ad}_g), \quad g \mapsto \mathrm{Ad}_g.$$

事实上，映射 Ad 还是一个群同态：由定义知 $c(g_1g_2) = c(g_1)\circ c(g_2)$，从而根据链式法则，$(dc(g_1g_2))_e = (dc(g_1))_e \circ (dc(g_2))_e$，即

$$\mathrm{Ad}(g_1g_2) = Ad(g_1)\circ Ad(g_2).$$

此外，Ad 显然关于 g 连续，进而根据下一节将要证明的推论4.3.20，Ad 是光滑映射，从而是一个 Lie 群同态。Lie 群同态 Ad 把任意 Lie 群 G 实现为线性空间 $\mathfrak{g}$ 上的矩阵 Lie 群 (当然这个对应关系未必是单射或满射)，被称为 Lie 群 G 的**伴随表示**.

因为 Ad 是 Lie 群同态，再一次取它在相应 Lie 代数上的诱导映射，就得到另一个 Lie 代数同态

$$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(\mathfrak{g}).$$

该映射把 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中的每个元素自然地对应于线性空间 $\mathfrak{g}$ 上的一个线性映射，从而把 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 实现为线性空间 $\mathfrak{g}$ 上的矩阵 Lie 代数 (当然它未必是单射或满射)，被称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的**伴随表示**. Lie 群和 Lie 代数的伴随表示在研究 Lie 群和 Lie 代数时起着非常重要的作用。

注 4.2.11. 抽象地来看，Lie 理论的基本研究内容是两个范畴

(1) Lie 群范畴 $\mathcal{LIEGROUP}$
- 对象为 Lie 群,
- 态射为 Lie 群同态,

(2) Lie 代数范畴 $\mathcal{LIEALGEBRA}$
- 对象为 Lie 代数,
- 态射为 Lie 代数同态

以及这两个范畴之间的函子 $\mathcal{LIE}$，该函子将
- 每个 Lie 群 G 对应于一个 Lie 代数 $\mathfrak{g}$,
- 每个 Lie 群同态 $\phi : G \to H$ 对应于一个 Lie 代数同态 $d\phi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$.[4]

当然，这个对应并不是一对一的：很容易可以找出不同的 Lie 群，例如 $\mathbb{R}$ 和 S^1，它们具有完全相同的的 Lie 代数. 不过，可以证明：如果仅仅考虑 $\mathcal{LIEGROUP}$ 中由所有单连通 Lie 群所组成的子范畴，以及 $\mathcal{LIEALGEBRA}$ 中由所有有限维 Lie 代数所组成的子范畴，那么函子 $\mathcal{LIE}$ 就是“可逆的”。事实上，根据 Lie 第三定理, 任意有限维 Lie 代数都是某个单连通 Lie 群的 Lie 代数; 反之, 如果 G 是单连通 Lie 群, 那么任意的 Lie 代数同态 $L : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 可以被提升为一个 Lie 群同态 $\phi : G \to H$，使得 $L = d\phi$.

4.2.2 指数映射

¶ Lie 群的单参数子群

令 G 为任意 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为它的 Lie 代数. 由定义可知, 任何 $X \in \mathfrak{g}$ 都是一个左不变向量场. 一般而言 G 未必是紧的, 从而 X 也未必是紧支的. 尽管如此, 得益于左平移映射, 依然可以“一致地控制”左不变向量场在不同点的向量. 由此可以证明(留作练习)

引理 4.2.12.（左不变向量场是完备的）
任何 Lie 群 G 上的左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$ 都是完备的. ♢

令 $\phi_t^X : G \to G$ 为由左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$ 生成的流. 完备性保证了 ϕ_t^X 对所有的 t 是良定的微分同胚. 不出意料的是，它跟 Lie 群的乘法关系密切：

命题 4.2.13.（Lie 群上的流 = 右乘法）
设 G 是 Lie 群，则对于任意 $g \in G, X \in \mathfrak{g}$ 以及 $t \in \mathbb{R}$，有 $\phi_t^X(g) = g\phi_t^X(e)$. ♠

证明是标准的，留作练习。

[4]根据范畴的定义，需要验证 $d(\mathrm{Id}_G) = \mathrm{Id}_{\mathfrak{g}}$ 与 $d(\phi_1 \circ \phi_2) = d\phi_1 \circ d\phi_2$, 这些都可以容易地从定义推出.

于是 Lie 群 G 上左不变向量场 X 所生成流在 G 上的作用就是右乘

$$\phi_t^X = R_{\phi_t^X(e)}.$$

特别地，由流的群性质可知对于任意 $g \in G$，

$$g\phi_{s+t}^X(e) = \phi_{t+s}^X(g) = \phi_t^X\phi_s^X(g) = \phi_t^X(g\phi_s^X(e)) = g\phi_s^X(e)\phi_t^X(e).$$

于是

推论 4.2.14.（单参数子群）

设 G 是 Lie 群，则对于任意 $X \in \mathfrak{g}$，有

$$\phi_{s+t}^X(e) = \phi_s^X(e)\phi_t^X(e).$$

♡

换而言之，对于任意 $X \in \mathfrak{g}$，映射

$$\rho^X : \mathbb{R} \to G, \quad t \mapsto \phi_t^X(e)$$

是一个群同态。此外，不难证明映射 ρ^X 是光滑映射 (事实上，映射 $(t, X) \mapsto \phi_t^X(e)$ 是从 $\mathbb{R} \times \mathfrak{g}$ 到 G 的光滑映射，见定理4.2.19的证明)，所以 ρ^X 是一个从 $\mathbb{R}$ 到 G 的 Lie 群同态，被称为 Lie 群 G 的**单参数子群**。

于是，任意 $X \in \mathfrak{g}$ 都给出了 G 中的一个单参数子群。反之，若 ρ 是 Lie 群 G 中的一个单参数子群，令

$$X_g := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} R_{\rho(t)}g,$$

则不难验证 X 是 G 上的一个左不变向量场. 此外，$X \in \mathfrak{g}$ 与 ρ^X 之间的对应关系是一个一一对应. 向量场 X 被称为单参数子群 ρ 的**无穷小生成元**. 于是，我们得到了 Lie 群 G 的 Lie 代数的第三幅面目：G 中的所有单参数子群的无穷小生成元. 事实上这正是 Lie 最初发展 Lie 理论时所采用的视角.

应用单参数子群，可以揭开例4.2.10中最后出现的 Lie 代数同态 ad 的真面目：

命题 4.2.15.（Lie 代数伴随表示 =Lie 括号）

设 G 是 Lie 群，则对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$，有 $\mathrm{ad}(X)(Y) := [X, Y]$.

♠

一般的，对于抽象 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，人们也把

$$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(\mathfrak{g}), \quad \mathrm{ad}(X)(Y) := [X, Y]$$

叫做 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示。用 $\mathfrak{g}$ 的 Jacobi 恒等式，不难验证它是 Lie 代数同态。

¶ 指数映射

左不变向量场的完备性保证了 ϕ_t^X 对所有的 t 是良定的微分同胚. 特别地, 它在 $t = 1$ 处有定义.

定义 4.2.16.（指数映射）

称下述映射为 Lie 群 G 的**指数映射**[a]

$$\exp : \mathfrak{g} \to G, \quad X \mapsto \phi_1^X(e).$$

[a]在 Riemann 几何中也有一个指数映射的概念. 事实上，如果 G 是一个赋有双不变度量的紧 Lie 群，那么它在 Riemann 几何意义下的指数映射就和这里 Lie 理论意义下的指数映射是相同的.

根据引理3.2.9，不难看出 $\phi_{ts}^X = \phi_s^{tX}$. 从而

$$\exp(tX) = \phi_1^{tX}(e) = \phi_t^X(e).$$

此外，推论4.2.14用指数映射的语言，可写成

$$\exp(tX) \cdot \exp(sX) = \exp((t+s)X).$$

【注意一般而言 $\exp(tX)\exp(tY) \neq \exp(t(X+Y))$.】

例 4.2.17. 对于 $G = \mathbb{R}^*$, 可以将 T_1G 等同于 $\mathbb{R}$. 即将 $x \in \mathbb{R}$ 等同于向量 $x\frac{d}{dt} \in T_1G$, 对应的左不变向量场在 $a \in G$ 处的值时就是

$$X_a = ax\frac{d}{dt}.$$

通过解相应的常微分方程, 可以得到 X 的从 $e = 1$ 出发的积分曲线为 $\gamma_e^X(t) = e^{tx}$. 于是，G 上的指数映射就是熟悉的指数函数：

$$\exp(x) = \phi_1^X(e) = \gamma_e^X(1) = e^x.$$

例 4.2.18. 类似地可以证明(留作习题)

(1) 对于 $G = (S^1, \cdot)$ 而言,

$$\exp : i\mathbb{R} = T_eS^1 \to S^1, \quad \exp(ix) = e^{ix},$$

(2) 对于 $G = (\mathbb{R}^n, +)$ 而言,

$$\exp : \mathbb{R}^n = T_0\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \exp(x) = x,$$

(3) 对于 $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 而言,

$$\exp : \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}), \quad \exp(A) = e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

¶ 指数映射的微分

指数映射最有用的性质之一是

命题 4.2.19.（指数映射在单位元处的微分）

指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \to G$ 是光滑映射，且它在单位元处的微分 (在典范同构 $T_0\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{g}$ 以及 $T_eG \simeq \mathfrak{g}$ 下) 为恒等映射

$$(d\exp)_0 = \mathrm{Id}_{\mathfrak{g}} : T_0\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{g} \to \mathfrak{g} \simeq T_eG.$$

证明 考虑光滑流形 $G \times \mathfrak{g}$ 上的向量场 $\widetilde{X}$，它在点 (g, X) 处的切向量是

$$\widetilde{X}_{(g,X)} = (X_g, 0).$$

不难证明它是完备的，并且它的流是

$$\widetilde{\Phi}:\mathbb{R}\times G\times\mathfrak{g}\to G\times\mathfrak{g},\quad (t,g,X)\mapsto(g\cdot\exp(tX),X).$$

因此 $\widetilde{\Phi}$ 是光滑的. 这说明 exp 是光滑映射，因为它可表示成以下光滑映射的复合

$$\begin{aligned}\mathfrak{g}\longrightarrow\mathbb{R}\times G\times\mathfrak{g}\xrightarrow{\widetilde{\Phi}}G\times\mathfrak{g}\qquad&\xrightarrow{\pi_1}G,\\ X\longmapsto(1,e,X)\longmapsto(\exp(X),X)&\mapsto\exp(X).\end{aligned}$$

【同理可知映射 $(t,X)\mapsto\exp(tX)$ 是从 $\mathbb{R}\times\mathfrak{g}$ 到 G 的光滑映射.】

对于任意 $X\in T_0\mathfrak{g}\simeq\mathfrak{g}$，由于 $\exp(tX)=\phi_t^X(e)=\gamma_e^X(t)$,

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\exp(tX)=X_e.$$

另一方面,

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\exp\circ tX=(d\exp)_0\frac{d(Xt)}{dt}=(d\exp)_0X.$$

因此 $(d\exp)_0$ 在上述典范同构下等于恒等映射. □

特别地，$(d\exp)_0$ 是双射, 从而

推论 4.2.20.（exp 是局部微分同胚）

指数映射 exp 在 0 附近是一个局部微分同胚。 ♡

注 4.2.21. 由例4.2.18可知，一般来说 exp 不是一个全局微分同胚. 一个自然的问题是:

指数映射 $\exp:\mathfrak{g}\to G$ 是满射吗?

显然为了使 exp 是满射, 一个必要的条件就是 G 应当是连通的. 事实上对于任意紧连通 Lie 群 G, 指数映射总是满射. 然而, 对于非紧连通 Lie 群而言，指数映射未必是满射.

¶ Baker-Campbell-Hausdorff 公式

作为指数映射微分的一个应用, 下面证明

命题 4.2.22.（Lie 群乘法 v.s. Lie 代数加法）

任给 $X,Y\in\mathfrak{g}$, 存在光滑映射 $Z:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathfrak{g}$ 使得对任意的 $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$, 有

$$\exp(tX)\exp(tY)=\exp(t(X+Y)+t^2Z(t)).$$

♠

证明 由于 exp 是 $0\in\mathfrak{g}$ 附近的一个微分同胚, 存在 $\varepsilon>0$ 使得映射

$$\varphi:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathfrak{g},\quad t\mapsto\varphi(t)=\exp^{-1}(\exp(tX)\exp(tY))$$

是光滑的. 注意到映射 φ 可被写成复合映射

$$(-\varepsilon,\varepsilon)\xrightarrow{\gamma_e^X\times\gamma_e^Y}G\times G\xrightarrow{\mu}G\xrightarrow{\exp^{-1}}\mathfrak{g}.$$

根据推论4.1.11, $d\mu_{e,e}(X,Y)=X+Y$. 于是

$$\varphi'(0)=(d\exp)_0^{-1}(\dot\gamma_e^X(0)+\dot\gamma_e^Y(0))=X+Y.$$

由于 $\varphi(0)=0$, 由 $\varphi(t)=\varphi(0)+t\int_0^1\varphi'(ts)ds$ 可得

$$\varphi(t)=t(X+Y)+t^2Z(t)$$

其中 $Z(t)=\int_0^1\int_0^1 s\varphi''(tus)duds$ 是光滑函数. □

注 4.2.23. 神秘函数 Z 的具体表达式被称为 Baker-Campbell-Hausdorff 公式:

$$Z(t)=\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{t}{12}([X,[X,Y]]-[Y,[X,Y]])+\frac{t^2}{24}[X,[Y,[X,Y]]]+\cdots$$

这个公式可被视为是“Lie 代数的线性结构以及 Lie 括号结构”跟“Lie 群的乘法结构”之间的桥梁。

¶ exp 的自然性

最后把指数映射与 Lie 群/Lie 代数同态联系起来.

命题 4.2.24.（exp 的自然性）

给定任意 Lie 群同态 $\varphi:G\to H$, 图表

$$\begin{array}{ccc}\mathfrak{g} & \xrightarrow{d\varphi} & \mathfrak{h}\\ \downarrow{\scriptstyle \exp_G} & & \downarrow{\scriptstyle \exp_H}\\ G & \xrightarrow{\varphi} & H\end{array}$$

是交换的, 即 $\varphi\circ\exp_G=\exp_H\circ(d\varphi)$.

♠

证明 对于任意 $X\in\mathfrak{g}$,

$$\varphi\circ\exp_G:\mathbb{R}\to H,\quad t\mapsto\varphi\circ\exp_G(tX)$$

是 H 的单参数子群, 并且

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\varphi\circ\exp_{\mathfrak{g}}(tX)=d\varphi_e(X).$$

故 $\varphi\circ\exp_G(tX)=\exp_{\mathfrak{h}}\circ t(d\varphi)_e(X)$. □

特别地，“Lie 群同态在单位元附近的性态”跟“它生成的 Lie 代数同态”互相决定。由于连通 Lie 群由它在单位元处的任意小邻域生成，立刻得到

推论 4.2.25.（从 Lie 代数同态到 Lie 群同态）

如果 G 是连通的, 那么任何 Lie 群同态 $\varphi:G\to H$ 是由它诱导的 Lie 代数同态 $d\varphi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 决定的.

♡

将 exp 的自然性分别应用于 Lie 群同态 $c(g):G\to G$ 和 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$, 立得

命题 4.2.26.（指数映射与伴随表示）

设 G 是 Lie 群，则对于任意 $g\in G, X\in\mathfrak{g}$ 以及 $t\in\mathbb{R}$,

(1) $g(\exp tX)g^{-1}=\exp(t\mathrm{Ad}_gX)$,

(2) $\mathrm{Ad}(\exp(tX))=\exp(t\mathrm{ad}(X))$,

其中最后一个 exp 为矩阵指数函数 $\exp(A)=\sum_k\frac{1}{k!}A^k$，而其余三个 exp 为 Lie 群 G 的指数映射.

♠

4.3 Lie 子群

在定义了 Lie 群与 Lie 代数，并初步研究了它们之间的对应之后，本节将在 Lie 群与 Lie 代数这两个范畴里定义子对象，并在“给定 Lie 群的所有 Lie 子群”和“其对应 Lie 代数的所有 Lie 子代数”之间的建立一个良好的对应关系。

4.3.1 Lie 子群 v.s.Lie 子代数

¶ Lie 子代数

显然，Lie 群 G 的 Lie 子群应当同时是 G 的子流形和 G 的子群；相应地，Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数应当同时是 $\mathfrak{g}$ 的线性子空间和在 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 括号下的 Lie 代数。唯一有一点需要厘清的是：在定义 Lie 子群时，是应当要求 Lie 子群是光滑子流形(即嵌入子流形)，还是只需要是浸入子流形？

答案是“以目的为导向，适者生存”：哪种定义能给出更好的“Lie 子群-Lie 子代数对应”就用哪种定义。为此，先研究 Lie 子代数 (其定义是清楚的)，再研究对应的 Lie 子群。

定义 4.3.1.（Lie 子代数）

若 $\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个线性子空间，且满足

$$[X,Y]\in\mathfrak{h},\qquad \forall X,Y\in\mathfrak{h},$$

则称 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 **Lie 子代数**。 ♣

例 4.3.2. 考虑 Lie 代数 $\mathfrak{g}=\mathfrak{gl}(2,\mathbb{R})$，以及它的线性子空间

$$\mathfrak{h}_1=\left\{\begin{pmatrix}a&0\\0&0\end{pmatrix}:a\in\mathbb{R}\right\},\quad \mathfrak{h}_2=\left\{\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}:a,b\in\mathbb{R}\right\},\quad \mathfrak{h}_3=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\0&0\end{pmatrix}:a,b\in\mathbb{R}\right\}$$

容易验证它们都是 $\mathfrak{g}=\mathfrak{gl}(2,\mathbb{R})$ 的 Lie 子代数. 注意 $\mathfrak{h}_1$ 是一个 1 维的交换 Lie 子代数，$\mathfrak{h}_2$ 是一个 2 维的交换 Lie 子代数，而 $\mathfrak{h}_3$ 是一个 2 维的非交换 Lie 子代数. 它们对应的 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群并不唯一，其中连通 Lie 子群分别是 (将 $x>0$ 等改为 $x\neq 0$ 就得到对应的不连通子群)

$$H_1=\left\{\begin{pmatrix}x&0\\0&1\end{pmatrix}:x>0\right\},\quad H_2=\left\{\begin{pmatrix}x&0\\0&y\end{pmatrix}:x,y>0\right\},\quad H_3=\left\{\begin{pmatrix}x&y\\0&1\end{pmatrix}:x>0,y\in\mathbb{R}\right\}$$

此外，

$$V_1=\left\{\begin{pmatrix}0&a\\b&0\end{pmatrix}:a,b\in\mathbb{R}\right\},$$

是 $\mathfrak{g}$ 的子空间，却不是它的 Lie 子代数。

¶ Lie 子群

上面这个例子里，几个 Lie 子代数对应的 Lie 子群都是嵌入子流形。然而，下面这个例子则不然：

例 4.3.3. 考虑交换 Lie 群 $G=\mathbb{T}^2$，它的 Lie 代数是赋有平凡 Lie 括号 $[\cdot,\cdot]\equiv 0$ 的 2 维平凡 Lie 代数 $\mathfrak{g}=\mathbb{R}^2$. 于是 $\mathbb{R}^2$ 的任意线性子空间都是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. 因为 0 维和

2 维的情形过于平凡，下面仅考虑 1 维子代数。任取一个 $\mathfrak{g}$ 的 1 维 Lie 子代数,

$$\mathfrak{h}_\alpha = \mathbb{R}^2\text{中斜率为}\alpha\text{且过原点的直线}.$$

为了得到对应于 Lie 代数 $\mathfrak{h}_a$ 的 G 的 Lie 子群, 需要区分有理斜率的直线与无理斜率的直线: 若 $\alpha = p/q$, 其中 p, q 为互素的整数, 那么 G 的具有 Lie 代数 $\mathfrak{h}_\alpha$ 的 Lie 子群等于

$$H^\alpha = H^{p,q} := \{(e^{ipt}, e^{iqt}) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

这类子群全都同构于 S^1，并且全都是 $\mathbb{T}^2$ 的嵌入子流形. 然而, 如果 α 是无理数, 那么相应的 Lie 子群就都是“稠密曲线”，形如

$$H^\alpha := \{(e^{it}, e^{i\alpha t}) \mid t \in \mathbb{R}\},$$

它们都只是 $\mathbb{T}^2$ 中的浸入子流形，且都同构于 $\mathbb{R}$. 由于 $\overline{H^\alpha} = \mathbb{T}^2$, 它们都不是嵌入子流形。

于是, Lie 子群“应当”定义为仅要求是浸入子流形而非光滑子流形:

定义 4.3.4.（Lie 子群）

设 H 是 Lie 群 G 的子群, 同时也是 G 的浸入子流形, 且群乘法 $\mu_H : H \times H \to H$(关于 H 本身的光滑结构) 是光滑映射，则称 H 为 G 的 **Lie 子群**. ♣

注 4.3.5. 事实上，只需假定群乘法 $\mu_H : H \times H \to H$ 是连续映射。

若 H 是 G 的 Lie 子群, 那么包含映射 $\iota_H : H \hookrightarrow G$ 是一个单射 Lie 群同态:

$$\iota_H(\mu_H(h_1, h_2)) = \mu_G(\iota_H(h_1), \iota_H(h_2)).$$

注意根据定义，G 的 Lie 子群 H 上的拓扑与光滑结构不必是作为 G 的子集从 G 上继承而来的.

注 4.3.6. 根据例4.3.3, 紧 Lie 群的 Lie 子群可能是非紧的。

¶ Lie 子群的 Lie 子代数

下面假设 $\iota_H : H \hookrightarrow G$ 是一个 Lie 子群, 并且设 $\mathfrak{h}$ 是 H 的 Lie 代数. 那么 $d\iota_H : \mathfrak{h} \to \mathfrak{g}$ 是单射, 且根据定义，对于任意 $\in \mathfrak{h}$，$d\iota_H(X)$ 是 G 上由向量 $X_e \in T_eH = (d\iota_H)_e(T_eH) \subset T_eG$ 生成的左不变向量场. 此外，根据定理4.2.8，$d\iota_H : \mathfrak{h} \to \mathfrak{g}$ 是 Lie 代数同态, 即

$$d\iota_H([X, Y]^{\mathfrak{h}}) = [d\iota_H(X), d\iota_H(Y)]^{\mathfrak{g}}, \qquad \forall X, Y \in \mathfrak{h}.$$

所以在将 $X \in \mathfrak{h}$ 与 $d\iota_H(X) \in \mathfrak{g}$ 等同起来后, 可以认为 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数.

注 4.3.7. 注意从左不变向量场的角度看，$\mathfrak{h}$ 给出了 G 上的一个分布：设 G 上的左不变向量场 $X^1, \cdots, X_k$ 为 $\mathfrak{h}$ 的一组基，则 $(\mathcal{V}^{\mathfrak{h}})_g := \operatorname{span}((X_1)_g, \cdots, (X_k)_g)$ 定义了 G 上的一个 k 维分布，$\mathfrak{h}$ 是子代数的条件则说明该分布是对合的. 不难发现，H 的含单位元的连通分支就是分布 $\mathcal{V}^{\mathfrak{h}}$ 的经过 e 的积分子流形.

根据指数映射的自然性,

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{h} & \xrightarrow{d\iota_H} & \mathfrak{g} \\ \downarrow{\scriptstyle \exp_H} & & \downarrow{\scriptstyle \exp_G} \\ H & \xrightarrow{\iota_H} & G \end{array}$$

就得到

引理 4.3.8.（子群的指数映射）

设 H 是 G 的一个 Lie 子群. 那么子群的指数映射 $\exp_H : \mathfrak{h} \to H$ 是指数映射 $\exp_G : \mathfrak{g} \to G$ 在子代数 $\mathfrak{h}$ 上的限制. ♢

利用指数映射, 可以得到下面 Lie 子群的 Lie 代数的刻画:

定理 4.3.9.（Lie 子群的 Lie 代数）

假设 H 是 G 的 Lie 子群. 那么作为 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数,

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \text{对于任意} t \in \mathbb{R}, \text{均有} \exp_G(tX) \in H\}.$$

♡

证明 如果 $X \in \mathfrak{h}$, 那么由引理4.3.8，对于任意的 $t \in \mathbb{R}$,

$$\exp_G(tX) = \exp_H(tX) \in H.$$

反之，固定 $X \notin \mathfrak{h}$，下证存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $\exp_G(tX) \notin H$. 为此，考察映射

$$\varphi : \mathbb{R} \times \mathfrak{h} \to G, \quad (t, Y) \mapsto \exp_G(tX) \exp_G(Y).$$

由 $(d\exp)_0 = \mathrm{Id}$ 与 $(d\mu)_{e,e}(X, Y) = X + Y$ 可得

$$(d\varphi)_{0,0}(\tau, \widetilde{Y}) = \tau X + \widetilde{Y}.$$

由于 $X \notin \mathfrak{h}$, $(d\varphi)_{0,0}$ 是单射，从而 φ 在 $(0,0)$ 附近是浸入. 特别地，存在一个充分小的 $\varepsilon > 0$ 以及 $\mathfrak{h}$ 中 0 的邻域 U 使得 φ 将 $(-\varepsilon, \varepsilon) \times U$ 单地映入 G. 必要时缩小 U, 可以不妨假定 $\exp_H$ 将 U 微分同胚地映到 e 在 H 中的一个邻域 $\mathcal{U}$. 选取 e 在 H 中的一个更小的邻域 $\mathcal{U}_0$，使得 $\mathcal{U}_0^{-1}\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$. 根据第二可数性，存在可数点集 $\{h_j \mid j \in \mathbb{N}\} \subset H$ 使得集族 $\{h_j\mathcal{U}_0\}$ 覆盖 H.

对于每个 j，记

$$T_j = \{t \in \mathbb{R} \mid \exp_G(tX) \in h_j\mathcal{U}_0\}.$$

下面断言 T_j 是一个可数集合.

断言的证明：事实上, 如果 $|t - s| < \varepsilon$ 且 $t, s \in T_j$, 那么

$$\exp_G((t-s)X) = \exp_G(-sX) \exp_G(tX) \in \mathcal{U}_0^{-1} h_j^{-1} h_j \mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}.$$

从而存在唯一的 $Y \in U$ 使得 $\exp_G((t-s)X) = \exp_G(Y)$，即

$$\varphi(t - s, 0) = \varphi(0, Y).$$

因为 φ 在 $(-\varepsilon, \varepsilon) \times U$ 上是单射, 所以 $Y = 0$ 且 $t = s$.

于是每个 T_j 都是可数集. 取 $t \in \mathbb{R}$ 使得对所有的 j 都有 $t \notin T_j$. 则

$$\exp_G(tX) \notin \bigcup_j h_j\mathcal{U}_0 = H.$$

这就完成了定理的证明. □

注 4.3.10. 注意, $X \in \mathfrak{g}$ 且 $\exp_G(X) \in H$ 并不意味着 $X \in \mathfrak{h}$.

¶ 线性 Lie 群/线性 Lie 代数

Lie 群中最重要的例子是由矩阵组成的 Lie 群，其群运算为矩阵乘法：从几何上看，它们表示的是 n 维线性空间的线性变换。由群元素的可逆性知由 n 阶方阵组成的所有 Lie 群中，最大的是由全体可逆变换组成的 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$.

定义 4.3.11.（线性 Lie 群）

一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的任意 Lie 子群都被称为**线性 Lie 群**或者**矩阵 Lie 群**[a].

[a]部分书籍在定义矩阵 Lie 群时，要求 Lie 子群是闭集.

♣

利用一般线性 Lie 群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的指数映射

$$\exp : \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), \qquad A \mapsto e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots,$$

以及定理 4.3.9，可以计算线性 Lie 群的 Lie 代数.

例 4.3.12. **(特殊线性群)** 特殊线性群

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \{X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) : \det X = 1\}.$$

是一个非紧的 (n^2-1) 维线性子群. 为了确定它的 Lie 代数 $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, 首先注意到

$$\det e^{tA} = e^{t\mathrm{Tr}(A)}.$$

于是对于 $n\times n$ 矩阵 A, $e^{tA} \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 当且仅当 $\mathrm{Tr}(A) = 0$. 故

$$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \mid \mathrm{Tr}(A) = 0\}.$$

例 4.3.13. **(正交群)** 接下来考察**正交群**

$$\mathrm{O}(n) = \{X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) : X^TX = I_n\}.$$

它是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的一个 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维紧 Lie 子群. 为了确定它的 Lie 代数 $\mathfrak{o}(n)$, 首先注意到 $(e^A)^T = e^{A^T}$, 从而

$$(e^{tA})^Te^{tA} = I_n \iff e^{tA^T} = e^{-tA}.$$

由于 exp 在 0 附近是双射, 所以 $A \in \mathfrak{o}(n)$ 当且仅当 $A^T = -A$，即

$$\mathfrak{o}(n) = \{A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \mid A^T + A = 0\}$$

是所有 $n\times n$ 斜对称矩阵组成的空间.

注意 $\mathrm{O}(n)$ 恰有两个连通分支，其中包含 I_n 的连通分支被称为 **特殊正交群**，

$$\mathrm{SO}(n) = \{X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) : X^TX = I_n, \det X = 1\} = \mathrm{O}(n) \cap \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}).$$

它的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n)$ 与 $\mathfrak{o}(n)$ 是一样的.

¶ Lie 子群/Lie 代数对应

给定 Lie 群 G 的任意 Lie 子群 H，可以得到 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数 $\mathfrak{h}$. 接下来证明 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数与 G 的连通 Lie 子群之间有一个一一对应:

定理 4.3.14.（Lie 子群-Lie 子代数对应）

设 G 是一个 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 如果 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数, 那么存在 G 的唯一一个连通 Lie 子群 H，使得它的 Lie 代数是 $\mathfrak{h}$. ♡

证明 分为 4 步：构造目标浸入子流形，证明它是子群，是 Lie 群，以及证明其唯一性。

第一步：构造 H:【思路：如何从 $\mathfrak{h}$ 出发，构造出所求的浸入子流形？参见注记4.3.7】

设 $X_1,\cdots,X_k$ 是 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}$ 的一组基. 由于 X_i 都是 G 上的左不变向量场, 并且在 e 处线性无关, 所以它们在任意 $g\in G$ 点处都线性无关. 令

$$\mathcal{V}_g=\operatorname{span}\{X_1(g),\cdots,X_k(g)\}.$$

则

- $\mathcal{V}$ 是 G 上的一个 k 维分布.
- 此分布是对合的, 因为对所有的 i,j，都有 $[X_i,X_j]\in\mathfrak{h}$.

于是根据 Frobenius 定理, 分布 $\mathcal{V}$ 存在唯一的经过 e 的极大连通积分流形，记为 H. 它是 G 的一个浸入子流形.

注意这些左不变向量场所张成的分布 $\mathcal{V}$ 也是“左不变”的，即

$$(dL_{g_1})_{g_2}(\mathcal{V}_{g_2})=\mathcal{V}_{g_1g_2}.$$

所以如果 N 是 $\mathcal{V}$ 的一个积分流形, 那么对任意的 g，$L_g(N)$ 也是它的积分流形.

第二步：H 是一个子群:【思路: 如何证明一个元素是包含在极大连通积分子流形 H 中的? 利用 H 的极大性: 如果 H' 是另一个积分流形并且 $H'\cap H\neq\emptyset$, 那么 $H'\subset H$.】

任取 $h_1,h_2\in H$.

- 由于 $h_1=L_{h_1}e\in H\cap L_{h_1}H\neq\emptyset$, 而 H 是极大的, 所以 $L_{h_1}H\subset H$. 特别地，$h_1h_2=L_{h_1}h_2\in H$.
- 由于 $L_{h_1^{-1}}(h_1)=e\in H\cap L_{h_1^{-1}}H$, 而 H 是极大的, 所以 $L_{h_1^{-1}}H\subset H$. 特别地，$h_1^{-1}=L_{h_1^{-1}}e\in H$.

于是 H 是 G 的子群.

第三步：μ_H 的光滑性.【光滑性是一个问题，因为 H 上的拓扑/光滑结构并不来自于 G. 不过，H 的拓扑并不太差：由局部 Frobenius 定理，在任意点的小邻域中，H 是“分层的”，每一层都是嵌入子流形.】

首先注意到复合映射

$$\mu_G|_{H\times H}:H\times H\hookrightarrow G\times G\xrightarrow{\mu_G}G$$

是光滑的. 设 $h_1h_2=h\in H$, 并取 h 的满足局部 Frobenius 定理 (见定理3.4.19) 的邻域 U(该邻域是 G 中开集且以 h 为中心)，则 $H\cap U$ 的包含 h 的连通分支恰为

$$H_0=\{x\in U\mid x^{k+1}=\cdots=x^n=0\}.$$

取 h_1,h_2 在 G 中的邻域 U_1,U_2 使得 $U_1\cdot U_2\subset U$(此处使用的是 G 中乘法的连续性). 不妨设 U_1,U_2 充分小使得它们也分别是 h_1,h_2 的满足局部 Frobenius 定理的邻域. 令 H_1,H_2 分别为在 $H\cap U_1$ 和 $H\cap U_2$ 的包含 h_1,h_2 的连通分支，则 $H_1\cdot H_2\subset H_0$. 由于 H_i 上的拓扑与光滑结构是从 G 中继承的, 所以 $\mu_H:H_1\times H_2\to H_0$ 是光滑的. 特别地，由 h 的任意性可知 $\mu_H:H\times H\to H$ 是连续映射. 于是 $\mu_H:H\times H\to H$ 是光滑映射.

第四步：H 的唯一性：【思路：如何证明两个连通 Lie 群是相同的？利用如下事实：每一个连通 Lie 群是由 e 的任意开邻域生成的.】

设 K 是 G 的另一个连通 Lie 子群，其 Lie 代数也是 $\mathfrak{h}$. 根据注记4.3.7，K 也是 $\mathcal{V}$ 的一个经过 e 的积分流形. 于是 $K \subset H$. 由于 $T_eK = T_eH$, 包含映射在 e 附近是一个局部微分同胚. 换句话说, 存在一个 e 在 K 中的开邻域 K_e 与一个 e 在 H 中的开邻域 H_e 使得 $K_e = H_e$. 所以由 Lie 群 K 与 H 的连通性就得到

$$K = \cup_{j\geq 1} K_e^j = \cup_{j\geq 1} H_e^j = H.$$

□

4.3.2 闭 Lie 子群

¶ 闭子群

当然，在 Lie 群 G 的所有 Lie 子群 H 中，那些不仅仅是浸入子流形而且事实上还是光滑子流形的 Lie 子群在使用上更方便，因为它们在拓扑上都是闭子集：

命题 4.3.15.（子群 + 子流形 ⇒ 闭集）

假设 G 是一个 Lie 群, H 既是 G 的子群又是 G 的光滑子流形，那么 H 是 G 中的一个闭子集.

♠

证明 由于 H 是 G 的光滑子流形, 它是局部闭的[5]. 特别地, 存在 e 在 G 中的一个开邻域 U 使得 $U \cap H = U \cap \overline{H}$. 任取 $h \in \overline{H}$，以及 H 中的收敛到 h 的序列 h_n. 由于 hU 是 h 在 G 中的一个开邻域, $hU \cap H \neq \emptyset$. 取 $h' \in hU \cap H$, 那么 $h^{-1}h' \in U$. 因为 $h_n^{-1}h' \in H$ 收敛到 $h^{-1}h'$，所以 $h^{-1}h' \in U \cap \overline{H} = U \cap H$. 故 $h \in H$. 这就证明了定理. □

由此启发如下定义：

定义 4.3.16.（Lie 群的闭子群）

设 G 是 Lie 群.

(1) 如果 G 的子群 H 是 G 中的闭子集，则称它是 G 的**闭子群**.

(2) 如果 G 的 Lie 子群 H 是 G 中的光滑子流形，则称它是 G 的**闭 Lie 子群**.

♣

由命题4.3.15, 如果 H 是 G 的闭 Lie 子群，则 H 是 G 的一个闭子群. 注意闭子群的定义中并不要求 H 是一个 Lie 子群.

¶ Cartan 闭子群定理

下面这个由 E. Cartan 在 1930 年证明的重要定理说明反过来也成立：

定理 4.3.17.（Cartan 闭子群定理）

Lie 群 G 的任意闭子群 H 都是 G 闭 Lie 子群 (从而都是光滑子流形).

♡

[5]拓扑空间 X 的子集 E，若满足“任意 $x \in E$，均存在 x 在 X 中的邻域 U，使得 $E \cap U$ 是 U 中的闭集，则称 E 是**局部闭的**.

注 4.3.18. 该定理非常强大的地方在于：在定理中只假定了两个非常弱且易于验证的条件“在代数上 H 是一个子群, 在拓扑上 H 是一个闭子集”, 结论却说明“在分析上H是满足所需的光滑性，即 H 是光滑子流形，且乘法映射是光滑映射”. 于是，在验证某个群是 Lie 群时该定理非常有用：比如, 显然 $O(n)$, $SL(n,\mathbb{R})$ 都是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的闭子群，所以不必验证它们的流形结构以及乘法的光滑性，就可以直接断言它们都是 Lie 群.

作为 Cartan 闭子群定理的一个直接推论, 立刻有

推论 4.3.19.（Lie 群同态的核是 Lie 子群）
如果 $\varphi: G \to H$ 是一个 Lie 群同态, 那么 $\ker(\varphi)$ 是 G 的一个闭 Lie 子群. ♡

注意每个 Lie 群同态都是常秩映射，从而该结论也可由常秩映射水平集定理得到.

Cartan 闭子群定理的另一个重要推论是

推论 4.3.20.（Lie 群同态：连续即光滑）
设 G, H 是 Lie 群，$\phi: G \to H$ 是一个连续同态，则 ϕ 光滑. ♡

证明 因为 $\phi: G \to H$ 是一个连续同态，所以 $\Gamma_\phi = \{(g, \phi(g)) \mid g \in G\}$ 是 $G \times H$ 的闭子群, 因此也是 $G \times H$ 的闭 Lie 子群. 由此可以推出投影

$$p: \Gamma_\phi \xrightarrow{i} G \times H \xrightarrow{\pi_1} G$$

是双射并且是光滑的. 不仅如此, $dp_{(e_G, e_H)}$ 也是双射. 于是，映射 p 在 (e_G, e_H) 附近是一个局部微分同胚. 由左平移可知, p 处处都是局部微分同胚. 由于 p 是双射, 它一定是全局微分同胚. 故 $\phi = \pi_2 \circ p^{-1}$ 是光滑的. □

Lie 群中这类“连续 $\Rightarrow$ 光滑”的结果跟注4.1.5中提到的 Hilbert 第五问题从精神上看是一致的。

¶ Cartan 闭子群定理: 证明

假设 H 是 Lie 群 G 的一个闭子群. 令 (本小节中所有 exp 均为 $\exp_G$)

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \exp(tX) \in H, \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

为了证明定理4.3.17，先证明几个引理:

引理 4.3.21
$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个线性子空间. ♢

证明 显然 $\mathfrak{h}$ 在数乘下是闭的. 由命题4.2.22，存在光滑函数 $Z: (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathfrak{g}$ 使得

$$\exp(tX)\exp(tY) = \exp(t(X+Y) + t^2 Z(t)).$$

于是 (该公式被称为“Lie 乘积公式”或“Trotter 乘积公式”)

$$\exp(t(X+Y)) = \lim_{n\to\infty} \left(\exp(\frac{tX}{n})\exp(\frac{tY}{n})\right)^n.$$

从而由 H 中的乘法封闭性可知 $\mathfrak{h}$ 在加法下是封闭的. □

引理 4.3.22

赋予 $\mathfrak{g}$ 一个内积. 假设 $X_1, X_2, \cdots \in \mathfrak{g}$ 满足

(1) 对所有的 i，$X_i \neq 0$，并且当 $i \to \infty$ 时 $|X_i| \to 0$.

(2) 对所有的 i，$\exp(X_i) \in H$.

(3) $\lim_{i\to\infty} \frac{X_i}{|X_i|} = X \in \mathfrak{g}$.

那么 $X \in \mathfrak{h}$.

证明 固定 $t \neq 0$. 设 $n_i = \left[\frac{t}{|X_i|}\right]$ 是 $\frac{t}{|X_i|}$ 的整数部分. 那么当 $t \to \infty$ 时，

$$|n_i X_i - tX| \leq \left|\left[\frac{t}{|X_i|}\right] - \frac{t}{|X_i|}\right| |X_i| + t\left|\frac{X_i}{|X_i|} - X\right| \to 0.$$

于是由 H 的闭性可知

$$\exp(tX) = \lim_{i\to\infty} \exp(n_i X_i) = \lim_{i\to\infty} (\exp X_i)^{n_i} \in H.$$

□

引理 4.3.23

指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \to G$ 将 0 在 $\mathfrak{h}$ 中的充分小邻域双射地映到 e 在 H 中的邻域.

证明 由引理4.3.21，$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的线性子空间. 取 $\mathfrak{g}$ 的线性子空间 $\mathfrak{h}'$ 使得 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}'$. 定义映射

$$\Phi : \mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}' \to G, \quad \Phi(X + Y) = \exp(X)\exp(Y).$$

则 $d\Phi_0(\widetilde{X} + \widetilde{Y}) = \widetilde{X} + \widetilde{Y}$. 从而在 0 附近, Φ 是一个从 $\mathfrak{g}$ 到 G 的局部微分同胚. 由于 $\exp|_{\mathfrak{h}} = \Phi|_{\mathfrak{h}}$, 故为了证明引理, 只需证明 Φ 将 0 在 $\mathfrak{h}$ 中的一个邻域双射地映到 e 在 H 中的一个邻域.

下面用反证法。由于 Φ 在 0 附近是双射，且将 $\Phi(\mathfrak{h}) \subset H$，所以若结论不成立, 则存在 $X_i + Y_i \in \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}'$，其中 $Y_i \neq 0$，使得 $X_i + Y_i \to 0$ 且 $\Phi(X_i + Y_i) \in H$. 因为 $\exp(X_i) \in H$, 所以对所有的 i 都有 $\exp(Y_i) \in H$. 延用引理4.3.22中的内积. 令 Y 为点集 $\{\frac{Y_i}{|Y_i|}\}$ 的一个极限点. 那么由引理 4.3.22, $Y \in \mathfrak{h}$. 另一方面，由于 $Y \in \mathfrak{h}'$, 故 $Y = 0$, 这就是所需的矛盾，因为由构造可知 $|Y| = 1$. □

在这些准备工作之后，最后证明 Cartan 闭子群定理：

证明 **[Cartan 闭子群定理的证明]** 由引理4.3.23, 存在 e 在 G 中的邻域 U 与 0 在 $\mathfrak{g}$ 中的邻域 V 使得 $\exp^{-1} : U \to V$ 是一个微分同胚, 且满足 $\exp^{-1}(U \cap H) = V \cap \mathfrak{h}$. 于是 $(\exp^{-1}, U, V)$ 是 G 上的一个坐标卡，且在该坐标卡下 H 在 e 附近是一个光滑子流形. 对于任意 $h \in H$, 可以用 G 中的左平移来得到 G 的在 h 附近跟 H 相容的坐标卡. 所以 H 是 G 的光滑子流形. 这也说明了 μ_H 的光滑性：显然 $\mu_G|_{H\times H} : H \times H \to G$ 是光滑的，于是根据第二章习题，$\mu_H : H \times H \to H$ 是光滑的. □

4.4 Lie 群作用

群是用于描述对称性的数学语言. 从这个角度看，Lie 群所描述的是“一族光滑依赖于 (有限个) 参数的对称”，这是 Lie 群在几何、分析、物理等各领域应用广泛的根本原因. 本节就从“Lie 群作为光滑流形的对称群”的角度，展开初步的讨论.

4.4.1 光滑作用

¶ 光滑作用

设 M 为一个光滑流形. 那么 M 上“最大的对称群”就是 M 到自身的微分同胚群 $\mathrm{Diff}(M)$. 但它不是一个 Lie 群，因为它“太大了”：其维数是无穷的，即它是包含无穷多参数的对称. [6] 另一方面，前面已经见过参数最少的“光滑族对称”：完备向量场生成的流 ϕ_t，只有一个参数 $t \in \mathbb{R}$，并把 $\mathbb{R}$ 实现为 M 的一个光滑族对称群. 类比于该情形，“Lie 群 G 是光滑流形 M 的对称群”的数学表述就应该是“G 中每个元素都对应于 $\mathrm{Diff}(M)$ 的元素，且该对应保持群运算 (并满足特定光滑性要求)”：

定义 4.4.1. （Lie 群作用）

设 G 是一个 Lie 群而 M 是一个光滑流形.

(1) 称任意群同态 $\tau : G \to \mathrm{Diff}(M)$ 为 G 在 M 上的一个 **作用**. 换句话说, 所谓“G 在 M 上的一个 **作用**”，指的是：对于 $g \in G$, 都指定一个微分同胚 $\tau(g) : M \to M$，且该指定满足

$$\tau(g_1 g_2) = \tau(g_1) \circ \tau(g_2), \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

(2) 若 $\tau : G \to \mathrm{Diff}(M)$ 是 G 在 M 上的一个作用 G，且赋值映射

$$\mathrm{ev} : G \times M \to M, \quad (g, m) \mapsto \tau(g)(m)$$

是光滑的，则称该作用是 **光滑作用**. ♣

注意此处定义群作用的光滑性跟前文中定义流的光滑性，方式是一致的，绕开了在 $\mathrm{Diff}(M)$ 定义拓扑与光滑结构这个复杂的问题. 为了简洁起见，

- 下文在不引起混淆地情况下，总是记 $\tau(g)(m)$ 为 $g \cdot m$.
- 如无例外说明，本书后文也只考虑光滑作用.

[6] 粗略地看，可以将 $\mathrm{Diff}(M)$ 当作是一个“无穷维 Lie 群”(基于 C^∞ 拓扑的特殊性，其局部模型空间是 Fréchet 空间)，此时不难“看出”其 Lie 代数不是别人，正是熟悉的 $\Gamma^\infty(TM)$, 即 M 上全体光滑向量场组成 Lie 代数：几何上看，切向量是参数曲线的“变化率”(见习题)，而注3.3.5中已指出，$\mathrm{Diff}(M)$ 中过 Id 的曲线 (即 M 上的一族光滑依赖于 t 且满足 $\rho_0 = \mathrm{Id}$ 的微分同胚 $\rho_t : M \to M$)，其在在任意时刻的变化率都是 M 上的一个向量场. “微分同胚群-光滑向量场代数”这个无穷维 Lie 群-Lie 代数对应有很多跟有限维类似的性质，比如在习题 3 中也看到，正如有限维情形 Lie 代数是单参数群可交换的障碍一样，$\Gamma^\infty(TM)$ 是 $\mathrm{Diiff}(M)$ 中单参数群可交换的障碍. 此外，这个对应还有很多很有意思的“子对应”，例如命题4.2.13揭示了“$\Gamma^\infty(TG)$ 中由左不变向量场 (等价于它们生成的流) 组成的子代数对应于 $\mathrm{Diiff}(M)$ 中由右平移组成的子群 (等价于 G 本身)”，而 Riemann 几何中的“Killing 向量场-等距同构群对应”以及辛几何中的 (无穷维)“辛/Hamilton 向量场-辛/Hamilton 微分同胚群对应”都是意义深远的。不过，如果深究一下，也可以发现这个无穷维对应远远不如有限维情形那么好，比如，并非每个向量场（即 Lie 代数 $\Gamma^\infty(TM)$ 中的元素）都对应于 $\mathrm{Diff}(M)$ 的某个单参数子群；即使限制在紧流形或者紧致向量场情形，使得这样一个对应确实存在，在单位元附近的“指数映射”也未必是 (无穷维) 局部微分同胚.

- 若光滑流形 M 上赋予了光滑 G 作用 τ，则将“M 和 τ”简称为一个 **G-流形**.

此外，若 M 子集 S 在群作用下不变，即

$$g\cdot s\in S,\quad \forall g\in G, s\in S,$$

则称 S 为一个 G **不变集合**.

注 4.4.2. 上面定义给出的是 Lie 群 G 在光滑流形 M 上的**左作用**. 类似地，也可以定义 G 在 M 上的 **右作用**为一个反同态 $\hat{\tau}: G\to \mathrm{Diff}(M)$, 即满足

$$\hat{\tau}(g_1g_2)=\hat{\tau}(g_2)\circ\hat{\tau}(g_1),\quad \forall g_1,g_2\in G.$$

不难在左作用和右作用之间进行转化,例如对于任意左作用 τ,通过令 $\hat{\tau}(g)(m)=\tau(g^{-1})(m)$ 就得到一个右作用 $\hat{\tau}$.

下述命题是显然的：

命题 4.4.3.（“子”作用）

设 Lie 群 G 光滑地作用在流形 M 上.

(1) 若 H 是 G 的 Lie 子群，则 G 作用限制到 H 后是 H 在 M 上的光滑作用。

(2) 若 M 的光滑子流形 S 是 G 不变子集，则 G 作用限制到 S 后是 G 在 S 上的光滑作用。

¶ 光滑作用的例子

例 4.4.4. 对于任意 $\theta\in S^1=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，令

$$r_\theta: S^2\to S^2,\quad (x^1,x^2,x^3)=(x^1\cos\theta-x^2\sin\theta, x^1\sin\theta+x^2\cos\theta, x^3)$$

S^2 的以 x^3 轴为旋转轴且“从 x^3 正向看过去为逆时针旋转”的旋转变换. 则每个 r_θ 都是微分同胚，且 $r_{\theta_1}r_{\theta_2}=r_{\theta_1+\theta_2}$. 故 $\theta\mapsto r_\theta$ 是 S^1 在 S^2 上的一个光滑作用.

例 4.4.5. 任意线性 Lie 群可以通过线性变换典范地作用在相应维数的欧氏空间上。例如，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的典范线性作用为

$$\forall X\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\quad\rightsquigarrow\quad X:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n, v\mapsto Xv.$$

这也是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的子群被称为线性 Lie 群的原因.

例 4.4.6. 将上述 $\mathbb{R}^n$ 上的 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 作用限制在特殊正交群 $SO(n)$ 上，就得到 $SO(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑作用. 在该作用下，S^{n-1} 是一个不变子集，因而自动得到 $SO(n)$ 在 S^{n-1} 上的一个光滑作用. 【事实上，进一步可以得到上述 S^1 在 S^2 上的旋转作用：只需把 S^2 上的 $SO(3)$ 作用限制到子群 $SO(2)\times\{e\}\simeq S^1$ 即可.】

例 4.4.7. 任何 Lie 群 G 都能够以左乘、右乘逆元以及共轭这三种方式作用在它自身之上. 例如，G 在 G 自身的共轭作用是由

$$g\in G\quad\rightsquigarrow\quad c(g):G\to G, x\mapsto gxg^{-1}.$$

给出的. 更一般地, G 的任意 Lie 子群 H 能够以左乘、右乘以及共轭方式作用在 G 上.

例 4.4.8. 在例4.2.10中出现的伴随表示 $\mathrm{Ad}: G\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是一个群作用. 事实上，李群的“表示”是一类特殊的群作用：若 Lie 群 G 作用在线性空间 V 上，且 $\tau(G)\subset\mathrm{GL}(V)$,

则称该作用为 G 的一个**表示**. “Lie 群表示论”一方面利用 Lie 群研究连续族的线性对称，另一方面利用线性代数研究 Lie 群本身的结构，是一个优美且重要的数学分支。

例 4.4.9. 设 X 是 M 上的一个完备向量场，那么它生成的流

$$\rho : \mathbb{R} \to \mathrm{Diff}(M), \quad t \mapsto \rho_t = \phi_t^X$$

是 $\mathbb{R}$ 在 M 上的一个光滑作用. 反之, 任给 $\mathbb{R}$ 在 M 上的光滑作用 $\rho : \mathbb{R} \to \mathrm{Diff}(M)$, 令

$$X(m) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \rho_t(m)$$

其中 $\gamma_m(t) := \rho_t(m)$, 就得到 M 上的一个光滑向量场 X, 使得该 $\mathbb{R}$ 作用正好就是 X 生成的流.

¶ 群作用的线性化

于是 Lie 群 G 在 M 上的光滑作用是一个“光滑的”群同态 $\tau : G \to \mathrm{Diff}(M)$. 既然 Lie 群同态会诱导出相应的 Lie 代数之间的同态，那么自然的问题是 τ 是否也会诱导出某个 Lie 代数同态 $d\tau : \mathfrak{g} \to \Gamma^\infty(TM)$? 如果这个映射 $d\tau$ 存在，那么它可以被视为是 Lie 群作用的线性化.

事实上，不难找到这个映射 $d\tau$. 例4.4.9事实上已经揭示了群 G 为 $\mathbb{R}$ 时如何找到所求的向量场，而这也为一般情形提供了思路：对于一般的 Lie 群 G 作用，以及任意 $X \in \mathfrak{g}$，可以先得到 G 中的单参数子群 $\exp(tX)$(它可被视为“藏在 G 中的一个 $\mathbb{R}$”)；G 中的这个单参数子群通过群同态 τ 可以给出 $\mathrm{Diff}(M)$ 中的单参数子群 $\tau(\exp(tX))$，从而用例4.4.9的方法就可以给出所需要的向量场：

定义 4.4.10.（诱导向量场）

假设 Lie 群 G 光滑地作用在 M 上. 对于任意的 $X \in \mathfrak{g}$ 以及任意 $m \in M$，令

$$X_M(m) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \exp(tX) \cdot m.$$

向量场 X_M 是被称为 Lie 代数元素 X 在该群作用下的**诱导向量场**. ♣

注意向量场 X_M 的从 $m \in M$ 出发的积分曲线就是 $\gamma_m(t) = \exp(tX) \cdot m$, 因为由定义可知 $\gamma_m(0) = m$，以及

$$\dot{\gamma}_m(t) = \frac{d}{dt}(\exp tX \cdot m) = \left.\frac{d}{ds}\right|_{s=0} (\exp sX \circ \exp tX \cdot m) = X_M(\gamma_m(t)).$$

换句话说,X_M 生成的流就单参数 Lie 群 $\exp(tX)$ 在群作用下的像集合 $\rho_t = \tau(\exp(tX))$.

于是，从 Lie 群 G 在光滑流形 M 上的任意光滑作用 τ 开始，可以得到一个映射

$$d\tau : \mathfrak{g} \to \Gamma^\infty(M), \quad X \mapsto X_M.$$

线性映射 $d\tau$ 可以被视作是映射 $\tau : G \to \mathrm{Diff}(M)$ 的微分，不过跟之前熟悉的情况稍有不同的是，$d\tau$ 并不是一个 Lie 代数同态，而是一个 Lie 代数的反同态. 它被称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在光滑流形 M 上的**无穷小作用**.

4.4.2 轨道与商空间

¶ 轨道与稳定化子

对于给定的群作用，下面两个概念是最自然的：

定义 4.4.11.（轨道与稳定化子）

设 G 是 Lie 群，$\tau: G \to \mathrm{Diff}(M)$ 是 G 在 M 上的一个光滑作用，$m \in M$.

(1) 称 M 的子集

$$G \cdot m = \{g \cdot m \mid g \in G\} \subset M$$

为该群作用下点 $m \in M$ 所在的**轨道**.

(2) 称 G 的子群

$$G_m = \{g \in G \mid g \cdot m = m\} < G$$

为该群作用下点 m 的**稳定化子** (也叫做该群作用在点 m 处的 **迷向子群**).

♣

例 4.4.12. 对于例4.4.4中 S^1 在 S^2 上的旋转作用而言，

- 南极点和北极点的轨道是它们自身，其它点的轨道是所在的纬度圆；
- 南极点和北极点的稳定化子是 S^1，其它点的稳定化子是 $\{e\}$.

轨道和稳定化子都有良好的结构：

命题 4.4.13. (轨道与稳定化子的线性化)

设 $\tau: G \to \mathrm{Diff}(M)$ 是一个光滑作用, $m \in M$. 那么

(1) 轨道 $G \cdot m$ 是 M 的浸入子流形，且它在 m 处的切空间是

$$T_m(G \cdot m) = \{X_M(m) \mid X \in \mathfrak{g}\}.$$

(2) 稳定化子 G_m 是 G 的一个闭 Lie 子群，且它的 Lie 代数是

$$\mathfrak{g}_m = \{X \in \mathfrak{g} \mid X_M(m) = 0\}.$$

♠

证明 这里仅证明 (2). 【(1) 的证明见例4.4.20之后.】因为 $G_m = ev_m^{-1}(m)$，所以 G_m 在 G 中是闭子集. 它还是 G 的一个子群，因为 τ 是一个群同态. 由 Cartan 闭子群定理, G_m 是 G 的一个闭 Lie 子群. 此外，G_m 的 Lie 代数是

$$\mathfrak{g}_m = \{X \in \mathfrak{g} \mid \exp(tX) \in G_m, \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

由于对于任意 $X \in \mathfrak{g}_m$，均有 $\exp(tX) \cdot m = m$，所以在 $t = 0$ 处取微分, 就得到

$$\mathfrak{g}_m \subset \{X \in \mathfrak{g} \mid X_M(m) = 0\}.$$

反过来, 若 $X_M(m) = 0$, 则 $\gamma(t) \equiv m$（$t \in \mathbb{R}$）是向量场 X_M 的一条经过 m 的积分曲线. 于是 $\exp(tX) \cdot m = \gamma(t) = m$, 即对所有的 $t \in \mathbb{R}$，均有 $\exp(tX) \in G_m$. 故 $X \in \mathfrak{g}_m$. □

¶ 轨道空间

假设 G 光滑地作用在 M 上. 考虑 M 上的等价关系

$$x \sim y \Longleftrightarrow \exists g \in G\text{使得}g \cdot x = y.$$

显然每个等价类就是该群作用的一条轨道。记全体等价类即全体轨道的集合为

$$M/G := M/\sim,$$

并称之为**轨道空间**. 例如，如果群作用是传递的, 那么 M/G 只包含一个元素. 商空间 M/G 上自然赋有商拓扑. 一般而言该拓扑可能很糟糕, 比如不是 Hausdorff 的.

例 4.4.14. 考虑乘法群 $\mathbb{R}_{>0}$，它在 $\mathbb{R}$ 上有一个自然的乘法作用. 该作用共有三条轨道，即全体正数组成的轨道，记为 $+$；全体负数组成的轨道，记为 $-$，和 0 这一个元素组成的轨道，仍记为 0. 于是全体轨道的集合为 $\{+, 0, -\}$. 在商拓扑下，轨道空间开集是以下集合：

$$\mathcal{T} = \{\{+\}, \{-\}, \{+.-\}, \{+, 0, -\}, \emptyset\}.$$

显然，在该拓扑下，轨道空间不是 Hausdorff 的.

例 4.4.15. 考虑例4.4.4中所给出的 S^1 在 S^2 上的群作用，则 $S^2/S^1 \simeq [-1, 1]$，是 Hausdorff 空间，但不是光滑流形.

例 4.4.16. 考虑 S^1 在柱面 $S^1 \times \mathbb{R}$ 上自然的旋转群作用，则 $S^1 \times \mathbb{R}/S^1 \simeq \mathbb{R}$.

¶ 自由作用

为了商空间有更好的结构，需要考虑特殊的群作用.

定义 4.4.17.（自由作用）

设 Lie 群 G 光滑作用在流形 M 上. 如果对任意的 $m \in M$，均有 $G_m = \{e\}$，则称该作用是**自由的**. ♣

例如, 对任意的子群 $H \subset G$, H 在 G 上通过左乘/右乘定义的自然作用是自由的.

下面这个定理是群作用理论中根本的定理之一：如果给 Lie 群作用加一点点要求，例如群的紧性，那么轨道空间就是 Hausdorff 的；如果进一步要求作用是自由的，那么商空间还是光滑流形！

定理 4.4.18.（紧 Lie 群作用）

假设 G 是紧 Lie 群，光滑地作用在 M 上, 那么

(1) (a). 每条轨道 $G \cdot m$ 都是 M 上的嵌入闭子流形，并且满足

$$T_m(G \cdot m) = \{X_M(m) \mid X \in \mathfrak{g}\}.$$

(b). 轨道空间 M/G 是 Hausdorff 的.

(2) 如果该作用是自由的, 那么

(a). 轨道空间 M/G 是一个 $(\dim M - \dim G)$ 维光滑流形.

(b). 商映射 $\pi : M \to M/G$ 是一个淹没. ♡

注 4.4.19. 如果 Lie 群 G 不是紧的, 但是它在 M 上的群作用是**逆紧的**，即映射

$$\alpha : G \times M \to M \times M, \quad (g, m) \mapsto (g \cdot m, m)$$

是逆紧映射，则定理依然成立 (此处我们再一次看到：映射逆紧是空间紧性条件的替代品.). 不难证明，紧 Lie 群的任意光滑群作用都是逆紧的.

例 4.4.20. 显然 G 到自身的左乘、右乘作用是逆紧的 (因为此时 α 是同胚). 此外，若一个 G 作用是逆紧的，则将它限制到 G 的任何闭 Lie 子群后也是逆紧的. 特别地，若 H 是 G 的闭子群，则 H 在 G 上的右作用是自由的且逆紧的，从而商空间 G/H 是一个光滑流形.

作为应用，下面给出命题4.4.13(1) 的证明.

证明 【命题4.4.13(1) 的证明】假设 G 光滑地作用在 M 上，则由命题4.4.13(2) 可知 G_m 是 G 的闭 Lie 子群，从而由例4.4.20，G_m 在 G 上的右作用的商空间 G/G_m 是光滑流形. 考虑映射

$$F : G/G_m \to M, \quad gG_m \mapsto g \cdot m.$$

由稳定化子 G_m 的定义可知 F 是单射，且其像集恰为 $G \cdot m$. 此外, 由

$$g \cdot F(hG_m) = g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m = F(ghG_m)$$

可知 $\tau_g \circ F = F \circ \hat{L}_g$，其中 $\hat{L}$ 为 G 在 G/G_m 上自然的左作用. 两边求微分后可得

$$(d\tau)_{h\cdot m} \circ (dF)_{hG_m} = (dF)_{ghG_m} \circ (d\hat{L}_g)_{hG_m}.$$

由于 τ_g 和 $\hat{L}_g$ 都是流形的微分同胚，它们的微分都是线性同构，于是 F 是常秩映射. 但 F 是单射，所以它是单射浸入，从而它的像 $G \cdot m$ 是 M 的浸入子流形.

最后求 $T_m(G \cdot m)$，由定理2.4.6可知任意 $X_M(m)$ 是 $G \cdot m$ 在点 m 处的切向量. 另一方面，计算维数可知

$$\dim G \cdot m = \dim G/G_m = \dim G - \dim G_m = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{g}_m = \dim \operatorname{Im}(d\tau),$$

于是结论成立. □

¶ 传递作用与齐性空间

最后考虑一类非常特殊但在几何中很重要的群作用：

定义 4.4.21.（传递作用与齐性空间）

设 Lie 群 G 光滑作用在流形 M 上. 如果该作用只有一条轨道, 即 $M = G \cdot m$，则称该作用是**传递的**，并称 M 为一个**齐性空间**. ♣

由定义，显然每个 Lie 群都是齐性空间，但反之不然。注意对于一个给定的齐性空间 M, 传递地作用在 M 上的 Lie 群 G 不必是唯一的.

根据命题4.4.13(1) 的证明，映射

$$F : G/G_m \to M, \quad gG_m \mapsto g \cdot m$$

是单射浸入. 事实上，若 G 是紧 Lie 群，或者 G 在 M 上的作用是逆紧作用，则 F 是嵌

入. 特别地，若 G 传递地作用在 M 上，且 G 紧或者该作用逆紧，则对于任意 $m \in G$，映射 F 给出了一个微分同胚.

$$M \simeq G/G_m.$$

所以，齐性空间都是 Lie 群在自身的闭子群作用下的商空间.

由定义可知, 齐性空间具有大量可控的“将一点的邻域映为任意一点的邻域”的几何对称性 (对比一下，连通流形 M 总是可以用微分同胚将一点的邻域映为任意一点的邻域，但微分同胚群太大，不可控，对于理解 M 的结构帮助不大)，可以借用 Lie 群的优美性质去研究，是一类几何上非常好的光滑流形.

例 4.4.22. 设 $k < n$. 考虑

$$\mathrm{Gr}_k(n) = \{\mathbb{R}^n \text{ 中的 } k \text{ 维线性子空间 }\}.$$

那么 $\mathrm{O}(n)$ 在 $\mathrm{Gr}_k(n)$ 上的作用是传递的, 并且 $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ 的稳定化子是 $\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)$. 于是

$$\mathrm{Gr}_k(n) \simeq \mathrm{O}(n)/(\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k))$$

流形 $\mathrm{Gr}_k(n)$ 被称为 **Grassmannian 流形**. 注意 $\mathrm{Gr}_1(n) = \mathbb{RP}^{n-1}$ 就是实射影空间.

例 4.4.23. 微分几何里的一个著名结果是：每个 Riemann 流形的等距变换群都是 Lie 群. 如果该等距变换群的作用是传递的，则该 Riemann 流形称为 Riemann 齐性空间。下面是三个经典的 Riemann 齐性空间（分别对应于零曲率、正曲率、负曲率情形）实现为其等距变换群的商空间：

(a) 在集合 $O(n) \times \mathbb{R}^n$ 上赋予如下乘法，

$$(A, b) \cdot (A', b') = (AA', b + Ab').$$

所得的群叫做**欧氏群**，记为 $E(n) = O(n) \ltimes \mathbb{R}^n$. 考虑 $E(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上由下式给出的群作用(这就是力学中熟知的（不保定向的）刚体运动)，

$$(A, b) \cdot x = Ax + b.$$

该作用是传递的. 于是 $\mathbb{R}^n$ 是齐性空间. 不仅如此, 原点的稳定化子是 $O(n)$, 故

$$\mathbb{R}^n \simeq E(n)/\mathrm{O}(n).$$

(b) 根据 Gram-Schmidt 正交化, $\mathrm{O}(n)$ 在 S^{n-1} 上的自然作用是传递的. 从而 S^{n-1} 是一个齐性空间. 不仅如此, 如果选择 m 为 S^{n-1} 的“北极点”, 那么可以验证 G_m 等于 $\mathrm{O}(n-1)$. 于是

$$S^{n-1} \simeq \mathrm{O}(n)/\mathrm{O}(n-1).$$

(c) 特殊线性群 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 通过 **Möbius 变换** 作用在上半平面 $\mathbb{H} = \{z : \mathrm{Im}(z) > 0\}$ 上,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az+b}{cz+d}.$$

这个作用是传递的, 且可验证 $i \in \mathbb{H}$ 的稳定化子是 $\mathrm{SO}(2)$. 于是 $\mathbb{H}$ 是齐性空间，且

$$\mathbb{H} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2).$$

第 5 章 流形上的微积分

本章研究流形上的微分形式及其积分理论. 在多元积分中学过的涉及曲线、曲面积分的几个基本定理 (Green 公式, Gauss 公式, Stokes 公式), 将被统一推广到任意维数的流形. 不过, 因为维数的升高, 仅仅使用向量运算 (梯度、散度、旋度) 已经不够了. 为此, 需要先引入多重线性代数的几个基本概念: 张量、形式及其运算.

5.1 张量与微分形式

5.1.1 作为多重线性映射的张量

¶ 多重线性映射

先给出多重线性映射的概念, 它是熟悉的线性映射以及双线性映射的推广:

定义 5.1.1. (多重线性映射)

设 $V_1,\cdots,V_k,W$ 为有限维线性空间. 若映射 $T:V_1\times\cdots\times V_k\to W$ 对每一分量都满足线性性, 即对每一个 i 与任意固定的向量 $v_1\in V_1,\cdots,v_{i-1}\in V_{i-1},v_{i+1}\in V_{i+1},\cdots,v_k\in V_k$, 映射

$$T_i:V_i\to V,\quad v_i\mapsto T(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)$$

是线性的, 则称 T 是 **多重线性映射**.

♣

注意如果 T_1,T_2 都是从 $V_1\times\cdots\times V_k$ 到 W 的多重线性映射, 那么它们的线性组合也同样是多重线性映射. 故所有从 $V_1\times\cdots\times V_k$ 到 W 的多重线性映射组成一个向量空间.

下面主要考虑 $W=\mathbb{R}$(或其他数域, 而 V_i 都是该数域上的线性空间) 的情形, 此时多重线性映射被称为**多重线性函数**. 若 T 是 $V_1\times\cdots\times V_k$ 上的多重线性函数, 而 S 是 $V_{k+1}\times\cdots\times V_{k+l}$ 上的多重线性函数, 则可以定义它们的**张量积**$T\otimes S$ 为 $V_1\times\cdots\times V_{k+l}$ 上由下式定义的多重线性函数,

$$(T\otimes S)(v_1,\cdots,v_{k+l})=T(v_1,\cdots,v_k)S(v_{k+1},\cdots,v_{k+l}).$$

不难验证, 多重线性函数的张量积运算是一个双线性映射, 并且满足结合律:

$$(T\otimes S)\otimes R=T\otimes(S\otimes R),$$

于是可以定义更多的多重线性函数的张量积.

例 5.1.2. 给定对偶空间的元素 $f^1\in V_1^*,\cdots,f^k\in V_k^*$, 令

$$f^1\otimes\cdots\otimes f^k:V_1\times\cdots\times V_k\to\mathbb{R},\qquad (v_1,\cdots,v_k)\mapsto f^1(v_1)\cdots f^k(v_k).$$

显然 $f^1\otimes\cdots\otimes f^k$ 是一个多重线性映射. 注意由定义, 对每个 $1\le i\le k$ 与 $\lambda\in\mathbb{R}$, 都有

$$f^1\otimes\cdots\otimes f^{i-1}\otimes\lambda f^i\otimes f^{i+1}\otimes\cdots\otimes f^k=\lambda f^1\otimes\cdots\otimes f^{i-1}\otimes f^i\otimes f^{i+1}\otimes\cdots\otimes f^k.$$

不出所料的是, 任意多重线性函数是这种特殊多重线性函数的线性组合:

定理 5.1.3. （多重线性函数空间的基）

设 $\{f_i^1,\cdots,f_i^{n(i)}\}$ 是 V_i^* 的一组基. 那么下面这组多重线性函数

$$\{f_1^{i_1}\otimes f_2^{i_2}\otimes\cdots\otimes f_k^{i_k}\mid 1\le i_j\le n(j)\}$$

构成了 $V_1\times\cdots\times V_k$ 上的多重线性函数空间的一组基. ♡

证明 对于 V_i^* 中的基 $\{f_i^1,\cdots,f_i^{n(i)}\}$, 记 V 中对应的对偶基为 $\{e_1^i,\cdots,e_{n(i)}^i\}$. 对任意多重指标 $I=(i_1,\cdots,i_k)$, 记 $F^I=f_1^{i_1}\otimes f_2^{i_2}\otimes\cdots\otimes f_k^{i_k}$. 注意到

$$F^I(e_{j_1}^1,\cdots,e_{j_k}^k)=\delta_{j_1,\cdots,j_k}^{i_1,\cdots,i_k},$$

所以这些多重线性函数 F^I 都是线性无关的.

进一步, 对 $V_1\times\cdots\times V_k$ 上任意多重线性函数 T, 如果令 $T_I=T(e_{i_1}^1,\cdots,e_{i_k}^k)$, 并考虑多重线性函数

$$S=T-\sum\nolimits_I T_IF^I,$$

那么对任意多重指标 $J=(j_1,\cdots,j_k)$ 均有 $S(e_{j_1}^1,\cdots,e_{j_k}^k)=0$. 由多重线性性可知 $S\equiv 0$. 换句话说, $T=\sum T_IF^I$ 是 F^I 的线性组合. □

¶ 张量

下面考虑所有 $V_1,\cdots,V_k$ 均为某个有限维线性空间 V 或者其对偶空间 V^* 的情形, 并把 $V^*\times\cdots\times V^*\times V\times\cdots\times V$ 上的所有多重线性函数所组成的空间记为

$$\otimes^{l,k}V=\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{l}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{k},$$

其元素称为 V 上的 (l,k)-**型张量**. 根据定理5.1.3, 若 $\{e_1,\cdots,e_m\}$ 为 V 的一组基而 $\{f^1,\cdots,f^m\}$ 为 V^* 中的对偶基, 则空间 $\otimes^{l,k}V$ 的一组基为

$$\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_l}\otimes f^{j_1}\otimes\cdots\otimes f^{j_k}\mid 1\le i_1,\cdots,i_l,j_1,\cdots,j_l\le m\}.$$

于是, $\dim\otimes^{l,k}V=m^{l+k}$. 此外, 可以自然定义张量积运算

$$\otimes:\otimes^{l_1,k_1}V\times\otimes^{l_2,k_2}V\to\otimes^{l_1+l_2,k_1+k_2}V.$$

特别地, 记

$$\otimes^{l,0}V:=\otimes^lV,\qquad\otimes^{0,k}V=\otimes^kV^*.$$

注意根据定义, 有

$$\otimes^{1,0}V=V,\qquad\otimes^{0,1}V=V^*.$$

当 $k=0$ 时, 规定 $\otimes^0V=\mathbb{R}$.

注 5.1.4. 对于 (可能是无穷维的) 抽象向量空间而言, 不能将 V 当成 $(V^*)^*$, 但是依然可以代数地定义张量积如下. 首先定义 $V\otimes W$ 为商空间

$$V\otimes W=F(V\times W)/\sim,$$

其中 $F(V\times W)$ 是 $V\times W$ 上的 (无穷维) **自由向量空间**，而 $\sim$ 是由

$$(c_1v_1+c_2v_2,w)\sim c_1(v_1,w)+c_2(v_2,w)$$
$$(v,c_1w_1+c_2w_2)\sim c_1(v,w_1)+c_2(v,w_2)$$

生成的等价关系.

¶ 缩并

假设 $l,k\geq 1$. 接下来在 (l,k)-张量上定义一个非常有用的操作.

定义 5.1.5. (缩并)

设 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组基，且 $\{f^1,\cdots,f^n\}$ 是其对偶基. 对任意 $1\leq r\leq l, 1\leq s\leq k$ 以及 $T\in\otimes^{l,k}V$，定义 $C_s^r(T)\in\otimes^{l-1,k-1}V$ 为由下式给出的张量，

$$\begin{aligned}&C_s^r(T)(\beta^1,\cdots,\beta^{k-1},v_1,\cdots,v_{l-1})\\:=&\sum_i T(\beta^1,\cdots,\beta^{r-1},f^i,\beta^r,\cdots,\beta^{k-1},v_1,\cdots,v_{s-1},e_i,v_s,\cdots,v_{l-1})\end{aligned}$$

并称之为张量 T 的 (r,s)-**缩并**. ♣

例 5.1.6. 设 $v,w\in V$ 且 $\alpha,\beta,\gamma\in V^*$. 下面用定义计算 $C_2^1(v\otimes w\otimes\alpha\otimes\beta\otimes\gamma)$:

$$\begin{aligned}C_2^1(v\otimes w\otimes\alpha\otimes\beta\otimes\gamma)(\beta^1,v_1,v_2)&=\sum_i v\otimes w\otimes\alpha\otimes\beta\otimes\gamma(f^i,\beta^1,v_1,e_i,v_2)\\&=\sum_i f^i(v)\beta^1(w)\alpha(v_1)\beta(e_i)\gamma(v_2)\\&=\left(\sum_i f^i(v)\beta(e_i)\right)\beta^1(w)\alpha(v_1)\gamma(v_2)\\&=\beta(v)\beta^1(w)\alpha(v_1)\gamma(v_2)\\&=\beta(v)w\otimes\alpha\otimes\gamma(\beta^1,v_1,v_2).\end{aligned}$$

故有 $C_2^1(v\otimes w\otimes\alpha\otimes\beta\otimes\gamma)=\beta(v)w\otimes\alpha\otimes\gamma$.

该例子表明 C_s^r 的定义跟基底 $\{e_i\}$ 的选取无关，从而给出了一个 (r,s)-缩并映射

$$C_s^r:\otimes^{l,k}V\to\otimes^{l-1,k-1}V.$$

不仅如此，$C_s^r(T)$ 是将 T 中的第 r 个向量与第 s 个余向量配对得到的 $(l-1,k-1)$-张量:

引理 5.1.7

设 T 是一个 (l,k)-张量，$1\leq r\leq l, 1\leq s\leq k$.

(1) C_s^r 的定义与 V 中的基 $\{e_i\}$ 的选取无关.

(2) 对于任意的 $v_1,\cdots,v_l\in V$ 与 $\beta^1,\cdots,\beta^k\in V^*$,

$$C_s^r(v_1\otimes\cdots\otimes v_l\otimes\beta^1\otimes\cdots\otimes\beta^k)=\beta^s(v_r)v_1\otimes\cdots\otimes\widehat{v_r}\otimes\cdots\otimes v_l\otimes\beta^1\otimes\cdots\otimes\widehat{\beta^s}\otimes\cdots\otimes\beta^k,$$

其中 $\widehat{\cdot}$ 意为“删去相应的位置”. ♢

其证明留作练习.

5.1.2 线性 p-形式

¶ 对称与交错张量

下面固定一个线性空间 V, 并考虑一个 V 上的 $(0,k)$-张量空间 $\otimes^k V^* = \otimes^{0,k} V$. 令 S_k 为 k 个元素的对称群. 对于任意 $\sigma \in S_k$ 以及 $(0,k)$ 张量 $T \in \otimes^k V^*$, 令

$$T^\sigma(v_1, \cdots, v_k) = T(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}).$$

则 T^σ 也是 V 上的 $(0,k)$-张量, 且对所有 k-张量 T 以及所有 $\sigma, \pi \in S_k$, 都有

$$(T^\sigma)^\pi = T^{\pi\circ\sigma}.$$

换而言之,

$$\sigma \in S_k \rightsquigarrow (T \in \otimes^k V^* \mapsto T^\sigma \in \otimes^k V^*)$$

给出了群 S_k 在 $\otimes^k V^*$ 上有一个自然的作用. 该群作用下的“不变元素”以及“交错元素”分别被称为对称张量与交错张量:

定义 5.1.8. (对称张量与交错张量)

设 $T \in \otimes^k V^*$ 是一个 V 上的 $(0,k)$-张量.

(1) 如果对 $(1,2,\cdots,k)$ 的任意置换 $\sigma \in S_k$ 都有 $T^\sigma = T$, 即

$$T(v_1, \cdots, v_k) = T(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}),$$

则称 T 是**对称张量**.

(2) 如果对 $(1,2,\cdots,k)$ 的任意置换 $\sigma \in S_k$ 都有 $T^\sigma = (-1)^\sigma T$, 即

$$T(v_1, \cdots, v_k) = (-1)^\sigma T(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}),$$

则称 T 是 V 上的**交错张量** (或**线性 k-形式**).

♣

在上述定义中的 $(-1)^\sigma$ 是置换 σ 的符号, 即当 σ 是偶置换[1] 时 $(-1)^\sigma = 1$, 而当 σ 是奇置换时 $(-1)^\sigma = -1$. 不难证明

引理 5.1.9

T 是 V 上的交错张量当且仅当对所有 $v_1, \cdots, v_k \in V$ 与任意 $1 \le i \ne j \le k$,

$$T(v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_j, \cdots, v_k) = -T(v_1, \cdots, v_j, \cdots, v_i, \cdots, v_k),$$

♢

例 5.1.10.

- 线性空间 V 上的任意内积是一个正定对称 2-张量.
- 行列式映射

$$\det : \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad (v_1, \cdots, v_n) \mapsto \det(v_1, \cdots, v_n)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个线性 n-形式.

显然 V 上的所有线性 k-形式组成一个向量空间, 记为 $\Lambda^k V^*$. 根据定义, $\Lambda^k V^*$ 是 $\otimes^k V^*$ 的线性子空间. 为简单起见, 记 $\Lambda^1 V^* = \otimes^1 V^* = V^*$, 并约定 $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$.

[1] 若一个置换 $\sigma \in S_k$ 可以被表示成偶数个对换的乘积, 则称它为**偶置换**, 否则称之为**奇置换**.

¶ 反对称化

下面对线性形式定义“乘法”. 由于两个交错张量的张量积不再是交错张量，因此需要对所得的张量进行“反对称化”操作. 对任意 V 上的 k-张量 T，考虑**反对称化映射**

$$\mathrm{Alt}(T) := \frac{1}{k!}\sum_{\pi\in S_k}(-1)^{\pi}T^{\pi}.$$

引理 5.1.11

映射 Alt 是一个从 $\otimes^k V^*$ 到 $\Lambda^k V^*$ 的投影，即：它是一个线性映射，且满足

(1) 对任意 $T\in\otimes^k V^*$, $\mathrm{Alt}(T)\in\Lambda^k V^*$.

(2) 对任意 $T\in\Lambda^k V^*$, $\mathrm{Alt}(T)=T$.

♢

证明 (1) 对任意的 $T\in\otimes^k V^*$ 与任意的 $\sigma\in S_k$,

$$[\mathrm{Alt}(T)]^{\sigma}=\frac{1}{k!}\sum_{\pi\in S_k}(-1)^{\pi}(T^{\pi})^{\sigma}=\frac{1}{k!}(-1)^{\sigma}\sum_{\pi\in S_k}(-1)^{\sigma\circ\pi}T^{\sigma\circ\pi}=(-1)^{\sigma}\mathrm{Alt}(T).$$

(2) 若 $T\in\Lambda^k V^*$, 则每个求和项 $(-1)^{\pi}T^{\pi}$ 等于 T. 故由 $|S_k|=k!$ 可得 $\mathrm{Alt}(T)=T$. □

下一个引理在后面将会用到，证明留作习题

引理 5.1.12

设 T,S,R 分别为线性 k-形式, l-形式与 m-形式. 那么

(1) $\mathrm{Alt}(T\otimes S)=(-1)^{kl}\mathrm{Alt}(S\otimes T)$.

(2) $\mathrm{Alt}(\mathrm{Alt}(T\otimes S)\otimes R)=\mathrm{Alt}(T\otimes S\otimes R)=\mathrm{Alt}(T\otimes\mathrm{Alt}(S\otimes R))$.

♢

¶ 楔积

现在可以定义对线性形式的“乘积运算”：

定义 5.1.13. （楔积）

设 $T\in\Lambda^k V^*$, $S\in\Lambda^l V^*$. 则称 $(k+l)$-形式

$$T\wedge S=\frac{(k+l)!}{k!l!}\mathrm{Alt}(T\otimes S)$$

为 T 和 S 的 **楔积**.

♣

例如，若 $f^1,f^2\in V^*$, 则 $f^1\wedge f^2=f^1\otimes f^2-f^2\otimes f^1$. 楔积运算满足

命题 5.1.14. （楔积的性质）

楔积运算 $\wedge:(\Lambda^k V^*)\times(\Lambda^l V^*)\to\Lambda^{k+l}V^*$ 满足

(1) 双线性性: $(T,S)\mapsto T\wedge S$ 对 T 和对 S 都是线性的.

(2) 反交换性: $T\wedge S=(-1)^{kl}S\wedge T$.

(3) 结合律: $(T\wedge S)\wedge R=T\wedge(S\wedge R)$.

♠

证明 (1) 可以由定义 5.1.13推出. (2) 可以由引理 5.1.12(1) 推出. (3) 可以由定义5.1.13与引理 5.1.12(2) 推出. □

因为结合律成立，所以可以谈论三个或更多的线性形式的楔积. 例如，如果 $T \in \Lambda^k V^*, S \in \Lambda^l V^*$ 且 $R \in \Lambda^m V^*$，那么可以证明

$$T \wedge S \wedge R = \frac{(k+l+m)!}{k!l!m!}\mathrm{Alt}(T \otimes S \otimes R).$$

该结论不难推广到多个线性形式楔积的情形，例如，若 $f^1, \cdots, f^k \in V^*$，则

$$f^1 \wedge \cdots \wedge f^k = k!\mathrm{Alt}(f^1 \otimes \cdots \otimes f^k).$$

作为推论，可以算出更多线性 1 形式的楔积:

命题 5.1.15. （行列式）

对任意的 $f^1, \cdots, f^k \in V^*$ 与 $v_1, \cdots, v_k \in V$，

$$(f^1 \wedge \cdots \wedge f^k)(v_1, \cdots, v_k) = \det(f^i(v_j)).$$

♠

证明 直接计算即可:

$$\begin{aligned}(f^1 \wedge \cdots \wedge f^k)(v_1, \cdots, v_k) &= k!\ \mathrm{Alt}(f^1 \otimes \cdots \otimes f^k)(v_1, \cdots, v_k) \\ &= \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma f^1(v_{\sigma(1)}) \cdots f^k(v_{\sigma(k)}) = \det((f^i(v_j))).\end{aligned}$$

□

¶ 线性 k-形式的空间

有了这些准备，下面可以给出空间 $\Lambda^k V^*$ 的一组基:

定理 5.1.16. （$\Lambda^k V^*$ 的基）

设 $\{f^1, \cdots, f^n\}$ 是 V^* 的一组基. 那么 k-形式的集合

$$\{f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge \cdots \wedge f^{i_k} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n\}$$

形成了 $\Lambda^k V^*$ 的一组基. 特别的，$\dim \Lambda^k V^* = \binom{n}{k}$.

♡

证明 再次令 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 为 V 中的对偶基. 对任意满足 $i_1 < \cdots < i_k$ 的多重指标 I，令

$$\Omega^I = f^{i_1} \wedge \cdots \wedge f^{i_k}.$$

因为对任意满足 $j_1 < \cdots < j_k$ 的多重指标 $J = (j_1, \cdots, j_k)$，

$$\Omega^I(e_{j_1}, \cdots, e_{j_k}) = \det((f^{i_r}(e_{j_s}))_{1 \leq r,s \leq k}) = \delta^{i_1, \cdots, i_k}_{j_1, \cdots, j_k}.$$

所以这些 Ω^I 都是线性无关的.

进一步，由于任意的 $T \in \Lambda^k V^*$ 是一个 k-张量，可以记 $T = \sum_I T_I F^I$，其中 $I = (i_1, \cdots, i_k)$ 跑遍所有的 $1 \leq i_1, \cdots, i_k \leq n$，并且 F^I 与定理 5.1.3的证明中的相同. 注意 $\Omega^I = k!\mathrm{Alt}(F^I)$. 这里，指标 I 不需要是递增的，但注意到 “若 I 中的两个指标是相同的，则 $\Omega^I = 0$” 以及 “若 I 不包含相同的指标，而 I' 是 I 的升序重排，则 $\Omega^I = \pm\Omega^{I'}$”，可知

$$T = \mathrm{Alt}(T) = \sum_{\text{所有的}I} T_I \mathrm{Alt}(F^I) = \frac{1}{k!} \sum_{I\ \text{递增}} \left(\sum_{I'=I\ \text{作为集合}} (\pm T_{I'}) \right) \Omega^I$$

是 Ω^I 的一个线性组合，其中 I 只有递增指标. □

注 5.1.17. 作为直接推论, 易见

- $\dim \Lambda^n(V^*) = 1$.
  - 从而 n-维线性空间 V 上的 n-形式是非平凡 n-形式 “det” 的倍数.
- 对 $k > n$, $\Lambda^k(V^*) = 0$.

¶ 内乘与拉回

最后给出线性 k-形式上两个重要的运算.

定义 5.1.18. (内乘)

对于任意向量 $v \in V$ 和线性 k-形式 $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$, 称线性 $(k-1)$-形式

$$\iota_v\alpha(v_1, \cdots, v_{k-1}) := \alpha(v, v_1, \cdots, v_{k-1}).$$

为 v 与 α 的**内乘**.

♣

下述命题的证明将被留作练习.

命题 5.1.19. (内乘的性质)

设 α 是 V 上的一个线性 k-形式, β 是 V 上的一个线性 l-形式. 那么

(1) 对任意的 $v \in V$, $\iota_v\iota_v\alpha = 0$.

(2) 对任意的 $v \in V$, $\iota_v(\alpha \wedge \beta) = (\iota_v\alpha) \wedge \beta + (-1)^k\alpha \wedge \iota_v\beta$.

♠

注意 ι_v 所满足的性质 (2) 类似于导子定义中的 Leibniz 法则, 但又不全一样. 事实上, 如果记 $\Gamma^*(V^*) = \oplus_{k=0}^m \Gamma^k(V^*)$, 其中 $m = \dim V$, 则 $\Gamma^*(V^*)$ 在 “乘法”

$$\wedge : \Gamma^k(V^*) \times \Gamma^l(V^*) \to \Gamma^{k+l}(V^*)$$

下形成一个分次代数, 而 ι_v 则是该分次代数的一个反导子. 下一节将要学习的外微分也同样上分次代数上的反导子.

定义 5.1.20. (拉回)

设 $L : W \to V$ 是线性映射. 称映射 $L^* : \Lambda^k(V^*) \to \Lambda^k(W^*)$

$$(L^*\alpha)(w_1, \cdots, w_k) := \alpha(L(w_1), \cdots, L(w_k))$$

为 k 形式的**拉回映射**.

♣

下面的命题的证明依然被留作练习.

命题 5.1.21. (拉回的性质)

设 α 是 V 上的一个线性 k-形式. 则对于任意线性映射 $L : W \to V$, 有

(1) $L^*(\alpha \wedge \beta) = L^*\alpha \wedge L^*\beta$.

(2) $\iota_w(L^*\alpha) = L^*(\iota_{L(w)}\alpha)$.

♠

5.2 流形上的张量与微分形式

上一节学过线性空间上的张量（尤其是反对称张量即线性形式）的理论，给出了它们的几个基本运算：张量之间的张量积，以及线性形式的楔积、内乘和拉回. 由于流形上每一点都天然地有一个线性空间：切空间，所以可以像向量场一样，把这些线性对象搬到流形上，定义流形上的向量场与微分形式。此时，不仅已有的这些 (线性) 张量与形式的运算可以逐点地照搬到流形上，而且还可以用微分结构定义一个全新的运算：外微分运算. 外微分是流形上微分形式最重要的运算，它可被视为是光滑函数微分的推广.

5.2.1 光滑流形上的张量场与微分形式

¶ 余切空间

设 M 是一个光滑流形. 对每个 $p \in M$ 都自然关联了一个向量空间 T_pM. 在取定 p 附近的任意局部坐标卡 (φ, U, V) 后, 可以写下 T_pM 的一组基的显式表达:

$$\partial_i|_p : C^\infty(U) \to \mathbb{R}, \quad \partial_i|_p(f) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)), \qquad (1 \le i \le n).$$

注意不仅 $\partial_i|_p$ 构成了切空间 T_pM 的一组基, 而且 ∂_i 都是 U 上的光滑向量场, 并且对任意的 $q \in U$, $\partial_i|_q$ 形成切空间 T_qM 的一组基.

下面研究 T_pM 的对偶空间 T_p^*M. 在习题中已经见过空间 T_p^*M. 它被称为 M 在 p 点处的**余切空间**, 其中的元素被称为 p 处的 **余切向量**. 利用局部坐标系，不难写下 T_p^*M 的一组显式基, (事实上对任意的 $q \in U$ 它们也是 T_q^*M 的基, 并且光滑地依赖于 q). 事实上，在任意给定的局部坐标卡 (φ, U, V) 中，首先注意到对每个 $1 \le i \le n$,

$$x^i \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$$

是 U 上的光滑函数. 这个函数的微分, 简单地记为 dx^i, 是一个线性映射

$$dx^i|_q : T_qM = T_qU \to T_{x^i \circ \varphi(q)}\mathbb{R} = \mathbb{R}.$$

换句话说, 每个 $dx^i|_q$ 是 T_q^*M 中的元素. 更进一步, 由定义可知,

$$dx^i|_q(\partial_j|_q) = \partial_j|_q(x^i \circ \varphi) = \delta^i_j.$$

从而

命题 5.2.1. (余切空间的基)

在任意局部坐标卡中 (φ, U, V), $\{dx^i|_q : 1 \le i \le n\}$ 是 T_q^*M 的一组基，且这组基跟 T_qM 的基 $\{\partial_i|_q : 1 \le i \le n\}$ 互为对偶基.

事实上, 对任意的 $f \in C^\infty(U)$, 用相同的方法能得到一个线性映射 $df_q : T_qM \to \mathbb{R}$. 换句话说, 得到一个余切向量 $df_q \in T_q^*M$.

由定义, $df_p(\partial_i|_p) = \partial_i|_p(f)$. 从而

$$df_p = (\partial_1|_p f)dx^1|_p + \cdots + (\partial_n|_p f)dx^n|_p.$$

¶ 光滑流形上的张量场与微分形式

类似于流形上的向量场，可以定义

定义 5.2.2.（流形上的张量场）

若对流形 M 上每一点都指定了一个 (l,k)-张量 $T_p \in \otimes^{l,k} T_p M$，则称 T 为 M 上的一个 (l,k)-**张量场**. 若该指定还满足如下的光滑性条件，

对于 M 上的任意坐标卡 (φ, U, V)，若记

$$T = \sum T^{i_1\cdots i_l}_{j_1\cdots j_k}\, \partial_{i_1}|_p \otimes \cdots \otimes \partial_{i_l}|_p \otimes dx^{j_1}|_p \otimes \cdots \otimes dx^{j_k}|_p,$$

则系数函数 $T^{i_1\cdots i_l}_{j_1\cdots j_k}$ 都是 U 上的光滑函数，

则称 X 为 M 上的一个**光滑张量场**. ♣

注意当 $(l,k) = (1,0)$ 时，光滑张量场就是熟悉的光滑向量场. 全体光滑 (l,k)-张量被记为 $\Gamma^\infty(\otimes^{l,k} TM)$. 当 $\dim M \geq 1$ 时这依然是一个无穷维向量空间. 另外，$(l,0)$-张量也被称为l 阶反变张量，而 $(0,k)$-张量也被称为k 阶协变张量.

类似地，可以在光滑流形 M 上定义光滑 k-形式:

定义 5.2.3.（流形上的微分形式）

若对流形 M 上每一点都指定了一个 k-形式 $\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M$，则称 ω 为 M 上的一个 k-**形式**. 若该指定还满足如下的光滑性条件，

对于 M 上的任意坐标卡 (φ, U, V)，若记

$$\omega = \sum_I \omega_I dx^I = \sum_I \omega_{i_1,\cdots,i_k} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k},$$

其中求和是对递增的 k-元组 $I = \{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n\}$ 求和，则系数函数 $\omega_{i_1,\cdots,i_k}$ 都是 U 上的光滑函数，

则称 X 为 M 上的一个**光滑 k-形式**. ♣

由定义，张量场 T 在每一个点处对每一个分量是逐点线性的，但不同点处的线性因子不必相同. 换而言之，

$$\boxed{T \text{ 是 } M \text{ 上的一个张量场当且仅当它对每一个分量是“函数线性的”.}}$$

也就是说，张量场不仅仅是一个多重线性映射，而是一个多重“函数线性”映射，即对于 M 上的任意 1-形式 $\omega^1, \cdots, \omega^l$，向量场 $X_1, \cdots, X_k$ 以及函数 $f_1, \cdots, f_l, g^1, \cdots, g^l$，均有

$$T(f_1\omega^1, \cdots, f_l\omega^l, g^1 X_1, , \cdots, g^k X_k) = f_1 \cdots f_l g^1 \cdots g^k T(\omega_1, \cdots, \omega_l, X_1, \cdots, X_k).$$

对于光滑张量场，则只需对上述 1-形式、向量场、函数加上光滑性要求即可.

例 5.2.4. M 上的一个对称正定光滑 $(0,2)$-张量场 g 被称为 M 上的 **Riemann 度量**. 局部来看每个 Riemannian 度量有形式

$$g = \sum g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j,$$

其中 $(g_{ij}(x))$ 是一个光滑地依赖于 x 的正定对称矩阵.

¶ 光滑流形上微分形式的运算

微分形式是本书后半部分的主题. 全体光滑 k-形式的集合将被记为 $\Omega^k(M)$(代替冗长地表达式 $\Gamma^\infty(\Lambda^k T^*M)$). 注意 M 上任意的光滑函数可以被视作一个光滑 0-形式，故

$$\Omega^0(M) = C^\infty(M).$$

由于当 $k > n = \dim M$ 时 T_pM 上不存在 k-形式, 所以

$$\Omega^k(M) = 0, \quad \forall k > n.$$

注意如果 $\omega \in \Omega^k(M)$, 并且 $X_1, \cdots, X_k \in \Gamma^\infty(TM)$, 那么 $\omega(X_1, \cdots, X_k) \in C^\infty(M)$.

当然前面对线性 k-形式的逐点运算仍然对流形上的微分形式有意义，从而流形上的微分形式有如下运算:

- **楔积** $\wedge : \Omega^k(M) \times \Omega^l(M) \to \Omega^{k+l}(M)$.
  - 例如, 在局部坐标系中，有

$$(dx^1 + 2dx^2) \wedge (dx^1 \wedge dx^2 - dx^2 \wedge dx^3 + 3dx^1 \wedge dx^3) = -7dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

- 对任意的 $X \in \Gamma^\infty(TM)$, **内乘** $\iota_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$.
  - 例如, 在局部坐标系中，有

$$\iota_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) = \sum_r (-1)^{r-1} dx^{i_r}(X) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^{i_r}} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

- 对任意的光滑映射 $\varphi : N \to M$, **拉回** $\varphi^* : \Omega^k(M) \to \Omega^k(N)$. 其定义方式是 “通过线性映射 $d\varphi_p : T_pN \to T_{\varphi(p)}M$ 逐点定义” .
  - 所以如果 $\omega \in \Omega^k(M)$, 那么

$$(\varphi^*\omega)_p(X_1, \cdots, X_k) = \omega_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X_1), \cdots, d\varphi_p(X_k)).$$

  如果 $k = 0$, 那么 φ^* 正好就是函数上的拉回 $\varphi^* : C^\infty(M) \to C^\infty(N)$.

注意 $\wedge$ 是分次代数 $\Omega^*(M) = \oplus_{k=0}^m \Omega^k(M)$ 上的 “乘法”，而内乘则是该分次代数上的一个 -1 阶反导子. 这些运算都是 $C^\infty(M)$ 线性的 (其中 $\wedge$ 是 $C^\infty(M)$ 双线性的). 下面列出这些运算的一些基本性质.

命题 5.2.5. (流形上微分形式的楔积、内乘与拉回)

假设 $\omega \in \Omega^k(M), \eta \in \Omega^l(M)$, $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 与 $\varphi \in C^\infty(N, M)$ 与 $\psi \in C^\infty(M, \widetilde{M})$. 那么

(1) $\omega \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge \omega$.

(2) $\varphi^*(\omega \wedge \eta) = \varphi^*\omega \wedge \varphi^*\eta$.

(3) $\iota_X(\omega \wedge \eta) = (\iota_X\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \iota_X\eta$.

(4) $\iota_X \circ \iota_X = 0$.

(5) $(\psi \circ \varphi)^* = \psi^* \circ \varphi^*$.

♠

因为这些性质全部都能从定义与相应的线性微分形式的结果中得到，所以证明从略.

5.2.2 外微分

¶ 外微分：一个局部定义

下面定义微分形式的外微分. 不同于上面定义的楔积、内乘与拉回运算, 外微分不再是一个逐点运算, 而是一个局部运算 (也就是它依赖于“附近的值”)

先从熟悉的 $f \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$ 开始，此时 $df \in \Omega^1(M)$，从而有线性映射

$$d : \Omega^0(M) \to \Omega^1(M), \qquad f \mapsto df.$$

局部来看，在每个坐标卡上

$$df = \sum_i (\partial_i f) dx^i.$$

下面假定 ω 是 M 上的一个 k-形式, 从而在局部坐标系中有

$$\omega = \sum_I \omega_{i_1,\cdots,i_k} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

为了将 $d\omega$ 定义为一个 $(k+1)$-形式，很自然地方式是令

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_I d\omega_{i_1,\cdots,i_k} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \\ &= \sum_{I,i} \partial_i(\omega_{i_1,\cdots,i_k}) dx^i \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}. \end{aligned} \tag{5.2.1}$$

例如，当 $M = \mathbb{R}^3$ 时，

- 对于 $f \in \Omega^0(M)$，有 $df = f_x dx + f_y dy + f_z dz$.
- 对于 $\alpha = f dx + g dy + h dz$, 有 $d\alpha = (h_y - g_z) dy \wedge dz + (f_z - h_x) dz \wedge dx + (g_x - f_y) dx \wedge dy$.
- 对于 $\omega = f dy \wedge dz + g dz \wedge dx + h dx \wedge dy$，有 $d\omega = (f_x + g_y + h_z) dx \wedge dy \wedge dz$.

而这三个对应关系

$$\begin{aligned} f &\rightsquigarrow (f_x, f_y, f_z), \\ (f, g, h) &\rightsquigarrow (h_y - g_z, f_z - h_x, g_x - f_y), \\ (f, g, h) &\rightsquigarrow f_x + g_y + h_z \end{aligned}$$

恰好就是向量分析中的梯度、旋度和散度中所出现的分量！于是，这样定义的“外微分”运算就统一了向量分析中的梯度、旋度和散度.

¶ 外微分: 一个与坐标无关的定义

不过，在继续探索 $d\omega$ 的性质之前，还需要解决一个问题：为什么 (5.2.1) 在流形上是良定的? 换句话说, 由 (5.2.1) 所定义的 $(k+1)$-形式 $d\omega$ 是否依赖于坐标卡的选取?

通常有两种方式证明一个用局部坐标方式定义在在流形上的概念的良定性. 一种方法是验证“即便选取另一个坐标卡，所定义的量依然不变”, 另一种方法是给出一个等价但却与坐标无关的定义 (通常被称为不变定义). 在这里我们将采取第二种方法, 因为 $d\omega$ 的与坐标无关的表达式也是非常重要的.

为了寻找 $d\omega$ 的不变公式，先从比较小的 k 开始试验.

- 当 $k=0$, 也就是 $\omega=f\in C^\infty(M)$ 时, 可以将 df 当作一个 $C^\infty(M)$-线性映射

$$df:\Gamma^\infty(TM)\to C^\infty(M)$$

使得

$$df(X)=Xf.$$

- 当 $k=1$, 也就是 $\omega\in\Omega^1(M)$ 时, 想要将 $d\omega$ 写成一个 $C^\infty(M)$-双线性映射

$$d\omega:\Gamma^\infty(TM)\times\Gamma^\infty(TM)\to C^\infty(M).$$

为此，先考虑局部表达式 $\omega=\sum_i\omega_i dx^i$, $X=\sum_k X^k\partial_k$ 与 $Y=\sum_l Y^l\partial_l$. 那么

$$\begin{aligned}d\omega(X,Y)&=\sum_{i,j,k,l}(\partial_j\omega_i)dx^j\wedge dx^i(X^k\partial_k,Y^l\partial_l)\\&=\sum_{i,j}\big((\partial_j\omega_i)X^jY^i-(\partial_j\omega_i)X^iY^j\big)\\&=\sum_{i,j}\big(X^j\partial_j(\omega_iY^i)-\omega_iX^j\partial_j(Y^i)-Y^j\partial_j(\omega_iX^i)+\omega_iY^j\partial_j(X^i)\big)\\&=X(\omega(Y))-Y(\omega(X))-\omega([X,Y]).\end{aligned}$$

故

$$d\omega(X,Y)=X(\omega(Y))-Y(\omega(X))-\omega([X,Y]).$$

- 当 $k=2$, 也就是 $\omega\in\Omega^2(M)$ 时, 通过繁琐的计算可以得到: 作为一个 $C^\infty(M)$-三重线性映射 $d\omega:\Gamma^\infty(TM)\times\Gamma^\infty(TM)\times\Gamma^\infty(TM)\to C^\infty(M)$, 函数 $d\omega(X,Y,Z)$ 可以表示为

$$X(\omega(Y,Z))-Y(\omega(X,Z))+Z(\omega(X,Y))-\omega([X,Y],Z)+\omega([X,Z],Y)-\omega([Y,Z],X).$$

观察一下，自然地可以给出 $d\omega$ 的 不变公式: 作为 $C^\infty(M)$-多重线性映射

$$d\omega:\Gamma^\infty(TM)\times\cdots\times\Gamma^\infty(TM)\to C^\infty(M),$$

$d\omega$ 应当由下面的公式给出:

$$\begin{aligned}d\omega(X_1,\cdots,X_{k+1}):=&\sum_i(-1)^{i-1}X_i(\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{k+1}))\\&+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}\omega([X_i,X_j],X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,\widehat{X_j},\cdots,X_{k+1}).\end{aligned}\tag{5.2.2}$$

¶ 外微分: 两种定义的合理性

下面证明

定理 5.2.6. （$d\omega$ 定义的一致性）

由 (5.2.2) 所定义的 $d\omega$ 是 M 上的 $k+1$ 形式，且局部由 (5.2.1) 给出. ♡

证明概要 记公式(5.2.2)后边的 $(k+1)$-形式为 $\widetilde{d\omega}$. 需要证明

(1) $\widetilde{d\omega}$ 是反对称的, 也就是对任意的 $r<s$, 一个简单但繁琐的计算给出

$$\widetilde{d\omega}(X_1,\cdots,X_r,\cdots,X_s,\cdots,X_{k+1})=-\widetilde{d\omega}(X_1,\cdots,X_s,\cdots,X_r,\cdots,X_{k+1}).$$

(2) $\widetilde{d\omega}$ 在每一点处都是多重线性的, 也就是 $\widetilde{d\omega}$ 是 $C^\infty(M)$-线性的. 注意到 $\widetilde{d\omega}$ 显然是 $\mathbb{R}$-线性的. 从而根据 (1), 只需对任意的 $f\in C^\infty(M)$, 证明

$$\widetilde{d\omega}(fX_1,X_2,\cdots,X_{k+1})=f\widetilde{d\omega}(X_1,\cdots,X_{k+1}).$$

这可以由直接计算来验证:

$$\begin{aligned}\widetilde{d\omega}(fX_1,X_2,\cdots,X_{k+1})=&fX_1(\omega(X_2,\cdots,X_{k+1}))\\&+\sum_{i>1}(-1)^{i-1}X_i(\omega(fX_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{k+1}))\\&+\sum_{i>1}(-1)^{i+1}\omega([fX_1,X_i],X_2,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{k+1})\\&+\sum_{1<i<j}(-1)^{i+j}\omega([X_i,X_j],fX_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,\widehat{X_j},\cdots,X_{k+1})\\=&f\widetilde{d\omega}(X_1,\cdots,X_{k+1})\\&+\sum_{i>1}(-1)^{i-1}(X_if)\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{k+1})\\&-\sum_{i>1}(-1)^{i+1}(X_if)\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{k+1})\\=&f\widetilde{d\omega}(X_1,\cdots,X_{k+1}).\end{aligned}$$

(3) 最后验证 $\widetilde{d\omega}$ 有我们期待的局部表达式 (5.2.1). 显然映射

$$d:\Omega^k(M)\to\Omega^{k+1}(M)$$

是线性的. 从而不失一般性, 可以假设在局部坐标卡 U 中

$$\omega=f\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k.$$

注意到 $[\partial_i,\partial_j]=0$. 从而对任意的递增指标 $j_1<\cdots<j_{k+1}$,

$$\widetilde{d\omega}(\partial_{j_1},\cdots,\partial_{j_{k+1}})=\sum_i(-1)^{i-1}\partial_{j_i}(\omega(\partial_{j_1},\cdots,\widehat{\partial}_{j_i},\cdots,\partial_{j_{k+1}}))$$

的右边项几乎都消失了, 只有一项还存在, 即 $j_1=1,\cdots,j_k=k$ 且 $i=k+1$ 时 (从而 $j_i\geq k+1$) 的那项. 也就是说, 在所有可能的表达式中, 唯一可能的非零项 $\widetilde{d\omega}(\partial_{j_1},\cdots,\partial_{j_{k+1}})$ 为

$$\widetilde{d\omega}(\partial_1,\cdots,\partial_k,\partial_r)=(-1)^k\partial_r(f).$$

故

$$\widetilde{d\omega}=\sum_{r>k}(-1)^k\partial_r(f)\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^r=\sum\partial_r(f)\mathrm{d}x^r\wedge\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k,$$

这就正好是 (5.2.1) 式所给出的局部表达式. □

于是, 可以定义

定义 5.2.7. (外微分)

对任意的 $\omega\in\Omega^k(M)$, 称由 (5.2.2) 式 (即局部由 (5.2.1) 式) 所定义的 $k+1$ 形式 $d\omega$ 为 ω 的**外微分**. ♣

¶ 外微分的性质

外微分有以下良好性质，将在后文中常常用到:

命题 5.2.8.（外微分的性质）

假设 $\omega\in\Omega^k(M),\eta\in\Omega^l(M)$, $X\in\Gamma^\infty(TU)$, $\varphi\in C^\infty(N,M)$. 那么

(1) $d(\omega\wedge\eta)=d\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge d\eta$.

(2) $d\circ d=0$.

(3) $\varphi^*\circ d=d\circ\varphi^*$.

证明 (1): 由于 d 是线性的, 不妨设 $\omega=fdx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}$ 与 $\eta=gdx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_l}$, 其中指标集 $I\cap J=\emptyset$. 直接计算可得

$$\begin{aligned}d(\omega\wedge\eta)=&d(fgdx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_l})\\=&\sum_i\partial_i(fg)dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_l}\\=&\sum_i(\partial_if)dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge\sum_i(\partial_ig)dx^i\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_l}\\=&d\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge d\eta.\end{aligned}$$

(2): 首先对 $k=0$ 验证它:

$$d(df)(X,Y)=X(df(Y))-Y(df(X))-df([X,Y])=X(Y(f))-Y(X(f))-[X,Y]f=0.$$

当 $k>0$ 时, 由线性性, 可以假设 $\omega=fdx^1\wedge\cdots\wedge dx^k$. 由于 $ddf=0$ 与 $ddx^i=0$, 所以

$$\begin{aligned}d(d\omega)=&d(df\wedge dx^1\cdots\wedge dx^k)\\=&d(df)\wedge dx^1\wedge\cdots\wedge dx^k+\sum_i(-1)^idf\wedge dx^1\wedge\cdots\wedge d(dx^i)\wedge\cdots\wedge dx^k=0.\end{aligned}$$

(3): 依然首先对 $k=0$ 的情形进行验证:

$$(\varphi^*df)_p(X_p)=df_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X_p))=d(\varphi^*f)_p(X_p).$$

一般的, 假设 $\omega=fdx^1\wedge\cdots\wedge dx^k$. 那么由 (1), (2) 与命题5.2.5,

$$\begin{aligned}\varphi^*d\omega=&\varphi^*(df\wedge dx^1\wedge\cdots\wedge dx^k)\\=&\varphi^*(df)\wedge\varphi^*(dx^1)\wedge\cdots\wedge\varphi^*(dx^k)\\=&d(\varphi^*f)\wedge d(\varphi^*x^1)\wedge\cdots\wedge d(\varphi^*x^k)\\=&d(\varphi^*fd(\varphi^*x^1)\wedge\cdots\wedge d(\varphi^*x^k))\\=&d(\varphi^*\omega).\end{aligned}$$

□

注 5.2.9. 由 (1) 可知外微分 d 是分次代数 $\Omega^*(M)=\oplus_{k=0}^m\Omega^k(M)$ 上的反导子.

5.2.3 微分形式与张量场的 Lie 导数

在第三章利用向量场 X 生成的 (局部) 流 ϕ_t 进行 "拉回", 对函数定义了 Lie 导数:

$$\mathcal{L}_X(f) := \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* f \quad \left(= \lim_{t\to 0} \frac{\phi_t^* f - f}{t}\right).$$

由于微分形式也有拉回, 所以可以用同样的方式定义微分形式关于向量场的 Lie 导数:

定义 5.2.10. (微分形式的 Lie 导数)

微分形式 $\omega \in \Omega^k(M)$ 相对于向量场 $X \in \Gamma^\infty(TM)$ 的 **Lie 导数**定义为

$$\mathcal{L}_X(\omega) := \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t^* \omega \quad \left(= \lim_{t\to 0} \frac{\phi_t^* \omega - \omega}{t}\right),$$

其中 ϕ_t 是由向量场 X 生成的 (局部) 流.

♣

注意函数的 Lie 导数 $\mathcal{L}_X f$ 只不过是此定义的特殊情形, 因为 $C^\infty(M) = \Omega^0(M)$.

对于定义在微分形式上的 Lie 导数, 有

命题 5.2.11. (Lie 导数的实用公式)

假设 $\omega \in \Omega^k(M), \eta \in \Omega^l(M)$ 与 $X, X_1, X_2 \in \Gamma^\infty(TM)$. 那么

(1) $d\mathcal{L}_X\omega = \mathcal{L}_X d\omega$.

(2) $\mathcal{L}_X(\omega \wedge \eta) = \mathcal{L}_X\omega \wedge \eta + \omega \wedge \mathcal{L}_X\eta$.

(3) **[Cartan 神奇公式]** $\mathcal{L}_X\omega = d\iota_X\omega + \iota_X d\omega$.

(4) $\mathcal{L}_{[X_1,X_2]}\omega = \mathcal{L}_{X_1}\mathcal{L}_{X_2}\omega - \mathcal{L}_{X_2}\mathcal{L}_{X_1}\omega$.

(5) $(\mathcal{L}_X\omega)(X_1,\cdots,X_k) = \mathcal{L}_X(\omega(X_1,\cdots,X_k)) - \sum_i \omega(X_1,\cdots,\mathcal{L}_X X_i,\cdots,X_k)$.

♠

证明概要 (细节留作练习)

(1) 可以由 $\varphi^* d = d\varphi^*$ 推出, (2) 可以由 $\varphi^*(\omega\wedge\eta) = \varphi^*\omega \wedge \varphi^*\eta$ 推出.

(3) 和 (4) 可以对 k 用归纳法证明. 例如, 对于 (3), 首先不难对 $k = 0$ 的情形证明 Cartan 神奇公式(注意由定义, $\iota_X f = 0$). 对于一般的 k-形式 ω, 由线性性, 可以假设局部 $\omega = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^k = dx^1 \wedge \omega_1$, 其中 $\omega_1 = f dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^k$. 那么不难对 ω 归纳地验证 Cartan 神奇公式. (4) 可以用类似的归纳法推出.

(5) 可以首先对简单的 1-形式 $\omega = dx^1$ 验证, 然后应用 (2) 与命题5.2.5. □

注 5.2.12. 在第三章也定义了向量场 Y 关于向量场 X 的 Lie 导数 $\mathcal{L}_X(Y)$. 对于张量场, 通过规定

$$\mathcal{L}_X(T\otimes S) := (\mathcal{L}_X T)\otimes S + T \otimes (\mathcal{L}_X S)$$

可以将 Lie 导数推广到张量场上. 可以证明对一个一般的 (l,k)-张量 T, 其 Lie 导数 $\mathcal{L}_X T$ 依然是一个 (l,k)-张量, 其计算公式是

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X T)(\omega_1,\cdots,\omega_l,X_1,\cdots,X_k) = {} & X(T(\omega_1,\cdots,\omega_l,X_1,\cdots,X_k)) \\ & - \sum_i T(\omega_1,\cdots,\mathcal{L}_X\omega_i,\cdots,\omega_l,X_1,\cdots,X_k) \\ & - \sum_j T(\omega_1,\cdots,\omega_l,X_1,\cdots,\mathcal{L}_X X_j,\cdots,X_k).\end{aligned}$$

5.3 流形上的积分

本节旨在建立流形上的积分理论。当然，在谈论流形上的积分之前，需要先明确一件事情：被积分的对象是什么？答案是：最高次微分形式。从表象上看，之所以积最高次微分形式，是因为它们“在坐标变换下满足正确的变换规则”，使得其积分的定义具有合理性。但更加深层次的原因在于对“积分”本身的理解。似乎在微积分中，我们所学习的一直是“函数的积分”，但这其实是一个误解：在$\mathbb{R}^m$的一个区域里积分一个函数时，事实上是通过$\mathbb{R}^m$的整体坐标，给出了$\mathbb{R}^m$中“微小矩形区域的体积”(即体积微元)，然后“对函数与体积微元的乘积求和(并求极限)”. 注意体积微元$dx^1\cdots dx^m$并不是指一个特定的微小矩形区域，而是给出了求微小矩形区域体积的规则(即给定一个由向量$a_1\vec{e}_1,\cdots,a_m\vec{e}_m$张成的矩形，在体积微元$dx^1\cdots dx^m$规则下其体积为$a_1\cdots a_m$)，是定义积分时不可忽略的一部分(在实分析中，它被解释成Lebesgue测度，从而有了进一步拓广的天空). 对于流形而言，一般不再有整体坐标，从而没有天然给定的“微小矩形”. 然而，我们可以通过逼近的想法，用流形上“一点处切空间中的由一组向量生成的平行多面体”逼近流形中“该点附近的微小曲边平行多面体”，所以为了在流形上积分，只需要给出计算“切空间中由一组向量生成的平行多面体”的体积计算规则即可。流形上每一点的切空间都不一样，有什么规则在各点处计算由一组向量生成的平行多面体体积呢？答案是：用最高次微分形式(命题5.1.15说明m次微分形式作用在m个向量上所得的结果是行列式，而从线性代数可知行列式就是由列向量张成的平行多面体的有向体积). 当然，这里还有一个小的问题：行列式给出的只是有向体积，因此还需要对流形加上定向才能给出合理的积分定义(见下文)。

5.3.1 最高次形式与定向

¶ 流形上的最高形式

设M是一个m维光滑流形，则当$k>m$时$\Omega^k(M)=0$. 于是M上次数最高的非零光滑微分形式为m-形式，它们自然被称为**最高次形式**. 现在设$p\in M$，且(φ,U,V)是p附近的一个坐标卡. 那么$dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$是$U$上的一个最高次形式. 注意到对任意的$q\in U$都有$(dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m)_q\neq 0$, 因为在点 q处,

$$(dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m)_q(\partial_1,\cdots,\partial_m)=\det(dx^i(\partial_j))_{1\leq i,j\leq m}=1.$$

此外, 由于$\dim\Lambda^m T_pM=1$, 所以对U上的任意最高次形式 ω以及任意的$q\in U$, 都存在实数λ_q使得

$$\omega_q=\lambda_q(dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m)_q.$$

而由ω的光滑性, 系数λ作为 U上的函数也是光滑的. 故在相差一个光滑函数作为乘积因子的意义下, 上述由局部坐标定义的最高次形式是该坐标卡中“本质上唯一的”最高次形式. (不过, 该结论在整个流形M一般而言是不成立的: 给定两个最高次形式 $\omega,\eta\in\Omega^m(M)$, 有可能出现$\omega_p=0,\omega_q\neq 0$且$\eta_p\neq 0,\eta_q=0$的情况, 从而也就不存在函数$f\in C^\infty(M)$使得$\omega=f\eta$或 $\eta=f\omega$.)

特别地,如果在U上将局部坐标从$(x^1_\alpha,\cdots,x^m_\alpha)$变换为$(x^1_\beta,\cdots,x^m_\beta)$, 那么所得的两个

坐标最高次形式

$$dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^m \quad 与 \quad dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^m,$$

应当相差一个U上的光滑函数. 下面找出这个坐标变换下的乘积因子：

引理 5.3.1. (坐标变换因子)

设$\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是微分同胚，且记$y = \varphi(x)$, 那么

$$\varphi^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m) = \det(d\varphi_x) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$$

♢

证明 记$\varphi = (\varphi^1, \cdots, \varphi^m)$, 则 $\varphi^* y^i = y^i \circ \varphi = \varphi^i$. 于是

$$\varphi^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m) = d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^m.$$

由于

$$d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^m(\partial_1^x, \cdots, \partial_m^x) = \det(d\varphi_x),$$

故

$$d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^m = \det(d\varphi_x) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

□

设 $(\varphi_\alpha, U, V_\alpha,)$ 与$(\varphi_\beta, U, V_\beta)$为$U$上两个坐标系, 坐标变换映射是 $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$,它将 $\varphi_\alpha(x)$映为$y = \varphi_\beta(x)$. 于是

$$(\varphi_{\alpha\beta})^*(\varphi_\beta^{-1})^* dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^m = \det(d\varphi_{\alpha\beta})(\varphi_\alpha^{-1})^* dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^m.$$

由于 $(\varphi_{\alpha\beta})^*(\varphi_\beta^{-1})^* = (\varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_{\alpha\beta})^* = \varphi_\alpha^{-1}$, 故

$$dx_\beta^1 \wedge \cdots dx_\beta^m = \det(d\varphi_{\alpha\beta}) dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^m.$$

¶ 对可定向性的需求

设M为m维光滑流形, $\omega \in \Omega^m(M)$为M上的光滑m-形式. 下面讨论如何定义积分$\int_M \omega$. 为简单起见，先假设ω支在坐标卡(φ, U, V)中,其中点的坐标记为$\{x^1, \cdots, x^m\}$. 记

$$\omega = f(\varphi(x)) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m,$$

其中f是V上的一个光滑函数. 利用 V上的欧氏坐标微分形式$f(x)dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$, 很自然的方式是定义

$$\int_U \omega := \int_V f(x) dx^1 \cdots dx^m. \tag{5.3.1}$$

当然，跟通常一样，需要验证等式右边的值是与坐标卡选取无关的. 为此，设$(\varphi_\alpha, U, V_\alpha)$与$(\varphi_\beta, U, V_\beta)$为$U$上的两个坐标系, 而转移映射

$$\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : V_\alpha \to V_\beta$$

将$x_\alpha = \varphi_\alpha(x)$ 映为$x_\beta = \varphi_\beta(x)$. 那么

$$\omega = f_\beta(x_\beta) dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^m = f_\beta(\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha)) \det(d\varphi_{\alpha\beta}) dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^m$$

故为了使得(5.3.1)是良定的，需要

$$\int_{V_\beta} f_\beta(x_\beta)dx_\beta^1\cdots dx_\beta^m = \int_{V_\alpha} f_\beta(\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha))\det(d\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha))dx_\alpha^1\cdots dx_\alpha^m.$$

然而，上式并不总成立: 对于多元函数的积分

$$\int f(x)dx^1\cdots dx^m,$$

如果$\varphi: V_1\to V_2$是一个微分同胚, 那么如下的变量替换公式:

$$\int_{V_2} f(y)\ dy^1\cdots dy^m = \int_{V_1} f(\varphi(x))|\det(d\varphi)(x)|\ dx^1\cdots dx^m. \tag{5.3.2}$$

从而只能得到

$$\int_{V_\beta} f_\beta(x_\beta)dx_\beta^1\cdots dx_\beta^m = \int_{V_\alpha} f_\beta(\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha))\,|\det(d\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha))|\,dx_\alpha^1\cdots dx_\alpha^m.$$

换句话说, 为了使得定义(5.3.1)与坐标卡选取无关, 需要假定

$$\det(d\varphi_{\alpha\beta})>0$$

对所有坐标卡成立. 这个必要条件就是在习题一中出现过的定向性条件：

定义 5.3.2. (流形的定向)

设M是一个m维的光滑流形.

(1) 设$(\varphi_\alpha,U_\alpha,V_\alpha)$与 $(\varphi_\beta,U_\beta,V_\beta)$是$M$上的两个坐标卡. 若如果转移映射$\varphi_{\alpha\beta}=\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$满足

$$\det(d\varphi_{\alpha\beta})_p>0$$

对所有的$p\in\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$成立，则称这两个坐标卡是**定向相容的**.

(2) 若M上的图册 $\mathcal{A}=\{(\varphi_\alpha,U_\alpha,V_\alpha)\mid\alpha\in\Lambda\}$中，任意两个坐标卡之间都是定向相容的，则称该图册是M上的一个 **定向**.

(3) 若M上存在一个定向，则称M是**可定向流形**；若M上已指定一个定向，则称M是**定向流形**.

♣

注 5.3.3. 设U是一个坐标卡, 其坐标函数为$\{x^1,\cdots,x^m\}$. 为了区别起见，将用记号$-U$来表示在同一个集合U上具有“翻转”坐标函数$\{-x^1,x^2,\cdots,x^m\}$的坐标卡. 那么$-U$与U不是定向兼容的. 设$\widetilde{U}$为另一个坐标卡，使得 $\widetilde{U}\cap U\neq\emptyset$是 连通的. 那么, 要么

- $\widetilde{U}$与U是定向兼容的,

要么

- $\widetilde{U}$与$-U$是定向兼容的.

作为推论, 立刻得到

推论 5.3.4. (可定向则恰有两个定向)

如果M是连通可定向流形, 那么M恰有两个不同的定向.

♡

例 5.3.5. 并非所有流形均可定向。例如，对于实射影空间$\mathbb{RP}^n$, 当n是奇数时它是可定向的，当n是偶数时它是不可定向的.

5.3.2 光滑流形上的积分

¶ 光滑流形上最高阶形式的积分

下面假设M是一个光滑可定向m维流形，并在M上固定一个定向$\mathcal{A}$. 设ω为任意M上的光滑m-形式M. 为了定义$\int_M \omega$, 先设ω是支在一个与$\mathcal{A}$定向兼容的坐标卡(φ, U, V)中. 在这种情况下，存在一个支在U中的函数f使得

$$\omega = f(\varphi(x))dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m,$$

从而可以定义

$$\int_U \omega := \int_V f(x)dx^1 \cdots dx^m, \tag{5.3.3}$$

其中上式右边是在$V \subset \mathbb{R}^m$上的Lebesgue积分. 为简单起见，总假设f是绝对可积的. 事实上, 在接下来将要遇到的函数f基本上都是紧支的.

为了定义更一般的m-形式$\omega \in \Omega^m(M)$的积分, 取M的一个局部有限的坐标开覆盖$\{U_\alpha\}$，且在每个坐标卡都取与定向$\mathcal{A}$相容的坐标系. 令$\{\rho_\alpha\}$为一个从属于$\{U_\alpha\}$的单位分解. 因为ρ_α支在U_α中, 所以$\rho_\alpha\omega$ 也是支在U_α中. 于是可以定义

$$\int_M \omega := \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha\omega. \tag{5.3.4}$$

若上式右边对任意的局部有限坐标覆盖以及从属于该覆盖的任意单位分解，都是绝对可积的，则称最高阶微分形式ω是**可积的**.

当然，首先需要验证上面的定义(5.3.4)跟“与定向兼容坐标卡的选取”无关, 同时也跟“从属于该坐标卡的单位分解的选取”无关.

定理 5.3.6. (积分的良定性)

假设ω是紧支的, 那么表达式(5.3.4)的值与$\{U_\alpha\}$的选取以及$\{\rho_\alpha\}$的选取都无关. ♡

证明 首先证明(5.3.3)不依赖于U中坐标系的选取，证明过程本质上就是本节前面所做的计算：设ω 是支在U中的光滑m形式, 而$\{x^i_\alpha\}$与 $\{x^i_\beta\}$为U上的两个与给定定向相容的坐标系. 记

$$\omega = f_\alpha dx^1_\alpha \wedge \cdots \wedge dx^m_\alpha = f_\beta dx^1_\beta \wedge \cdots \wedge dx^m_\beta,$$

则由$dx^1_\beta \wedge \cdots \wedge dx^m_\beta = \det(d\varphi_{\alpha\beta})dx^1_\alpha \wedge \cdots \wedge dx^m_\alpha$ 可知$f_\alpha = \det(d\varphi_{\alpha\beta})f_\beta$. 由于$\det(d\varphi_{\alpha\beta}) > 0$, 利用$\mathbb{R}^n$上积分的变量替换公式就能得到

$$\int_{V_\alpha} f_\alpha dx^1_\alpha \cdots dx^m_\alpha = \int_{V_\beta} f_\beta dx^1_\beta \cdots dx^m_\beta.$$

下面证明(5.3.4)是良定的. 为此，假设$\{U_\alpha\}$与$\{U_\beta\}$是M的两个“由与定向相容的坐标卡组成的局部有限覆盖”，而$\{\rho_\alpha\}$与$\{\rho_\beta\}$分别是从属于 $\{U_\alpha\}$和$\{U_\beta\}$的单位分解. 那么$\{U_\alpha \cap U_\beta\}$是$M$上的另一个局部有限覆盖, 并且$\{\rho_\alpha\rho_\beta\}$是一个从属于这个新覆盖的单位分解. 对每个固定的$\alpha$, 均有

$$\int_{U_\alpha} \rho_\alpha\omega = \int_{U_\alpha} (\sum_\beta \rho_\beta)\rho_\alpha\omega = \sum_\beta \int_{U_\alpha \cap U_\beta} \rho_\beta\rho_\alpha\omega.$$

于是

$$\sum_{\alpha}\int_{U_\alpha}\rho_\alpha\omega=\sum_{\alpha,\beta}\int_{U_\alpha\cap U_\beta}\rho_\alpha\rho_\beta\omega.$$

同理$\sum_\beta\int_{U_\beta}\rho_\beta\omega$也等于该式，从而二者相等. □

注 5.3.7. 如果M不是可定向的流形, 则不能像上面那样定义微分形式的积分. 不过, 依然能通过引入**密度**的概念去建立积分理论，参见[5]，第 427-432页.

¶ 变量替换公式

接下来把$\mathbb{R}^m$上积分的变量替换公式推广到流形上.

定义 5.3.8. (微分同胚: 保定向与反转定向)

设M,N为定向光滑m维流形, 其定向分别为$\mathcal{A}$与$\mathcal{B}$，而$\varphi:M\to N$是微分同胚.

(1) 若对每个$(\psi_\beta,X_\beta,Y_\beta)\in\mathcal{B}$, M上的坐标卡$(\psi_\beta\circ\varphi,\varphi^{-1}(X_\beta),Y_\beta)$与$\mathcal{A}$是定向相容的，则称微分同胚$\varphi$是**保定向微分同胚**.

(2) 若对每个$(\psi_\beta,X_\beta,Y_\beta)\in\mathcal{B}$, M上的坐标卡$(\psi_\beta\circ\varphi,\varphi^{-1}(X_\beta),Y_\beta)$与$\mathcal{A}$是定向不相容的，则称微分同胚$\varphi$是**反转定向微分同胚**.

♣

假设M,N都是连通流形. 容易看出微分同胚$\varphi:M\to N$保定向当且仅当存在一个坐标卡 $(\psi_\beta,X_\beta,Y_\beta)\in\mathcal{B}$, 使得$M$上的坐标卡$(\psi_\beta\circ\varphi,\varphi^{-1}(X_\beta),Y_\beta)$与$\mathcal{A}$定向相容； φ反转定向当且仅当存在一个坐标卡 $(\psi_\beta,X_\beta,Y_\beta)\in\mathcal{B}$, 使得$M$上的坐标卡$(\psi_\beta\circ\varphi,\varphi^{-1}(X_\beta),Y_\beta)$与$\mathcal{A}$定向不相容. 因此连通流形之间的微分同胚要么是保定向，要么是反转定向。对于不连通流形，情况可以略微复杂一点：φ必然把连通分支映为连通分支，而在每个连通分支上φ要么保定向，要么反转定向.

下面证明

定理 5.3.9. (流形上积分的变量替换公式)

假设M,N都是 m维定向光滑流形, 而 $\varphi:M\to N$是一个微分同胚.

(1) 如果φ是保定向微分同胚, 那么$\int_M f^*\omega=\int_N\omega$.

(2) 如果φ是反转定向微分同胚, 那么$\int_M f^*\omega=-\int_N\omega$.

♡

证明 只需在局部坐标卡中证明, 此时欲证的结论可化归为$\mathbb{R}^m$中积分变量代换公式. □

注 5.3.10. 如果ω是M上的紧支光滑k形式, 其中$k<m$,那么不能在M上积分ω. 不过, 对任意k维定向子流形$X\subset M$,可以定义 $\int_X\omega$为$\int_X\iota^*\omega$, 其中$\iota:X\hookrightarrow M$是包含映射. 通过这种方式，可以得到M上的k-形式与M中的k维可定向子流形之间的一个“配对”.

¶ 体积形式与体积测度

接下来给出流形可定向性的一个简单刻画：

定理 5.3.11. (可定向性与体积形式)

m维光滑流形M是可定向的当且仅当M上存在处处非零的光滑m形式 μ.

♡

证明 首先设μ是M上的一个处处非零的光滑m形式. 那么在每个连通的局部坐标卡U上, 存在处处非零的光滑函数f, 使得 $\mu = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$. 于是

$$\mu(\partial_1, \cdots, \partial_m) = f \neq 0.$$

注意总可以在每个这样的坐标卡里选取坐标，使得$f > 0$: 如果$f < 0$，则用$-x^1$替换x^1，从而使得$f > 0$. 现在假设$(U_\alpha, x^1_\alpha, \cdots, x^m_\alpha)$与 $(U_\beta, x^1_\beta, \cdots, x^m_\beta)$为这样的两个坐标卡, 则在交集$U_\alpha \cap U_\beta$上有

$$f dx^1_\alpha \wedge \cdots \wedge dx^m_\alpha = \mu = g dx^1_\beta \wedge \cdots \wedge dx^m_\beta = g \det(d\varphi_{\alpha\beta}) dx^1_\alpha \wedge \cdots \wedge dx^m_\alpha,$$

其中$f, g > 0$. 于是 $\det(d\varphi_{\alpha\beta}) > 0$. 故这样构造的图册是$M$的一个定向.

其次, 假设$\mathcal{A}$是M的一个定向. 对$\mathcal{A}$中每个局部坐标卡 U_α, 令

$$\mu_\alpha = dx^1_\alpha \wedge \cdots \wedge dx^m_\alpha.$$

选取一个从属于开覆盖$\{U_\alpha\}$的单位分解$\{\rho_\alpha\}$. 下面断言

$$\mu := \sum_\alpha \rho_\alpha \mu_\alpha$$

是M上的一个无处消失的光滑m形式. 事实上, 对每个$p \in M$, 根据局部有限性，总存在p的一个邻域U, 使得 $\sum_\alpha \rho_\alpha \mu_\alpha$是一个有限和$\sum_{i=1}^k \rho_i \mu_i$. 于是在$p$附近,

$$\mu(\partial^1_1, \cdots, \partial^1_m) = \sum_{i=1}^k (\det d\varphi_{1i}) \rho_i > 0.$$

所以在p的附近$\mu \neq 0$, 即μ是一个处处非零的光滑m形式. □

定义 5.3.12. (体积形式)

称m维光滑流形M上的处处非零的光滑m形式为M上的**体积形式**. ♣

如果 M是连通可定向流形, 而 μ是M上的一个体积形式 , 那么M上的两个定向就分别跟 μ和 $-\mu$“正相关”. 后面将用$[\mu]$和 $[-\mu]$表示M上的这两个定向.

注 5.3.13. 设μ为M上的一个体积形式, 并且选取M上的定向为$[\mu]$. 那么可以在“M的紧支连续函数空间 $C_c(M)$”上定义一个线性泛函

$$I : C_c(M) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_M f\mu.$$

(注意在定义积分时，函数f不需要是光滑函数) 由于M上的定向被选取为$[\mu]$, 不难看出来泛函I是正的, 即对于$f \geq 0$，总有$I(f) \geq 0$. 由于任何流形都同时是局部紧的和σ紧的, 根据Riesz表示定理，存在一个唯一的Radon测度 [2] m_μ，使得

$$I(f) = \int_M f dm_\mu.$$

利用这个测度dm_μ, 可以定义诸如$L^p(M, \mu)$之类的函数空间.

注 5.3.14. 特别地, 在任意Lie群上, 可以定义诸如“左不变微分形式”这样的概念. 由于任意Lie群G是可定向的, 在G上一定存在“左不变体积形式”. 对应于Lie群上的左不变体积形式的测度被称为 Lie群上的Haar测度，在Lie理论以及分析、数论、遍历理论等数学分支中都起到了极其重要的作用.

[2] 即局部有限的, 且在所有Borel集上有定义的正则测度.

5.4 Stokes公式

在多元微积分中学过三个重要的积分公式，分别是平面区域D上的格林公式

$$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy = \oint_{\partial D} Pdx + Qdy,$$

三维空间区域Ω上的高斯公式

$$\iiint_\Omega (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})dxdydz = \oiint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdxdz + Rdxdy,$$

和三维空间的曲面S上的Stokes公式

$$\iint_S (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})dydz + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})dzdx + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy = \oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中出现的各个曲线、曲面积分都赋予合适的定向. 如果分别记$\alpha = Pdx + Qdy$，$\beta = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$以及$\gamma = Pdx + Qdy + Rdz$，则上述公式均可被写成完全一样的有关微分形式的积分，

$$\iint_D d\alpha = \int_{\partial D} \alpha, \quad \iiint_\Omega d\beta = \iint_{\partial\Omega} \beta, \quad \iint_S d\gamma = \int_{\partial S} \gamma.$$

本节的目的是把它们推广到光滑流形上.

5.4.1 带边光滑流形

¶ 带边拓扑流形

首先需要引入一些有关带边流形的知识. 记

$$\mathbb{R}^m_+ = \{(x^1, \cdots, x^m) \mid x^m \geq 0\}.$$

下面的定义是自然的：

定义 5.4.1. (带边流形)

如果拓扑空间M是Hausdorff的,第二可数的，并且对任意的$p \in M$，存在p的邻域U同胚于$\mathbb{R}^m$或$\mathbb{R}^m_+$，则称M是一个m维 **带边拓扑流形**.

♣

令M为一个带边拓扑流形, 定义M的**边界**为

$$\partial M = \{p \in M \mid p \text{ 在 } M \text{ 中没有同胚于 } \mathbb{R}^m \text{ 的邻域 }\},$$

并称

$$\mathrm{int}(M) = M \setminus \partial M$$

为M的**内部**.

下述引理给出了带边流形边界的另一个刻画，其证明留作习题：

引理 5.4.2. （流形边界的刻画）

点$p \in \partial M$当且仅当存在 p附近的坐标卡$(\varphi, U, \mathbb{R}^m_+)$使得

$$\varphi(p) \in \partial\mathbb{R}^m_+ = \{(x^1, \cdots, x^m) \mid x^m = 0\}.$$

♢

¶ 带边光滑流形

跟第一章一样, 带边拓扑流形上的光滑结构指的是“一个图册，使得其中坐标卡之间的转移映射都是光滑映射”. 注意对于$\mathbb{R}^m_+ \subset \mathbb{R}^m$中的一个子集$A$，“定义在$A$上的映射$f$是光滑映射”是指“$f$可被扩张成$\mathbb{R}^m$中$A$的某个开邻域上的光滑函数”.

例 5.4.3. 闭球

$$B^m(1) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x| \leq 1\}$$

是一个带边光滑流形, 它的边界是$\partial B^m(1) = S^{m-1}$.

例 5.4.4. 设M为任意光滑流形,并且$f \in C^\infty(M)$. 若a是f的正则值, 则**次水平集**的闭包

$$\overline{M^a} = f^{-1}((-\infty, a])$$

是一个带边光滑流形,并且$\partial\overline{M^a} = f^{-1}(a)$.

本书前半部分有关光滑流形的大部分结果都可以推广到带边光滑流形上，例如

- 对于m维带边光滑流形M以及任意$p \in M$，同样可以定义切空间T_pM. 注意无论p是M的内部点还是边界点，T_pM都是m维线性空间：在局部坐标系(内部或边界)中，T_pM都是以$\partial_1, \cdots, \partial_m$为基生成的向量空间.
- 带边光滑流形之间依然可以定义光滑映射f，以及定义其微分df_p.
- m维带边光滑流形都可以嵌入到$2m$维欧氏空间.
- Sard定理、管状邻域定理、Thom横截性定理都有某种“带边变体”成立.
- 光滑向量场、张量场、微分形式等概念均可推广到光滑带边流形(不过在边界点处向量场的流未必存在，需要额外处理).
- 同样可以定义带边光滑流形上的定向$\mathcal{A}$为“使得对任意两个坐标卡$U_\alpha, U_\beta \in \mathcal{A}$，均有$\det(d\varphi_{\alpha\beta}) > 0$的图册”，并且可以证明“带边光滑流形是可定向的当且仅当它上面有一个处处非零的最高次微分形式”.

注 5.4.5. 因为两个欧氏空间的乘积依然是欧氏空间，所以若M与N都是常义下的(非带边)光滑流形，那么在乘积坐标卡下，$M \times N$依然是光滑流形. 但是，$\mathbb{R}^k_+$与$\mathbb{R}^l_+$的乘积不再是$\mathbb{R}^{k+l}_+$，所以对于光滑带边流形，光滑带边坐标卡的乘积不再是光滑带边坐标卡：此时 $M \times N$是带角的光滑流形(考虑例子$[0,1] \times [0,1]$就能明白其含义).

当然，如果M是一个无边光滑流形而N是一个带边光滑流形, 那么在乘积结构下，$M \times N$依然是一个带边光滑流形，其边界是$M \times (\partial N)$. 一个常用的例子是$M \times [0,1]$.

¶ 带边光滑流形的边界

对于m维带边光滑流形M，显然$\mathrm{int}(M)$是m维无边光滑流形。事实上，∂M也是无边光滑流形：

引理 5.4.6. (带边光滑流形的边界是无边光滑流形)

假设M是一个具有非空边界的m维带边光滑流形, 那么∂M是一个嵌入M中的$(m-1)$维无边光滑流形.

证明概要 设$(U, x^1, \cdots, x^m)$是$p \in \partial M$附近的同胚于$\mathbb{R}^m_+$的坐标卡. 那么

$$U \cap \partial M = \{(x^1, \cdots, x^m) \mid x^m = 0\}.$$

从而$(U \cap \partial M, x^1, \cdots, x^{m-1})$是$\partial M$上的一个坐标卡. 可以验证这些坐标卡的相容性. □

对于$p \in \partial M$，要注意区分T_pM和$T_p\partial M$：后者上前者的余维数为1的线性子空间.

下面证明可定向带边光滑流形的边界自动是可定向流形：

定理 5.4.7. (可定向带边光滑流形的边界可定向)

如果M是m维的可定向带边光滑流形,那么其边界 ∂M是M的 $(m-1)$维可定向子流形.

♡

证明 设$(U_\alpha, x^1_\alpha, \cdots, x^m_\alpha)$与$(U_\beta, x^1_\beta, \cdots, x^m_\beta)$为$M$在$p \in \partial M$附近的两个定向相容的坐标卡，使得$M \cap U_\alpha$由$x^m_\alpha \geq 0$给出，而$M \cap U_\beta$由$x^m_\beta \geq 0$给出. 下面证明$\partial M$的坐标卡$(U_\alpha \cap \partial M, x^1_\alpha, \cdots, x^{m-1}_\alpha)$ 与$(U_\beta \cap \partial M, x^1_\beta, \cdots, x^{m-1}_\beta)$是定向相容的. 事实上, 如果记$U_\alpha$与$U_\beta$之间的转移映射 $\varphi_{\alpha\beta}$为$(\varphi^1, \cdots, \varphi^m)$, 那么在$\partial M \cap U_\alpha \cap U_\beta$上, 有$x^m_\alpha = x^m_\beta = 0$，于是在$U_\alpha \cap U_\beta \cap \partial M$上有

$$\varphi^m(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0) = 0,$$

而在$U_\alpha \cap U_\beta \cap \mathrm{int}(M)$上(即当$x^m > 0$时)有

$$\varphi^m(x^1, \cdots, x^{m-1}, x^m) > 0.$$

故

$$\frac{\partial \varphi^m}{\partial x^i}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0) = 0, \quad i = 1, \cdots, m-1$$

并且

$$\frac{\partial \varphi^m}{\partial x^m}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0) \geq 0.$$

因为$(U_\alpha, x^1_\alpha, \cdots, x^m_\alpha)$与$(U_\beta, x^1_\beta, \cdots, x^m_\beta)$是定向相容的, 在$U_\alpha \cap U_\beta$中处处成立

$$\det\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}\right) > 0.$$

特别地,

$$\det\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0)\right) = \det\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0)\right)_{1 \leq i,j \leq m-1} & * \\ 0 & \frac{\partial \varphi^m}{\partial x^m}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0) \end{pmatrix} > 0.$$

由此可得

$$\det\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0)\right)_{1 \leq i,j \leq m-1} > 0.$$

所以∂M的坐标卡$(U_\alpha \cap \partial M, x^1_\alpha, \cdots, x^{m-1}_\alpha)$与$(U_\beta \cap \partial M, x^1_\beta, \cdots, x^{m-1}_\beta)$是定向相容的. □

注 5.4.8. 一个不可定向带边流形的边界可能是可定向的 (例如Mobiüs带)，也可能是不可定向的(例如$[0,1] \times M$,其中M是不可定向无边流形).

¶ 边界上的诱导定向

现在设M是一个定向带边光滑流形, 并且取μ为该定向相容的一个体积形式，从而该定向可被表示为$[\mu]$. 在边界∂M上定义一个定向如下:

> 设在给定边界点附近的一个坐标卡U_α中, M由$x_\alpha^m \geq 0$给出，且在U_α中，
>
> $$\mu = f dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^m,$$
>
> 其中$f > 0$. 那么局部地可以在$U_\alpha \cap \partial M$上取定微分形式
>
> $$\eta_\alpha = (-1)^m dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^{m-1}.$$
>
> 通过选取∂M的从属于这些坐标卡的单位分解, 可以将这些∂M上局部定义的$(m-1)$形式η_α粘合成∂M上的一个全局$(m-1)$形式η. 类似于定理5.3.11的证明，可以验证η是处处非零的，因此是∂M上的一个体积形式，从而定义了∂M上的一个定向.

定向$[\eta]$被称为∂M上由M上的定向$[\mu]$所诱导的**诱导定向**.

注意在边界附近的定向坐标卡中, M由$x_\alpha^m \geq 0$给出. 故在边界处$-x^m$对应了M上“指向外侧的方向”, 而上面定义的边界诱导定向满足

$$d(-x^m) \wedge \eta = d(-x^m) \wedge (-1)^m dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1} = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

读者可以验证这里的诱导定向跟多元微积分中Green公式、Gauss公式和Stokes公式里边界积分定向的选取是一致的。特别地，如果要在∂M上用诱导定向定向积分一个微分形式$\omega \in \Omega_c^{m-1}(\partial M)$, 局部地需要在$\partial M$的坐标卡$(\varphi, U, V)$中写出$\omega$的坐标表达

$$\omega = f(x^1, \cdots, x^{m-1}) \cdot (-1)^m dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1}$$

然后计算

$$\int_U \omega := \int_V f(x^1, \cdots, x^{m-1}) dx^1 \cdots dx^{m-1}.$$

5.4.2 流形上的Stokes公式及其应用

¶ Stokes公式

现在可以陈述并证明本章的主要定理:

定理 5.4.9. (Stokes公式)

设M是一个m维带边光滑定向流形，其边界 ∂M赋有如上所述的诱导定向. 则对任意紧支光滑形式$\omega \in \Omega^{m-1}(M)$, 有

$$\int_{\partial M} \iota_{\partial M}^* \omega = \int_M d\omega,$$

其中$\iota_{\partial M} : \partial M \hookrightarrow M$是包含映射.

♡

注 5.4.10.

(1) Stokes公式对无边流形成立, 此时$\partial M = \emptyset$，从而等式左边是零.

(2) Stokes公式对带角流形也成立，细节可参见[5] 第415-421页.

证明 分下面三种情况分别论证:

(a) ω支在微分同胚于$\mathbb{R}^m$的坐标卡U中.

(b) ω支在微分同胚于$\mathbb{R}^m_+$的坐标卡U中.

(c) 一般情形.

情形(a): 因为在∂M上$\omega=0$, 所以等式左边$\int_{\partial M}\iota^*_{\partial M}\omega=0$.

为了计算$\int_M d\omega$, 记

$$\omega=\sum_i(-1)^{i-1}f_i dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^m,$$

其中f_i都是紧支光滑函数. 那么

$$d\omega=\sum_i\frac{\partial f_i}{\partial x^i}dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m.$$

从而由积分的定义以及f_i的紧支性,

$$\begin{aligned}\int_M d\omega&=\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{i=1}^m\frac{\partial f_i}{\partial x^i}dx^1\cdots dx^m\\&=\sum_{i=1}^m\int_{\mathbb{R}^{m-1}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_i}{\partial x^i}dx^i\right)dx^1\cdots\widehat{dx^i}\cdots dx^m\\&=0.\end{aligned}$$

情形(b): 依然记$\omega=\sum_i(-1)^{i-1}f_i dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^m$. 用来计算$\int_M d\omega$的公式跟情形(a)是相同的, 只是算出来的结果会有一项有差别，那就是最后一项(即$i=m$那项)：该项算出来的结果不是 0, 而是

$$\int_{\mathbb{R}^{m-1}}\left(\int_0^{\infty}\frac{\partial f_m}{\partial x^m}dx^m\right)dx^1\cdots dx^{m-1}=-\int_{\mathbb{R}^{m-1}}f_m(x^1,\cdots,x^{m-1},0)dx^1\cdots dx^{m-1}.$$

另一方面, 由于在∂M上$x^m=0$, 所以$\iota^*_{\partial M}dx^m=0$，故

$$\begin{aligned}\iota^*_{\partial M}\omega&=(-1)^{m-1}f_m(x^1,\cdots,x^{m-1},0)\ dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{m-1}\\&=-f_m(x^1,\cdots,x^{m-1},0)\cdot(-1)^m\ dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{m-1}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_{\partial M}\iota^*_{\partial M}\omega=&\int_{\mathbb{R}^{m-1}}(-f_m(x^1,\cdots,x^{m-1},0))dx^1\cdots dx^{m-1}\\=&-\int_{\mathbb{R}^{m-1}}f_m(x^1,\cdots,x^{m-1},0)dx^1\cdots dx^{m-1},\end{aligned}$$

从而欲证的结论成立.

情形(c): 对于一般情形，用有限多个坐标卡覆盖紧集 $\mathrm{supp}(\omega)$，并取从属于该覆盖的单位分解$\{\rho_i\}$. 那么可以对每个$\rho_i\omega$应用情形(a)或者情形(b)，从而得到

$$\int_{\partial M}\iota^*_{\partial M}\omega=\sum_i\int_{\partial M}\iota^*_{\partial M}(\rho_i\omega)=\sum_i\int_M d(\rho_i\omega)=\sum_i\int_M d\rho_i\wedge\omega+\int_M d\omega.$$

另一方面，

$$\sum_i\int_M d\rho_i\wedge\omega=\int_M d(\sum\rho_i)\wedge\omega=0.$$

故欲证的结论成立. □

¶ 应用:体积的变分.

设M是一个(无边)光滑流形, $\Omega \subset M$为一个预紧区域(即闭包 $\overline{\Omega}$是紧的). 设μ是M上的一个体积形式. 那么自然可以定义Ω相对于 μ的体积为

$$\mathrm{Vol}_\mu(\Omega) = \int_\Omega \mu.$$

现在假设边界$\partial\Omega$是M的光滑子流形，从而$\overline{\Omega}$是一个紧致带边光滑流形. 设X是 M上的一个完备向量场，则由$\overline{\Omega}$的紧性可知存在$t_0 > 0$使得当$|t| < t_0$时，X生成的局部流ϕ_t在Ω上是有定义的，且若记

$$\Omega_t = \phi_t(\Omega)$$

为区域 Ω在X生成的流ϕ_t作用下的像，则$\phi_t : \Omega \to \Omega_t$是微分同胚. 注意这些$\phi_t$都是保定向微分同胚：一方面，由$\phi_t$是微分同胚可知$\det(d\phi_t) \neq 0$对所有$t$成立；另一方面，显然$\det(d\phi_t)$ 是t的连续函数，而且$\det(d\phi_0) \equiv 1$，所以$\det(d\phi_t) > 0$.

下述命题给出了在流ϕ_t下区域Ω体积的变化规律：

命题 5.4.11. (体积关于流的变分)

设X是 M上的一个光滑向量场，$\Omega \subset M$为一个具有光滑边界的预紧区域，则

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \mathrm{Vol}(\Omega_t) = \int_{\partial\Omega} \iota_X \mu.$$

♠

证明 根据定义和流形上积分的变量替换公式(即定理5.3.9)，

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \mathrm{Vol}(\Omega_t) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \int_{\Omega_t} \mu = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \int_\Omega \phi_t^* \mu = \int_\Omega \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi_t^* \mu = \int_\Omega \mathcal{L}_X \mu.$$

另一方面，因为$d\mu = 0$，应用Cartan神奇公式(见命题5.2.11)可得

$$\mathcal{L}_X \mu = d\iota_X \mu + \iota_X d\mu = d\iota_X \mu.$$

于是由Stokes公式,

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \mathrm{Vol}(\Omega_t) = \int_\Omega d\iota_X \mu = \int_{\partial\Omega} \iota_X \mu.$$

□

下面是它的一个特殊情形: 令$M = \mathbb{R}^m$. 设f为一个光滑函数, 并且0是f的正则值. 设Ω为次水平集

$$\Omega = \{p : f(p) \leq 0\}.$$

取向量场X为f的梯度向量场∇f(参见定理3.3.6的证明). 注意由0是f的正则值可知X在$\partial\Omega$上处处非零，从而$\iota_X \mu$是$\partial\Omega$上的一个体积形式, 被称为体积形式μ在边界$\partial\Omega$(它是f的水平集)上的诱导体积形式. 不难验证$\iota_X \mu$满足

$$df \wedge \iota_X \mu = |\nabla f|^2 \mu.$$

在此设定之下, 命题5.4.11中的体积变分公式可以被解读为

光滑函数次水平集体积的变化率为水平集(在诱导体积形式下的低一维)体积.

该结论对于一般的Riemann流形同样成立.

第 6 章 De Rham 理论

本章利用微分形式的分析手段研究流形的拓扑性质. 我们知道, 同调群是代数拓扑中用以刻画空间拓扑性质的重要拓扑不变量. 在代数拓扑中研究同调群的主要手段是“对空间进行剖分”以及“求边缘”. 另一方面, “在流形的区域上对最高阶微分形式进行积分”这一操作事实上给出了空间区域跟微分形式之间的一种对偶关系, 而根据 Stokes 公式, “对空间区域求边缘”的运算跟“对微分形式求外微分”的运算是对偶的. 于是在光滑流形上, 可以不必通过对空间区域求边缘的几何/组合方式研究同调群, 而是通过对微分形式求外微分的分析方式研究其对偶即上同调群.

6.1 de Rham 上同调群

6.1.1 de Rham 上同调群

¶ 闭微分形式和恰当微分形式

正如在同调论中“一个区域是否具有非空边缘”以及“一个区域是否是另一个区域的边缘”是研究同调群时的基本出发点一样, 对于由微分形式定义的 de Rham 上同调群, “一个微分形式是否具有非零外微分”以及“一个微分形式是否是另一个微分形式的外微分”也是最基本的出发点:

定义 6.1.1. (闭与恰当形式)

设 M 是光滑流形, $\omega \in \Omega^k(M)$ 是 M 上的 k 次光滑微分形式.

(1) 若 $d\omega = 0$, 则称 ω 是 **闭微分形式**.

(2) 若存在 $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ 使得 $\omega = d\eta$, 则称 ω 是 **恰当微分形式**. ♣

M 上全体 k 次闭微分形式记为 $Z^k(M)$, 全体 k 次恰当微分形式记为 $B^k(M)$.

注 6.1.2. 设 $\dim M = m$. 则根据定义,

- 当 $k > m$ 时 $B^k(M) = Z^k(M) = \{0\}$.
- 当 $k = 0$ 时 $B^0(M) = \{0\}$, 而
$$Z^0(M) = \{f \in C^\infty(M) \mid df = 0\} \simeq \mathbb{R}^K.$$
其中 K 是 M 的连通分支的数量.
- 当 $k = m$ 时 $Z^m(M) = \Omega^m(M)$.

例 6.1.3. 考虑 $M = \mathbb{R}$. 则显然
$$B^0(\mathbb{R}) = \{0\}, \qquad Z^0(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R} \quad 以及 \qquad \Omega^0(\mathbb{R}) = C^\infty(\mathbb{R}).$$
由于对 $\mathbb{R}$ 上的任意 1 形式 $g(t)dt$, 有
$$\omega = g(t)dt \Longleftrightarrow \omega = dG, \ 其中 G(t) = \int_0^t g(\tau)d\tau.$$
所以 $\Omega^1(\mathbb{R}) = B^1(\mathbb{R}) = Z^1(\mathbb{R})$.

¶ de Rham 上同调群

根据定义，

$$Z^k(M) = \ker(d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)),$$
$$B^k(M) = \mathrm{Im}(d : \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M)).$$

因为对于任意 k 和任意 $\omega \in \Omega^k(M)$，$d^2\omega = d(d\omega) = 0$, 所以作为向量空间 (以及作为加法群)，有以下包含关系

$$B^k(M) \subset Z^k(M) \subset \Omega^k(M).$$

定义 6.1.4. (de Rham 上同调群)

定义 M 的 k 阶 **de Rham 上同调群**为商空间

$$H^k_{dR}(M) := Z^k(M)/B^k(M),$$

并称等价类 $[\omega]$ 为 $\omega \in Z^k(M)$ 所在的 **de Rham 上同调类**. ♣

例 6.1.5. 对于 $M = \mathbb{R}$, 由例6.1.3易见

$$H^k_{dR}(\mathbb{R}) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, \\ \{0\}, & k > 0 \end{cases}$$

注 6.1.6. 设 $\dim M = m$，且有 K 个连通分支. 根据注6.1.2,

$$H^k_{dR}(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}^K, & k = 0, \\ \{0\}, & k > m \end{cases}$$

特别地，$\dim H^0_{dR}(\mathbb{Z}) = \infty$.

虽然 $H^k_{dR}(M)$ 作为线性空间确实可能是无穷维的，本章后面将证明，对于许多光滑流形 (包括所有紧流形) 而言，所有 de Rham 上同调群都是有限维线性空间.

定义 6.1.7. (Betti 数与 Euler 示性数)

如果 $\dim H^k_{dR}(M) < \infty$ 对所有 k 成立, 则称

$$b_k(M) = \dim H^k_{dR}(M)$$

为 M 的 k 阶 **Betti 数**, 称

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k b_k(M)$$

为 M 的 **Euler 示性数**. ♣

注 6.1.8. 一般地，若一列线性空间 V_i 以及线性映射 $L_i : V_i \to V_{i+1}$ 满足 “对于任意 i 均有 $L_i \circ L_{i-1} = 0$”，则称 (有限或无限) 序列

$$\cdots \xrightarrow{L_{k-2}} V_{k-1} \xrightarrow{L_{k-1}} V_k \xrightarrow{L_k} V_{k+1} \xrightarrow{L_{k+1}} \cdots$$

为上链复形并定义相应的上同调群(若映射方向相反，则称为链复形并定义同调群). 特别地，

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^m(M) \xrightarrow{d} 0.$$

是一个上链复形，被称为 **de Rham 上链复形**.

¶ 例子：S^1 的 de Rham 上同调群

下面计算 S^1 的 de Rham 上同调群 $H^k_{dR}(S^1)$.

根据注6.1.6，$H^0_{dR}(S^1)\simeq\mathbb{R}$，且 $k\geq 2$ 时 $H^k_{dR}(S^1)=0$，所以只需计算 $H^1_{dR}(S^1)$. 注意到在 $S^1=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上，虽然“角度”变量 θ 不是一个整体定义的光滑函数，但由 d 在 $\mathbb{R}$ 上的平移不变性可知微分形式 $d\theta$ 是 S^1 上整体定义的处处非零的 1 次微分形式 (因此 S^1 上的 1 次微分形式 $d\theta$ 是闭形式但不是恰当形式. 此外，$d\theta$ 是 S^1 上整体定义的光滑向量场 ∂_θ 的对偶). 故

$$\begin{aligned}Z^1(S^1)=\Omega^1(S^1)&=\{fd\theta\mid f\in C^\infty(S^1)\}\\&\simeq\{fd\theta\mid f\in C^\infty(\mathbb{R}),f\text{是周期为}2\pi\text{的周期函数}\}.\end{aligned}$$

另一方面，根据微积分基本定理，

$$\begin{aligned}&\omega\text{ 是 1 次恰当微分形式}\\\Longleftrightarrow&\omega=df,\text{ 其中 }f\text{ 是周期函数，周期为 }2\pi\\\Longleftrightarrow&\omega=g(\theta)d\theta,\text{ 其中 }g\text{ 是周期为 }2\pi\text{ 的周期函数，且 }\int_0^{2\pi}g(\theta)d\theta=0.\end{aligned}$$

所以

$$B^1(S^1)=\{gd\theta\mid g\in C^\infty(\mathbb{R}),g\text{ 是周期为 }2\pi\text{ 的周期函数，且 }\int_0^{2\pi}g(\theta)d\theta=0\}.$$

考虑线性映射

$$\varphi:H^1_{dR}(S^1)\to\mathbb{R},\qquad[fd\theta]\mapsto\int_0^{2\pi}f(\theta)d\theta.$$

下证它是线性同构，从而 $H^1_{dR}(S^1)\simeq\mathbb{R}$:

- φ 是良定的:
$$[f_1d\theta]=[fd\theta]\Longrightarrow f_1d\theta-fd\theta\in B^1(S^1)\Longrightarrow\int_0^{2\pi}f_1(\theta)d\theta=\int_0^{2\pi}f(\theta)d\theta.$$
- φ 是单射:
$$[f_1d\theta]\neq[fd\theta]\Longrightarrow f_1d\theta-fd\theta\notin B^1(S^1)\Longrightarrow\int_0^{2\pi}f_1(\theta)d\theta\neq\int_0^{2\pi}f(\theta)d\theta.$$
- φ 是满射: 对任意 $c\in\mathbb{R}$, 令 $f(\theta):=\frac{c}{2\pi}$, 则 $fd\theta\in Z^1(S^1)$，且
$$\varphi([fd\theta])=\int_0^{2\pi}f(\theta)d\theta=c.$$

故 S^1 的所有 de Rham 上同调群为

$$H^k_{dR}(S^1)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0,1,\\ \{0\}, & k>1.\end{cases}$$

特别地，$\chi(S^1)=0$.

¶ de Rham 上同调的函子性

根据定义，对于任意光滑流形 M，其 k 阶 de Rham 上同调群 $H^k_{dR}(M)$ 是一个群 (事实上是线性空间). 事实上，H^k_{dR} 可以被视为是“所有光滑流形的范畴”到“所有群 (或所有线性空间) 的范畴”的一个反变函子 (见第一章习题). 为此，对于每个光滑映射 (光滑流形范

畴中的态射)$\varphi \in C^\infty(M,N)$，需要给出相应 de Rham 上同调群之间的群同态 (或线性映射)，其定义方式非常自然，即借用微分形式的拉回运算：

定义 6.1.9. (de Rham 上同调群的拉回)

对于任意 $\varphi \in C^\infty(M,N)$, 称

$$\varphi^* : H^k_{dR}(N) \to H^k_{dR}(M), \quad \varphi^*([\eta]) := [\varphi^*\eta]$$

为由 φ 诱导的 de Rham 上同调群的**拉回映射**.

当然，首先需要验证上述定义的合理性：由 $d\varphi^* = \varphi^* d$ 可知

$$\varphi^*(Z^k(N)) \subset Z^k(M) \quad 且 \quad \varphi^*(B^k(N)) \subset B^k(M).$$

于是

- 若 η 是 N 上的闭微分形式，则 $\varphi^*\eta$ 是 M 上的闭微分形式，
- 若 $[\eta_1] = [\eta_2]$，则 $[\varphi^*\eta_1] = [\varphi^*\eta_2]$，

故上述 φ^* 的定义不依赖于上同调类 $[\eta]$ 中代表元的选取，从而是良定的.

显然拉回映射 φ^* 是线性映射 (从而是加法群同态)，且容易验证对应关系 $\varphi \rightsquigarrow \varphi^*$ 满足 (反变)函子性，即

(a) $\mathrm{Id}^* = \mathrm{Id}$.

(b) $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

作为直接推论，立刻得到 de Rham 上同调群在微分同胚下的不变性：

推论 6.1.10. (微分同胚不变性)

如果 $\varphi : M \to N$ 是微分同胚, 则对任意 k

$$\varphi^* : H^k_{dR}(N) \to H^k_{dR}(M)$$

是线性同构. 特别地,

$$b_k(N) = b_k(M), \forall k, \quad 以及 \quad \chi(N) = \chi(M).$$

¶ 上同调类的乘积

还可以将微分形式的乘积 (即楔积) 改造为上同调类的运算. 很自然地定义 $[\omega]$ 和 $[\eta]$ 的乘积为 $[\omega \wedge \eta]$，为此需要验证良定性：

- 首先设 $\omega \in Z^k(M)$，$\eta \in Z^l(M)$, 则

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta = 0,$$

即 $\omega \wedge \eta \in Z^{k+l}(M)$.

- 其次，对于任意 $\xi_1 \in \Omega^{k-1}(M)$ 以及 $\xi_2 \in \Omega^{l-1}(M)$,

$$(\omega + d\xi_1) \wedge (\eta + d\xi_2) = \omega \wedge \eta + d\left[(-1)^k \omega \wedge \xi_2 + (-1)^{k-1} \xi_1 \wedge \eta + (-1)^{k-1} \xi_1 \wedge d\xi_2\right].$$

换言之, $[\omega \wedge \eta]$ 与 $[\omega]$ 中的 ω 以及 $[\eta]$ 中的 η 的选取无关.

所以可以定义

定义 6.1.11.（上同调类的上积）

定义上同调类 $[\omega]\in H^k_{dR}(M)$ 和 $[\eta]\in H^l_{dR}(M)$ 的**上积**为

$$[\omega]\cup[\eta]:=[\omega\wedge\eta]\in H^{k+l}_{dR}(M).$$

♣

注 6.1.12. 上积给出了

$$H^*_{dR}(M)=\bigoplus_{k=0}^{m}H^k_{dR}(M)$$

上的一个分次环结构，因而 $(H^*_{dR}(M),+,\cup)$ 被称为 **de Rham 上同调环**. 对于任何光滑映射 $\varphi:M\to N$，由 $\varphi^*(\alpha\wedge\beta)=\varphi^*\alpha\wedge\varphi^*\beta$ 可知拉回映射 $\varphi^*:H^*_{dR}(N)\to H^*_{dR}(M)$ 实际上是环同态，且满足同样的函子性. 换而言之，H^*_{dR} 是从光滑流形范畴到分次环范畴的一个反变函子. 特别地，如果 φ 是微分同胚，则 $\varphi^*:H^*_{dR}(N)\to H^*_{dR}(M)$ 是环同构.

6.1.2 同伦不变性

¶ de Rham 上同调的同伦不变性

接下来证明一个更强的结果：如果两个流形是同伦等价的，那么它们有相同的 de Rham 上同调群. 首先回忆同伦等价的概念：

> 对于拓扑空间 M 和 N，如果存在连续映射 $\varphi:M\to N$ 和 $\psi:N\to M$ 使得 $\varphi\circ\psi$ 与 Id_N 同伦，$\psi\circ\varphi$ 与 Id_M 同伦，则称 M 和 N **同伦等价**.

同伦等价是比同胚或微分同胚弱得多的等价关系，同伦等价的空间可以具有不同的维数，例如 S^{m-1} 同伦等价于 $\mathbb{R}^m\setminus\{0\}$，而 $\mathbb{R}^m$ 中任意星形区域同伦等价于单点集 $\{x_0\}$.

定理 6.1.13.（de Rham 上同调群的同伦不变性）

设 M,N 为光滑流形. 如果 M 和 N 同伦等价，则

$$H^k_{dR}(M)\simeq H^k_{dR}(N),\qquad\forall k.$$

♡

显然，同伦不变性蕴含了

推论 6.1.14.（de Rham 上同调群的拓扑不变性）

如果 M 和 N 同胚，则 $H^k_{dR}(M)\simeq H^k_{dR}(N)$ 对于所有 k 成立.

♡

注 6.1.15. 虽然在定义 $H^k_{dR}(M)$ 时需要使用 M 上的光滑结构（例如定义算子 d 和以及空间 $\Omega^k(M)$ 等），但是由拓扑不变性可知 $H^k_{dR}(M)$ 只依赖于 M 的拓扑结构，而与其光滑结构无关！事实上，对于任意拓扑空间 X，可以定义它的**奇异上同调群** $H^k_{sing}(X,\mathbb{R})$，它只依赖于 X 的拓扑（事实上只依赖于 X 的同伦类）. 著名的 de Rham 定理断言

定理 6.1.16.（de Rham 定理）

$$H^k_{dR}(M)=H^k_{sing}(M,\mathbb{R}),\ \forall k.$$

♡

该定理的证明参见**??**，第 5.5 节.

同伦不变性的另一个直接推论是

推论 6.1.17. (Poincaré 引理)

如果 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个星形区域，那么对于任意 $k \geq 1$，$H^k_{dR}(U) = 0$. 特别地，

$$H^k_{dR}(\mathbb{R}^m) = 0, \qquad \forall k \geq 1.$$

♡

由于流形中的任意点都有一个同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中星形区域的邻域，因此任意闭微分形式都是局部恰当的：

推论 6.1.18. (闭形式局部都是正合的)

设 $k \geq 1$. 那么对于任意 k 次闭微分形式 $\omega \in Z^k(M)$ 和任意 $p \in M$，都存在 p 的邻域 U 和 $(k-1)$ 次微分形式 $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$，使得在 U 上有

$$\omega = d\eta.$$

♡

¶ de Rham 上同调的同伦不变性：证明

同伦不变性是如下定理的推论：

定理 6.1.19. (函子同伦不变性)

设 $f, g \in C^\infty(M, N)$ 是同伦的，则

$$f^* = g^* : H^k_{dR}(N) \to H^k_{dR}(M).$$

♡

【由定理 6.1.19推导定理 6.1.13】 设 $\varphi : M \to N$ 和 $\psi : N \to M$ 是连续映射且满足 $\varphi \circ \psi \sim \mathrm{Id}_N$ 和 $\psi \circ \varphi \sim \mathrm{Id}_M$. 根据定理2.6.12，光滑流形之间的任意连续映射都与某个光滑映射同伦，故存在 $\varphi_1 \in C^\infty(M, N)$ 和 $\psi_1 \in C^\infty(N, M)$ 使得 $\varphi_1 \sim \varphi$ 且 $\psi_1 \sim \psi$. 因此 $\varphi_1 \circ \psi_1$ 和 $\psi_1 \circ \varphi_1$ 都是光滑映射，而且 $\varphi_1 \circ \psi_1 \sim \mathrm{Id}_N$, $\psi_1 \circ \varphi_1 \sim \mathrm{Id}_M$. 于是利用函子性并应用定理 6.1.19可得

$$\varphi_1^* \circ \psi_1^* = \mathrm{Id} : H^k_{dR}(M) \to H^k_{dR}(M)$$
$$\psi_1^* \circ \varphi_1^* = \mathrm{Id} : H^k_{dR}(N) \to H^k_{dR}(N).$$

所以 φ^* 和 ψ^* 是线性同构. □

最后构造如下图所示的上链同伦证明定理 6.1.19：

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \xrightarrow{d} & \Omega^{k-1}(N) & \xrightarrow{d} & \Omega^k(N) & \xrightarrow{d} & \Omega^{k+1}(N) & \xrightarrow{d} & \cdots \\
 & \swarrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g^*}\ \downarrow{\scriptstyle f^*} & \swarrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g^*}\ \downarrow{\scriptstyle f^*} & \swarrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g^*}\ \downarrow{\scriptstyle f^*} & \swarrow^{h} & \\
\cdots & \xrightarrow{d} & \Omega^{k-1}(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^k(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^{k+1}(M) & \xrightarrow{d} & \cdots
\end{array}$$

定义 6.1.20. (上链同伦)

设 $f, g \in C^\infty(M, N)$ 是同伦的. 若是一列映射 $h_k : \Omega^k(N) \to \Omega^{k-1}(M)$ 满足

$$g^* - f^* = d_M h_k + h_{k+1} d_N.$$

则称映射列 $h = (h_k)$ 是 f^* 和 g^* 之间的一个**上链同伦**.

♣

【假设上链同伦存在，证明定理 6.1.19】对任意 $[\omega]\in H^k_{dR}(N)$，有

$$g^*\omega - f^*\omega = (dh+hd)\omega = d(h\omega)\in B^k(M).$$

因此 $f^*([\omega])=[f^*\omega]=[g^*\omega]=g^*([\omega])$. □

¶ 上链同伦的存在性

最后构造上链同伦，工具是使用特定向量场生成的流. 先证明一个引理：

引理 6.1.21

设 X 为 M 上的完备向量场，ϕ_t 为 X 生成的流. 则存在线性算子 $Q_k:\Omega^k(M)\to\Omega^{k-1}(M)$ 使得对任意 $\omega\in\Omega^k(M)$ 有

$$\phi_1^*\omega-\omega = dQ_k(\omega)+Q_{k+1}(d\omega).$$

♢

证明 首先，直接计算可得

$$\frac{d}{dt}\phi_t^*\omega = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\phi_{t+s}^*\omega = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\phi_s^*\phi_t^*\omega = \mathcal{L}_X(\phi_t^*\omega) = d\iota_X(\phi_t^*\omega)+\iota_X d(\phi_t^*\omega),$$

于是对于 $\omega\in\Omega^k(M)$，若令 $Q_k(\omega)=\int_0^1\iota_X(\phi_t^*\omega)dt$，则 $Q_k:\Omega^k(M)\to\Omega^{k-1}(M)$，且

$$\phi_1^*\omega-\omega=\int_0^1\left(\frac{d}{dt}\phi_t^*\omega\right)dt = dQ_k(\omega)+Q_{k+1}(d\omega).$$

□

利用该引理完成 de Rham 上同调群同伦不变性证明的最后一步：

【上链同伦 $h_k:\Omega^k(N)\to\Omega^{k-1}(M)$ 的构造】设 $W=M\times\mathbb{R}$, 则 $X=\frac{\partial}{\partial t}$ 是 W 上的完备向量场，且它生成的流是

$$\phi_t(p,a)=(p,a+t).$$

由引理 6.1.21, 存在线性算子 $Q_k:\Omega^k(W)\to\Omega^{k-1}(W)$ 使得

$$\phi_1^*\omega-\omega = dQ_k(\omega)+Q_{k+1}(d\omega).$$

根据定理2.6.14, 任意两个同伦的光滑映射都是光滑同伦的. 设 $F:W\to N$ 是 f 和 g 之间的光滑同伦, 并设 $\iota:M\hookrightarrow W$ 是包含映射 $\iota(p)=(p,0)$, 则

$$f=F\circ\iota \quad 且 \quad g=F\circ\phi_1\circ\iota,$$

由此对任意 $\omega\in\Omega^k(N)$ 有

$$g^*\omega-f^*\omega=\iota^*\phi_1^*F^*\omega-\iota^*F^*\omega=\iota^*(dQ_k+Q_{k+1}d)F^*\omega=(d\iota^*Q_kF^*+\iota^*Q_{k+1}F^*d)\omega.$$

所以如果记 $h_k=\iota^*Q_kF^*$, 则 $h_k:\Omega^k(N)\to\Omega^{k-1}(M)$ 满足

$$g^*\omega-f^*\omega=(dh_k+h_{k+1}d)\omega,$$

从而这些 h_k 就是所需的上链同伦. □

6.2 Mayer-Vietoris 序列

Mayer-Vietoris 序列是一种“利用特定子空间的同调群/上同调群计算全空间的同调/上同调群”代数工具. 它跟用于计算基本群的 Seifert-van Kampen 定理非常类似. 而且，因为上同调群 (是阿贝尔群) 比基本群更简单，Mayer-Vietoris 序列比 van Kampen 定理的假设更弱，例如不需要道路连通性，从而更便于使用.

6.2.1 Mayer-Vietoris 序列

¶ 正合列

设 $(\mathcal{A}, d)$ 是上链复形，即一个序列

$$\cdots \longrightarrow A^{k-1} \xrightarrow{d_{k-1}} A^k \xrightarrow{d_k} A^{k+1} \xrightarrow{d_{k+1}} A^{k+2} \longrightarrow \cdots$$

其中 A^k 是线性空间, $d_k : A^k \to A^{k+1}$ 是线性映射，且满足

$$d_k \circ d_{k-1} = 0, \qquad \forall k.$$

显然 $\mathrm{Im}(d_k) \subset \mathrm{Ker}(d_{k+1})$. 于是类似于 de Rham 上同调群，可以对任意上链复形 $(\mathcal{A}, d)$ 定义其上同调群

$$H^k(\mathcal{A}, d) := \ker(d_k)/\mathrm{Im}(d_{k-1}).$$

如果对所有 k 均有 $H^k(\mathcal{A}, d) = 0$，即

$$\mathrm{Im}(d_{k-1}) = \ker(d_k), \qquad \forall k.$$

则称复形 $(\mathcal{A}, d)$ 为**正合列**.

根据定义，如果一个正合列以 0 开始,

$$0 \longrightarrow A^1 \xrightarrow{d_1} A^2 \xrightarrow{d_2} A^3 \xrightarrow{d_3} \cdots,$$

则 $d_1 : A^1 \to A^2$ 是单射, 而如果一个正合列以 0 结束,

$$\cdots \xrightarrow{d_{k-2}} A^{k-1} \xrightarrow{d_{k-1}} A^k \xrightarrow{d_k} A^{k+1} \longrightarrow 0,$$

则 $d_k : A^k \to A^{k+1}$ 是满射. 特别地, 如果一个正合列形如

$$0 \longrightarrow A^1 \xrightarrow{d_1} A^2 \xrightarrow{d_2} A^3 \longrightarrow 0,$$

则称之为**短正合列**，此时 d_1 是单射, d_2 是满射, 而且

$$A^2 \simeq \ker(d_2) \oplus \mathrm{Im}(d_2) \simeq \mathrm{Im}(d_1) \oplus \mathrm{Im}(d_2) \simeq A^1 \oplus A^3.$$

关于正合列的另一个有用的事实是：如果一个有限序列

$$0 \to A^1 \to A^2 \to \cdots \to A^k \to 0$$

是正合列, 则（证明留作练习）

$$\sum_i (-1)^i \dim A^i = 0.$$

¶ 复形的短正合列

设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是三个上链复形，且对任意 k,

$$0 \to A^k \to B^k \to C^k \to 0$$

是短正合列，则称 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 构成**复形短正合列**，并记作 $0 \to \mathcal{A} \to \mathcal{B} \to \mathcal{C} \to 0$. 同调代数中有一个一般原理：给定这样一个复形短正合列，则可以构造上同调群的长正合列

$$\cdots \to H^{k-1}(\mathcal{C}) \to H^k(\mathcal{A}) \to H^k(\mathcal{B}) \to H^k(\mathcal{C}) \to H^{k+1}(\mathcal{A}) \to \cdots .$$

下面对于流形，给出“de Rham 上链复形短正合列”以及它生成的“de Rham 上同调群长正合列”的具体构造。

设 M 是光滑流形, U,V 是 M 中的开集且满足 $M = U \cup V$. 因为 M,U,V 和 $U \cap V$ 都是光滑流形, 所以可以得到四个 de Rham 上链复形

$$\Omega^*(M): \quad 0 \to \Omega^0(M) \to \Omega^1(M) \to \Omega^2(M) \to \Omega^3(M) \to \cdots$$

$$\Omega^*(U): \quad 0 \to \Omega^0(U) \to \Omega^1(U) \to \Omega^2(U) \to \Omega^3(U) \to \cdots$$

$$\Omega^*(V): \quad 0 \to \Omega^0(V) \to \Omega^1(V) \to \Omega^2(V) \to \Omega^3(V) \to \cdots$$

和

$$\Omega^*(U \cap V): \quad 0 \to \Omega^0(U \cap V) \to \Omega^1(U \cap V) \to \Omega^2(U \cap V) \to \Omega^3(U \cap V) \to \cdots$$

事实上，这几个上链复形共同构成一个复形短正合列

$$0 \to \Omega^*(M) \to \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \to \Omega^*(U \cap V) \to 0.$$

为了看到这一点，考虑包含映射

$$\iota_1 : U \hookrightarrow M, \quad \iota_2 : V \hookrightarrow M$$

和包含映射

$$\jmath_1 : U \cap V \hookrightarrow U, \quad \jmath_2 : U \cap V \hookrightarrow V.$$

这些包含映射诱导了 k 次微分形式空间之间的线性映射（从而也诱导了相应的 de Rham 上同调群之间的线性映射）

$$\alpha_k : \Omega^k(M) \to \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V), \quad \omega \mapsto (\iota_1^*\omega, \iota_2^*\omega)$$

和

$$\beta_k : \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \to \Omega^k(U \cap V), \quad (\omega_1, \omega_2) \mapsto \jmath_1^*\omega_1 - \jmath_2^*\omega_2.$$

由定义不难验证（证明留作练习）

命题 6.2.1. (de Rham 上链复形的短正合列)

设 U,V 是 M 中的开集且满足 $M = U \cup V$，则对任意 k, 序列

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{\alpha_k} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{\beta_k} \Omega^k(U \cap V) \longrightarrow 0$$

是一个短正合列.

¶ 从复形的短正合列到长正合列

下面详细解释如何由该复形的短正合列构造相应的 de Rham 上同调群长正合列. 首先，上面定义的映射 α_k 和 β_k 诱导了映射

$$\alpha_k : H^k_{dR}(M) \to H^k_{dR}(U) \oplus H^k_{dR}(V), \quad [\omega] \mapsto ([\iota_1^*\omega], [\iota_2^*\omega])$$

和

$$\beta_k : H^k_{dR}(U) \oplus H^k_{dR}(V) \to H^k_{dR}(U \cap V), \quad ([\omega_1], [\omega_2]) \mapsto [\jmath_1^*\omega_1 - \jmath_2^*\omega_2].$$

为了得到所需的长正合列, 还要定义一个线性映射（称为**连接同态**）

$$\delta_k : H^k_{dR}(U \cap V) \to H^{k+1}_{dR}(M).$$

如何定义 δ_k 呢? 要从 k 形式得到 $k+1$ 形式，当然要用外微分. 下面是其具体构造: 取定 M 上一个关于覆盖 $\{U, V\}$ 的单位分解 $\{\rho_U, \rho_V\}$. 对任意 $\omega \in Z^k(U \cap V)$, 令

$$\eta = \begin{cases} d(\rho_V \omega), & \text{在} U \text{上}, \\ -d(\rho_U \omega), & \text{在} V \text{上} \end{cases}$$

并定义

$$\delta_k([\omega]) := [\eta].$$

引理 6.2.2. (连接同态的良定性)

上述连接同态 δ_k 是从 $H^k_{dR}(U \cap V)$ 到 $H^{k+1}_{dR}(M)$ 的良定的线性映射. ♢

证明 设 $\omega \in Z^k(U \cap V)$. 需要逐步验证以下多个事实:

- $\rho_V\omega \in \Omega^k(U)$: 由 $\rho_V \in C^\infty(M)$ 及 $\mathrm{supp}(\rho_V) \cap U \subset U \cap V$ 可得. 同理 $\rho_U\omega \in \Omega^k(V)$.
- $\eta \in \Omega^{k+1}(M)$: 因为 $\rho_U + \rho_V = 1$，且在 $U \cap V$ 上有 $d\omega = 0$, 所以在 $U \cap V$ 上有

  $$d(\rho_V\omega) = -d(\rho_U\omega),$$

  故 η 是 M 上的良定义的光滑 $(k+1)$ 次微分形式.
- $\eta \in Z^{k+1}(M)$: 由定义，在 U 和 V 上都有 $d\eta = 0$. 所以 $\eta \in Z^{k+1}(M)$.
- $[\eta]$ 与 ρ_U 和 ρ_V 的选取无关: 设 $\tilde\rho_U$ 和 $\tilde\rho_V$ 是从属于覆盖 $\{U, V\}$ 的另一族单位分解, 并设 $\tilde\eta$ 是用 $(\tilde\rho_U, \tilde\rho_V)$ 所构造出的 $(k+1)$ 次微分形式. 令

  $$\xi = (\tilde\rho_V - \rho_V)\omega.$$

  因为 $\tilde\rho_V - \rho_V = \rho_U - \tilde\rho_U$ 的支集落在 $U \cap V$ 中，所以则 ξ 是 M 上的光滑 k 次微分形式, 而且根据构造，在 U 和 V 上 (从而在 M 上) 都有 $\tilde\eta - \eta = d\xi$.
- $[\eta]$ 与 $[\omega]$ 中代表元的选取无关: 设 $\tilde\omega = \omega + d\zeta$ 并记所得的 $(k+1)$ 次形式为 $\tilde\eta$. 则

  $$\tilde\eta - \eta = \begin{cases} d(\rho_V d\zeta) & = d\rho_V \wedge d\zeta & = d(-d\rho_V \wedge \zeta), & \text{在} U \text{上} \\ -d(\rho_U d\zeta) & = -d\rho_U \wedge d\zeta & = d(d\rho_U \wedge \zeta), & \text{在} V \text{上}. \end{cases}$$

  由于 $-d\rho_V = d\rho_U$ 且支在 $U \cap V$ 中，故若令 $\xi = -d\rho_V \wedge \zeta$，则 ξ 是 M 上的光滑 k 形式，且 $d\xi = \tilde\eta - \eta$. 所以 $[\tilde\eta] = [\eta]$.
- δ_k 是线性映射: 这是显然的. □

注 6.2.3. 【映射 δ_k 的定义解密】如何从 $U\cap V$ 上的 k 形式 ω 出发，得到 M 上的 $k+1$ 形式？当然要用外微分，但不能直接用 $d\omega$，因为 ω 在 $\partial(U\cap V)$ 附近可能不连续，从而根本不是 M 上的光滑形式 (即使 ω 支在 $U\cap V$ 内部，使得 ω 可以零扩张为 M 上的光滑 k 形式，也不能用 $d\omega$，因为后者的上同调类总是 0). 事实上，上述看似从天而降的 δ_k，其构造来自所谓的“图表追踪法”. 出发点当然是图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^k(M) & \xrightarrow{\alpha_k} & \Omega^k(U)\oplus\Omega^k(V) & \xrightarrow{\beta_k} & \Omega^k(U\cap V) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^{k+1}(M) & \xrightarrow[\alpha_{k+1}]{} & \Omega^{k+1}(U)\oplus\Omega^{k+1}(V) & \xrightarrow[\beta_{k+1}]{} & \Omega^{k+1}(U\cap V) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

从 $\Omega^k(U\cap V)$ 中的元素 ω 出发，如何得到 $\Omega^{k+1}(M)$ 中的元素？从图表上看，很自然的备选对象 (形式上) 是 $(\alpha_{k+1})^{-1}\circ d\circ(\beta_k)^{-1}(\omega)$. 那么，什么是 $(\beta_k)^{-1}(\omega)$？(注意答案不唯一.) 需要找到 $\omega_1\in\Omega^k(U)$ 以及 $\omega_2\in\Omega^k(V)$ 使得在 $U\cap V$ 中有 $\omega=j_1^*\omega_1-j_2^*\omega_2$. 把一个拆成两个，自然想到用从属于 U 和 V 的单位分解 ρ_U,ρ_V. 但是，$\rho_U\omega$ 依然不是 U 上的光滑形式，因为它在 $\partial(U\cap V)\cap U$ 附近可能不连续. 好在天无绝人之路：因为直观上看，$\partial(U\cap V)\cap U$ 是 ∂V 的一部分，所以 $\rho_U\omega$ 是 V 上的光滑 k 形式！于是可取 $(\beta_k)^{-1}(\omega)$ 为 $(\rho_V\omega,-\rho_U\omega)$，从而 $d(\beta_k)^{-1}(\omega)$ 为 $(d(\rho_V\omega),-d(\rho_U\omega))$. 最后，为了求出所需的 $(\alpha_{k+1})^{-1}\circ d\circ(\beta_k)^{-1}(\omega)$，还需要 $(d(\rho_V\omega),-d(\rho_U\omega))$ 落在 α_{k+1} 的像集里，这就需要 $d(\rho_V\omega)$ 与 $-d(\rho_U\omega)$ 在 $U\cap V$ 上相同，从而需要 $d\omega=0$，即 ω 是闭形式！

¶ Mayer-Vietoris 定理

下面给出计算 de Rham 上同调群的主要工具之一：Mayer-Vietoris 序列[1] .

定理 6.2.4. (Mayer-Vietoris 序列)

设 U,V 是 M 中的开集且满足 $M=U\cup V$, 则有长正合列

$$\cdots\xrightarrow{\delta_{k-1}}H^k_{dR}(M)\xrightarrow{\alpha_k}H^k_{dR}(U)\oplus H^k_{dR}(V)\xrightarrow{\beta_k}H^k_{dR}(U\cap V)\xrightarrow{\delta_k}H^{k+1}_{dR}(M)\xrightarrow{\alpha_{k+1}}\cdots$$ ♡

证明 需要证明

(1) $\mathrm{Im}(\alpha_k)=\ker(\beta_k)$,

(2) $\mathrm{Im}(\beta_k)=\ker(\delta_k)$,

(3) $\mathrm{Im}(\delta_k)=\ker(\alpha_{k+1})$.

这一共有 6 个包含关系. 下面将证明其中一个，其余留作练习.

证明 $\mathrm{Im}(\beta_k)\subset\ker(\delta_k)$: 设 $[\omega]\in\mathrm{Im}(\beta_k)$，则存在 $\omega_1\in Z^k(U),\omega_2\in Z^k(V)$ 使得

$$\omega=\beta_k(\omega_1,\omega_2)=j_1^*\omega_1-j_2^*\omega_2\in\Omega^k(U\cap V).$$

[1]该定理首先是由 W. Mayer 在 1929 年给出了一个特殊情形，后来 L. Vietoris 在 1930 年给出了一般情形，最后由 S. Eilenberg 和 N. Steenrod 在 1952 年引入正合列的语言并表述成现代形式. Mayer 和 Vietoris 都是奥地利数学家, Mayer 从 1930 年左右起成为爱因斯坦的数学助手, 被昵称为“爱因斯坦计算器”. Vietoris 则是著名的超级人瑞，他在 2002 年去世，时年 110 岁零 309 天；而且他的数学生命也长青不衰：在 1994 年他 103 岁那年还发表了有关三角和的 (独立作者) 论文!

于是 $\delta_k([\omega])=[\eta]$, 其中

$$\eta=\begin{cases} d(\rho_V\omega)= \quad d(\rho_V\omega-\omega_1), & \text{在}U\text{上},\\ -d(\rho_U\omega)=-d(\rho_U\omega+\omega_2), & \text{在}V\text{上}. \end{cases}$$

注意到在 $U\cap V$ 上,

$$\rho_V\omega-j_1^*\omega_1=-\rho_U\omega-j_2^*\omega_2.$$

所以如果令

$$\xi=\begin{cases} \rho_V\omega-\omega_1, & \text{在}U\text{上},\\ -\rho_U\omega-\omega_2, & \text{在}V\text{上}. \end{cases}$$

则 ξ 是 M 上的光滑 k 次微分形式, 且 $\eta=d\xi$, 因此 $[\eta]=0$. □

注 6.2.5. 与 van Kampen 定理的情况类似, 一般而言知道所有 $H^k_{dR}(U)$, $H^k_{dR}(V)$ 和 $H^k_{dR}(U\cap V)$ 还不足以确定 $H^k_{dR}(M)$. 为了确定 $H^k_{dR}(M)$, 还需要知道连接同态.

6.2.2 Mayer-Vietoris 序列的应用

¶ 应用 1: 球面的 de Rham 上同调群

定理 6.2.6. (球面的 de Rham 上同调群)

对于 $n\geq 1$, $H^k_{dR}(S^n)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0,n,\\ 0, & 1\leq k\leq n-1.\end{cases}$ ♡

证明 上一节已经证明了 $n=1$ 的情形. 下面证明

(1) 对于 $n\geq 2$, $H^1_{dR}(S^n)=0$.

(2) 对于 $n\geq 2, k\geq 2$, $H^k_{dR}(S^n)\simeq H^{k-1}_{dR}(S^{n-1})$.

显然这两个结论可以推出欲证的定理.

对于 $n\geq 2$, 令

$$U=S^n-\{(0,\cdots,0,-1)\} \quad 和 \quad V=S^n-\{(0,\cdots,0,1)\}.$$

则

- $M=U\cup V$,
- U 和 V 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$,
- $U\cap V$ 同伦等价于 S^{n-1}.

为了证明 (1), 观察 Mayer-Vietoris 序列的开头部分

$$0\to H^0_{dR}(S^n)\to H^0_{dR}(U)\oplus H^0_{dR}(V)\to H^0_{dR}(U\cap V)\to H^1(S^n)\to H^1_{dR}(U)\oplus H^1_{dR}(V),$$

将 $U,V,U\cap V$ 的相应 de Rham 上同调群带入, 得

$$0\longrightarrow\mathbb{R}\xrightarrow{\alpha_0}\mathbb{R}^2\xrightarrow{\beta_0}\mathbb{R}\xrightarrow{\delta_0}H^1_{dR}(S^n)\to 0.$$

因为 α_0 是单射,

$$\dim\ker(\beta_0)=\dim\mathrm{Im}(\alpha_0)=1.$$

所以

$$\dim \mathrm{Im}(\beta_0) = \dim \mathbb{R}^2 - \dim \ker(\beta_0) = 1,$$

即 β_0 是满射. 于是 $\ker(\delta_0) = \mathbb{R}$, 即 $\delta_0 \equiv 0$. 但由正合性, δ_0 是满射. 因此 $H^1_{dR}(S^n) = 0$.

为了证明 (2), 考察 Mayer-Vietoris 序列的下面这一部分

$$H^{k-1}_{dR}(U) \oplus H^{k-1}_{dR}(V) \xrightarrow{\beta_{k-1}} H^{k-1}_{dR}(U \cap V) \xrightarrow{\delta_{k-1}} H^k_{dR}(S^n) \xrightarrow{\alpha_k} H^k_{dR}(U) \oplus H^k_{dR}(V),$$

由 $U \cap V \sim S^{n-1}$ 以及同伦不变性，得

$$0 \xrightarrow{\beta_{k-1}} H^{k-1}_{dR}(S^{n-1}) \xrightarrow{\delta_{k-1}} H^k_{dR}(S^n) \xrightarrow{\alpha_k} 0.$$

由正合性, 映射 δ_{k-1} 既是单射也是满射, 因此是线性同构. 这就证明了 (2). □

作为推论, 可得欧氏空间维数拓扑不变性的简单证明:

推论 6.2.7. (欧氏空间维数的拓扑不变性)

如果 $m \neq n$, 则 $\mathbb{R}^n$ 不同胚于 $\mathbb{R}^m$. ♡

证明 如果 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是同胚, 则 $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^m \setminus \{f(0)\}$ 是同胚. 所以

$$H^k_{dR}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) = H^k_{dR}(\mathbb{R}^m \setminus \{f(0)\}, \qquad \forall k.$$

但 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 同伦等价于 S^{n-1}, 而 $\mathbb{R}^m \setminus \{f(0)\}$ 同伦等价于 S^{m-1}. 所以

$$H^k_{dR}(S^{m-1}) = H^k_{dR}(S^{n-1}), \qquad \forall k.$$

这与 $m \neq n$ 的假设矛盾. □

¶ 应用 2: 对于许多光滑流形有 $\dim H^k_{dR}(M) < \infty$

先引入一个概念:

定义 6.2.8. (好覆盖)

设 M 是光滑流形, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的开覆盖. 如果对于指标集的任意有限子集 $I = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_k\} \subset \Lambda$, 交集

$$U_I := U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2} \cap \cdots \cap U_{\alpha_k}$$

要么是空集，要么微分同胚于 $\mathbb{R}^n$，则称 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是**好覆盖**. ♣

例 6.2.9. 定理6.2.6证明中的 U 和 V 并不是 S^n 的好覆盖，而 $2n+2$ 个半球

$$S^n_{i,+} = \{(x^1, \cdots, x^{n+1}) \mid x^i > 0\} \quad 及 \quad S^n_{i,-} = \{(x^1, \cdots, x^{n+1}) \mid x^i < 0\}$$

构成 S^n 的一个好覆盖.

应用黎曼几何 (更准确地说，使用所谓的测地凸邻域), 可以证明对于任意光滑流形 M 的任意开覆盖，都存在一个好覆盖作为其加细. 特别地, 如果 M 是紧流形，则 M 有一个 “由有限多个集合构成的好覆盖” . 这样的覆盖称为**有限好覆盖**.

显然，好覆盖的任意子覆盖仍然是好覆盖.

定理 6.2.10. (de Rham 上同调群的有限性)

如果 M 上存在有限好覆盖，那么 $H^k_{dR}(M)$ 作为线性空间是有限维的. ♡

证明 对 M 的有限好覆盖中的集合个数进行归纳. 如果 M 有一个仅包含一个开集的好覆盖，则这个开集就是 M 自身, 从而 M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$，此时定理结论自动成立.

下面假设定理对于"存在包含 $l-1$ 个开集的好覆盖"的任意流形均成立. 设 $\{U_1,\cdots,U_l\}$ 是流形 M 的一个好覆盖. 记

$$U = U_1 \cup \cdots \cup U_{l-1} \qquad 及 \qquad V = U_l.$$

则 $U\cap V$ 有一个有限好覆盖 $\{U_1\cap U_l,\cdots,U_{l-1}\cap U_l\}$. 由归纳假设, U, V 和 $U\cap V$ 的所有 de Rham 上同调群都是有限维的. 考虑 Mayer-Vertoris 序列

$$\cdots \longrightarrow H^{k-1}_{dR}(U\cap V) \xrightarrow{\delta_{k-1}} H^k_{dR}(M) \xrightarrow{\alpha_k} H^k_{dR}(U)\oplus H^k_{dR}(V) \longrightarrow \cdots.$$

由

$$\dim \mathrm{Im}(\alpha_k) \le \dim H^k_{dR}(U)\oplus H^k_{dR}(V) < \infty$$

和

$$\dim \ker(\alpha_k) = \dim \mathrm{Im}(\delta_{k-1}) \le \dim H^{k-1}_{dR}(U\cap V) < \infty$$

可知 $\dim H^k_{dR}(M) < \infty$，从而完成了证明. □

作为推论，立即可以得到

推论 6.2.11. (紧流形具有有限维 de Rham 上同调群)

若 M 是紧流形或同伦等价于一个紧流形，则对于所有 k 有 $\dim H^k_{dR}(M) < \infty$. ♡

¶ 应用 3：Kunneth 公式

最后给出计算乘积流形 de Rham 上同调群 Kunneth 公式及其证明概要：

定理 6.2.12. (Kunneth 公式)

设流形 M 和 N 存在有限好覆盖. 则对于任意 $0\le k\le \dim M+\dim N$, 有

$$H^k_{dR}(M\times N) \simeq \bigoplus_{i=0}^{k} H^i_{dR}(M)\otimes H^{k-i}_{dR}(N).$$

♡

证明概要 设 $\pi_M : M\times N\to M$ 和 $\pi_N : M\times N$ 是标准投影映射. 可以验证映射

$$\Psi : \Omega^*(M)\otimes\Omega^*(N)\to\Omega^*(M\times N), \quad \omega_1\otimes\omega_2 \mapsto \pi_M^*\omega_1\wedge\pi_N^*\omega_2.$$

诱导了"全 de Rham 上同调群"之间的映射

$$\Psi : H^*_{dR}(M)\otimes H^*_{dR}(N)\to H^*_{dR}(M\times N), \quad [\omega_1]\otimes[\omega_2]\mapsto[\pi_M^*\omega_1\wedge\pi_N^*\omega_2].$$

下面证明 Ψ 事实上是线性同构. 为此对 M 的好覆盖所包含的集合个数 l 进行归纳. 若 $l=1$, 即 M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$, 则由 $\mathbb{R}^n\times N$ 同伦等价于 N 可知 Kunneth 公式成立.

现假设 Kunneth 公式当"流形存在由不超过 $l-1$ 个开集组成的好覆盖"时成立. 设

$M = U_1 \cup \cdots \cup U_l$ 是一个好覆盖，并令 $U = U_1 \cup \cdots U_{n-1}$ 和 $V = U_n$. 为简单起见，记

$$\widetilde{H}^k(M,N) := \bigoplus_{i=0}^{k} H^i_{dR}(M) \otimes H^{k-i}_{dR}(N).$$

考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\widetilde{H}^k(M,N) & \xrightarrow{\alpha} & \widetilde{H}^k(U,N)\oplus\widetilde{H}^k(V,N) & \xrightarrow{\beta} & \widetilde{H}^k(U\cap V,N) & \xrightarrow{\delta} & \widetilde{H}^{k+1}(M,N) \\
\downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow{\scriptstyle \Psi} \\
H^k_{dR}(M\times N) & \xrightarrow{\alpha} & H^k_{dR}(U\times N)\oplus H^k_{dR}(V\times N) & \xrightarrow{\beta} & H^k_{dR}((U\cap V)\times N) & \xrightarrow{\delta} & H^{k+1}_{dR}(M\times N)
\end{array}$$

其中水平的映射 α, β, δ 是由上面定义的 $\alpha_k, \beta_k, \delta_k$ 以明显的方式诱导得到的. 对于这个图表，可以证明

- 应用 Mayer-Vietoris 序列，可以证明图中水平的两行是正合列.
- 此外，可以证明该图是交换的，即有 $\Psi \circ \alpha = \alpha \circ \Psi$, $\Psi \circ \beta = \beta \circ \Psi$ 且 $\Psi \circ \delta = \delta \circ \Psi$.
  [前两个等式很容易证明，而最后一个等式的证明要复杂得多.]
- 由归纳假设，第二个和第三个 Ψ 是线性同构.

最后，由同调代数中著名的“五引理”即可得到要证的结论. □

引理 6.2.13. (五引理)

假设有以下交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
V_1 & \xrightarrow{\alpha_1} & V_2 & \xrightarrow{\alpha_2} & V_3 & \xrightarrow{\alpha_3} & V_4 & \xrightarrow{\alpha_4} & V_5 \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma_1} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_2} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_3} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_4} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_5} \\
W_1 & \xrightarrow{\beta_1} & W_2 & \xrightarrow{\beta_2} & W_3 & \xrightarrow{\beta_3} & W_4 & \xrightarrow{\beta_4} & W_5
\end{array}$$

其中 V_i 和 W_i 都是线性空间，每个映射都是线性映射. 若水平的两行是正合列，垂直的映射 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4, \gamma_5$ 是线性同构，则映射 γ_3 也是线性同构.

证明 这是“图表追踪”的一个标准练习. □

作为 Kunneth 公式的一个简单推论，可以计算

$$H^k_{dR}(S^n \times S^n) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ 或} 2n, \\ \mathbb{R}^2, & k = n, \\ 0, & \text{其他} k. \end{cases}$$

类似地，可以对于 $m \neq n$ 计算 $H^k_{dR}(S^m \times S^n)$.

此外，还可以归纳地计算出 n 维环面 $\mathbb{T}^n$ 的 de Rham 上同调群 (留作习题).

命题 6.2.14. (高维环面的 de Rham 上同调群)

对于 n 维环面 $\mathbb{T}^n = S^1 \times \cdots \times S^1$,

$$H^k_{dR}(\mathbb{T}^n) \simeq \mathbb{R}^{\binom{n}{k}}.$$

6.3 紧支集de Rham上同调群

接下来的几节，我们将运用上一章所发展的积分工具来研究 de Rham 上同调理论，尤其是最高阶 de Rham 上同调群，并给出一系列应用。注意在流形上的积分理论中，被积分的对象本质上是紧支的最高阶微分形式. 因此本节首先发展由紧支微分形式生成的紧支 de Rham 上同调理论.

6.3.1 紧支集de Rham上同调

¶ 紧支集de Rham上同调

设M是m维光滑流形. 回忆一下，微分形式 $\omega \in \Omega^k(M)$ 的支集定义为

$$\mathrm{supp}(\omega) = \overline{\{p \in M \mid \omega_p \neq 0\}}.$$

和通常一样，如果 $\mathrm{supp}(\omega)$ 是 M 中的紧集，则称 ω 是**紧支**的，并记

$$\Omega_c^k(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid \omega \text{ 是紧支集的}\}$$

为M上全体紧支光滑k次微分形式的集合. 显然

(1) 如果 ω_1, ω_2 是紧支集的k次微分形式，则 $c_1\omega_1 + c_2\omega_2$ 也是紧支集的；

(2) 如果 ω 是紧支集的，则 $d\omega$ 也是紧支集的.

所以对任意k，$\Omega_c^k(M)$ 是一个线性空间(显然它是$\Omega^k(M)$的线性子空间，并且也是$C^\infty(M)$模)，且在外微分作用下这些向量空间构成紧支de Rham 上链复形

$$0 \to \Omega_c^0(M) \xrightarrow{d} \Omega_c^1(M) \xrightarrow{d} \Omega_c^2(M) \xrightarrow{d} \Omega_c^3(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega_c^m(M) \to 0.$$

于是类似于通常的de Rham理论，可以记

$$Z_c^k(M) = \{\omega \in \Omega_c^k(M) \mid d\omega = 0\}$$

(其元素称为**紧支闭 k 形式**) 以及

$$B_c^k(M) = \{\omega \in \Omega_c^k(M) \mid \text{ 存在 } \eta \in \Omega_c^{k-1}(M) \text{ 使得 } \omega = d\eta\}$$

(其元素称为**紧支恰当 k 形式**)，并定义相应的上同调群：

定义 6.3.1. (紧支集de Rham上同调)

设 M 是光滑流形，则称商空间

$$H_c^k(M) = \frac{Z_c^k(M)}{B_c^k(M)}$$

为 M 的 k**阶紧支集de Rham上同调群**. ♣

注 6.3.2.

(1) 类似于通常的 de Rham 上同调群，只需考虑 $0 \le k \le m$.

(2) 显然如果 M 是紧流形，则对任意 k 有 $\Omega_c^k(M) = \Omega^k(M)$，从而

$$H_c^k(M) = H_{dR}^k(M), \qquad \forall k.$$

(3) 根据定义， $Z_c^k(M) = Z^k(M) \cap \Omega_c^k(M)$，所以“紧支闭”等价于“紧支且闭”. 然

而，一般来说“紧支且恰当”微分形式未必是“紧支恰当”的，即只能得到

$$B_c^k(M) \subsetneqq B^k(M) \cap \Omega_c^k(M).$$

例如，令g为定义在$\mathbb{R}$上且满足“当$x \leq 0$时$g(x) = 0$，当$x \geq 1$时$g(x) = 1$”的光滑函数，并记$f = g'$，则$f(x)dx = dg \in B^1(\mathbb{R}) \cap \Omega_c^1(\mathbb{R})$，但由$\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = 1 \neq 0$ 知 $f(x)dx \notin B_c^1(\mathbb{R})$.

(4) 对于 $k = 0$，根据定义

$$H_c^0(M) = Z_c^0(M) = \{f \in C^\infty(M) \mid df = 0 \text{ 且 } \mathrm{supp}(f) \text{ 是紧集}\}.$$

显然$df = 0$ 当且仅当 f 是局部常值的，即 f 在每个连通分支上都是常值的. 另一方面，局部常值的紧支集函数在任意非紧连通分支上必定恒为零，所以

$$H_c^0(M) \simeq \bigoplus_{\text{紧连通分支}} \mathbb{R}.$$

特别地，若 M 具有 K_c 个紧连通分支，其中 $K_c < \infty$，则 $H_c^0(M) \simeq \mathbb{R}^{K_c}$. [2]

(5) 和通常的情况一样，可以对于同一个光滑流形各阶紧支 de Rham 上同调群之间定义 上积运算

$$\cup : H_c^k(M) \times H_c^l(M) \to H_c^{k+l}(M), \quad (\omega, \eta) \mapsto [\omega \wedge \eta]$$

使得 $H_c^*(M) = \oplus_{k=0}^m H_c^k(M)$ 是分次环.

事实上，还可以在通常 de Rham 上同调群和紧支 de Rham 上同调群之间定义上积

$$\cup : H_c^k(M) \times H_{dR}^l(M) \to H_c^{k+l}(M)$$

和

$$\cup : H_{dR}^k(M) \times H_c^l(M) \to H_c^{k+l}(M).$$

不难证明它们都是良定的. 它们在本章第 5 节将发挥巨大作用.

¶ H_c^k的函子性

跟 de Rham 上同调类似，很自然的考虑紧支 de Rham 上同调 H_c^k 的函子性. 此时立刻可以发现紧支de Rham 上同调跟普通 de Rham 上同调的差别：设 $\varphi : M \to N$ 是光滑映射. 则根据定义，

$$\mathrm{supp}(\varphi^*\omega) \subset \varphi^{-1}(\mathrm{supp}(\omega)).$$

所以即使 $\omega \in \Omega_c^k(N)$，也有可能 $\varphi^*\omega \notin \Omega_c^k(M)$. 换而言之，光滑映射不一定将 N 的紧支同调类拉回为 M 上的紧支上同调类！于是，紧支de Rham 上同调H_c^k 不再是从光滑流形范畴到线性空间范畴的函子！

函子性的缺失，造成的后果是显而易见的：在 de Rham 上同调中运用函子性（即拉回映射）所证明的诸如同伦不变性、Mayer-Vietoris 序列等重要工具，对于紧支 de Rham

[2]注意无穷个线性空间的直和 $\oplus$ 与直积 $\otimes$ 的差别：直和表示“最多有限项非零”，而直积则没有该限制，故此处用直和，而注6.1.2 中用直积.

上同调都不再成立. 不过，事情还没有那么糟糕：如果对于光滑映射加上一个“小小的”限制，即假设 $\varphi: M \to N$ 是**逆紧的**, 则紧支微分形式 $\omega \in \Omega_c^k(N)$ 的拉回 $\varphi^*\omega$ 仍然具有紧支集. 不难验证此时映射

$$\varphi^*: H_c^k(N) \to H_c^k(M)$$

仍然是良定的线性映射，且对应关系$\varphi \rightsquigarrow \varphi^*$满足(反变)函子性，即

(a) $\mathrm{Id}^* = \mathrm{Id}$.

(b) 若$\varphi: M \to N$ 和 $\psi: N \to N$ 都是逆紧光滑映射，则 $\psi \circ \varphi$ 也是逆紧光滑映射，且 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

换而言之，H_c^k 是从“逆紧光滑范畴”(其中对象为光滑流形，而态射为光滑流形之间的逆紧光滑映射)到“线性空间范畴”的一个反变函子. 由于微分同胚都是逆紧映射，所以从函子性立刻可得：微分同胚的光滑流形具有相同的紧支上同调群.

稍微改造一下定理6.1.19的证明过程(主要是证明中用到的光滑映射性质改为相应的逆紧光滑映射性质)，就可以证明逆紧光滑映射所诱导紧支 de Rham 同调群之间的映射具有逆紧同伦不变性： (留作练习)

定理 6.3.3. (紧支de Rham上同调：逆紧映射的逆紧同伦不变性)

如果逆紧光滑映射 $\varphi_0, \varphi_1: M \to N$ 是**逆紧同伦的**[a]，则它们具有相同的诱导映射

$$\varphi_1^* = \varphi_2^*: H_c^k(N) \to H_c^k(M).$$

[a]即存在逆紧映射 $\Phi: M \times [0,1] \to N$ 是连接 φ_0 和 φ_1 的同伦.

另一方面，可以证明连续映射Whitney逼近定理的如下变体：

定理 6.3.4. (逆紧连续映射Whitney逼近定理)

光滑流形之间的逆紧连续映射一定逆紧同伦于某个逆紧光滑映射。

由于任何同胚都是逆紧映射，所以结合以上事实可知紧支de Rham 上同调群仍然是拓扑不变量：

推论 6.3.5. (紧支de Rham上同调的拓扑不变性)

如果 M 同胚于 N，则对任意k，均有 $H_c^k(M) \simeq H_c^k(N)$.

不过，跟 de Rham 上同调情形不同的是，对于紧支 de Rham 上同调而言，空间同伦不变性不再成立，因为同伦的两个空间之间互为“同伦逆”的映射未必是逆紧映射. 事实上，这不是因为工具不够强大，而是因为敌人太狡猾：由于不同维数的欧氏空间是同伦等价的，所以根据下面 $\mathbb{R}^m$ 的计算结果可知, 紧支 de Rham 上同调群根本就不是空间同伦不变量.

6.3.2 紧支集de Rham上同调的计算

¶ 例：$H_c^k(\mathbb{R}^m)$

下面计算欧氏空间$\mathbb{R}^m$的紧支集上同调$H_c^k(\mathbb{R}^m)$，其中$m \geq 1$且$0 \leq k \leq m$.

(1) 首先计算$H_c^0(\mathbb{R}^m)$. 由$B_c^0(\mathbb{R}^m) = 0$可知

$$H_c^0(\mathbb{R}^m) = Z_c^0(\mathbb{R}^m) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^m) \mid df = 0 \text{ 且 } \operatorname{supp}(f) \text{ 是紧集}\}.$$

由于$\mathbb{R}^m$上不存在非零的紧支常值函数，所以$H_c^0(\mathbb{R}^m) = 0$.

(2) 接着计算$H_c^1(\mathbb{R}^m)$，其中$m > 1$. 为此，需要借助如下工具：

> **基本想法:** 将 $\mathbb{R}^m$ 微分同胚地映为 $S^m - \{N\}$ (例如通过球极投影的逆，参见例1.2.11)，其中 $N = (0, \cdots, 0, 1)$ 是 S^m 的“北极点”，然后将 $\mathbb{R}^m$ 的紧支微分形式通过零扩张对应为 S^m 上支在点 N 之外的微分形式，从而可以使用 S^m 的 de Rham 上同调群的信息.
>
> **严格表述:** 令 $\varphi : S^m - \{N\} \to \mathbb{R}^m$ 为微分同胚，$\iota : S^m - \{N\} \hookrightarrow S^m$ 为包含映射. 令 $\iota_* : \Omega_c^k(S^m - \{N\}) \to \Omega^k(S^m)$ 为标准的零扩张映射. 对于任意 $\omega \in \Omega_c^k(\mathbb{R}^m)$，令$\widetilde{\omega} = \iota_* \varphi^* \omega$. 于是 $\mathbb{R}^m$上的每个紧支微分形式都唯一对应了一个 S^m 上支在点 N 之外的微分形式，且反之亦然.
>
> 注意零扩张映射 ι_* 跟拉回映射一样，也跟外微分可交换：$d\iota_* = \iota_* d$. 于是若 ω, η 是 $\mathbb{R}^m$ 上的紧支微分形式且 $d\eta = \omega$(此处d是$\mathbb{R}^m$上的外微分)，则它们对应的 S^m 上的微分形式$\widetilde{\omega}, \widetilde{\eta}$ 也满足同样的关系：
>
> $$\widetilde{\omega} = \iota_* \varphi^* \omega = \iota_* \varphi^* d\eta = d\iota_* \varphi^* \eta = d\widetilde{\eta}$$
>
> (最后两个d是S^m上的外微分). 特别地，ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的闭形式当且仅当 $\widetilde{\omega}$ 是 $S^m - \{N\}$ 的闭形式.

任取 $\omega \in Z_c^1(\mathbb{R}^m)$，并取 N 的某个连通开邻域 U 使得 ω 对应的 $\widetilde{\omega} \in Z^1(S^m)$ 的支集落在 $S^m - U$ 中. 因为 $H_{dR}^1(S^m) = 0$,所以闭的1次微分形式 $\widetilde{\omega}$ 是恰当的，即存在 $\tilde{f} \in C^\infty(S^m)$ 使得 $\widetilde{\omega} = d\tilde{f}$. 由于在 U 中有 $d\tilde{f} = \widetilde{\omega} = 0$，所以 $\tilde{f}$ 在 U 上等于某个常值 c. 令 $\tilde{f}_1 = \tilde{f} - c$, 则 $\tilde{f}_1$ 在 U 中恒为0，且 $d\tilde{f}_1 = \widetilde{\omega}$. 最后令

$$f_1 = (\varphi^{-1})^* (\iota_*)^{-1} \tilde{f}_1,$$

则 $f_1 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m)$，且 $df_1 = \omega$. 故 $\omega \in B_c^1(\mathbb{R}^m)$，即当$m > 1$时$H_c^1(\mathbb{R}^m) = 0$.

(3) 将该方法稍微变通一下，可以计算 $H_c^k(\mathbb{R}^m)$，其中 $1 < k < m$. 为此，任取 $\omega \in Z_c^k(\mathbb{R}^m)$ 并考虑其对应的 $\widetilde{\omega} \in Z^k(S^m)$，后者的支集落在某个形如 $S^m - U$ 的集合中. 因为 $H_{dR}^k(S^m) = 0$，所以存在 $\tilde{\eta} \in \Omega^{k-1}(S^m)$ 使得 $\widetilde{\omega} = d\tilde{\eta}$.

核心观察:

> 通过缩小 N 的邻域 U，可以假设 U 是可缩的，从而 $H_{dR}^{k-1}(U) = \{0\}$. 因为在 U 中 $d\tilde{\eta} = \widetilde{\omega} = 0$，所以 $\tilde{\eta}$ 在 U 中是恰当的，即存在 $\tilde{\mu} \in \Omega^{k-2}(U)$ 使得 $\tilde{\eta} = d\tilde{\mu}$.

取 S^m 上的一个鼓包函数 ρ，使得

$$\mathrm{supp}(\rho)\subset U,\quad \text{且在 } N \text{ 点附近有}\rho\equiv 1.$$

最后令 $\tilde{\eta}_1=\tilde{\eta}-d(\rho\tilde{\mu})\in\Omega^{k-1}(S^m)$，则 $\tilde{\eta}_1$ 在 N 附近恒为 0，且 $d\tilde{\eta}_1=d\tilde{\eta}=\widetilde{\omega}$. 于是若令$\eta_1=(\varphi^{-1})^*(\iota_*)^{-1}\tilde{\eta}_1$，则$\eta_1\in\Omega_c^{k-1}(\mathbb{R}^m)$，且 $d\eta_1=\omega$. 故 $\omega\in B_c^k(\mathbb{R}^m)$. 这说明当$1<k<m$时同样有$H_c^k(\mathbb{R}^m)=0$.

(4) 然后计算$H_c^1(\mathbb{R})$，其方法类似于之前计算 S^1 的de Rham上同调群的方法，即用最高阶形式的积分. 为此，考虑积分映射

$$\int_{\mathbb{R}}:\ Z_c^1(\mathbb{R})=\Omega_c^1(\mathbb{R})\to\mathbb{R},\quad \omega\mapsto\int_{\mathbb{R}}\omega.$$

显然这个映射是线性满射. 而且由微积分基本定理，该映射在 $B_c^1(\mathbb{R})$ 上为零，因此诱导了线性满射

$$\int_{\mathbb{R}}:\ H_c^1(\mathbb{R})\to\mathbb{R}.$$

进一步，如果 $\int_{\mathbb{R}}f(t)dt=0$，其中 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，则函数 $g(t):=\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$ 是 $\mathbb{R}$ 上的紧支光滑函数，而且 $dg=f(t)dt$. 换言之，$f(t)dt\in B_c^1(\mathbb{R})$，即在 $H_c^1(\mathbb{R})$ 中 $[f(t)dt]=0$. 所以 $\int_{\mathbb{R}}$ 是 $H_c^1(\mathbb{R})$ 和 $\mathbb{R}$ 之间的同构，即$H_c^1(\mathbb{R})\simeq\mathbb{R}$.

(5) 最后，综合上述两种方法，对于 $m\geq 2$ 计算 $H_c^m(\mathbb{R}^m)$. 跟$m=1$情形类似，可得良定的线性满射

$$\int_{\mathbb{R}^m}:H_c^m(\mathbb{R}^m)\to\mathbb{R}.$$

下证它是同构，即证：

目标： 若 $\omega\in\Omega_c^m(\mathbb{R}^m)=Z_c^m(\mathbb{R}^m)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^m}\omega=0$，则 $\omega\in B_c^m(\mathbb{R}^m)$.

和(2),(3)一样，依然把$\mathbb{R}^m$视为$S^m-\{N\}$，并把 $\mathbb{R}^m$ 中的紧支 m 形式 ω 对应成为 S^m 中支在 N 点之外的 m 形式 $\widetilde{\omega}$. 则

$$\int_{S^m}\widetilde{\omega}=\int_{S^m}\iota_*\varphi^*\omega=\int_{S^m-\{N\}}\varphi^*\omega=\int_{\mathbb{R}^m}\omega=0.$$

核心观察：

在 S^m 上依然有良定的线性满射

$$\int_{S^m}:H_{dR}^m(S^m)\to\mathbb{R}.$$

由于 $H_{dR}^m(S^m)\simeq\mathbb{R}$，所以它事实上是同构. 于是由 $\int_{S^m}\widetilde{\omega}=0$ 可知 $[\widetilde{\omega}]=0$，即存在 $\tilde{\eta}\in\Omega^{m-1}(S^m)$ 使得 $\widetilde{\omega}=d\tilde{\eta}$.

接着重复之前的论证：取N在S^m中的一个可缩开邻域U，使得 $\widetilde{\omega}$ 在 U 上为零. 然后将 $\tilde{\eta}$ 调整为 $\tilde{\eta}_1=\tilde{\eta}-d(\rho\tilde{\mu})$，其中 ρ 是鼓包函数，而 $\tilde{\mu}\in\Omega^{m-2}(U)$满足“在$U$上有 $d\tilde{\mu}=\tilde{\eta}$”，并令 $\eta_1=(\varphi^{-1})^*(\iota_*)^{-1}\tilde{\eta}_1$. 则 $\eta_1\in\Omega_c^{m-1}(\mathbb{R}^m)$ 且 $d\eta_1=\omega$，从而 $\omega\in B_c^m(\mathbb{R}^m)$.

总结上述计算结果，可得

定理 6.3.6. (紧支de Rham上同调群的Poincaré引理)

$$H_c^k(\mathbb{R}^m)=\begin{cases}\mathbb{R}, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases}$$

♡

注意在计算 $H_c^k(\mathbb{R}^m)$ 的过程中，使用了两种技术，即零扩张与积分. 它们分别可以发展到更一般情形，前者给出紧支de Rham上同调群情形 Mayer-Vietoris 序列的一个变体，而后者则是计算最高阶紧支de Rham上同调群的工具.

¶ 紧支de Rham上同调群版本的Mayer-Vietoris 序列

在构造 Mayer-Vietoris序列时，用的是 M 的开子集 $U,V,U\cap V$，此时不能用包含映射(对于开子集而言，它一般不是逆紧的)的拉回(对于开子集而言就是限制映射)，因为紧支微分形式限制在开子集上未必依然紧支。不过上述 $H_c^k(\mathbb{R}^m)$ 的计算过程给我们指了另一条路：设 U 是M 的开子集， $\iota:U\hookrightarrow M$ 是包含映射，则可以通过“零扩张”将 U 上 k 次光滑紧支微分形式扩张为 M 上的 k 次光滑紧支微分形式，从而可以定义“推出”映射

$$\iota_*:\Omega_c^k(U)\to\Omega_c^k(M).$$

不难发现 $d\iota_*=\iota_*d$, 所以 ι_* 诱导了线性映射

$$\iota_*:H_c^k(U)\to H_c^k(M).$$

下设 U,V 是 M 的开覆盖. 利用推出可以很容易定义

$$\beta_k^c:H_c^k(U\cap V)\longrightarrow H_c^k(U)\oplus H_c^k(V),\quad \beta_k^c([\omega])=((\jmath_1)_*[\omega]-(\jmath_2)_*[\omega])$$

以及

$$\alpha_k:H_c^k(U)\oplus H_c^k(V)\longrightarrow H_c^k(M),\quad \alpha_k^c([\omega_1],[\omega_2])=(\iota_1)_*[\omega_1]+(\iota_2)_*[\omega_2].$$

由此可以构建连接同态 $\delta_k:H_c^k(M)\to H_c^{k+1}(U\cap V)$ 如下：

> 取单位分解$\{\rho_U,\rho_V\}$. 对任意 $\omega\in Z_c^k(M)$，有 $\rho_U\omega\in Z_c^k(U)$, $\rho_V\omega\in Z_c^k(V)$. 因为 $d(\rho_U\omega)=-d(\rho_V\omega)$，所以 $d(\rho_U\omega)\in Z_c^{k+1}(U\cap V)$. 定义
>
> $$\delta_k^c([\omega]):=[d(\rho_U\omega)].$$
>
> 可以验证 δ_k^c 是良定的.

并得到相应的 Mayer-Vietoris 序列 [3]：

定理 6.3.7. (紧支 de Rham 上同调的 Mayer-Vietoris序列)

设 U,V 是 M 的开覆盖，则

$$\cdots\xrightarrow{\delta_{k-1}^c}H_c^k(U\cap V)\xrightarrow{\beta_k^c}H_c^k(U)\oplus H_c^k(V)\xrightarrow{\alpha_k^c}H_c^k(M)\xrightarrow{\delta_k^c}H_c^{k+1}(U\cap V)\xrightarrow{\beta_{k+1}^c}\cdots$$

是正合列.

♡

[3]注意对于固定的 k，这个紧支集de Rham上同调群的 Mayer-Vietoris 序列与通常 de Rham 上同调群的 Mayer-Vietoris 序列具有“相反的方向”，因为此处用的是扩张而不是限制.

特别地，结合定理6.3.6，可以很容易用归纳法证明

定理 6.3.8. (有限好覆盖→有限维)

如果 M 有一个有限好覆盖，则对所有 k 都有 $\dim H_c^k(M) < \infty$.

以及证明

定理 6.3.9. (紧支 de Rham 上同调群的 Künneth 公式)

如果 M, N 都具有“有限好覆盖”，则$H_c^*(M \times N) = H_c^*(M) \otimes H_c^*(N)$.

换而言之，对所有$0 \leq k \leq \dim M + \dim N$, 有

$$H_c^k(M \times N) \simeq \bigoplus_{i=0}^{k} H_c^i(M) \otimes H_c^{k-i}(N).$$

¶ 积分映射

在计算$H_c^m(\mathbb{R}^m)$时，主要的工具是积分映射. 下面把该工具发展到一般的定向流形上. 为此，设 M 是 m 维连通定向流形， $\omega \in \Omega_c^m(M)$ 是具有紧支集的最高阶微分形式，则 ω 是闭的，且有积分映射

$$\int_M : \Omega_c^m(M) \to \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto \int_M \omega.$$

如果进一步设 $\omega \in B_c^m(M)$，即存在 $\eta \in \Omega_c^{m-1}(M)$ 使得 $\omega = d\eta$，则可以取 M 中带有光滑边界的紧集 K，使得 $K \supset \operatorname{supp}(\eta)$. 根据 Stokes 公式，有

$$\int_M \omega = \int_M d\eta = \int_K d\eta = \int_{\partial K} \eta = 0.$$

所以 $\int_M$ 诱导了线性映射

$$\int_M : H_c^m(M) \to \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_M \omega.$$

命题 6.3.10. (积分映射是满射)

设 M 是 m 维连通定向光滑流形, 则上述积分映射 $\int_M : H_c^m(M) \to \mathbb{R}$ 是满射.

证明 取定 M 上的体积形式 ω. 对任意 c，不难构造支集落在一个坐标卡 U 中的紧支光滑函数 f，使得 $\int f\omega = c$. □

由此可以给出特定流形上恰当紧支最高阶微分形式的积分刻画：

推论 6.3.11. (积分为零的最高阶形式是恰当的)

设 M 是 m 维连通定向光滑流形，$\omega \in \Omega_c^m(M)$，且$H_c^m(M) \simeq \mathbb{R}$. 则 $\omega \in B_c^m(M)$ 当且仅当 $\int_M \omega = 0$.

证明 由 $\int_M$ 是线性满射以及条件“$H_c^m(M) \simeq \mathbb{R}$”可知$\int_M$ 是线性同构. 所以 $\int_M \omega = 0$当且仅当 $[\omega] = 0$，即 ω 是恰当的. □

6.4 映射度理论

本节对于定向流形之间的逆紧映射，定义映射度的概念并给出应用. 为此，首先需要计算任意m 维光滑流形 M 的最高阶 de Rham 上同调群.

6.4.1 最高阶de Rham 上同调群

¶ 可定向流形的最高阶紧支de Rham上同调群

在前两节已经证明了 $H_c^m(S^m) \simeq \mathbb{R}$ 和 $H_c^m(\mathbb{R}^m) \simeq \mathbb{R}$. 下面证明该结论对一般的连通定向光滑流形都成立：

定理 6.4.1. (连通可定向流形的最高阶紧支de Rham上同调群)

若M是m维连通定向光滑流形，则映射 $\int_M : H_c^m(M) \to \mathbb{R}$ 是线性同构.

(从而此时有 $H_c^m(M) \simeq \mathbb{R}$)

♡

证明 因为 $\int_M$ 是线性满射，只需证明 $\int_M$ 是单射，即证

目标： 若 $\omega \in \Omega_c^m(M)$ 满足 $\int_M \omega = 0$, 则存在 $\mu \in \Omega_c^{m-1}(M)$ 使得 $\omega = d\mu$.

因为 M 是连通的而且 $\mathrm{supp}(\omega)$ 是紧集，可以取连通紧集 $K_\omega \supset \mathrm{supp}(\omega)$. 下面通过对“$K_\omega$的好覆盖所需开集个数”进行归纳，证明上述结论.

如果K_ω有一个仅包含一个坐标卡的好覆盖，即存在包含 K_ω 的坐标卡 $U \simeq \mathbb{R}^m$，则 $\omega \in \Omega_c^m(U)$, 则由紧支 de Rham 上同调的 Poincaré 引理(即定理6.3.6)以及拓扑不变性，存在 $\mu_1 \in \Omega_c^{m-1}(U)$ 使得在 U 中有 $\omega = d\mu_1$，于是零扩张后的 $\mu = \iota_* \mu_1$ 就是所求.

下面假设欲证的目标对“所有满足‘K_ω 具有一个由 $k-1$个坐标卡组成的好覆盖’的 $\omega \in \Omega_c^m(M)$”都成立，并设 $\omega \in \Omega_c^m(M)$ 满足“K_ω 具有好覆盖 $\{U_1, \cdots, U_k\}$”.

断言： 存在 U_i，使得 $U = \cup_{j \neq i} U_j$ 是连通的.

> 断言的证明：构造图 G，其顶点 $v_1, \cdots, v_k$ 分别对应于 $U_1, \cdots, U_k$；顶点 v_i 与 v_j 有边相连当且仅当 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$. 那么图 G 是一个连通图. 根据图论，任意连通图总可以删除一个顶点(及与之相连的边)，使得剩下的图仍然是连通的：只需要选择该图的一棵“生成树”，并删除该树的“一片叶子”即可.

取$U \cup V$关于覆盖$\{U, V\}$的一个单位分解$\{\rho_U, \rho_V\}$，并令

$$\omega_U = \rho_U \omega, \qquad \omega_V = \rho_V \omega.$$

注意由 $\omega \in \Omega_c^m(M)$ 可知$\omega_U, \omega_V \in \Omega_c^m(M)$. 因为 K_ω 是连通的，所以 $U \cap V \neq \emptyset$. 选取M 上一个支集落在 $U \cap V$ 中的紧支 m 次微分形式 ω_0，使得

$$\int_M \omega_0 = \int_M \omega_U.$$

则 $\omega_U - \omega_0 \in \Omega_c^m(M)$，且 $\int_M (\omega_U - \omega_0) = 0$. 根据归纳假设，存在 $\eta_U \in \Omega_c^{m-1}(M)$ 使得

$$\omega_U - \omega_0 = d\eta_U.$$

类似地，由$\int_M(\omega_V+\omega_0)=-\int_M\omega_U+\int_M\omega_0=0$可知存在$\eta_V\in\Omega_c^{m-1}(M)$使得

$$\omega_V+\omega_0=d\eta_V.$$

因此$\omega=\omega_U+\omega_V=d(\eta_U+\eta_V)$，其中$\eta_U+\eta_V\in\Omega_c^{m-1}(M)$. □

¶ 可定向流形的最高阶 de Rham上同调群

由于紧流形的紧支de Rham上同调群就是通常的de Rham上同调群，故

推论 6.4.2. (紧致连通可定向光滑流形的最高阶 de Rham上同调群)

设 M 是m维紧致连通可定向光滑流形，则

$$H_{dR}^m(M)\simeq\mathbb{R}.$$

♡

为了计算非紧的可定向光滑流形的最高阶的de Rham上同调群，需要如下引理：

引理 6.4.3. (非紧连通流形的特定开覆盖)

设 M 是非紧连通流形，则存在 M 的局部有限可数覆盖 $\{V_k\}$，满足

(1) 每个 V_k 都是连通预紧开集，

(2) 对于任意 k，存在 $j>k$ 使得 $V_k\cap V_j\neq\emptyset$.

♢

由此可以证明

定理 6.4.4. (非紧连通可定向光滑流形的最高阶 de Rham 上同调群)

设 M 是m维非紧的连通可定向光滑流形，则

$$H_{dR}^m(M)=0$$

♡

证明 取 M 的满足上述引理的局部有限开覆盖 $\{V_k\}$，并令 $\{\rho_k\}$ 为从属于该开覆盖的一个单位分解. 对于任意 k, 取定一个 $j(k)>k$ 使得 $V_k\cap V_{j(k)}\neq\emptyset$，并取定 $\eta_k\in\Omega_c^m(V_k\cap V_{j(k)})\subset\Omega_c^m(M)$ 使得 $\int_M\eta_k=1$.

对任意 $\omega\in\Omega^m(M)$，记 $\omega_k=\rho_k\omega\in\Omega_c^m(V_k)$. 令 $c_1=\int_{V_1}\omega_1$, 则 $\omega_1-c_1\eta_1\in\Omega_c^m(V_1)$且

$$\int_{V_1}(\omega_1-c_1\eta_1)=0.$$

所以由定理 6.4.1，存在 $\mu_1\in\Omega_c^{m-1}(V_1)$ 使得

$$d\mu_1=\omega_1-c_1\eta_1.$$

接下来归纳地定义$\mu_i\in\Omega_c^{m-1}(V_i)$如下：设已定义了常数 $c_1,\cdots,c_k$，以及 $\mu_1\in\Omega_c^{m-1}(V_1)$, $\cdots,\mu_k\in\Omega_c^{m-1}(V_k)$, 使得对任意 $j\leq k$均有

$$d\mu_j=\omega_j+\sum_{j(i)=j}c_i\eta_i-c_j\eta_j.$$

令 $c_{k+1}=\int_{V_{k+1}}(\omega_{k+1}+\sum\limits_{j(i)=k+1}c_i\eta_i)$, 则由 $\omega_{k+1}+\sum\limits_{j(i)=k+1}c_i\eta_i-c_{k+1}\eta_{k+1}\in\Omega_c^m(V_{k+1})$

且

$$\int_{V_{k+1}} \omega_{k+1} + \sum_{j(i)=k+1} c_i\eta_i - c_{k+1}\eta_{k+1} \in \Omega_c^m(V_{k+1}) = 0$$

可知存在 $\mu_{k+1} \in \Omega_c^{m-1}(V_{k+1})$ 使得

$$d\mu_{k+1} = \omega_{k+1} + \sum_{j(i)=k+1} c_i\eta_j - c_{k+1}\eta_{k+1}.$$

最后，令 $\mu = \sum_k \mu_k$. 由 $\{V_k\}$ 的局部有限性可知该求和是局部有限的，所以确实定义了 $\Omega^{m-1}(M)$ 中的一个元素，且

$$d\mu = d\sum \mu_k = \sum_k \omega_k + \sum_k \sum_{j(i)=k} c_i\eta_i - \sum_k c_k\eta_k = \omega,$$

从而定理得证. □

¶ 不可定向流形的最高阶 de Rham以及紧支 de Rham 上同调群

对于 m 维连通不可定向光滑流形 M，为了计算其最高阶 de Rham 上同调以及紧支 de Rham 上同调群，需要考虑其定向双重覆叠 $\pi : \widetilde{M} \to M$, 其中

$$\widetilde{M} = \{(p, O_p) \mid p \in M, O_p \text{ 是 } T_pM\text{的一个定向}\}$$

(称为 M 的**定向双重覆叠空间**), 而$\pi(p, O_p) = p$ 是自然的投影映射. 可以证明(留作练习)：

- $\widetilde{M}$ 可被赋予拓扑和光滑结构，使之成为一个 m 维连通定向流形，且 π 是光滑双重覆叠映射.
- 该覆叠的非平凡Deck变换 $\sigma : \widetilde{M} \to \widetilde{M}$ 是反转定向微分同胚.

下面借助 $\widetilde{M}$ 的最高阶 de Rham 上同调群去研究 M 的最高阶 de Rham 上同调群.

定理 6.4.5. (不可定向流形的最高阶 de Rham/紧支 de Rham 上同调群)

设 M 是 m 维连通不可定向光滑流形, 则

$$H_{dR}^m(M) = H_c^m(M) = 0.$$

♡

证明 对于任意$\omega \in \Omega_c^m(M)$，令$\widetilde{\omega} = \pi^*\omega$(注意$\pi$是逆紧映射)，则$\widetilde{\omega} \in \Omega_c^m(\widetilde{M})$，且

$$\sigma^*\widetilde{\omega} = \sigma^*\pi^*\omega = (\pi \circ \sigma)^*\omega = \pi^*\omega = \widetilde{\omega}.$$

于是$\int_{\widetilde{M}} \widetilde{\omega} = \int_{\widetilde{M}} \sigma^*\widetilde{\omega} = -\int_{\widetilde{M}} \widetilde{\omega}$. 由此可知$\int_{\widetilde{M}} \widetilde{\omega} = 0$. 由推论6.3.11以及推论6.4.2，存在 $\widetilde{\eta} \in \Omega_c^{m-1}(\widetilde{M})$ 使得 $\widetilde{\omega} = d\widetilde{\eta}$. 注意 $\frac{1}{2}(\widetilde{\eta} + \sigma^*\widetilde{\eta})$在Deck变换下不变，从而定义了$M$上的紧支$m-1$形式$\eta$，且$d\eta = \omega$. 这就证明了 $H_c^m(M) = \{0\}$.

对于de Rham上同调群，若M是m维紧致连通不可定向光滑流形，则 $H_{dR}^m(M) = H_c^m(M) = \{0\}$. 若$M$是$m$维非紧且连通不可定向光滑流形，则由定理6.4.4可知$H_{dR}^m(\widetilde{M}) = \{0\}$，从而不必借助积分映射，依然可得$H_{dR}^m(M) = \{0\}$. □

综上所述：假设 M 是m维连通光滑流形，则

$$H_{dR}^m(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & M \text{ 紧且可定向}, \\ 0, & M \text{ 非紧或不可定向} \end{cases} \quad \text{而} \quad H_c^m(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & M \text{ 可定向}, \\ 0, & M \text{ 不可定向}. \end{cases}$$

6.4.2 映射度

¶ 映射度

设 M,N 是 m 维连通定向流形，则积分映射给出了线性同构 $H_c^m(M)\simeq\mathbb{R}$ 以及 $H_c^m(N)\simeq\mathbb{R}$. 现设 $f:M\to N$ 是逆紧光滑映射. 则拉回映射

$$f^*:\mathbb{R}\simeq H_c^m(N)\longrightarrow H_c^m(M)\simeq\mathbb{R}$$

是线性映射，因此存在仅依赖于 f 的常数，记作 $\deg(f)$，使得 f^* 作为 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射就是"乘以常数 $\deg(f)$". 换而言之，对于 $\omega\in\Omega_c^m(N)$, 均有

$$\int_M f^*\omega=\deg(f)\int_N\omega$$

定义 6.4.6. (映射度)

设 M,N 是 m 维连通定向流形, 而 $f:M\to N$ 是逆紧光滑映射，则称上述常数 $\deg(f)$ 为 f 的**映射度**.

♣

注 6.4.7. 同构 $H_c^m(N)\simeq\mathbb{R}$ 是由积分映射 $\int_N$诱导的，因此依赖于定向的选取：同一个 ω 关于相反的定向会给出相反数. 故为了定义 $\deg(f)$，需要先取定 M 和 N 的定向. 不过，如果 M 是可定向的而 $f:M\to M$ 是 M 到自身的光滑映射，则 $\deg(f)$ 与 M 的定向的选取无关.

例 6.4.8. 设 M,N 是连通定向流形, 而 $f:M\to N$ 是微分同胚. 由定理5.3.9 (积分的变量替换公式)可知

$$\deg(f)=\begin{cases}1, & f\text{ 是保定向的},\\ -1, & f\text{ 是反转定向的}.\end{cases}$$

特别地，考虑对径映射

$$f:S^n\to S^n,\qquad p\mapsto f(p)=-p.$$

则根据第五章习题可知当n是奇数时它是保定向的，当n是偶数时它是反转定向的. 故

$$\deg(f)=\begin{cases}1, & n\text{ 是奇数},\\ -1, & n\text{ 是偶数}.\end{cases}$$

关于映射度，下述性质是基本的：

命题 6.4.9. (映射度的基本性质)

设 M,N,P 是维数相同的连通定向流形.

(1) 如果 $f:M\to N$ 和 $g:N\to P$ 都是逆紧光滑映射，则 $g\circ f$ 也逆紧，且

$$\deg(g\circ f)=\deg(f)\deg(g).$$

(2) 如果 $f:M\to N$ 和 $g:M\to N$ 是逆紧同伦的，则

$$\deg(f)=\deg(g).$$

♠

证明 (1) 由定义可得. (2) 由定理6.3.3可得. (3) . □

注 6.4.10. 设 M,N 为连通可定向光滑流形. 由于任意逆紧连续映射都逆紧同伦于

某个逆紧光滑映射，而由定理6.3.3，逆紧同伦于同一个逆紧连续映射的两个逆紧光滑映射具有相同的映射度. 因此，对于任意逆紧连续映射 $f: M \to N$, 可以定义 $\deg(f)$ 为 $\deg(g)$，其中 g 是任意一个逆紧同伦于 f 的逆紧光滑映射.

注 6.4.11. 注意紧流形之间的任意连续映射都是逆紧的. 于是若 M 是 m 维连通定向紧流形，而 $f, g: M \to S^m$ 是同伦的两个光滑映射，则$\deg(f) = \deg(g)$. 反之，映射度可以用来刻画两个映射是否同伦(证明参见[?])：

定理 6.4.12. (Hopf 映射度定理)

设 M 是 m 维连通定向紧流形. 则连续映射 $f, g: M \to S^m$ 同伦当且仅当 $\deg(f) = \deg(g)$.

♡

这说明映射度是连续映射空间 $C(M, S^m)$ 的唯一同伦不变量!

¶ 映射度的局部计算

下面给出用局部信息计算映射度的方法. 首先考虑 f 不是满射的情形：

命题 6.4.13. (不满射则映射度为0)

设 M, N 都是 m 维定向连通光滑流形. 如果逆紧光滑映射 $f: M \to N$ 不是满射，则 $\deg(f) = 0$.

♠

证明 因为逆紧映射都是闭映射(见第二章习题)，所以如果 $q \notin f(M)$，则存在 q 的开邻域 $\widetilde{U}$ 满足 $\widetilde{U} \cap f(M) = \emptyset$. 选取一个支集包含在 $\widetilde{U}$ 中的 m次微分形式 ω 使得 $\int_N \omega = 1$. 根据构造 $f^*\omega = 0$，所以 $\deg(f) = 0$. □

接下来假设逆紧光滑映射 f 是满射. 令 $q \in N$ 是 f 的一个正则值. 则(见第二章习题) $f^{-1}(q) = \{p_1, \cdots, p_k\}$ 是有限集，且存在q的邻域 $\widetilde{U}$ 和每个 p_i 的邻域 U_i, 使得

- 对于 $i \neq j$, $U_i \cap U_j = \emptyset$,
- $f^{-1}(\widetilde{U}) = \cup_{i=1}^k U_i$,
- f 将每个 U_i 微分同胚地映为 $\widetilde{U}$.

显然可以选取 U 和 U_i 足够小，使得它们都是连通的定向坐标卡. 令

$$\sigma_i = \begin{cases} 1, & \text{如果 } f: U_i \to \widetilde{U} \text{ 是保定向的,} \\ -1, & \text{如果 } f: U_i \to \widetilde{U} \text{ 是反转定向的.} \end{cases}$$

取 $\omega \in \Omega_c^m(\widetilde{U})$ 使得 $\int_N \omega = 1$. 则 $f^*\omega$ 的支集包含于 $f^{-1}(\widetilde{U}) = \cup_{i=1}^k U_i$，而且

$$\int_M f^*\omega = \sum_{i=1}^k \int_{U_i} f^*\omega = \sum_{i=1}^k \sigma_i \int_{\widetilde{U}} \omega = \sum_{i=1}^k \sigma_i.$$

于是我们证明了

定理 6.4.14. (映射度的局部计算公式)

f的映射度一定是整数，且等于

$$\deg(f) = \sum_{i=1}^k \sigma_i.$$

♡

例 6.4.15. 考虑映射

$$f:\mathbb{C}\to\mathbb{C},\qquad z\mapsto f(z)=z^k.$$

由于每个 $w\neq 0$ 有 k 个原像，且f保定向，故 $\deg(f)=k$.

¶ 映射度的应用 1：毛球定理

利用映射度，可以证明著名的

定理 6.4.16. (毛球定理)

偶数维球面上不存在处处非零的光滑向量场. ♡

证明 设 X 是 $S^{2n}\subset\mathbb{R}^{2n+1}$上处处非零的光滑向量场. 通过用欧氏度量对向量长度归一化，可以假设对所有点 $p\in S^{2n}$ 都有$|X_p|=1$. 下面将 p 和 X_p 都视为 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中的向量，并考虑映射

$$F:S^{2n}\times[0,1]\to S^{2n},\quad F(p,t)=p\cos(t\pi)+X_p\sin(t\pi).$$

则由 $|p|=|X_p|=1$, $p\perp X_p$ 以及勾股定理可知对于任意 $t\in[0,1]$，$F(\cdot,t)$ 都是从 S^{2n} 到 S^{2n} 的映射. 这说明 F 是恒等映射 $F(\cdot,0)=\mathrm{Id}_{S^{2n}}$ 和对径映射

$$F(\cdot,1)=f:S^{2n}\to S^{2n},f(p)=-p$$

之间的同伦. 所以由例6.4.8可得 $-1=\deg(f)=\deg(\mathrm{Id}_{S^{2n}})=1$，矛盾. □

由于Lie群上有很多处处非零的左不变向量场，所以作为推论，立刻得到

推论 6.4.17. (偶数维球面不是 Lie 群)

对任意 $n\geq 1$, S^{2n} 上不存在 Lie 群结构. ♡

¶ 映射度的应用 2：Brouwer 不动点定理

映射度是“将在边界上定义的映射扩张为在内部定义的映射”的拓扑障碍：

命题 6.4.18. (边界映射向内部扩张的条件)

设 M 是 m维可定向的紧致连通带边流形，其边界 ∂M 也连通. 设 X 是$(m-1)$维连通定向无边流形. 若光滑映射 $f:\partial M\to X$ 可扩张为光滑映射 $g:M\to X$, 则 $\deg(f)=0$. ♠

证明 令 $\iota:\partial M\to M$ 是包含映射，则$f=g\circ i$. 取 $\omega\in\Omega^{m-1}(X)$ 使得 $\int_X\omega=1$. 则

$$\deg(f)=\deg(f)\int_X\omega=\int_{\partial M}f^*\omega=\int_{\partial M}\iota^*g^*\omega=\int_M d(g^*\omega)=\int_M g^*d\omega=0,$$

其中最后一步用到了事实 $d\omega=0$. □

注 6.4.19. 若 M 的边界 ∂M 有 k 个连通分支，分别记为 ∂_iM $(1\leq i\leq k)$，并记 $f_i=f|_{\partial_iM}$，则在其他条件不变的情况下，用同样的证明可得

$$\sum_{i=1}^{k}\deg(f_i)=0.$$

由上述命题可得著名的

推论 6.4.20. (Brouwer不动点定理)

每个从 $\mathbb{R}^m$ 中的闭单位球体 $\overline{B}$ 到它自身的连续映射都有不动点. ♡

证明 用反证法. 设 $F_0:\overline{B}\to\overline{B}$ 是没有不动点的连续映射. 取正数

$$0<r<\inf_{p\in\overline{B}}|p-F_0(p)|/3.$$

则根据 Whitney 逼近定理，存在光滑映射 $F_1:\overline{B}\to\mathbb{R}^m$ 使得

$$|F_0(p)-F_1(p)|<r,\quad \forall p\in\overline{B}.$$

考虑映射

$$F:\overline{B}\to\overline{B},\quad F(p)=F_1(p)/(1+r).$$

则 F 是 $\overline{B}$ 到自身的光滑映射. 又因为

$$|F(p)-F_0(p)|\le|F(p)-F_1(p)|+|F_1(p)-F_0(p)|<|F(p)|r+r\le 2r<|F_0(p)-p|,$$

所以 F 没有不动点. 于是光滑映射

$$G:\overline{B}\to S^{m-1},\qquad p\mapsto\frac{p-F(p)}{|p-F(p)|}$$

是下述光滑映射

$$g=G|_{S^{m-1}}:S^{m-1}\to S^{m-1}.$$

的扩张. 根据命题 6.4.18，$\deg(g)=0$.

另一方面，映射(注意由$|F(p)|\le 1$且$p\ne F(p)$可知H良定)

$$H:S^{m-1}\times[0,1]\to S^{m-1},\qquad (p,t)\mapsto\frac{p-tF(p)}{|p-tF(p)|}$$

是恒等映射和 g 之间的同伦. 所以 $\deg(g)=\deg(\mathrm{Id})=1$. 矛盾. □

¶ 映射度的应用3：Borsuk-Ulam定理

首先证明

命题 6.4.21. (球面到自身奇映射的映射度是奇数)

设 $f:S^m\to S^m$ 是光滑奇映射(即对所有 p 都有 $f(-p)=-f(p)$)，则 $\deg(f)$ 是奇数. ♠

证明 用归纳法，先假设 $m=1$，即假设 $f:S^1\to S^1$ 是奇映射. 为简单起见，分别记上半圆、下半圆、左半圆、右半圆为 $S^1_\wedge,S^1_\vee,S^1_<$ 和 $S^1_>$. 不妨设 $N=(0,1)$ 是 f 的一个正则值，则 $f^{-1}(\{N,-N\})$ 是有限集. 利用同伦类中小的光滑扰动(例如旋转)，可设 $f((\pm1,0))\ne N$，且不妨设 $f((1,0))\in S^1_>$. 由定理6.4.14，只需证明 $f^{-1}(N)$ 包含奇数个点. 由 f 是奇映射可知

$$\#f^{-1}(N)=\frac{1}{2}\#f^{-1}(\{N,-N\})=\#f^{-1}(\{N,-N\})\cap S^1_\wedge.$$

由于 $f^{-1}(\{N,-N\})$ 中的点将 $S^1_\wedge$ 分成有限段圆弧，而 N 是 f 的正则值，故 f 将相邻的圆弧分别映入 $S^1_>$ 和 $S^1_<$. 又因为 $f((1,0))$ 和 $f((-1,0))$ 分别属于$S^1_>$ 和 $S^1_<$，所以

$\#f^{-1}(\{N,-N\})\cap S^1_\wedge$ 一定包含奇数个点，从而此时结论成立.

对于$m>1$，用投影降维和类似的论证. 设 $f:S^m\to S^m$ 是光滑奇映射. 依然不妨设 $N=(0,\cdots,0,1)$ 是 f 的正则值，且 $f(S^{m-1})\neq N$，其中 S^{m-1} 是 S^m 中由方程 $x^{m+1}=0$ 所给出的“赤道”. 同理可得

$$\#f^{-1}(N)=\frac{1}{2}\#f^{-1}(\{N,-N\})=\#f^{-1}(\{N,-N\})\cap S^m_\wedge,$$

其中 $S^m_\wedge$ 为上半球面. 设 $f^{-1}(\{N,-N\})\cap S^m_\wedge=\{p_1,\cdots,p_k\}$，并取 N 的充分小的可缩邻域 U 以及 $p_1,\cdots,p_k$ 的相应邻域 U_i 使得 f 把每个 U_i 微分同胚地映为 U 或 $-U$，且所有 U_i 都被包含在上半球面之内. 令 $M=S^m_\wedge-\cup_iU_i$，以及 $g=r\circ\pi\circ f|_M$，其中 $\pi(x^1,\cdots,x^{m+1})=(x^1,\cdots,x^m)$ 为投影映射，而 $r(x)=x/|x|$ 为从 m 维去心球体到 $m-1$维球面 S^{m-1}的收缩映射. 记 $g_0=g|_{S^{m-1}}$ 以及 $g_i=g|_{\partial U_i}$. 则

- 由构造知 $g_0:S^{m-1}\to S^{m-1}$ 是奇映射，从而由归纳假设，$\deg(g_0)$ 是奇数.
- 由构造中 $g_i:\partial U_i\to S^{m-1}$ 是微分同胚，从而 $\deg(g_i)=\pm1$.
- 由注6.4.19 可知 $\sum_{i=0}^k\deg(g_i)=0$.

于是 k 一定是奇数，从而命题得证. □

由此可得

定理 6.4.22. (Borsuk-Ulam 定理)

对于任意连续映射 $f:S^m\to\mathbb{R}^m$，存在 p_0 使得 $f(-p_0)=f(p_0)$. ♡

证明 对 m 归纳. 当 $m=1$ 时由 $f(p)-f(-p)=-(f(-p)-f(p))$ 以及连续函数介值定理知结论成立.

下设 $m>1$. 若存在连续映射$f:S^m\to\mathbb{R}^m$，使得 $f(-p)\neq f(p)$，令 $\varepsilon_0=\inf|f(-p)-f(p)|$，可知 f 的任意 ε_0 光滑逼近满足同样性质，故不妨设 f 是光滑映射. 定义映射

$$g:S^m\to S^{m-1},\quad g(p)=\frac{f(p)-f(-p)}{|f(p)-f(-p)|}.$$

根据定义，$\tilde{g}:=g|_{S^{m-1}}$ 是从 S^{m-1} 到它自身的奇映射，从而 $\deg(\tilde{g})\neq0$. 另一方面，显然 g 是 $\tilde{g}$ 的扩张，从而$\deg(\tilde{g})=0$，矛盾. □

6.5 Poincaré对偶及其应用

对偶性是数学中一个极其优美的现象，在几乎每个数学分支中都会出现，并产生极大的影响. 在各种对偶现象中，Poincaré 对偶是代数拓扑中的一个核心定理，以各种面貌出现在各种同调与上同调理论中。本节研究的是披着“分析学外衣”的 Poincaré 对偶，即 de Rham 上同调群与紧支 de Rham 上同调群之间的对偶，以及与之相关的上同调群与子流形间的对偶.

6.5.1 Poincaré对偶

¶ Poincaré 对偶定理

首先不妨仔细观察一下之前算出的一些流形的 de Rham 上同调群与紧支 de Rham 上同调群，

- 对于 $M=\mathbb{R}^m$，有
$$H^k_{dR}(\mathbb{R}^m)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0,\\ 0, & k\neq 0,\end{cases}\qquad \text{和}\qquad H^k_c(\mathbb{R}^m)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases}$$
- 对于 $M=S^m$，有 $H^k_c(S^m)=H^k_{dR}(S^m)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0,m,\\ 0, & k\neq 0,m.\end{cases}$
- 对于任意 m 维连通定向流形，有
$$H^0_{dR}(M)\simeq\mathbb{R},\qquad H^m_{dR}(M)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & M\text{ 是紧的}\\ 0, & M\text{ 是非紧的}\end{cases}$$
以及
$$H^m_c(M)\simeq\mathbb{R},\qquad H^0_c(M)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & M\text{ 是紧的}\\ 0, & M\text{ 是非紧的.}\end{cases}$$
注意即使 M 不连通也可算出类似结果：若 M 有 $K<\infty$ 个连通分支，其中 K_c 个是紧连通分支，则对于前者，只要把 $\mathbb{R}$ 改为 $\mathbb{R}^K$, 对于后者，只要把 $\mathbb{R}$ 改为 $\mathbb{R}^{K_c}$.
- 对于任意 m 维连通不可定向流形 M，有
$$H^0_{dR}(M)\simeq\mathbb{R},\quad \text{而}\quad H^0_c(M)\simeq\begin{cases}\mathbb{R}, & M\text{ 是紧的}\\ 0, & M\text{ 是非紧的}\end{cases}$$
以及
$$H^m_{dR}(M)=H^m_c(M)=0.$$

注意若 M 不连通，则相应的公式依赖于 M 的各连通分支的紧性与可定向性.

从这些例子中, 除了最后一个不可定向流形外，不难观察到明显的对偶性：m 维可定向流形 M 的 k 阶 de Rham 上同调群“应该”与它的 $m-k$ 维紧支 de Rham 上同调群是一样的. 这不是一种巧合(但也并不总是一种事实，见注6.5.3)：事实上 H. Poincaré 最早在 1893 年就(在 Betti 数的层面)观察到这种现象，因而被命名为 Poincaré 对偶.

下面解释这种对偶性. 设 M 是 m 维定向流形. 结合上积映射

$$\cup : H^k_{dR}(M) \times H^{m-k}_c(M) \to H^m_c(M), \quad ([\omega],[\eta]) \mapsto [\omega \wedge \eta]$$

和积分映射

$$\int_M : H^m_c(M) \to \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_M \omega,$$

可以构造一个双线性的配对映射

$$P^k_M : H^k_{dR}(M) \times H^{m-k}_c(M) \to \mathbb{R}, \quad P^k_M([\omega],[\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta.$$

根据线性代数，映射 P^k_M 诱导了一个 **Poincaré对偶映射**

$$\mathcal{P}^k_M : H^k_{dR}(M) \to \left(H^{n-k}_c(M)\right)^*, \quad \mathcal{P}^k_M([\omega]) = \left\{\eta \mapsto \int_M \omega \wedge \eta\right\}.$$

例 6.5.1. 设 M 是 m 维连通定向流形，则 $\mathcal{P}^0_M$ 将元素 $[1] \in H^0_{dR}(M)$ 映为 $H^m_c(M)$ 上的线性映射

$$\int_M : H^m_c(M) \to \mathbb{R}, \quad \eta \mapsto \int_M \eta.$$

于是 $\mathcal{P}^0_M([1]) = \int_M \in (H^m_c(M))^*$.

本节的主要定理是

定理 6.5.2. (Poincaré 对偶)

对任意 m 维定向流形 M 和任意 k，Poincaré 对偶映射

$$\mathcal{P}^k_M : H^k_{dR}(M) \to \left(H^{m-k}_c(M)\right)^*$$

是一个线性同构. ♡

注 6.5.3.

(1) 注意对于不可定向流形，Poincaré 对偶现象不一定成立.

(2) 如果 $\dim H^{m-k}_c(M) < \infty$，则 $\left(H^{m-k}_c(M)\right)^*$ 同构于 $H^{m-k}_c(M)$. 此时有

$$H^k_{dR}(M) \simeq H^{m-k}_c(M).$$

(3) Poincaré 对偶映射的方向：一般而言

$$\left(H^k_{dR}(M)\right)^* \not\simeq H^{n-k}_c(M).$$

例如，考虑 1 维流形 $M = \cup_{i\in\mathbb{N}}(i, i+1)$ (可数个不相交的开区间的并集). 则

$$H^0_{dR}(M) \simeq \prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \{(a_1, a_2, \cdots) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

而

$$H^1_c(M) \simeq \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \{(a_1, a_2, \cdots) \mid a_i \in \mathbb{R} \text{ 且除有限多个之外都为零 }\}.$$

在代数中，这是一个众所周知（但不平凡）的事实：

$$\left(\bigoplus_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R}\right)^* = \prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R} \qquad \text{而} \qquad \left(\prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R}\right)^* \neq \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R}.$$

¶ Poincaré对偶：证明概要

虽然 Poincaré 对偶对于任意定向流形都成立，本节将仅仅对“存在有限好覆盖的定向流形”给出 Poincaré 对偶性的证明概要.

首先，根据本章第2节与第3节所述，对于光滑流形 M，设 U,V 是 M 中的开集且满足 $M=U\cup V$, 则可以写出两个正合列，即 de Rham 上同调群正合列

$$\cdots \xrightarrow{\delta_{k-1}} H^k_{dR}(M) \xrightarrow{\alpha_k} H^k_{dR}(U)\oplus H^k_{dR}(V) \xrightarrow{\beta_k} H^k_{dR}(U\cap V) \xrightarrow{\delta_k} H^{k+1}_{dR}(M) \xrightarrow{\alpha_{k+1}} \cdots$$

和紧支 de Rham 上同调群正合列

$$\cdots \xrightarrow{\delta^c_{k-1}} H^k_c(U\cap V) \xrightarrow{\beta^c_k} H^k_c(U)\oplus H^k_c(V) \xrightarrow{\alpha^c_k} H^k_c(M) \xrightarrow{\delta^c_k} H^{k+1}_c(U\cap V) \xrightarrow{\beta^c_{k+1}} \cdots .$$

对于第二个正合列取其对偶，可得新的正合列

$$\cdots\to H^{m-k}_c(M)^* \xrightarrow{(\alpha^c_{m-k})^*} H^{m-k}_c(U)^*\oplus H^{n-k}_c(V)^* \xrightarrow{(\beta^c_{m-k})^*} H^{m-k}_c(U\cap V)^* \xrightarrow{(\delta^c_{m-k-1})^*} H^{m-k-1}_c(M)^*\to\cdots .$$

假设 M 是定向流形，则第一个和第三个正合列的对应项恰好可以由 Poincaré 对偶映射 $\mathcal{P}^*_M$ 联系起来，从而给出如下图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots\longrightarrow & H^k_{dR}(M) & \xrightarrow{\alpha} & H^k_{dR}(U)\oplus H^k_{dR}(V) & \xrightarrow{\beta} & H^k_{dR}(U\cap V) & \xrightarrow{(-1)^{k+1}\delta} & H^{k+1}_{dR}(M) & \longrightarrow\cdots \\
& \mathcal{P}^k_M\downarrow & & \mathcal{P}^k_U\oplus\mathcal{P}^k_V\downarrow & & \mathcal{P}^k_{U\cap V}\downarrow & & \mathcal{P}^{k+1}_M\downarrow & \\
\cdots\longrightarrow & H^{m-k}_c(M)^* & \xrightarrow[\alpha^*]{} & H^{m-k}_c(U)^*\oplus H^{m-k}_c(V)^* & \xrightarrow[\beta^*]{} & H^{m-k}_c(U\cap V)^* & \xrightarrow[\delta^*]{} & H^{m-k-1}_c(M)^* & \longrightarrow\cdots
\end{array}$$

下面证明

引理 6.5.4

上述图表是交换图表. ♢

证明 仅验证最后一个框的交换性，即

$$\mathcal{P}^{k+1}_M\circ(-1)^{k+1}\delta_k=(\delta^c_k)^*\circ\mathcal{P}^k_{U\cap V}.$$

为此，取定从属于 U,V 的单位分解 ρ_U,ρ_V. 设 $[\omega]\in H^k_{dR}(U\cap V)$, 则由定义，$\delta_k([\omega])=[d\rho_V\wedge\omega]$. 于是，映射 $\mathcal{P}^{k+1}_M\circ(-1)^{k+1}\delta_k$ 将 $[\omega]$ 映为映射

$$[\eta]\in H^{m-k-1}_c(M)\mapsto\int_M(-1)^{k+1}d\rho_V\wedge\omega\wedge\eta.$$

另一方面，$\mathcal{P}^k_{U\cap V}$ 将 $[\omega]\in H^k_{dR}(U\cap V)$ 映为映射

$$\eta\in H^{m-k}_c\mapsto\int_{U\cap V}\omega\wedge\eta.$$

那么，$(\delta^c_{m-k-1})^*$ 将它映为什么映射呢？回忆一下，若 $L:V\to W$ 是线性映射，则 $L^*:W^*\to V^*$ 将 $f\in W^*$ 映成 $L^*(f)(v)=f(Lv)$. 于是作为 $H^{m-k-1}_c(U\cap V)$ 上的线性泛函，$(\delta^c_k)^*\circ\mathcal{P}^k_{U\cap V}$ 把 $[\eta]\in\in H^{n-k-1}_c(M)$ 映为

$$\int_{U\cap V}\omega\wedge\delta^c_{m-k-1}([\eta]).$$

由于 $\delta^c_{m-k-1}([\eta])=[d\rho_U\wedge\eta]$，上式等于

$$\int_{U\cap V}\omega\wedge d\rho_U\wedge\eta=(-1)^{k+1}\int_M d\rho_V\wedge\omega\wedge\eta,$$

这就是欲证的结论. □

证明 [存在有限好覆盖的定向流形 M 的Poincaré对偶的证明概要]

用归纳法. 若 M 具有“由一个开集组成的好覆盖”，则 $M \simeq \mathbb{R}^n$，于是由 de Rham 上同调以及紧支 de Rham 上同调的 Poincaré 引理可知当 $k \neq 0$ 时 $\mathcal{P}_M^k$ (作为0 维线性空间之间的线性映射)自动是线性同构，而当 $k = 0$ 时结合例6.5.1 可知 Poincaré 对偶映射 $\mathcal{P}_M^0$ 把 $[1] \in H_{dR}^0(M)$ 映为非零元 $\int_M \in (H_c^m(M))^* \simeq \mathbb{R}$，从而是满射. 于是 $\mathcal{P}_M^0$ (作为1 维线性空间之间的线性映射)是线性同构, 即定理成立.

现在假设定理对于“具有不超过 $k-1$ 个开集组成的好覆盖的流形”都成立. 设 M 有好覆盖 $\{U_1, \cdots, U_k\}$. 令

$$U = U_1 \cup \cdots \cup U_{k-1} \quad \text{和} \quad V = U_k.$$

则 U, V 和 $U \cap V$ 都有不超过 $k-1$ 个开集的好覆盖. 根据归纳假设， $\mathcal{P}_U^k$, $\mathcal{P}_V^k$ 和 $\mathcal{P}_{U\cap V}^k$ 都是同构. 由前述引理以及五引理(即引理6.2.13) 可知 $\mathcal{P}_M^k$ 是一个同构. □

6.5.2 Poincaré对偶的应用

¶ 应用 1：紧支 de Rham 上同调群的Künneth公式

利用 Poincaré 对偶，对于定向流形，不难把紧支 de Rham 上同调群的结论归约到相应的 de Rham 上同调群. 例如，用 de Rham 上同调群的 Künneth 公式可得

推论 6.5.5. (紧支 de Rham 上同调群的Künneth公式)

如果 M, N 都是存在有限好覆盖的定向流形，则

$$H_c^k(M \times N) \simeq \bigoplus_{i=0}^{k} H_c^i(M) \otimes H_c^{k-i}(N).$$

♡

证明 设 $\dim M = m, \dim N = n$. 由 Poincaré 对偶和 de Rham 上同调群的 Künneth公式，

$$H_c^k(M \times N) \simeq H_{dR}^{m+n-k}(M \times N) \simeq \bigoplus_{i=0}^{m+n-k} H_{dR}^i(M) \otimes H_{dR}^{m+n-k-i}(N).$$

指标 i 满足 $i \leq m$ 且 $m+n-k-i \leq n$，即 $m-k \leq i \leq m$. 因此

$$H_c^k(M \times N) \simeq \bigoplus_{i=m-k}^{m} H_{dR}^i(M) \otimes H_{dR}^{m+n-k-i}(N) \simeq \bigoplus_{i=0}^{k} H_{dR}^{m-i}(M) \otimes H_{dR}^{n-k+i}(N).$$

再由 Poincaré 对偶即得欲证. □

特别地，

推论 6.5.6

对于任意定向流形 M，如果其紧支集上同调群都是有限维的，则

$$H_c^{k+l}(M \times \mathbb{R}^l) \simeq H_c^k(M).$$

♡

这两个结论对于更一般流形也成立.

¶ 应用 2：Betti数和Euler示性数

下面给出 Poincaré 对偶在 Betti 数和 Euler 示性数方面的一些应用. 回忆一下 m 维光滑流形 M 的 Betti数和Euler示性数分别是

$$b_k = \dim H^k_{dR}(M) \quad 和 \quad \chi(M) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k b_k.$$

下面证明

命题 6.5.7. (Betti数的性质)

设 M 是m 维紧定向流形，则

(1) 对于任意 k, $b_k = b_{m-k}$.

(2) 如果 $m = 4n+2$，则 b_{2n+1} 是偶数.

♠

证明 (1) 由以下事实可得：

$$H^k_{dR}(M) \simeq H^{m-k}_c(M) = H^{m-k}_{dR}(M).$$

(2) 考虑双线性配对函数

$$\mathcal{P}^{2n+1}_M : H^{2n+1}_{dR}(M) \times H^{2n+1}_{dR}(M) \to \mathbb{R}.$$

对于任意 $[\omega], [\eta] \in H^{2n+1}_{dR}(M)$, 由定义，

$$\mathcal{P}^{2n+1}_M([\omega],[\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta = \int_M (-1)^{(2n+1)(2n+1)} \eta \wedge \omega = -\mathcal{P}^{2n+1}_M([\eta],[\omega]).$$

固定一组基后，双线性函数 $\mathcal{P}^{2n+1}_M$ 对应的矩阵 P 是反对称的 $b_{2n+1} \times b_{2n+1}$ 矩阵，故

$$\det(P) = \det(P^T) = (-1)^{b_{2n+1}} \det(P).$$

另一方面，由于 $\mathcal{P}^{2n+1}_M$ 是非退化的，所以 $\det(P) \neq 0$, 于是 b_{2n+1} 一定是偶数. □

由此可得

定理 6.5.8. (紧定向流形的Euler 示性数)

设 M 是紧定向流形.

(1) 如果 $\dim M = 2n+1$，则 $\chi(M) = 0$.

(2) 如果 $\dim M = 4n+2$，则 $\chi(M)$ 是偶数.

♡

证明 (1) 设 $\dim M = 2n+1$，则由 $b_k = b_{2n+1-k}$ 可得

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k b_k = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k b_k + \sum_{k=n+1}^{2n+1} (-1)^k b_{2n+1-k} = \sum_{k=0}^{n} ((-1)^k + (-1)^{2n+1-k}) b_k = 0.$$

(2) 设 $\dim M = 4n+2$，则类似地计算可得

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{4n+2} (-1)^k b_k = \sum_{k=0}^{2n} ((-1)^k + (-1)^{4n+2-k}) b_k + b_{2n+1}.$$

因为 $(-1)^k + (-1)^{4n+2-k} = \pm 2$，而且 b_{2n+1} 是偶数，所以 $\chi(M)$ 是偶数. □

注意不可定向流形，定理不必不成立，例如 $\chi(\mathbb{RP}^2) = 1$ 不是偶数.

注 6.5.9. 对于 $m=4n$ 维紧致定向流形 M，由

$$\int_M \omega\wedge\eta=\int_M \eta\wedge\omega,\qquad \forall\omega,\eta\in\Omega^{2n}(M)$$

可知 $\mathcal{P}_M^{2n}: H_{dR}^{2n}(M)\times H_{dR}^{2n}(M)\to\mathbb{R}$ 是对称映射. 记该映射的符号(即对应对称阵的正特征值个数与负特征值个数之差)为 $\operatorname{sgn}(M)$. 这个不变量在研究 $4n$ 维流形尤其是 4 维流形时起到了重要作用. 例如，通过利用某种形式的 Poincaré 对偶以及线性代数论证，可以证明

定理 6.5.10. (边界的拓扑限制)

若 M 是 $4n$ 维紧致定向流形, 且存在 $4n+1$ 维紧致定向带边流形 N 使得 $M=\partial N$，则 $\operatorname{sgn}(M)=0$.

例如考虑 $4n$ 维定向流形 $\mathbb{CP}^{2n}$: 由 $H_{dR}^{2n}(\mathbb{CP}^{2n})=\mathbb{R}$ 可知 $\operatorname{sgn}(\mathbb{CP}^{2n})\neq 0$，从而它不是任意 $4n+1$ 维紧致定向带边流形的边界.

¶ 子流形的Poincaré对偶

设 M 是 m 维定向流形且其 de Rham 上同调群都是有限维的， $\iota: S\hookrightarrow M$ 是余维数为 r 的定向闭子流形. 则映射

$$\int_S: H_c^{m-r}(M)\to\mathbb{R},\quad [\eta]\mapsto\int_S\iota^*\eta$$

确定了 $(H_c^{m-r}(M))^*$ 中的一个元素 $\int_S$. 因此由 Poincaré对偶，可得 $H_{dR}^r(M)$ 中的元素 $\operatorname{Pd}_M(S)=(\mathcal{P}_M^r)^{-1}(\int_S)$，它由下述性质刻画：

若 $\omega\in Z^r(M)$ 是 $\operatorname{Pd}_M(S)\in H_{dR}^r(M)$ 的代表元，则

$$\int_S\iota^*\eta=(-1)^{r(m-r)}\int_M\eta\wedge\omega,\qquad\forall[\eta]\in H_c^{m-r}(M).$$

定义 6.5.11. (子流形的 Poincaré对偶)

设 M 是 m 维定向流形而 S 是其余维数为 r 的定向闭子流形，则称上述定义的 $\operatorname{Pd}_M(S)\in H_{dR}^r(M)$ 为 S 在 M 中的 **Poincaré对偶**.

例 6.5.12. 设 M 是 m 维闭定向流形，则 M 是 M 的自身的定向闭子流形. 根据定义，$H_{dR}^0(M)$ 中与（子）流形M 对应的元素是 $[1]$ ，即 $\operatorname{Pd}_M(M)=[1]$.

例 6.5.13. 设 M 是 m 维定向闭流形, $f: M\to M$ 为光滑映射. 令

$$\iota:\Gamma_f=\{(x,f(x))\mid x\in M\}\hookrightarrow M\times M$$

为 f 的图像子流形. 下面计算它在 $M\times M$ 中的Poincaré 对偶.

为此，首先令 $\{[\omega_i^j]\mid 1\le i\le b_j\}$ 为 $H_{dR}^j(M)$ 的基，其中 $b_j=\dim H_{dR}^j(M)$，再令 $\{[\nu_i^{m-j}]\mid 1\le i\le b_{m-j}=b_j\}$ 为上述基在 $H_{dR}^{m-j}(M)$ 中(关于Poincaré对偶)的对偶基，即

$$\int_M\omega_i^j\wedge\nu_k^{m-j}=\delta_{ik},\qquad\forall 1\le i,k\le b_j.$$

记 $\pi_1: M\times M\to M$ 和 $\pi_2: M\times M\to M$ 分别为 $M\times M$ 到两个分量上的典范投影映射. 根据 Künneth 定理,

$$\{[\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j}]\mid 0\le j\le m, 1\le i,k\le b_j\}$$

构成了 $H^m_{dR}(M\times M)$ 的基. 进一步计算可得

$$\begin{aligned}\int_{M\times M}(\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j})\wedge(\pi_1^*\nu_s^{m-u}\wedge\pi_2^*\omega_t^u)&=(-1)^{m(m-j)}\int_{M\times M}\pi_1^*(\omega_i^j\wedge\nu_s^{m-u})\wedge\pi_2^*(\omega_t^u\wedge\nu_k^{m-j})\\&=(-1)^{m(m-j)}\delta_{ju}\int_M(\omega_i^j\wedge\nu_s^{m-j})\int_M(\omega_t^j\wedge\nu_k^{m-j})\\&=(-1)^{m(m-j)}\delta_{ju}\delta_{is}\delta_{tk}.\end{aligned}$$

为了计算 $\mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)\in H^m_{dR}(M\times M)$，设

$$\mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)=\sum_{i,j,k}c_j^{i,k}[\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j}].$$

记 $\omega=\sum_{i,j,k}c_j^{i,k}\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j}$，则 $[\omega]=\mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)$，从而对任意固定的 u,s,t, 有

$$\int_{M\times M}(\pi_1^*\nu_s^{m-u}\wedge\pi_2^*\omega_t^u)\wedge\omega=(-1)^{r(m-r)}\int_{\Gamma_f}\iota^*(\pi_1^*\nu_s^{m-u}\wedge\pi_2^*\omega_t^u).$$

上式左边为

$$\mathrm{LHS}=(-1)^m\sum_{i,j,k}c_j^{i,k}\int_{M\times M}(\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j})\wedge(\pi_1^*\nu_s^{m-u}\wedge\pi_2^*\omega_t^u)=(-1)^{mu}c_u^{s,t}.$$

对于右边，考虑保定向微分同胚

$$\varphi:M\to\Gamma_f,\quad \varphi(x)=(x,f(x)),$$

则 $\pi_1\circ\iota\circ\varphi=\mathrm{Id}$, 而 $\pi_2\circ\iota\circ\varphi=f$. 设线性映射 $f^*:H^j_{dR}(M)\to H^j_{dR}(M)$ 为

$$f^*([\omega_i^j])=\sum_k A_j^{ki}[\omega_k^j].$$

则

$$(-1)^{r(m-r)}\cdot\mathrm{RHS}=\int_M\varphi^*\iota^*(\pi_1^*\nu_s^{m-u}\wedge\pi_2^*\omega_t^u)=\int_M\nu_s^{m-u}\wedge f^*\omega_t^u=(-1)^{u(m-u)}A_u^{st}.$$

所以 $c_u^{s,t}=(-1)^{r(m-r)}(-1)^uA_u^{st}$，因此

$$\mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)=(-1)^{r(m-r)}\sum_{i,j,k}(-1)^jA_j^{ik}[\pi_1^*\omega_i^j\wedge\pi_2^*\nu_k^{m-j}].$$

由此可得

命题 6.5.14. (Poincaré 对偶在对角线的积分)

设 M 是紧致定向流形，$f:M\to M$ 是光滑映射, $\iota_0:\Delta\to M\times M$ 是 $M\times M$ 中的对角线流形, $\omega\in H^m_{dR}(M\times M)$ 是 $\mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)$ 的代表元. 则

$$(-1)^m\int_\Delta\iota_0^*\omega=\sum_j(-1)^j\mathrm{tr}(f^*|_{H^j_{dR}(M)}).$$

♠

证明 考虑保定向微分同胚 $\varphi_0:M\to\Delta,\varphi_0(x)=(x,x)$. 则

$$\begin{aligned}(-1)^m\int_\Delta\iota_0^*\omega=(-1)^m\int_M\varphi_0^*\iota_0^*\omega&=\sum_j(-1)^j\sum_{i,k}A_j^{ik}\int_M\omega_i^j\wedge\nu_k^{m-j}\\&=\sum_j(-1)^j\sum_iA_j^{ii}\\&=\sum_j(-1)^j\mathrm{tr}(f^*|_{H^j_{dR}(M)}).\end{aligned}$$

□

6.6 Thom 类及其应用

6.6.1 向量丛

向量丛是一类特殊的流形，代表的是“连续（光滑）依赖于参数的一族向量空间”，于是它具有“特定方向的线性性”. 另一方面，向量丛又是非常常见的流形，比如每个流形的切丛就是一个自然而重要的向量丛. 流形上很多重要的几何对象都可以表示为流形上特定向量丛丛的截面，例如光滑流形M上的向量场就是M的切丛的截面.

¶ 向量丛：定义

一般而言，光滑流形都是高度“非线性的”. 不过确实存在许多光滑流形，它们具有一定的“部分线性结构”. 例如，对于任意的n维光滑流形M，它的切丛

$$TM = \{(p, X_p) | p \in M, X_p \in T_pM)\}$$

“关于切向变量是线性的”. 在习题 1 中已经证明了 TM 是一个 $2n$ 维光滑流形，且典范投射 $\pi : TM \to M$ 是一个光滑淹没.

类似于TM这样的流形还有很多，例如余切丛 T^*M，以及子流形 $S \subset M$的法丛 $N(S, M)$ 等等. 下面给出一般定义：

定义 6.6.1.（光滑向量丛）

(1) 设 E, M 都是拓扑空间，$\pi : E \to M$ 是连续的满射，且对任意点 $p \in M$，$E_p := \pi^{-1}(p)$ 都是 r 维线性空间. 若下述相容性条件成立：

对任意 $p \in M$，存在 p 的开邻域 U 与以及同胚映射

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^r$$

使得对任意 $q \in U$，$\Phi|_{E_q}$是从 E_q 到 $\{q\} \times \mathbb{R}^r$ 的一个线性同构，

则称三元组 (π, E, M) 是一个**向量丛**，E 为该向量丛的**全空间**，M 为该向量丛的**底空间**，π 为**丛投影**映射，r 为该向量丛的**秩**，每个 $E_q = \pi^{-1}(q)$ 为该向量丛在 q 点处的**纤维**，并称 Φ 为该丛的**局部平凡化**映射. 在不引起混淆的情况下，简称E是M上的向量丛，或者E是向量丛.

(2) 若 (π, E, M) 是一个向量丛，其中 E 和 M 都是光滑流形，丛投影映射 $\pi : E \to M$ 是光滑映射，且上述定义中的局部平凡化映射 Φ 都可取为微分同胚，则称 (π, E, M) 是一个**光滑向量丛**. 在不引起混淆的情况下，简称E是M上的光滑向量丛，或者E是光滑向量丛.

♣

例 6.6.2. （**典范线丛**）考虑以实射影空间

$$\mathbb{RP}^n = \{l \mid l\text{是}\mathbb{R}^{n+1}\text{中经过0的直线}\}$$

为底空间的向量丛

$$\gamma_n^1 = \{(l, x) | l \in \mathbb{RP}^n, x \in l \subset \mathbb{R}^{n+1}.\}$$

可以验证，它是$\mathbb{RP}^n$上的一个线丛. 一般把该线丛称作$\mathbb{RP}^n$的**典范线丛**.

特别当$n=1$时，有$\mathbb{RP}^1 \simeq S^1$，此时典范线丛γ_1^1不是别的，恰好就是在拓扑学中见过的“无穷Möbius带”，它是S^1上的线丛.

注 6.6.3.

(1) 注意跟流形的定义类似，底空间每点附近的局部平凡化都不是唯一的.

(2) 类似地可定义复向量丛，C^α向量丛，甚至(秩为无穷的)Banach向量丛等概念.

(3) 秩为 1 的向量丛通常被称为**线丛**.

¶ 丛同态

为简单起见，下面仅考虑光滑向量丛. 可以用很自然的方式定义光滑向量丛之间的丛同态，从而构建“光滑向量丛范畴”：

定义 6.6.4.（丛同态与丛同构）

(1) 设 (π_1, E_1, M_1) 和 (π_2, E_2, M_2) 都是光滑向量丛. 若光滑映射$\varphi : E_1 \to E_2$和$f : M_1 \to M_2$满足

$$\pi_2 \circ \varphi = f \circ \pi_1,$$

并且对任意 $p \in M$，映射 $\varphi : \pi_1^{-1}(p) \to \pi_2^{-1}(f(p))$是线性映射，则称 φ 是从向量丛 E_1 到向量丛 E_2 的**丛同态**.

(2) 若丛同态 $\varphi : E_1 \to E_2$ 可逆且其逆映射也是丛同态，则称 φ 是一个**丛同构**，并称 E_1， E_2为**同构**的向量丛.

♣

例 6.6.5. 设 $\Delta \subset M \times M$ 是对角线子流形. 则切丛

$$T\Delta = \{(x, x, \xi, \xi) \mid \xi \in T_x M\}$$

与法丛

$$N(\Delta, M \times M) = \{(x, x, \eta, -\eta) \mid \eta \in T_x M\}$$

是同构的.

显然，

- 两个丛同态的复合依然是丛同态，且丛同态是“光滑向量丛范畴”里的“态射”.
- 同构关系是向量丛之间的一个等价关系. 同构的向量丛将被视为是同一个向量丛.

¶ 截面

研究向量丛的几何时，一个非常重要的概念是

定义 6.6.6.（截面）

设(π, E, M)是一个（光滑）向量丛. 若（光滑）映射$s : M \to E$满足

$$\pi \circ s = Id_M,$$

则称 s 是向量丛 (π, E, M) 的一个**(光滑)截面**

♣

记向量丛E的全体截面的集合为 $\Gamma(E)$，记其全体光滑截面的集合为 $\Gamma^\infty(E)$. 事实上，M 的许多有趣的几何对象(例如向量场、张量场、微分形式、体积形式、黎曼度量、辛形式等)都是 M 上某个(向量)丛的光滑截面.

注 6.6.7. 显然若 s_1, s_2 都是 E 的光滑截面，则 $as_1 + bs_2$ 也是. 故 $\Gamma^\infty(E)$是一个(无穷维)线性空间. 事实上，$\Gamma^\infty(E)$还有更进一步的代数结构：若 s 是 E 的一个光滑截面，而 f 是 M 上的光滑函数，则 fs 是 E 的一个光滑截面. 所以 $\Gamma^\infty(E)$ 是一个 $C^\infty(M)$ 模.

由定义可知任意向量丛都有一个平凡的光滑截面，即**零截面**

$$s_0 : M \to E, \quad p \mapsto (p, 0)$$

另一方面，向量丛有可能没有处处非零的截面.

例 6.6.8. 设$s : \mathbb{RP}^n \to \gamma_n^1$是 $\mathbb{RP}^n$上的典范线丛γ_n^1的任意截面，考虑复合映射

$$\phi : S^n \xrightarrow{pr} \mathbb{RP}^n \xrightarrow{s} \gamma_n^1$$

其中pr是投射$pr(\pm x) = l_x$【此处 l_x 是 x 所在的直线】. 由定义可知，ϕ形如

$$x \mapsto (l_x, f(x)x)$$

其中f是S^n上满足$f(-x) = -f(x)$的光滑函数. 由介值性质，f一定在某点x_0处为零，从而s也在x_0处为零. 换而言之，不存在处处非零的光滑截面 $s : \mathbb{RP}^n \to \gamma_n^1$.

6.6.2 Thom 类

¶ 向量丛的 de Rham 上同调

下面考虑向量丛的 de Rham 上同调与底流形的 de Rham 上同调之间的关系：

命题 6.6.9. (向量丛的 de Rham 上同调)

对于 M 上的任意向量丛 E, 有

$$H^k_{dR}(E) = H^k_{dR}(M), \qquad \forall k.$$

♠

证明 令 $s_0 : M \to E$ 为零截面，则 $\pi \circ s_0 = \mathrm{Id}_M$，而且 $s_0 \circ \pi \sim \mathrm{Id}_E$，其同伦为

$$F : E \times \mathbb{R} \to E, \qquad (x, v, t) \mapsto (x, tv).$$

于是 E 同伦等价于 M，从而由同伦不变性可得欲证的结论. □

利用 Poincaré 对偶，可以得到(注意它是推论 6.5.6 的推广)

定理 6.6.10. (Thom 同构)

设 E 是 M 上的秩为r的向量丛. 若 E 和 M 都是定向的，而且紧支 de Rham 上同调群都是有限维的，则

$$H^{k+r}_c(E) \simeq H^k_c(M), \qquad \forall k.$$

♡

证明 两次应用Poincaré对偶即可：

$$H^{k+r}_c(E) \simeq H^{(m+r)-(k+r)}_{dR}(E) \simeq H^{m-k}_{dR}(M) \simeq H^k_c(M).$$

□

¶ Thom 类

下设 M 是 m 紧定向流形， E 是 M 上的秩为 r 的定向向量丛. 根据 Thom 同构，

$$H_c^r(E) \simeq H_c^0(M) = H_{dR}^0(M).$$

特别地，在该同构下，$[1] \in H_{dR}^0(M)$ 对应了唯一的一个同调类 $\tau(E) \in H_c^r(E)$.

定义 6.6.11. (Thom类)

称 $\tau(E) \in H_c^r(E)$为定向向量丛 (π, E, M) 的 **Thom 类**. ♣

注 6.6.12. Thom 类跟子流形的 Poincaré 对偶之间关系密切：

(1) 设 M 是 m 紧定向流形， E 是 M 上的秩为 r 的定向向量丛. 通过零截面

$$s_0 : M \to E, x \mapsto (x, 0)$$

把 M 嵌入 E, 可以视 M 为 E 的闭子流形. 类似于子流形的 Poincaré 对偶，映射

$$\int : H_{dR}^m(E) \to \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_M s_0^* \omega$$

给出了 $(H_{dR}^m(E))^* \simeq H_c^r(E)$ 中的一个元素，那个元素就是 $\tau(E)$.

(2) 反之，对于紧致定向流形 M 的余维数 r 的定向闭子流形 S, 则由管状邻域定理，S 的法丛 $N(S, M)$ 微分同胚于 S 在 M 中的某个管状邻域 U. 记 $\varphi : U \to N(S, M)$ 为该微分同胚，而 $j : U \subset M$ 为嵌入映射, 则零扩张给出的元素

$$j_* \varphi^* \tau(N(S, M)) \in H_c^r(M) = H_{dR}^r(M)$$

就是 S 在 M 中的 Poincaré 对偶 $\mathrm{Pd}_M(S)$. 注意 U 可以取为 S 附近任意充分小的邻域，于是 Poincaré 对偶 $\mathrm{Pd}_M(S)$ 的代表元也可以取为支在 S 附近任意充分小的邻域内的微分形式.

注 6.6.13. 设 E 是定向流形 M 上秩为 r 的定向向量丛. 可以定义**纤维积分**

$$\pi_* : \Omega_c^{k+r}(E) \to \Omega_c^k(M)$$

如下：设 $\omega \in \Omega_c^{k+r}(E)$ 在定向局部坐标系 $\{x^1, \cdots, x^m, s^1, \cdots, s^r\}$ (其中 $x^1, \cdots, x^m$ 为底流形坐标， $s^1, \cdots, s^r$ 为纤维坐标) 具有表达式

$$\omega = f(x, s)(\pi^* \theta) \wedge ds^1 \cdots \wedge ds^r + \text{少于 } r \text{ 个纤维分量的项},$$

其中 θ 为 M 上的 k 形式，而 f 是关于 $s^1, \cdots, s^r$ 的紧支函数，则令

$$(\pi_* \omega)_p := \theta_p \int_{E_p} f(x, s)\, ds^1 \cdots ds^r,$$

可以验证 π_* 是良定的，且跟外微分可交换，从而诱导了紧支上同调群之间的映射

$$\pi_* : H_c^{k+r}(E) \to H_c^k(M).$$

(它不是别的，就是 Thom 同构映射). 于是，Thom 类 $\tau(E)$ 就由下述性质刻画：

若 $\eta \in \Omega_c^r(E)$，则 $[\eta] = \tau(E)$ 当且仅当对于任意 $p \in M$， $\int_{E_p} \eta = 1$.

特别地，这说明可以选取 Thom 类的代表元使之支在零截面的任意小邻域中.

¶ Lefschetz不动点定理

设 $f: M \to M$ 是光滑映射. 记 $\mathrm{Fix}(f)$ 为 f 的所有不动点的集合，即 $p \in \mathrm{Fix}(f)$ 当且仅当 $f(p) = p$. 回忆一下, 在第二章习题中引入过 Lefschetz 映射 的概念：

> 若对于 f 的每个不动点 p，1 不是 $df_p : T_pM \to T_pM$ 的特征值，则称 f 是一个Lefschetz映射. 对于 Lefschetz 映射 f，它在不动点 p 处的局部Lefschetz数 $L_p(f)$ 是定义为行列式 $\det(df_p - \mathrm{Id})$ 的符号，即如果 $\det(df_p - \mathrm{Id}) > 0$ 则 $L_p(f) := 1$，而如果$\det(df_p - \mathrm{Id}) < 0$则 $L_p(f) := -1$.

根据该习题，若 f 是一个 Lefschetz 映射，则 Γ_f 与 Δ 横截相交. 特别地，交点个数有限. 当然，这些交点恰好就是 f 的不动点.

定理 6.6.14. (Lefschetz不动点定理)

设 $f: M \to M$ 是Lefschetz映射. 则

$$\sum_{p \in \mathrm{Fix}(f)} L_p(f) = \sum_j (-1)^j \mathrm{tr}(f^*|_{H^j_{dR}(M)}).$$

♡

证明 【证明概要】设 $[\omega_f] = \mathrm{Pd}_{M\times M}(\Gamma_f)$. 根据命题6.5.14，只需证明

$$\int_\Delta \iota_0^* \omega_f = (-1)^m \sum_{p \in \mathrm{Fix}(f)} L_p(f).$$

由注 6.6.12 和注6.6.13，上式左边的积分可“局部化”到不动点附近，即存在 $p \in \mathrm{Fix}(f)$ 的充分小、两两不交且同胚于欧氏球体的邻域 B_p，以及 Γ_f 的管状邻域 $\widetilde{U}$，使得

- 记 $U_p = \{(x,x) \mid x \in B_p\}$, 则 $U \cap \Delta = \cup_{p\in \mathrm{Fix}(f)} U_p$,
- 每个 $\Gamma_f^p = \{(x, f(x)) \mid x \in B_p\}$ 是 Γ_f 法丛的平凡化邻域.

在点 (p,p) 附近，将管状邻域映射 $\widetilde{U} \to N(\Gamma_f, M\times M)$与该法丛的局部平凡化映射的复合记为 $\varphi_p : \widetilde{U}_p = B_p \times B_p \to \Gamma_f^p \times \mathbb{R}^m$, 并取 τ 是 Thom 类 $\tau(N(\Gamma_f, M\times M))$ 的支在零截面附近的代表元，则

$$\int_\Delta \iota_0^* \omega_f = \sum_{p \in \mathrm{Fix}(f)} \int_{U_p} \iota_p^* \varphi_p^* \tau.$$

其中 $\iota_p = \iota_0|_{U_p} : U_p \to \widetilde{U}_p$. 考虑映射

$$\psi_p : \Gamma_f^p \times \mathbb{R}^m \to N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M) = \{p\} \times \mathbb{R}^m, \quad (q,\xi) \mapsto (p,\xi)$$

则$g_p = \psi_p \circ \varphi_p \circ \iota_p : U_p \to \{p\} \times \mathbb{R}^m$ 是从U_p 到“纤维 $N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M)$ 中某包含 $N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M) \cap \mathrm{supp}\tau$ 开集”的微分同胚, 且 g_p 与 $\varphi_p \circ \iota_p$ 同伦等价. 于是，

$$\int_{U_p} \iota_p^* \varphi_p^* \tau = \int_{U_p} g_p^* \tau = \mathrm{sgn}(g_p) \int_{N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M)} \tau = \mathrm{sgn}(g_p),$$

其中 $\mathrm{sgn}(g_p) = \pm 1$，取决于 g_p 是否保定向.

注意到在点 (p,p) 处 $N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M)$ 的定向满足“$T_{(p,p)}\Gamma_f + N_{(p,p)}(\Gamma_f, M\times M) = T_{(p,p)}(M\times M)$ 是保定向直和”，于是 $\mathrm{sgn}(g_p)$ 的值取决于直和 $T_{(p,p)}\Gamma_f + T_{(p,p)}U_p = T_{(p,p)}(M\times M)$ 是否保定向. 为此，令 $v_1, \cdots, v_m$ 为 T_pM 的一组定向基，则

$$\{(v_1, df_p(v_1)), \cdots, (v_m, df_p(v_m))\} \quad \text{和} \quad \{(v_1,v_1), \cdots, (v_m, v_m)\}$$

分别为 $T_{(p,p)}\Gamma_f$ 和 $T_{(p,p)}U_p$ 的定向基, 而$\mathrm{sgn}(g_p)$ 的值取决于

$$\{(v_1, df_p(v_1)), \cdots, (v_m, df_p(v_m), (v_1, v_1), \cdots, (v_m, v_m), \}$$

是否是 $T_{(p,p)}M \times M$ 的定向基. 由于上述基的定向性等价于

$$\{(0, (df_p - \mathrm{Id})(v_1)), \cdots, (v_m, (df_p - \mathrm{Id})(v_m), (v_1, v_1), \cdots, (v_m, v_m), \}$$

的定向性，所以 $\mathrm{sgn}(g_p)$ 等于 $(-1)^m \mathrm{sgn}\det(df_p - \mathrm{Id}) = (-1)^m L_p(f)$. 证毕. □

¶ Poincaré-Hopf定理

设 M 是紧定向光滑流形， X 是 M 上的光滑向量场. 则对于足够小的 t，X 生成的流 $\varphi^t : M \to M$ 的不动点恰好是 X 的零点. 设 x 是 X 的一个零点，则从线性映射 $d\varphi_x^t : T_xM \to T_xM$ 可得线性映射

$$A_x := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (d\varphi_x^t).$$

定义 6.6.15. (向量场在非退化零点的指标)

设 X 是光滑流形 M 上的光滑向量场.

(1) 如果 x 是 X 的零点，且 $\det A_x \neq 0$，则称 x 是X的一个**非退化零点**.

(2) 如果 x 是 X 的非退化零点，则称

$$\mathrm{Ind}(X, x) = \mathrm{sgn}(\det A_x)$$

为 X 在 x 处的**指标**. ♣

注 6.6.16. 设 x_0 是 M 上光滑向量场 X 的一个非退化零点. 选取 x_0 附近的一个局部坐标卡(φ, U, V)使得 x_0 是 X 在 U 中唯一的零点. 则 X 在$V \subset \mathbb{R}^n$上定义了一个向量场 $\widetilde{X}$，而且$\widetilde{X}$ 仅有一个非退化零点 0. 特别地，对于足够小的r， $\widetilde{X}$在球面 $S(r) = \{x \in V \mid |x| = r\}$ 上没有零点. 考虑映射

$$F_r : S(r) \to S^{m-1}, \qquad F_r(x) = \widetilde{X}(x)/|\widetilde{X}(x)|.$$

则可以证明

$$\deg F_r = \mathrm{Ind}(X, x_0).$$

换句话说，向量场在非退化零点处的指标等于它在该零点附近某个诱导映射的映射度.

下面假设 $t > 0$ 充分小. 注意到由定义有

$$\det(d\varphi_x^t - I) = \det(tA_x + O(t^2)) = t^m \det A_x + O(t^{m+1}).$$

因此 $L_x(\varphi^t) = \mathrm{Ind}(X, x)$. 所以

$$\sum_j \mathrm{Ind}(X, x_j) = \sum_{x \in Fix(\varphi^t)} L_x(\varphi^t) = \sum_j (-1)^j \mathrm{tr}((\varphi^t)^*|_{H^j_{dR}(M)}).$$

但 φ^t 同伦于恒等映射，因此 $(\varphi^t)^* = \mathrm{Id}$, 从而

$$\sum_j \mathrm{Ind}(X, x_j) = \sum_j (-1)^j \dim H^j_{dR}(M) = \chi(M).$$

这就证明了下列著名定理

定理 6.6.17. (Poincaré-Hopf 定理)

设 M 是紧致定向光滑流形， X 是 M 上仅有非退化零点的光滑向量场. 记这些零点为 $x_1, \cdots, x_k$, 则

$$\sum_{j=1}^{k} \mathrm{Ind}(X, x_j) = \chi(M).$$

♡

注意该定理的左边是分析量而右边是拓扑量. 特别地，由 $\chi(S^{2n}) = 2$ 可知偶数维球面上光滑向量场一定有零点，从而再次证明了毛球定理.

¶ 向量丛的 Euler 类

设 M 是连通的定向紧光滑流形， E 是M 上秩为r的定向向量丛. 设 $s : M \to E$ 是 E 的任意整体截面，即它是光滑映射, 且满足

$$\pi \circ s = \mathrm{Id}_M.$$

则用 s 可以将 Thom 类通过为 M 的上同调类

$$s^*(\tau(E)) \in H^r_{dR}(M).$$

命题 6.6.18. (Euler 类的良定性)

de Rham上同调类 $s^*(\tau(E))$ 与 s 的选取无关.

♠

证明 设 $s_0 : M \to E$ 为零截面. 则 s_0 与 s，其同伦为

$$F : M \times \mathbb{R} \to E, \quad (m, t) \mapsto (m, ts(m)).$$

所以 $s^*(\tau(E)) = s_0^*(\tau(E))$. □

定义 6.6.19. (Euler类)

设 M 是紧致连通定向光滑流形， E 是M 上秩为r的定向向量丛. 则称

$$e(E) := s^*(\tau(E)) \in H^r_{dR}(M)$$

为 E 的 **Euler类**.

♣

向量丛的 Euler 类是向量丛存在非零截面的障碍：

定理 6.6.20. (非零截面与 Euler 类)

若紧致连通定向流形 M 上的定向向量丛 E 有一个处处非零的截面，则 $e(E) = 0$.

♡

证明 设 $s : M \to E$ 是一个处处非零的截面. 取定 E 的 Thom 类的代表元 $T \in Z^r_c(E)$, 则存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得截面 $s_1 = cs$ 跟 $\mathrm{supp}(T)$ 不相交. 于是

$$e(E) = s_1^*([T]) = [s_1^* T] = 0.$$

□

¶ Euler 类与 Chern-Gauss-Bonnet 定理

为什么这个特殊的上同调类被称为 Euler 类呢？下面证明紧致定向流形 M 切丛 Euler 类的积分就是 M 的 Euler 示性数，从而解释了该名称的来源：

定理 6.6.21. (切丛的 Euler 类与 Euler 示性数)

设 M 是紧致定向光滑流形. 则

$$\int_M e(TM) = \chi(M).$$

♡

证明 因为 Δ 微分同胚于 M，而 Δ 的切丛 $T\Delta$ 与法丛 $N\Delta = N(\Delta, M\times M)$ 同构, 故

$$\int_M e(TM) = \int_\Delta e(T\Delta) = \int_\Delta e(N\Delta).$$

设 $[\omega] = PD_{N\Delta}(\Delta)$ 及 $[\tau] = \tau(N\Delta)$. 根据定义和Poincaré对偶，

$$\int_\Delta e(N\Delta) = \int_\Delta s_0^*\tau(N\Delta) = \int_{N\Delta} \omega\wedge\tau.$$

由管状邻域定理，存在(保定向)微分同胚 $\varphi : U \to N\Delta$，从而

$$\int_{N\Delta}\omega\wedge\tau = \int_U \varphi^*(\omega\wedge\tau) = \int_{M\times M} j_*\varphi^*(\omega\wedge\tau) = (-1)^m\int_{M\times M} j_*\varphi^*\tau\wedge j_*(\rho\varphi^*\omega),$$

其中 ρ 是支在 U 中且在$\mathrm{supp}(\varphi^*\tau)$ 上恒为 1 的鼓包函数，$j : U \to M\times M$ 是包含映射. 下面说明 $[j_*(\rho\varphi^*\omega)] = PD_{M\times M}(\Delta)$.

> 记 $\iota_0 : \Delta \to M\times M$ 和 $\tilde\iota_0 : \Delta \to N\Delta$ 是典范嵌入. 对于任意 $\eta \in Z_c^m(M\times M)$,
>
> $$\int_{M\times M} j_*(\rho\varphi^*\omega)\wedge\eta = \int_U \rho\varphi^*\omega\wedge\eta = \int_{N\Delta}\omega\wedge(\varphi^{-1})^*(\rho\eta)$$
>
> 由于 $[\omega] = PD_{N\Delta}(\Delta)$，而 $\iota_0 = \varphi^{-1}\circ\tilde\iota_0$ 所以上式等于
>
> $$\int_\Delta \tilde\iota_0^*(\varphi^{-1})^*(\rho\eta) = \int_\Delta \iota_0^*(\rho\eta) = \int_\Delta \iota_0^*(\eta).$$
>
> 这就证明了 $[j_*(\rho\varphi^*\omega)] = PD_{M\times M}(\Delta)$.

于是结合 $j_*\varphi^*\tau(N\Delta) = PD_{M\times M}(\Delta)$ 以及命题 6.5.14 (取f 为恒等映射)可得

$$(-1)^m\int_{M\times M} j_*\varphi^*\tau\wedge j_*(\rho\varphi^*\omega) = (-1)^m\int_\Delta \iota_0^* j_*(\rho\varphi^*\omega) = \chi(M),$$

这样就得到了欲证的公式. □

如果赋予流形进一步的几何结构，则往往可以利用该结构具体地构造出上同调类的代表元. 例如，对于偶数$m = 2n$维闭定向光滑流形 M，若赋予其 Riemann 度量，则切丛的 Euler 类 $e(TM)$ 有一个显式代表元

$$\frac{1}{(2\pi)^n}\mathrm{Pf}(\Omega),$$

其中 Ω 是该度量下对应于 Levi-Civita 联络的曲率2形式，而

$$\mathrm{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2^n n!}\sum_{\sigma\in S(2n)}\Omega_{\sigma(1)\sigma(2)}\wedge\cdots\wedge\Omega_{\sigma(2n-1)\sigma(2n)}.$$

于是结合上述定理，就得到了

定理 6.6.22. (Chern-Gauss-Bonnet 定理)

设 M 是 m 维紧致定向 Riemann 流形，其中 $m=2n$ 是偶数，Ω 是其 Levi-Civita 联络的曲率2形式，则

$$\frac{1}{(2\pi)^n}\int_M \mathrm{Pf}(\Omega)=\chi(M).$$

♡

注 6.6.23. 根据经典的 Gauss-Bonnet 定理，对于任意紧致定向曲面(二维流形) S，在赋予 Riemann 度量后其 Gauss 曲率的积分仅依赖于该曲面的拓扑，即

$$\int_S KdA=2\pi\chi(S).$$

Hopf (1925)，Allendoerfer(1940), Fenchel(1940) 等人将该定理推广到高维，对于可被嵌入欧氏空间的紧 Riemann 流形证明了类似的定理, 之后 Allendoerfer 和 Weil 在 1943 年对于一般的抽象紧 Riemann 流形情形给出了证明，但他们的证明还是需要把 Riemann 流形分片嵌入欧氏空间并利用外围欧氏空间的几何(最终 1956年 Nash 证明“任意 Riemann 流形可被等距嵌入高维欧氏空间”). 1943 年 8月陈省身先生加入普林斯顿高等研究院，Weil 向他提出该定理是否有内蕴的(即不依赖于外围空间，因为公式两边分别是 Riemann 流形内蕴的几何量与拓扑量)证明. 仅仅两个月后陈省身先生就给出了人们期待的内蕴证明，完成论文“A Simple Intrinsic Proof of the Gauss-Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds”并于次年发表. 陈省身先生的内蕴证明被公认为是划时代的杰作，把微分几何学带入了一个崭新的时代，其证明即使对于 2 维情形也是全新的. 因为这个证明意义重大，所以大家把该定理命名为 Chern 定理或者 Chern-Gauss-Bonnet 定理.

因为最后一节的题目是Thom类，所以引述一则关于Thom (法国数学家，1958年因为拓扑学方面的工作获得菲尔兹奖)的故事结束本学期的课程(引自于教授“Heroes in My Heart”)：

> 在一次采访当中，作为数学家的 Thom 同两位古人类学家讨论问题。谈到远古的人们为什么要保存火种时，一个人类学家说，因为保存火种可以取暖御寒；另外一个人类学家说，因为保存火种可以烧出鲜美的肉食。而Thom说，因为夜幕来临之际，火光摇曳妩媚灿烂多姿，是最美最美的。
>
> 美丽是我们的数学家英雄们永恒的追求!

Dedicated to René Thom (1923-2002)
for his 100th Birth Anniversary